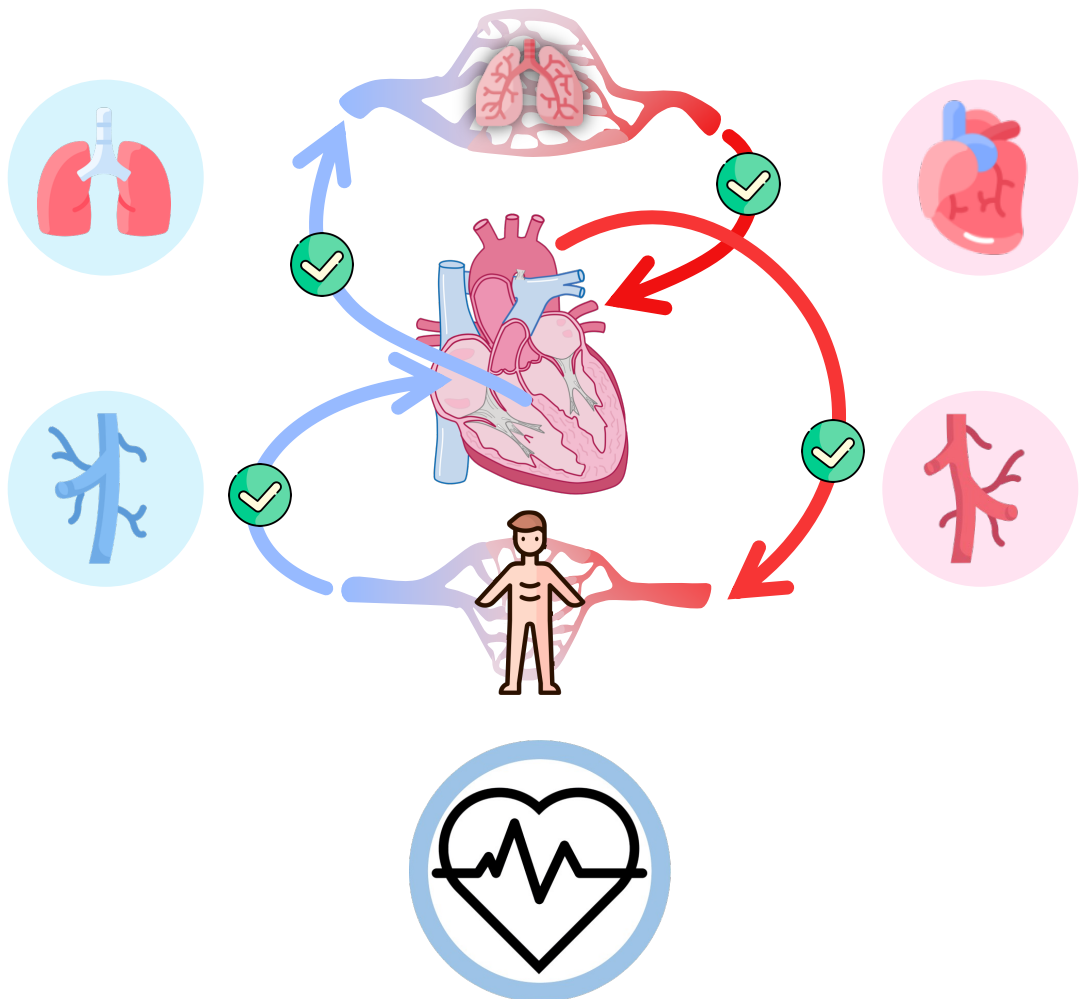


Physiologie Teil 1

By Medi Know



Los geht's!



Medizin Next Level

Vielen Dank, dass du uns unterstützt!

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥

(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Lerne unser Team kennen



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!

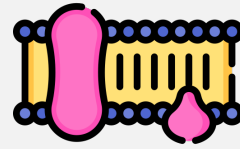


Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden.



☰ Inhaltsverzeichnis

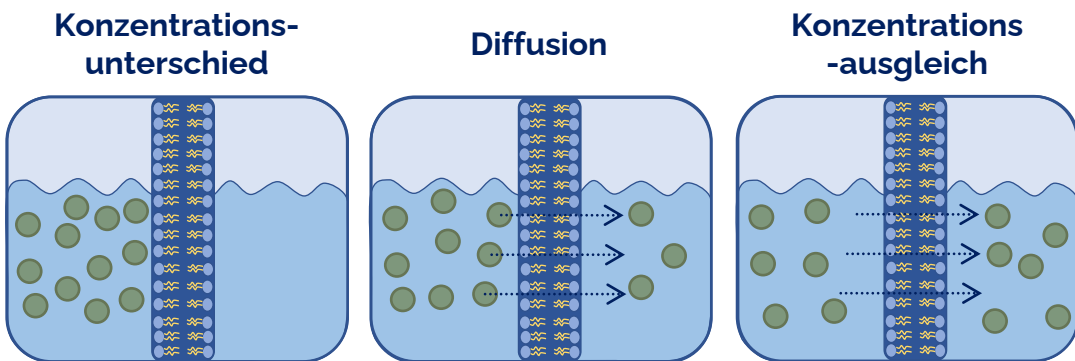
• Zellphysiologie	4
• Membranpotenzial	
• Allgemeine Neurophysiologie	11
• Aufbau von Neuronen	
• Aktionspotenzial	
• Informationsübertragung an Synapsen	
• Quergestreifte Muskulatur	
• Grundlagen Blut	43
• Blutbestandteile	
• Plasmaproteine	
• Erythrozytenparameter	
• Blutbild	
• Herz	58
• Herzphysiologie	
• Vegetatives Nervensystem	
• Herzzyklus	
• Regulation der Herztätigkeit	
• EKG Grundlagen	
• Kreislauf	91
• Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems	
• Hochdruck- und Niederdrucksystem	
• Kurzfristige- & Längerfristige Blutdruckregulation	
• Regulation der Organdurchblutung	
• Atmung	121
• Atemmechanik	
• Druck-Volumen-Verhältnisse der Lunge	
• Atemgrößen und Messmethoden	
• Atmungswiderstände	
• Diffusion, Ventilation & Perfusion	
• Arbeits- und Leistungsphysiologie	144
• Metabolische und muskuläre Umstellung	
• Anpassung über das Herz-Kreislauf- & respiratorischen Systems	
• Leistungsfähigkeit und Leistungsdiagnostik	
• Training	



Diffusion und Osmose

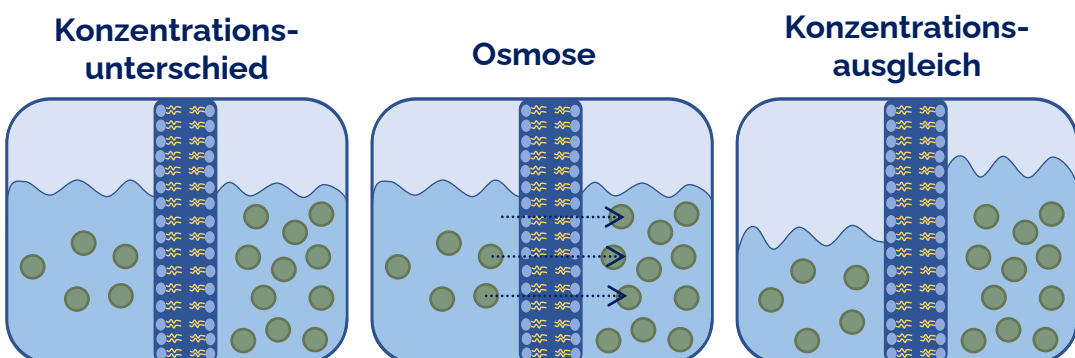
Diffusion:

- Moleküle bewegen sich von einem Bereich **höherer Konzentration** zu einem Bereich **niedrigerer Konzentration**
- Diffusion ist ein **passiver Transport**, es wird **keine Energie** benötigt
- Es wird ein **Gleichgewicht** angestrebt
- **Beispiel:** Der Sauerstoffgehalt im Blut und in den Zellen



Osmose:

- Wasser **diffundiert** durch eine **semipermeable Membran** von einem Bereich **höherer Wasserkonzentration** zu einem Bereich **niedrigerer Wasserkonzentration**
- **Passiver Transport**, es wird keine Energie benötigt
- Ziel ist der **Ausgleich der Konzentration der gelösten Stoffe** auf beiden Seiten der Membran
- Beispiel: Der Wasserhaushalt in den Nieren



Transport durch Membranen

Übersicht

Zellen nutzen verschiedene Mechanismen für den Transport von Stoffen. Der **passive Transport** erfordert **keine Energie** und erfolgt hauptsächlich durch **Diffusion**, aber auch durch **Filtration**, **Konvektion** (= Strömungstransport) und **Solvent Drag** (= osmotischer Sog, der gelöste Ionen mitspült).

Der **aktive Transport** benötigt **Energie** in Form von Adenosintriphosphat (= **ATP**). Beim primär aktiven Transport wird ATP direkt hydrolysiert. Beim **sekundär aktiven Transport** wird der **Transportprozess** an einen **zweiten Prozess gekoppelt**. Dieser zweite Prozess liefert durch eine ATP-Hydrolyse die nötige Energie.

Zusätzlich können Stoffe auch **transzellulär** und **parazellulär** transportiert werden.



Passiver Transport: Keine Energie benötigt

Aktiver Transport: Energie benötigt (in Form von ATP)

Passiver Transport:

Der passive Transport erfolgt primär durch die Diffusion von Teilchen. Die Diffusion beschreibt die **Bewegung von Teilchen** aufgrund eines **Konzentrationsgradienten** in Gasen oder wässrigen Lösungen sowie durch Lipidmembranen. Der Konzentrationsgradient ist die treibende Kraft. Es wird keine Energie benötigt.

Die **einfache Diffusion** findet **ohne Hilfsproteine** statt und kommt nur für **kleine** oder **lipidlösliche Moleküle** infrage. Die Diffusionsgeschwindigkeit hängt vom Konzentrationsunterschied und den Stoffeigenschaften wie Molekülgröße, Größe der Hydrathülle und lipophilem Charakter ab.

Die **erleichterte Diffusion** erfolgt durch **Hilfsproteine**. **Geladene Teilchen** können die Phospholipiddoppelschicht der Membran **nicht passieren** und erfordern daher **Kanalproteine** oder **spezifische Transportproteine**, um die Membran zu passieren.

Kanäle erlauben eine Diffusion durch die Zellmembran **entlang des Konzentrationsgradienten**.

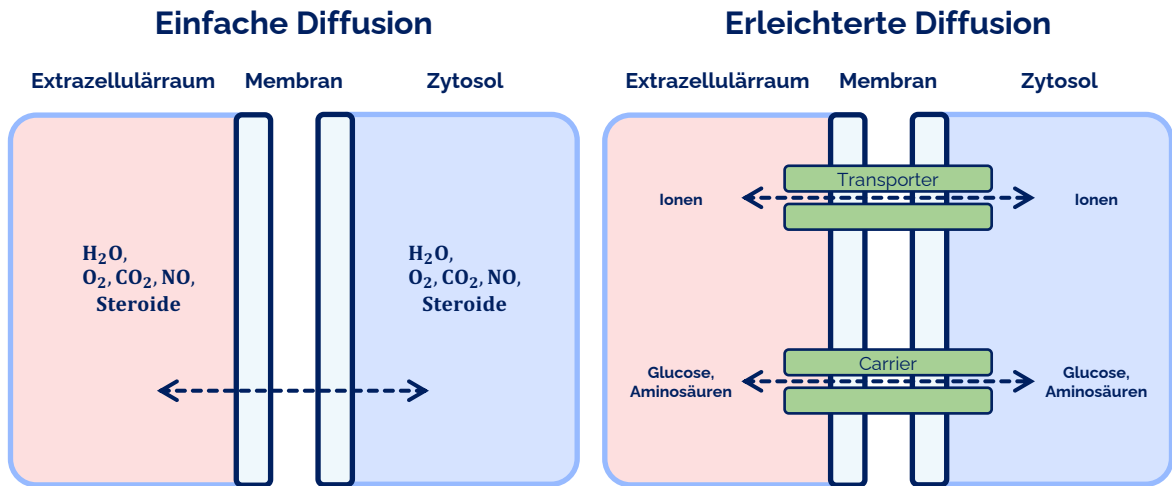
Carrier erleichtern die Diffusion. Sie sind jedoch längst **nicht so schnell** wie die Kanäle.

Die erleichterte Diffusion hat eine **Sättigungskinetik** nach **Michaelis-Menten**, da sie auf begrenzte Kanal- oder Carrierproteine angewiesen ist. Ein Beispiel für einen Carrier-vermittelten Transport ist der Transport von Glucose durch Glucosetransporter (**GLUTs**).



Transport durch Membranen

Passiver Transport:



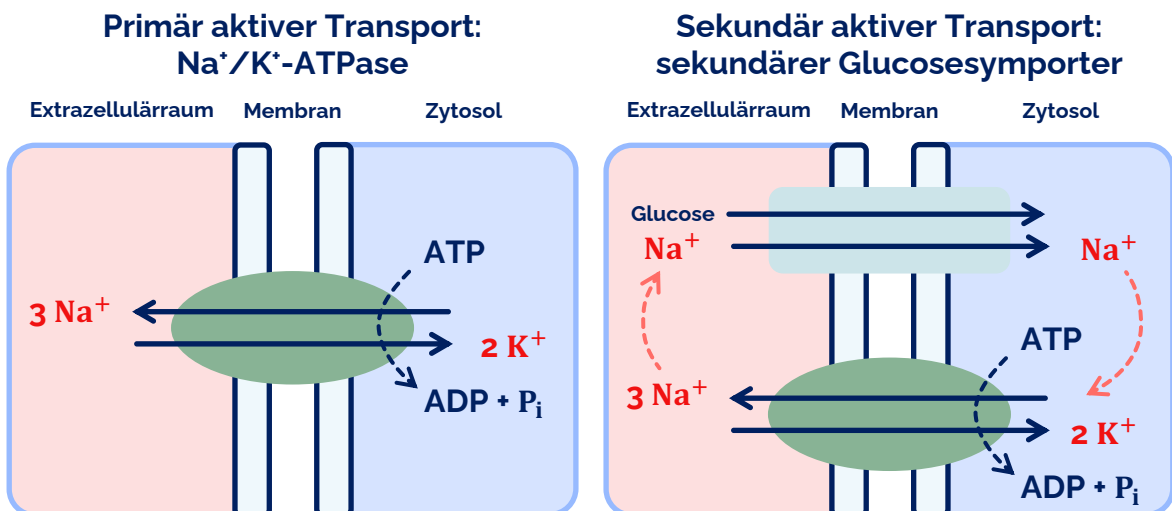
Aktiver Transport

Aktiver Transport **erfordert Energie** und hat eine **begrenzte Transportkapazität**. Es gibt verschiedene Formen des aktiven Transports. Hierzu gehören der **Cotransport** (2 Moleküle werden gekoppelt in gleiche (**Symport**) oder entgegengesetzte (**Antiport**) Richtung transportiert), **elektrogene** (elektrisches Potenzial wird aufgebaut) und **elektroneutrale Transporte**.

Der **primär aktive Transport** erfordert **unmittelbar ATP**.

Der **sekundär aktive Transport** nutzt den aufgebauten Konzentrationsgradienten als treibende Kraft.

Die **Na^+/K^+ -ATPase** ist ein wichtiger **primär aktiver Transportprozess**, der für die **Aufrechterhaltung des Membranpotenzials** und der **Ionenkonzentrationen** verantwortlich ist. Im Darm und in den Nierentubuli wird ein Na^+ -Ionen-Gradient genutzt, um Glucose und Aminosäuren gegen ihren Konzentrationsgradienten zu transportieren.



Membranpotenzial

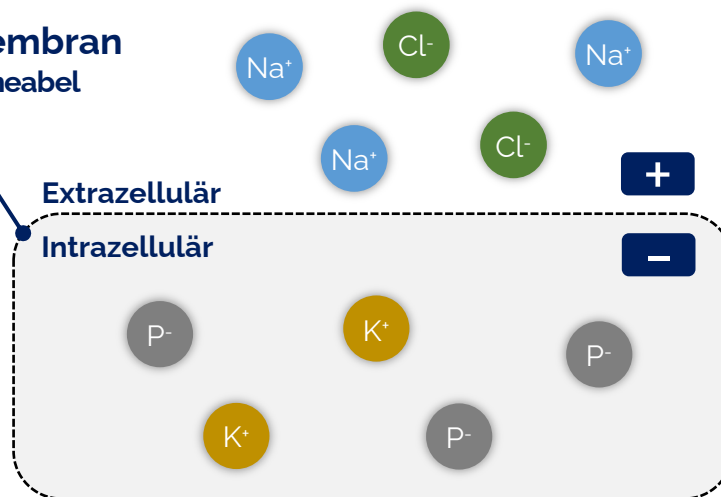
Übersicht

Zellen haben eine **Plasmamembran** mit **unterschiedlicher Durchlässigkeit** für Stoffe und Ionen (selektive Permeabilität)

- Durch die unterschiedliche **Durchlässigkeit** entstehen **unterschiedliche Konzentrationen** an Stoffen und Ladungen **intra- und extrazellulär**
- **Extrazellulär** sind mehr **Natrium** und **Chloridionen** vorhanden, **intrazellulär** mehr **Kaliumionen** und **organische Anionen**
- Unterschiedliche **Ladungskonzentrationen** erzeugen einen elektrischen **Potenzialgradienten** und eine **negativ geladene Zelle**
- Neben dem elektrischen Gradienten gibt es auch einen **chemischen Gradienten** aufgrund eines **Konzentrationsgefälles von Natrium**
- **Ionen diffundieren** durch die **Zellmembran**, um eine **Ladungsneutralität** und einen **Konzentrationsausgleich** herzustellen

Plasmamembran

Selektiv permeabel



Ion	Extrazellulär (mM)	Intrazellulär (mM)
Natrium (Na ⁺)	145-155	10-15
Kalium (K ⁺)	3.5-5.0	140-150
Calcium (Ca ²⁺)	1.1-1.3	0.0001-0.001
Magnesium (Mg ²⁺)	0.7-1.0	0.05-0.5
Chlorid (Cl ⁻)	100-110	4-5
Hydrogencarbonat (HCO ³⁻)	25-30	10-15



Extra- und Intrazelluläre Ionenkonzentrationen:

intrazellulär absteigend (mmol/l):

$K^+ > Na^+ > Mg^{2+} > HCO_3^- > Cl^- > Ca^{2+}$

extrazellulär absteigend (mmol/l):

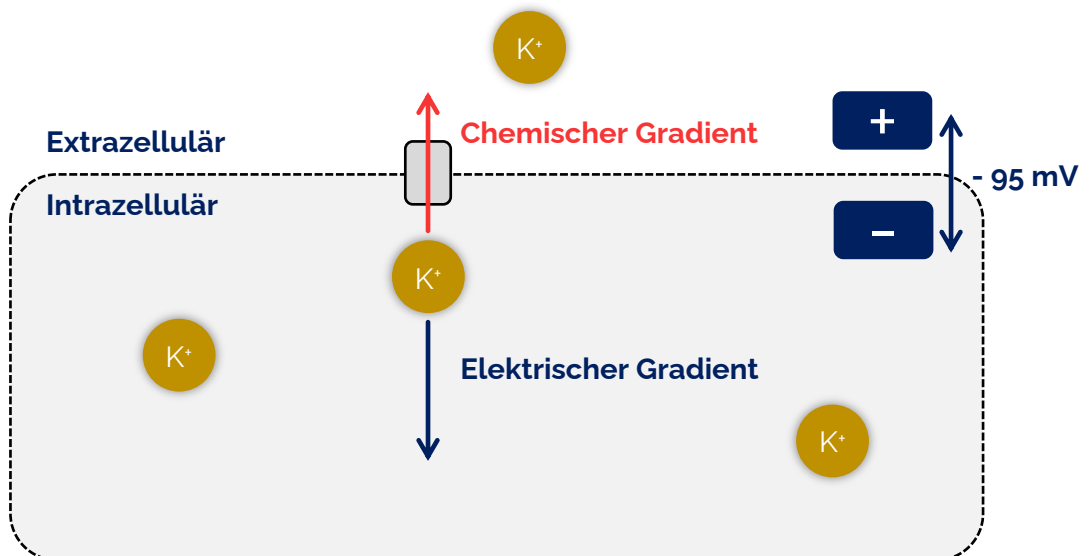
$Na^+ > Cl^- > HCO_3^- > K^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+}$

Membranpotenzial

Am Beispiel von Kalium lässt sich das Ruhemembranpotenzial und die wirkenden Kräfte erklären. In den Zellen befinden sich Kaliumkanäle durch die das Kalium diffundieren kann.

- **Intrazellulär** befindet sich eine hohe **Kaliumkonzentration**
- Kalium **diffundiert** entlang des **chemischen Gradienten** nach **extrazellulär**, um die **extrazellulär geringere Kaliumkonzentration auszugleichen**
- Die **negative Ladung der Zelle und der elektrische Gradient** wird durch die Diffusion von den positiv geladenen Kalium-Ionen nach extrazellulär **größer**
- Der **elektrische Gradient** wirkt auf das Kalium und ist **nach intrazellulär** gerichtet
- **Das Kalium diffundiert so lange, bis der chemische und elektrische Gradient gleich groß sind**
- Wenn der **chemische Gradient** (nach extrazellulär gerichtet) und der **elektrische Gradient** (nach intrazellulär gerichtet) **gleich groß** sind, findet **keine Diffusion** mehr statt
- Wenn sich die Gradienten ausgleichen, resultiert das sogenannte **Gleichgewichtspotenzial**
- Jedes **Ion** hat sein **eigenes Gleichgewichtspotenzial**
- Das Gleichgewichtspotenzial für **Kalium** beträgt **-90 mV**
- Bei einem Membranpotenzial von -90 mV, würden keine Kalium-Ionen mehr über die Membran diffundieren (chemischer und elektrischer Gradient sind ausgeglichen)
- Wenn das Membranpotenzial positiver wird, diffundiert Kalium nach extrazellulär (elektrischer Gradient nimmt ab → chemischer Gradient überwiegt)

Gleichgewichtspotenzial Kalium: -90 mV



Nernst-Gleichung, Elektrochemische Triebkraft

Die **Nernst-Gleichung** ermöglicht die **Berechnung** des **Gleichgewichtspotenzials** eines spezifischen **Ions** über der **Zellmembran**. Das Gleichgewichtspotenzial tritt ein, wenn die **elektrische und chemische (osmotische) Kraft**, die auf das Ion wirken und es durch die Membran bewegen, **gleich groß und entgegengesetzt** sind.

$$E_{K^+} = -61mV * \log \frac{[K^+]_i}{[K^+]_o}$$

E = Gleichgewichtspotenzial

-61mV = Konstante

[X] = Konzentration des Ions

Gleichgewichtspotenziale:

Kalium: -90 mV

Natrium: +60 mV

Calcium: +120 mV

Chlorid: -90 mV

Elektrochemische Triebkraft

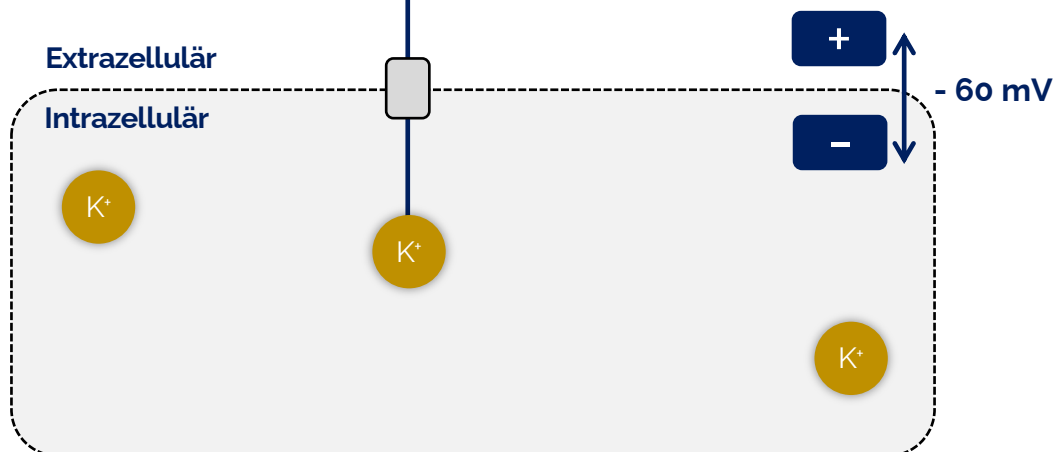
Die **elektrochemische Triebkraft** eines **Ions** ist durch den **Abstand** des **Gleichgewichtspotenzials** des Ions vom **Membranpotenzial** abhängig.

Liegt also zum Beispiel das Membranpotenzial bei **-60 mV**, so würde das **Kalium-Ion aus der Zelle hinausdiffundieren**, um sich **seinem negativeren Gleichgewichtspotenzial von -90 mV anzunähern**. Wird das **Membranpotenzial positiver** so bezeichnet man dies als **Depolarisation**. Wird es **negativer**, so wird dies als **Hyperpolarisation** bezeichnet.

Gleichgewichtspotenzial Kalium: -90 mV

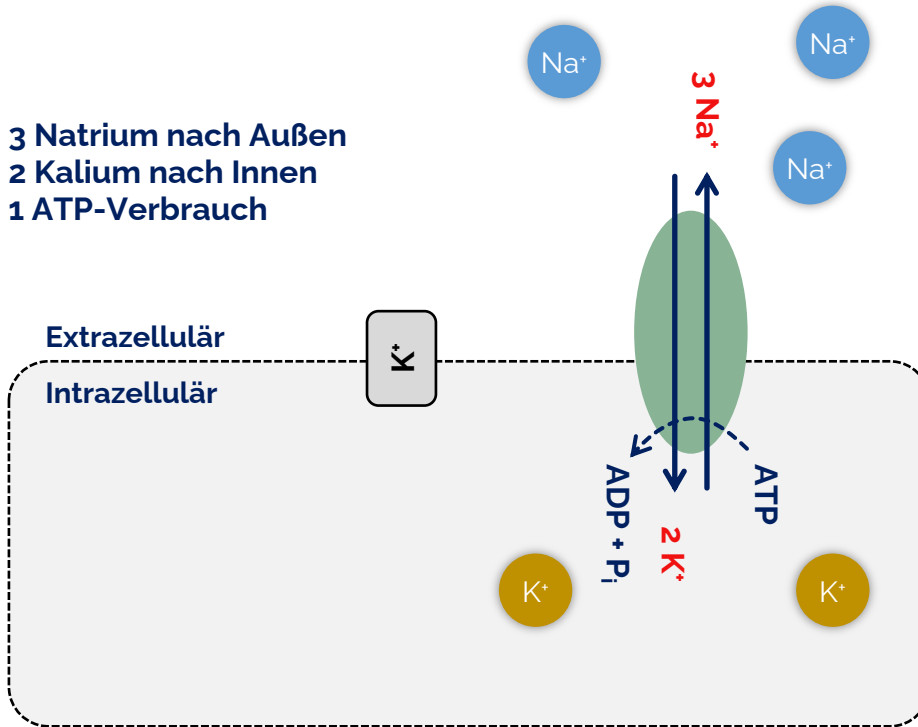
Depolarisation ↑

Hyperpolarisation ↓



Ruhemembranpotenzial

Um das **Ruhemembranpotenzial** aufrecht zu erhalten, **pumpt** die **Natrium/Kalium-ATPase** **3 Natrium-Ionen** nach **außen** und **2 Kalium-Ionen** nach **innen**. Da die Ionen entgegen ihres chemischen Gradienten gepumpt werden, wird hierzu **1 ATP** Energie verbraucht. Dadurch, dass **mehr positive Ionen nach außen gepumpt** werden, entsteht ein **negatives Membranpotenzial**. Das **Ruhemembranpotenzial** der meisten Zellen liegt zwischen **-100 und -50 mV**.



Goldman-Hodging-Katz Gleichung:

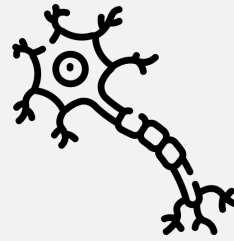
- Mit der Goldmann-Hodgkin-Katz-Gleichung kann anhand der intra- und extrazellulären Ionenkonzentrationen und deren Permeabilitäten das Membranpotenzial einer Zelle berechnet werden
- Zur Erinnerung (vereinfacht dargestellt): würde es nur ein Ion geben, das sich durch einen offenen Ionenkanal passiv durch die Membran bewegen kann, würde das Membranpotenzial dem Gleichgewichtspotenzial dieses Ions entsprechen
- In den menschlichen Zellen gibt es viele Ionen und weitere Faktoren, die das Membranpotenzial beeinflussen
- Bei einem Aktionspotenzial kommt es durch eine Beeinflussung der Kanäle und Transporter vorübergehend zu einer Änderung der Membranpermeabilität, somit der intra- und extrazellulären Ionenkonzentrationen und folgend des Membranpotenzials

Gleichung:

$$E_M = \frac{R \cdot T}{F} \ln \left(\frac{P_K \cdot c[K^+]_{\text{außen}} + P_{Na} \cdot c[Na^+]_{\text{außen}} + P_{Cl} \cdot c[Cl^-]_{\text{innen}}}{P_K \cdot c[K^+]_{\text{innen}} + P_{Na} \cdot c[Na^+]_{\text{innen}} + P_{Cl} \cdot c[Cl^-]_{\text{außen}}} \right)$$

- E_m steht für das Membranpotenzial, R für die Gaskonstante, T für die Temperatur, F für die Faraday-Konstante
- $[ion_1]$, $[ion_2]$, ... sind die intrazellulären Ionenkonzentrationen, während $[ion_1]_o$, $[ion_2]_o$, ... die extrazellulären Ionenkonzentrationen sind
- P_1 , P_2 , ... repräsentieren die Permeabilitäten der Ionen

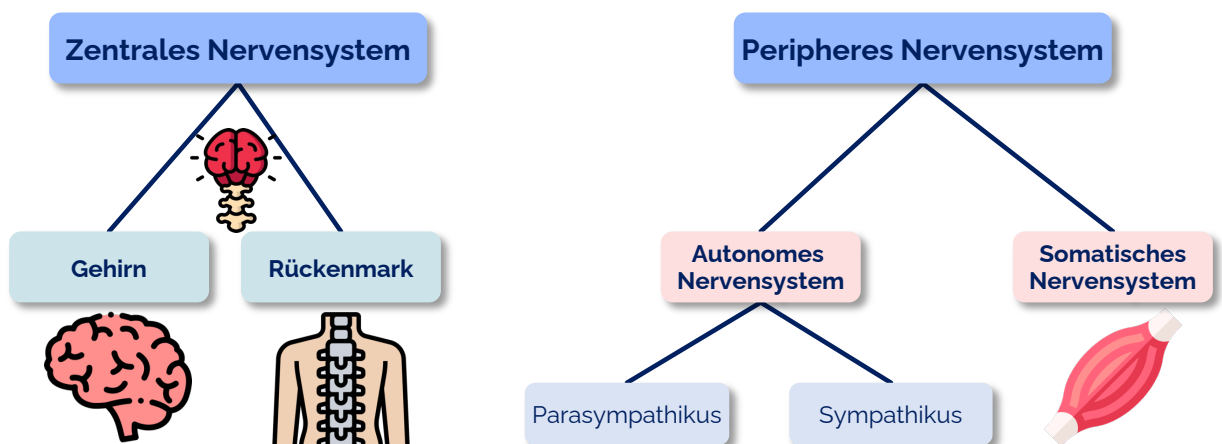




Übersicht

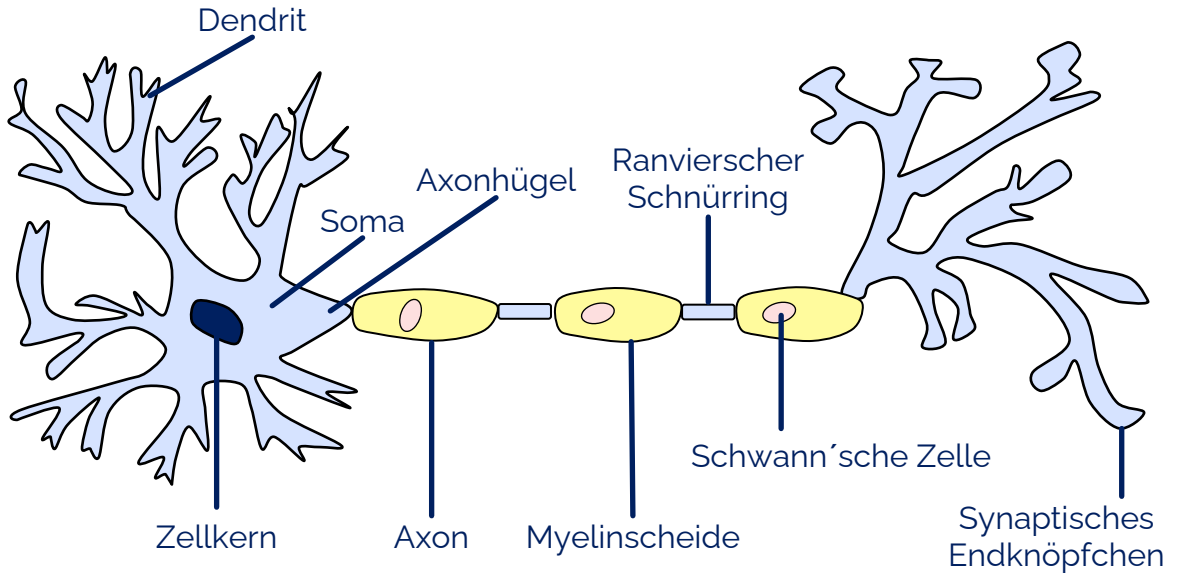
Die Neurobiologie beschäftigt sich mit dem **Aufbau** und der **Funktionsweise** von **Nervenzellen** und **Nervensystemen**. Nervenzellen sind notwendig, um Informationen aus der Umwelt aufzunehmen und zu verarbeiten. Neurobiologen möchten die Abläufe im Körper verstehen, die es uns ermöglichen, Reize wahrzunehmen und als elektrische Signale weiterzuleiten.

- **Nervenzellen** bilden das **Nervensystem** zur **Weiterleitung** von Signalen
- Sinneszellen nehmen Reize wahr
- Reize werden in Form von **elektrischen Signalen** durch Nervenzellen an weitere Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark übermittelt
- An der Membran der Nervenzellen liegt eine **Spannung** vor (Membranpotenzial)
- Die **Übertragung** der elektrischen Signale zwischen Neuronen erfolgt über **Kontaktstellen (Synapsen)**
- **Synapsen** nutzen **chemische Botenstoffe** zur Übertragung der Signale
- **Nervensystem**: alle Nervenzellen des Körpers
- **Zentrales Nervensystem**: Gehirn und Rückenmark
- **Peripheres Nervensystem**: Nervenzellen, die Signale hin- oder zurückschicken
 - **Vegetatives Nervensystem**: reguliert unbewusste Vorgänge
 - **Sympathikus, Parasympathikus, enterisches Nervensystem**: Untergruppen des vegetativen Nervensystems



Aufbau von Neuronen

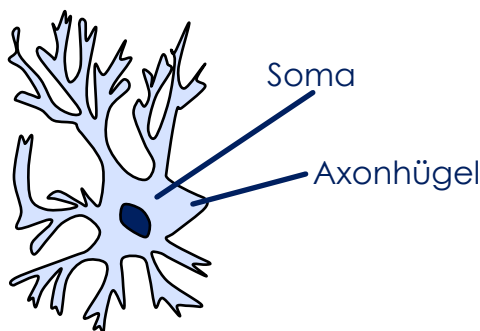
Aufbau von Neuronen:



Soma = Als Soma wird der Zellkörper der Nervenzelle bezeichnet. Das Soma beinhaltet das Cytoplasma und die Zellorganellen. Diese Organellen umfassen z.B. den **Zellkern**, den **Golgi-Apparat**, das **endoplasmatische Retikulum** und die **Mitochondrien**.

Axonhügel =

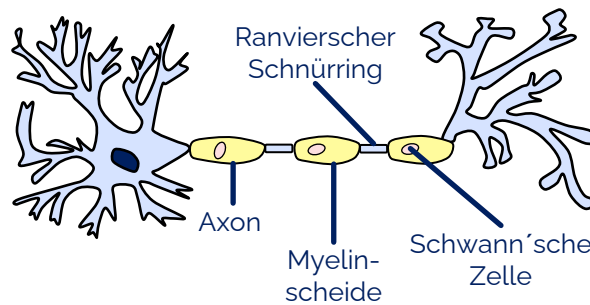
- Der **Übergang** vom **Soma** zum **Axon** in der Nervenzelle wird als **Axonhügel** bezeichnet
- **Elektrische Signale** werden im Axonhügel **gesammelt** und **summiert**
- Die **Signale summieren** sich auf, bis ein bestimmtes **Schwellenpotenzial** erreicht ist
- Erst wenn dieser **Schwellenwert** überschritten ist, wird ein **Signal** an das Axon **weitergeleitet**
- Die Signale werden als **Aktionspotenziale** bezeichnet
- Durch diesen Filtermechanismus wird verhindert, dass jedes noch so kleine Signal weitergeleitet wird
- Ohne diesen Mechanismus wäre es unmöglich, relevante Reize zu selektieren und zu verarbeiten



Aufbau von Neuronen

Axon = Der **lange Fortsatz der Nervenzelle** wird Axon oder Neurit genannt

- Das Axon hat insbesondere die Aufgabe, **Aktionspotenziale** zu den verschiedenen Nerven- oder Muskelzellen **weiterzuleiten**
- Das Axon ist wie ein **elektrisches Kabel** isoliert, damit die Signale möglichst **schnell und verlustfrei** weitergeleitet werden können.
 - Das Axon wird von **Stütz- oder Hüllzellen** umgeben, die im peripheren Nervensystem **Schwann'sche Zellen** und im zentralen Nervensystem **Oligodendrozyten** genannt werden
 - Die Hüllzellen bilden eine **Myelinscheide** um das Axon als **elektrische Isolationsschicht**
 - Die Myelinscheide ist durch freiliegende Axonbereiche unterbrochen, die **Ranviersche Schnürring** genannt werden
 - Eine Erregungsleitung kann auch "**sprungartig bzw. saltatorisch**" von Schnürring zu Schnürring übertragen werden, um die **Geschwindigkeit** zu erhöhen.

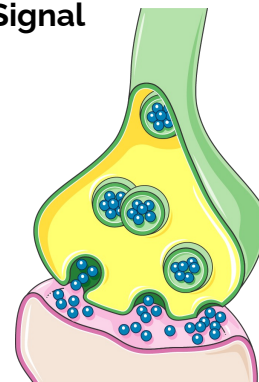
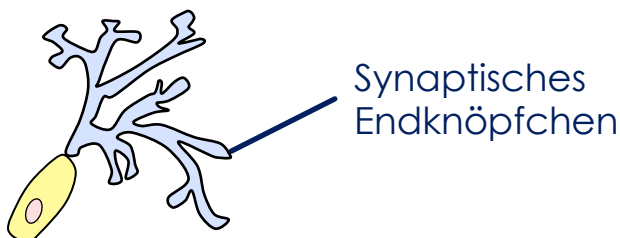


Synaptische Endknöpfchen/Axonterminale = Die synaptischen Endknöpfchen stellen die Endausläufer des **Neurons** dar

- An den Endknöpfchen wird **das elektrische Signal (Aktionspotenzial)**, welches entlang des Axons fortgeleitet wurde, in ein **chemisches Signal (Transmitterausschüttung)** umgewandelt
- Als **Synapse** bezeichnet man die Verbindung am Ende einer Nervenzelle zu einer anderen Zelle

Chemische Synapsen:

- Das Endknöpfchen setzt **chemische Moleküle** frei
- Die Moleküle binden an **Rezeptoren** (z.B. andere Nervenzelle oder Muskelzelle) im **synaptischen Spalt**
- Die Erregung wird **weitergeleitet**
- In der nächsten Zelle entsteht ein **elektrisches Signal**

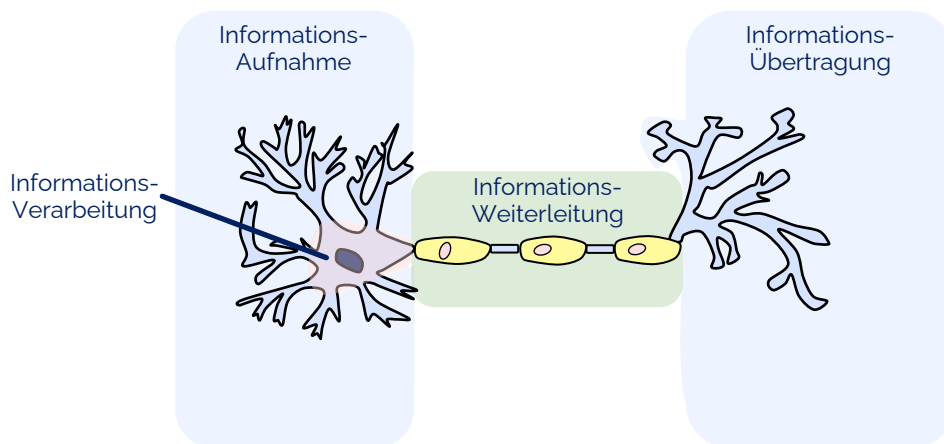


Servier Medical Art by Servier is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).



Neuronale Informationsverarbeitung im Überblick

- Beispiel: Berührung am Arm
- **Rezeptoren/Sinneszellen** in der Haut führen zu einem Potenzial an einer Nervenzelle
- **Dendriten** leiten **elektrisches Potenzial zum Zellkörper** weiter
- Ist der Reiz stark genug (z.B. starkes Antippen) entsteht ein **Aktionspotenzial** am **Axonhügel**
- Dieses Signal wird entlang des **Axons** zum synaptischen Endknöpfchen weitergeleitet
- An der **chemischen Synapse** wird dann das **elektrische Signal (Aktionspotenzial)** in ein **chemisches Signal umgewandelt** → **synaptische Endknöpfchen** schütten **Neurotransmitter** aus
- Die Transmitter **binden** an **Rezeptoren auf der postsynaptischen Seite** und erzeugen wiederum ein **elektrisches Signal** in der nächsten Zelle
- Das Zusammenspiel von **Erregung** und **Hemmung** von Neuronen ist wichtig für die Informationsverarbeitung im Gehirn
- **Neuronale Netzwerke** sind in der Lage, Informationen zu **verarbeiten** und zu **speichern**, indem sie **Muster erkennen** und **assoziative Verknüpfungen** zwischen ihnen bilden
- Das menschliche Gehirn ist in **verschiedene Bereiche** unterteilt, die **spezialisiert sind auf verschiedene Funktionen** wie Wahrnehmung, Bewegung und Kognition
- Die plastischen Eigenschaften des Gehirns ermöglichen es ihm, sich an neue **Erfahrungen** und **Veränderungen anzupassen** und zu **lernen**
- **Neurotransmitter** spielen eine wichtige Rolle in der **Modulation der neuronalen Aktivität** und sind oft das Ziel von **Medikamenten** zur Behandlung neurologischer Erkrankungen
- Nach der Reizverarbeitung **sendet das Gehirn ggf. einen Reiz an ein oder mehrere Effektororgan(e)** z.B. eine Anweisung an die Beugemuskeln in den Beinen und den Armen: Die Person geht einen Schritt zur Seite und grüßt die Person, die sie berührt hat



Neuronale Informationsverarbeitung

Informationsaufnahme:

- **Dendriten** nehmen **Informationen** auf
- Informationen werden als **Reize** bezeichnet
- **Reize** können das Membranpotenzial erhöhen (**Depolarisierung**) oder erniedrigen (**Hyperpolarisierung**)
- Membranpotenzial **erhöhende** Reize sind **erregend**, **erniedrigende** Reize sind **hemmend**

Informationsverarbeitung:

- Informationsverarbeitung findet am **Soma** statt
- **Depolarisierungen** und **Hyperpolarisierungen** von den Dendriten treffen am **Soma zusammen**
- **Es erfolgte eine Verrechnung** der **eintreffenden Signale** am Soma
- Endergebnis entscheidet, **ob** und mit **welcher Frequenz** am **Axonhügel Aktionspotenziale entstehen** (z.B. 4 Depolarisationen (erregend) + 2 Hyperpolarisationen (hemmend) = Beträgsmäßig 2 Erregungen)

Informationsweiterleitung:

- Bildung eines **Aktionspotenzials** erfolgt, wenn das **Membranpotenzial** am Axonhügel den **Schwellenwert überschreitet**
- **Aktionspotenziale** sind schnelle und starke **Depolarisierungen** des Membranpotenzials
- Erhöhung des Membranpotenzials von **-70 mV** auf **+30 mV** erfolgt innerhalb von **1 ms**, Rückbildung erfolgt innerhalb weniger Millisekunden
- Aktionspotenziale werden verlustfrei vom **Axonhügel** bis zum **synaptischen Endknöpfchen** weitergeleitet
- Die **Anzahl der generierten Aktionspotenziale pro Sekunde (= Frequenz)** hängt vom **Schwellenwert des Membranpotenzials ab**: bei einem geringen Überschreiten des Schwellenwertes resultiert eine geringe Aktionspotenzialfrequenz, bei einem deutlichen Überschreiten eine hohe Aktionspotenzialfrequenz
- **Aktionspotenzialfrequenz** dient der **Codierung von Informationen**

Informationsübertragung:

- Beim Eintreffen eines Aktionspotenzials werden an den **synaptischen Endknöpfchen Neurotransmitter freigesetzt**
- Die **Neurotransmitter** wirken auf die nächste **Nervenzelle** als **chemischer Reiz**, der in ein **elektrisches Potenzial umgewandelt** wird, sie können **erregend** oder **hemmend** (erregende und hemmende Synapsen) wirken



Reflexe

- **Reflexe** sind **automatische** und **schnelle Reaktionen**
- Sie werden **nicht bewusst** gesteuert
- Reflexe dienen dem **Schutz** des Organismus
- Es gibt **angeborene** und **erlernte** Reflexe
- Ärzte können Reflexe testen, um Erkrankungen des Nervensystems festzustellen
- Pathologische Reflexe treten bei gesunden Menschen nicht auf

Eigenreflexe	Beschreibung
Patellarsehnenreflex	Auslösung durch Klopfen auf die Patellarsehne unterhalb der Kniescheibe → Kontraktion des Musculus quadriceps femoris → Streckung im Kniegelenk
Achillessehnenreflex	Auslösung durch Klopfen auf die Achillessehne am Fuß → Kontraktion des Wadenmuskels (Musculus gastrocnemius) → Plantarflexion des Fußes (Senkung der Fußspitze)
Bizepssehnenreflex	Auslösung durch Schlag auf die Bizepssehne → Kontraktion des Musculus biceps brachii → Armbeugung im Ellenbogengelenk
Trizepssehnenreflex	Auslösung durch Klopfen auf die Trizepssehne im Arm → Kontraktion des Musculus triceps brachii → Streckung des Arms im Ellenbogengelenk
Fremdreflexe	Beschreibung
Corneareflex	Auslösung durch Berührung der Hornhaut des Auges → Schließung des Auges durch den jeweiligen Musculus orbicularis oculi
Schluckreflex	Auslösung durch Berührung des Rachens während des Schluckens
Hustenreflex	Auslösung durch Reizung der Atemwege, um Fremdkörper zu entfernen



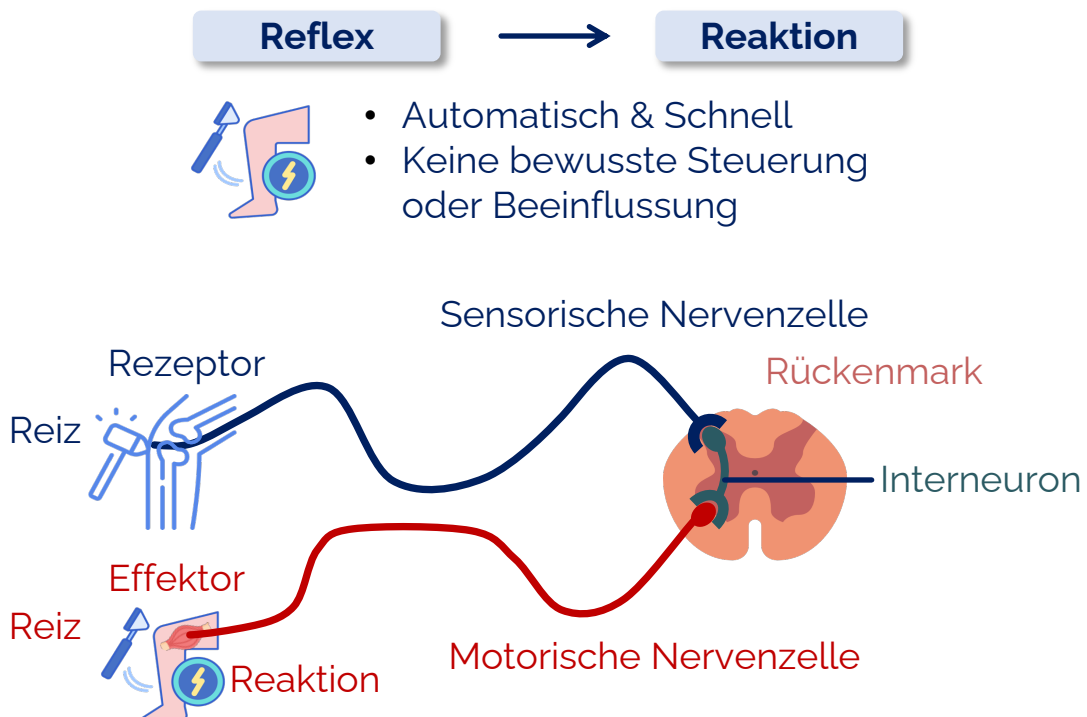
Neuronale Informationsverarbeitung

Reflexe	Beschreibung	Pathologische Reflexantwort
Babinski-Reflex (bis zum 1. Lebensjahr physiologisch)	Kräftiges Bestreichen entlang des äußeren Fußrandes	Streckung der Großzehe nach dorsal mit Beugung und Spreizung der übrigen Zehen („Babinski positiv“)
Gordon-Zeichen	Kompression der Wadenmuskeln	
Oppenheim-Reflex	Bei einem Druck entlang der Vorderkante des Schienbeinknochens	

Ablauf des Reflexbogens

- **Reizaufnahme** durch Rezeptor/Sinneszelle
- **Reizumwandlung** in elektrisches Signal
- **Erregungsleitung** durch **afferente Bahnen ins Rückenmark**
- **Erregungsverarbeitung im Reflexzentrum des Rückenmarks** durch Interneurone
- **Erregungsleitung durch efferente Nervenfasern zu Effektor** (z.B. Muskel)
- **Reaktion des Effektors** aufgrund der Erregung (z.B. Zucken des Knies)
- **Negative Rückkopplung zwischen Motoneuron und speziellen Interneuronen (Renshaw-Hemmung) begrenzt Erregungsdauer** der Muskeln

Reflexbogen



Aktionspotenzial

Aktionspotenzial

- Ein **Aktionspotenzial** ist eine **kurzzeitige Veränderung** des **Ruhemembranpotenzials**, um eine **elektrische Erregung weiterzuleiten**
- Es entsteht am **Axonhügel** und wird über das **Axon entlang weitergeleitet**

Ablauf

Das **Aktionspotenzial** durchläuft typischerweise **drei Phasen**:

- **Depolarisationsphase**: Hier erfolgt eine **rasche Abnahme des Membranpotenzials** (Der Potenzialunterschied wird geringer, das Membranpotenzial wird jedoch weniger negativ/positiver), welches in der Regel einen Endpunkt von **über 0 mV** erreicht
- **Repolarisationsphase**: In dieser Phase wird das **Ruhepotenzial wiederhergestellt**
- **Refraktärphase**: Während dieser Phase ist es **nicht möglich, ein neues Aktionspotenzial auszulösen**
- Hinzu kommen das **Spitzenpotenzial** und die **Hyperpolarisation**

Depolarisationsphase

- Ein Aktionspotenzial entsteht durch eine **äußere Depolarisation**, die das Membranpotenzial in positiver Richtung verschiebt, bis die kritische Schwelle erreicht ist
- Am **Ranvier-Schnürring** wird die äußere Depolarisation durch den Na^+ -Einstrom am **Nachbarschnürring** hervorgerufen
- Wenn die **Erregung** einen bestimmten **Schwellenwert** von **-55 mV** erreicht, erfolgt eine Reaktion nach dem „**Alles-oder-Nichts-Prinzip**“
- **Alles-oder-Nichts-Prinzip** = Entweder es wird ein vollständiges **Aktionspotenzial ausgelöst** oder es bleibt beim **Ruhepotenzial**
- **Zuerst öffnen sich Natrium-Kanäle** und Natrium-Ionen strömen **in die Zelle** ein
- Der **Einstrom** erfolgt aufgrund der **elektrochemischen Triebkraft**, um das Gleichgewichtspotenzial des jeweiligen Ions zu erreichen (z.B.: das Gleichgewichtspotenzial von Natrium liegt bei +60 mV. Aufgrund der negativen Ladung der Zelle und der intrazellulär geringen Natrium-Konzentration strömen die positiv geladenen Natrium-Ionen in die Zelle ein und das Membranpotenzial wird positiver (= Depolarisation))
- Sobald der Schwellenwert erreicht ist, öffnen sich immer mehr **spannungsabhängige Na^+ -Kanäle** und die Depolarisation verstärkt sich durch den Lawineneffekt.
- Das Maximum des Na^+ -Einstroms ist nach der Hälfte der Aufstrich Phase erreicht und danach nimmt er wieder ab.
- Die **Amplitude** des Aktionspotenzials ist **unabhängig von der Stärke** des auslösenden Reizes und folgt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip



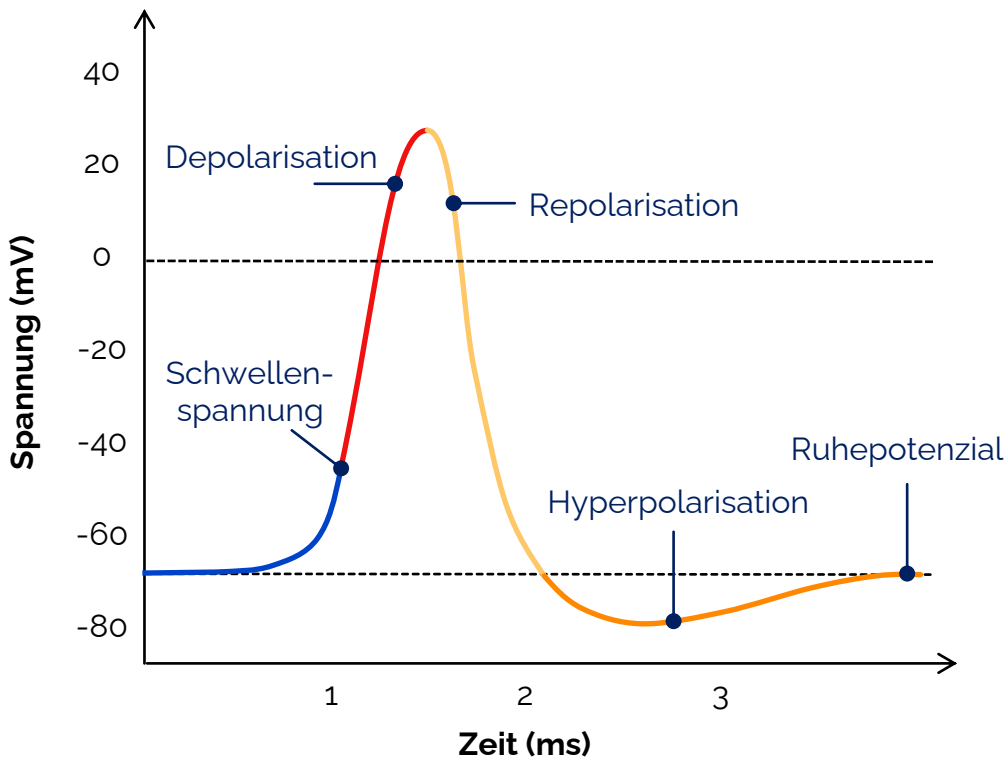
Aktionspotenzial

Repolarisationsphase

- **Inaktivierung der Na^+ -Kanäle** führt zur Abnahme des Na^+ -Einstroms und dem **Anstieg des K^+ -Ausstroms** (die positiven K^+ -Ionen strömen aus der Zelle aus, da sie ein **Gleichgewichtspotenzial von -90 mV** anstreben → durch den Ausstrom wird das Membranpotenzial wieder negativer)
- **Repolarisation** der Zellmembran **beginnt** durch den **K^+ -Ausstrom** und **endet** mit der Wiederherstellung des **Ruhemembranpotenzials**
- Die **Na^+/K^+ -ATPase** stellt die **Ionenverteilung** wieder her und erhält das Ruhemembranpotenzial (siehe *Ruhemembranpotenzial* → Na^+/K^+ -ATPase), sie trägt jedoch nicht direkt zum Aktionspotenzial bei

Hyperpolarisation

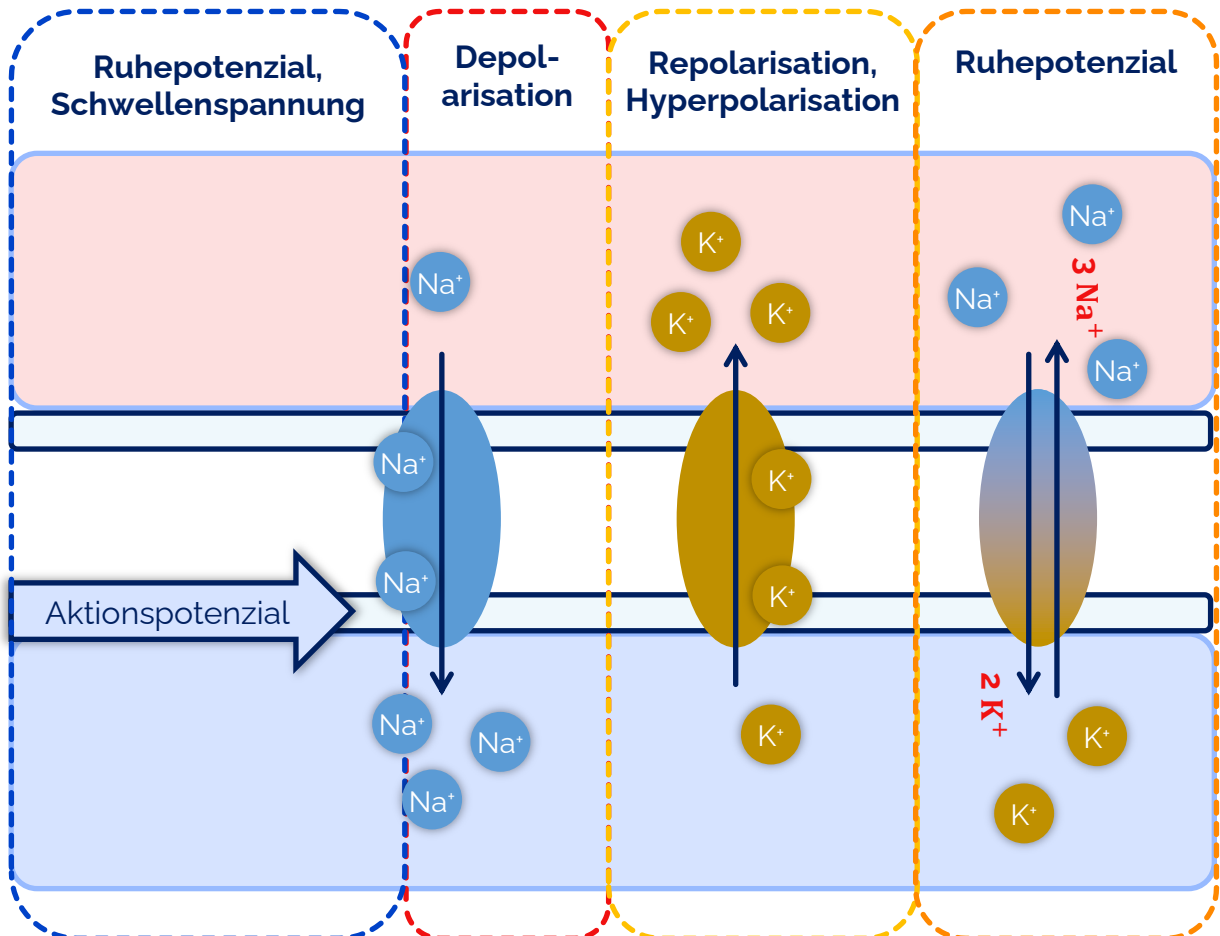
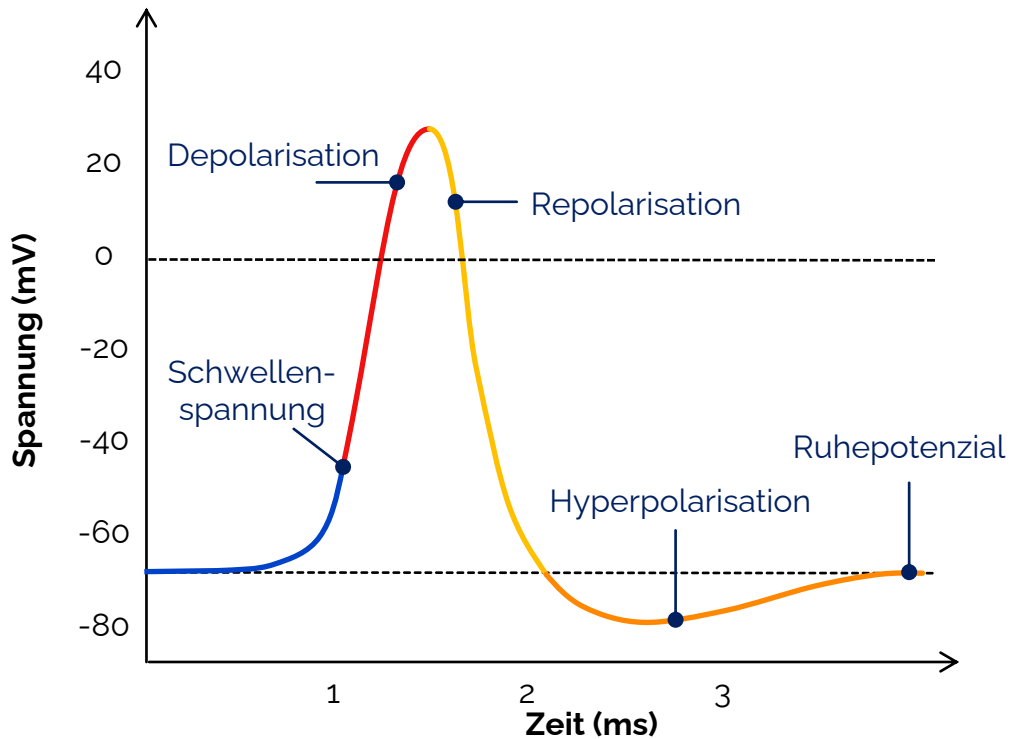
- **Membranpotenzial** wird vorübergehend negativer als das **Ruhepotenzial**, da die **spannungsabhängigen Kaliumkanäle noch geöffnet sind** und **Kaliumionen aus der Zelle herausströmen**



Eselsbrücke für die Phasen:
"Draußen regnet es richtig heftig":
Depolarisationsphase, Repolarisationsphase, Refraktärphase
und Hyperpolarisationsphase.

Aktionspotenzial

Aktionspotenzial



Aktionspontezial

Refraktärphase:

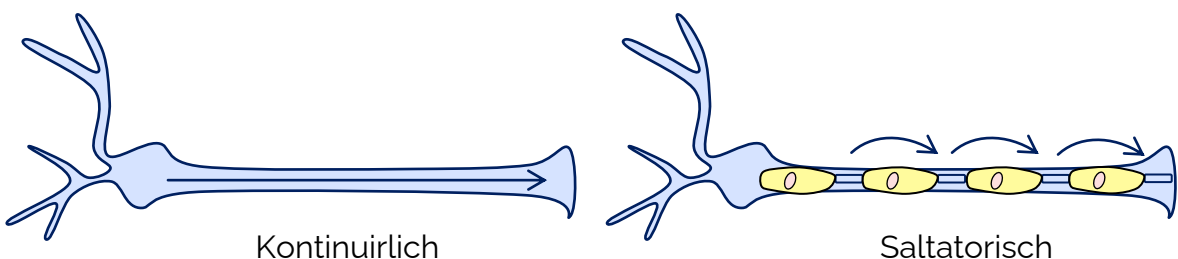
- Die Refraktärphase folgt auf das Aktionspotenzial
- **Na⁺-Kanäle** sind **inaktiv** und können nicht geöffnet werden
- **Absolute Refraktärphase:** **Alle** Na⁺-Kanäle sind inaktiviert → kein Reiz kann Aktionspotenzial auslösen
- **Relative Refraktärphase:** **Einige** Na⁺-Kanäle sind aktiviert → Reiz muss stärker sein
- Das **Aktionspotenzial** während der **Refraktärzeit** hat eine **geringere Amplitude, Dauer und Fortleitungsgeschwindigkeit**. Die **Amplitude** eines Aktionspotenzials kann **während der Refraktärzeit variieren**
- Die Refraktärzeit **begrenzt** die **maximal mögliche Aktionspotenzialfrequenz**. Die Refraktärzeit kann **mehrere Millisekunden** dauern

Saltatorische und Kontinuierliche Erregungsweiterleitung

Innerhalb eines **Neurons** erfolgt die **Weiterleitung von Signalen** durch **elektrische Impulse**, die sich entweder **passiv** über die Zellmembran ausbreiten oder durch ein **aktiv** ausgelöstes Aktionspotenzial aktiv weitergeleitet werden. Die aktive Erregungsweiterleitung lässt sich weiterhin in eine kontinuierliche und eine saltatorische Erregungsweiterleitung unterteilen.

Passive Ausbreitung einer elektrischen Erregung:

- **Erregender Impuls** durch **exzitatorische Synapse** löst **Depolarisation** an Dendriten aus
- **Depolarisation breitet** sich konzentrisch (gleichmäßig und kreisförmig) **über Membran aus**
- **Elektrotonische Ausbreitung** erfolgt **ohne Beteiligung spannungsabhängiger Ionenkanäle**
- Die elektrotonische Ausbreitung bezieht sich auf die **passive Übertragung** eines elektrischen Impulses entlang einer Zellmembran **ohne Aktionspotenzialbildung**, basierend auf der elektrischen Leitfähigkeit der Membran
- **Elektrotonische Ausbreitung** ist sehr **schnell**, aber **verlustreich**
- Bereits in einer geringen Entfernung (einige hundertstel Millimeter) kommt es zu keiner nennenswerten Potenzialänderung mehr



Kontinuierliche Erregungsweiterleitung

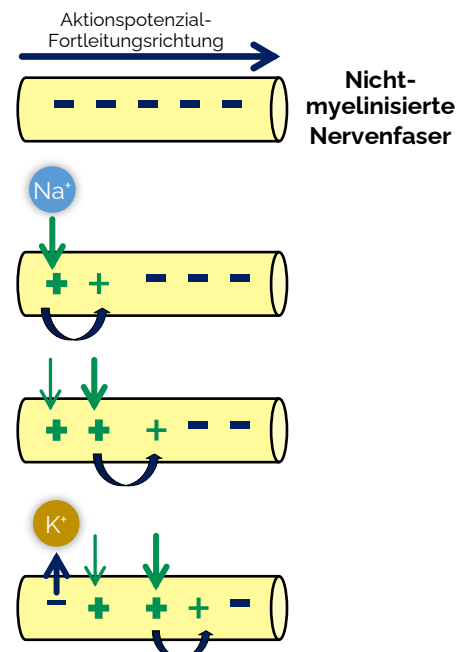
Aktive Ausbreitung einer elektrischen Erregung:

- Um lange Wege **verlustfrei** zurücklegen zu können, benötigen Nervenimpulse einen **Verstärkermechanismus**, der die **Depolarisation aktiv** weitergibt
- Dieser Mechanismus wird durch **spannungsabhängige Na⁺-Kanäle** auf dem **Axonhügel** und entlang der **Axonmembran** gebildet, die sich bei **Depolarisation öffnen** und dadurch die Depolarisation verstärken. (siehe *Alles-oder-Nichts-Prinzip*)
- Dies führt schließlich zur **Auslösung** eines **Aktionspotenzials**
- Die Erregung kann entweder aktiv kontinuierlich oder saltatorisch weitergeleitet werden

Eigenschaften	Kontinuierliche Erregungsweiterleitung	Saltatorische Erregungsweiterleitung
Art der Axone	Nicht-myelinisierte Axone	Myelinisierte Axone
Aktionspotenzialbildung	Über gesamtes Axon	An Ranvier-Schnürringen
Geschwindigkeit	Langsamer als saltatorische Erregungsweiterleitung	Schneller als kontinuierliche Erregungsweiterleitung
Energieverbrauch	Höherer Energieverbrauch pro Aktionspotenzial	Geringerer Energieverbrauch pro Aktionspotenzial
Anwendungsbereiche	Einfache Reflexe und niedrigere Organismen	Komplexe kognitive Prozesse und schnelle Reflexe

Kontinuierliche Weiterleitung eines Aktionspotenzials

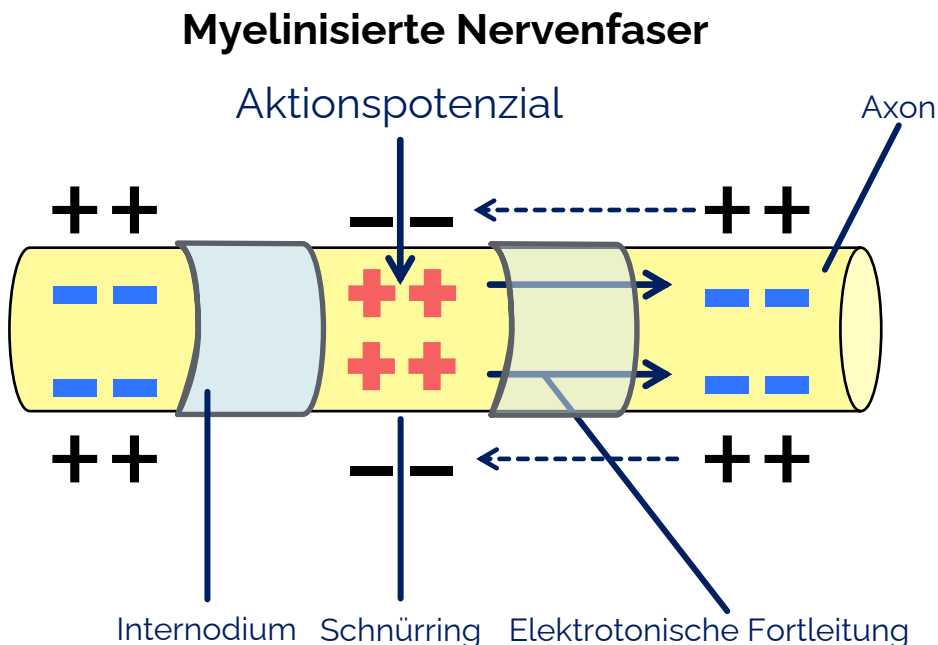
- Das **Aktionspotenzial** wird **elektrotonisch** weitergeleitet
- Am **benachbarten Membranabschnitt** wird das **Schwellenpotenzial überschritten** und **weitere Na⁺-Kanäle öffnen** sich
- Der **Einstrom** von **Na⁺-Ionen** löst eine **erneute Depolarisation** aus und führt zu einem **neuen Aktionspotenzial**
- Die **Ausbreitung** erfolgt **nur in eine Richtung**, da sich das Axon in der Richtung, aus der das Aktionspotenzial kommt, in der **Refraktärphase** befindet
- Die **Aktionspotenziallänge** wird durch den **repolarisierenden K⁺-Ausstrom** begrenzt



Saltatorische Erregungsweiterleitung

Saltatorische Weiterleitung eines Aktionspotenzials:

- **Dicke Nervenfasern leiten Erregungen schneller weiter**, benötigen jedoch viel **Platz** und **Energie** zur **Wiederherstellung** des **Ruhepotenzials**
- **Myelinisierte (markhaltige) Nervenfasern leiten viele Nervenimpulse**, wie Bewegungsabläufe, **saltatorisch** (= sprunghaft) weiter
- Die **saltatorische Erregungsleitung** findet **nur an myelinisierten Nervenfasern** statt und erfolgt sprunghaft von einem **nicht isolierten Schnürring** zum nächsten
- **Ranvier-Schnürringe** sind die **einzigsten Stellen** an myelinisierten Nervenfasern, an denen **Aktionspotenziale gebildet** werden
- Die **schnelle Weiterleitung** der **Depolarisation** zwischen den **Ranvier-Schnürringen** erfolgt **elektrotonisch** und erfordert **wenig Energieaufwand**
- **Aktionspotenziale** am **Ranvier-Schnürring** haben einen **steilen Aufstrich** und es gibt **keine Hyperpolarisation** am Ende des Aktionspotenzials
- Während der **Repolarisation** der Schnürringmembran bei der saltatorischen Erregungsleitung **öffnen sich Kaliumkanäle**, wodurch der Ausstrom von Kaliumionen ermöglicht wird und das **ursprüngliche Ruhepotenzial wiederhergestellt** wird



Elektrotonische Erregungsleitung



Die elektrotonische Erregungsleitung beschreibt die langsamen Veränderungen der elektrischen Signale durch den passiven Stromfluss entlang des Neurons ohne Aktionspotenzial.

Informationsübertragung an Synapsen

Neurone und Informationsaustausch

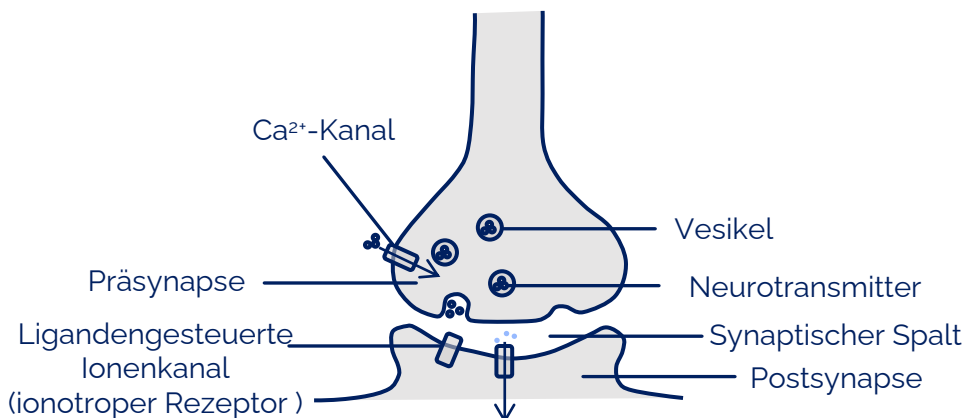
Neurone leiten die Informationen in Form von Aktionspotenzialen fort. Die Übertragung von Aktionspotenzialen von einer Zelle auf eine andere erfolgt an der Synapse.

Elektrische Synapsen:

- Vorkommen: Herzmuskel, Uterus, selten in Nervenzellen
- Die elektrischen Synapsen werden von den Gap Junctions gebildet

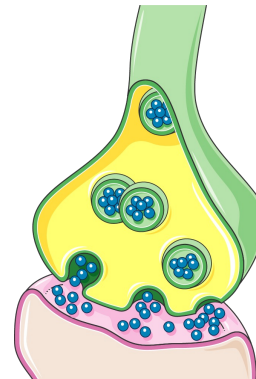
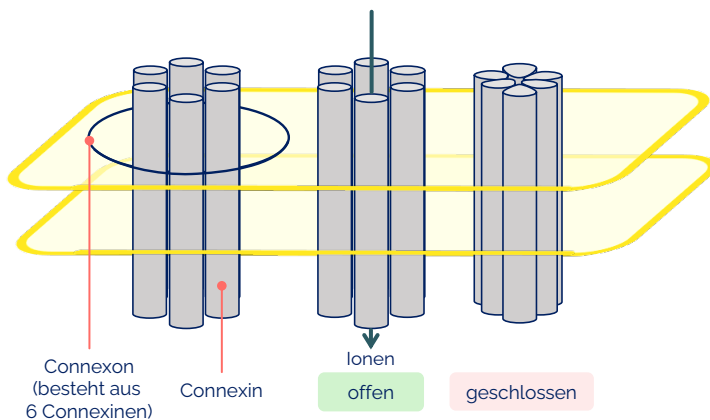
Chemische Synapsen:

- **Neurone kommunizieren über chemische Synapsen**
- **Chemische Synapsen** haben einen **synaptischen Spalt**
- Es wird die **präsynaptische** und einer **postsynaptischen Membran** unterschieden
- Das Aktionspotenzial, welches auf der präsynaptischen Seite ankommt, kann den synaptischen Spalt nicht einfach überspringen
- Die Übertragung wird **chemisch** durch **Botenstoffe (Neurotransmitter)** aus **synaptischen Vesikeln** vermittelt.
- **Neurotransmitter** diffundieren zur **postsynaptischen Membran**, binden dort an **Rezeptoren** und können ein postsynaptisches Potenzial auslösen
- Das postsynaptische Potenzial kann **erregend oder hemmend** sein
- **EPSP (erregendes postsynaptisches Potenzial)**.
 - **Effekt der Rezeptorbindung: Depolarisation**
 - **Transmitter** erregender Synapsen: **Glutamat**
- **IPSP (inhibierendes postsynaptisches Potenzial)**
 - **Effekt der Rezeptorbindung: Hyperpolarisation**
 - **Transmitter** hemmender Synapsen: **Glycin und GABA (γ-Aminobuttersäure)**
- Die **neuromuskuläre Endplatte** bezeichnet die **Synapse** zwischen dem **α-Motoneuron** und einer **Skelettmuskelfaser**
 - **Effekt der Rezeptorbindung: Depolarisation**
 - **Transmitter** der neuromuskulären Endplatte: **Acetylcholin**



Informationsübertragung an Synapsen

Elektrische Synapsen	Chemische Synapsen
Relativ geringe Distanz des synaptischen Spalts (Zellen liegen nah aneinander)	Ca. 10-fach größere Distanz des synaptischen Spalts
Bedingt: schnelle Übertragung	Bedingt: relativ langsame Übertragung
Reizleitung in beide Richtungen möglich (jedoch in der Praxis selten)	Reizleitung nur in eine Richtung möglich
<u>Molekularer Grund der Reizleitung:</u> Gap Junction/Nexus - Allgemeiner Aufbau eines Nexus: - Grundbaueinheit: Connexine 6 Connexine in einer Zellmembran bilden ein Connexon - Kann zwischen offener und geschlossener Konformation wechseln 2 Connexone in gegenüberliegenden Zellmembranen verbinden sich zu einem Gap Junction - Gap Junction bildet wässrige Pore für Diffusion - Lässt kleine Ionen und relativ große Moleküle diffundieren → geringe Selektivität	<u>Molekularer Grund der Reizleitung:</u> Neurotransmitter (NT) - Im Zytoplasma der präsynaptischen Zelle gespeichert - Wirkung der Neurotransmitter auf der postsynaptischen Seite
Relativ selten im Körper: - Bsp.: Herzmuskulatur, ZNS (Retina) - Hier besonders schnelle Reizleitung notwendig - Elektrische Synapsen sind kaum regulierbar	Typische Synapsen des Körpers: - Neuromuskuläre Verbindungen - Gehirn, Rückenmark - Autonomes Nervensystem - Chemische Synapsen sind gut regulierbar



Servier Medical Art by Servier is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

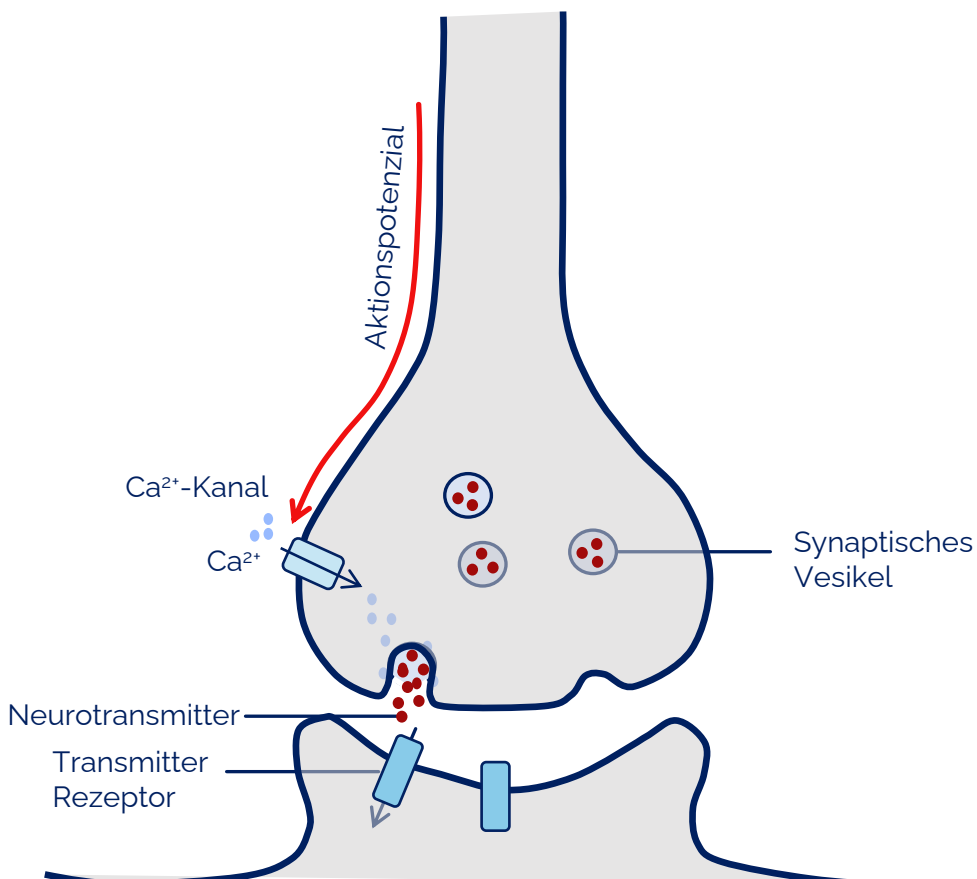
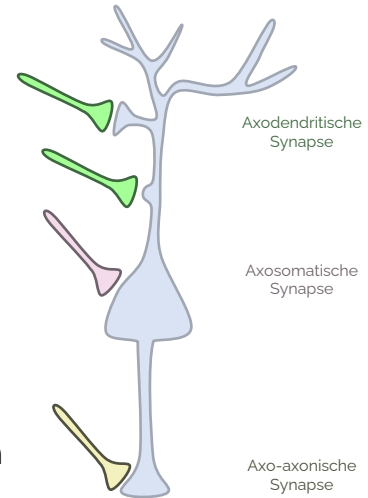


Informationsübertragung an Synapsen

Chemische Synapsen

Aufbau und Funktion:

- Eine chemische Synapse besteht aus der **synaptischen Endigung** eines **Axons einer Nervenzelle** und dem **Dendriten einer benachbarten Nervenzelle**
- Dendriten sind **stark verzweigt** und bilden dendritische Bäume mit **dendritischen Fortsätzen**
- An diesen Fortsätzen **docken** die **synaptischen Endigungen** der ankommenden Axone an
- Die Zellen sind durch einen schmalen **synaptischen Spalt** voneinander getrennt
- Die präsynaptische Endigung ist gefüllt mit **Membranvesikeln**, die **Neurotransmitter** enthalten
- Auf der **postsynaptischen Membran** sitzen zahlreiche **Rezeptoren**, die diese **Neurotransmitter binden** können
- Kommt ein **Signal** in der **präsynaptischen Endigung** an, werden die **Neurotransmitter** in den **synaptischen Spalt** freigesetzt
- Die **Transmitter** binden an die **Rezeptoren** der **postsynaptischen Membran** und lösen dort eine entsprechende **Reaktion** aus



Informationsübertragung an Synapsen

Transmitterfreisetzung:

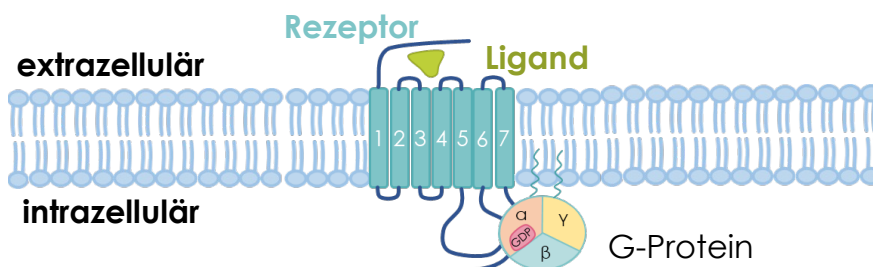
- Eine **Nervenzelle** setzt immer die **gleichen Neurotransmitter** frei, die in **Vesikeln** im Soma oder der präsynaptischen Endigung **gespeichert** werden
- Die Vesikel lagern sich an bestimmten **Freisetzungsstellen** (aktive Zonen) an der **Innenseite** der **präsynaptischen** Membran an
- Mithilfe des **SNARE-Komplexes** (Synaptotagmin, Synaptobrevin, Syntaxin und SNAP-25) werden die **Vesikel mit der Zellmembran fusioniert** und die Neurotransmitter können in **den synaptischen Spalt entleert werden**
- Wenn ein **Aktionspotenzial** die **präsynaptische Endigung** erreicht, **öffnen** sich **Ca²⁺-Kanäle** und **Ca²⁺-Ionen strömen** in die **Zelle**
- Die **Ca²⁺-Ionen** binden an Synaptotagmin und lösen die **Fusion** der **Vesikel** mit der **präsynaptischen Membran** aus
- Die **Transmitter** werden durch **Exozytose in den synaptischen Spalt freigesetzt**
- Bei zwei ankommenden Erregungen hintereinander an derselben Synapse fällt das **zweite EPSP** größer aus als das erste aufgrund einer **höheren präsynaptischen Ca²⁺-Konzentration** zu Beginn des zweiten Aktionspotenzials

Rezeptoren an der postsynaptischen Membran:

Es gibt zwei Arten von Rezeptoren: ionotrope und metabotrope Rezeptoren

- **Ionotrope Rezeptoren** sind **ligandengesteuerte Ionenkanäle**, die bei **Bindung des Neurotransmitters (=Ligand)** durchlässig werden und **Ionen passieren lassen**
 - Dies führt zu einer **Änderung des Membranpotenzials** (abhängig von den Kanälen ist die Änderung exzitatorisch (= erregend) oder inhibitorisch (= hemmend))
 - Die **Öffnungsgeschwindigkeit** dieser Kanäle ist **hoch** und ermöglicht eine **schnelle synaptische Übertragung**
- **Metabotrope Rezeptoren** wirken über **Second-Messenger-Systeme**
 - Die Bindung des Neurotransmitters **aktiviert ein G-Protein**, das entweder **Ionenkanäle öffnet** oder dies **indirekt über cAMP oder IP₃** bewirkt
 - Diese Rezeptoren sind **langsamer**, da sie erst eine **Signalkaskade** in Gang setzen müssen
 - Jedoch kann durch die Kaskade eine **deutliche Verstärkung** erreicht werden

G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCRs)

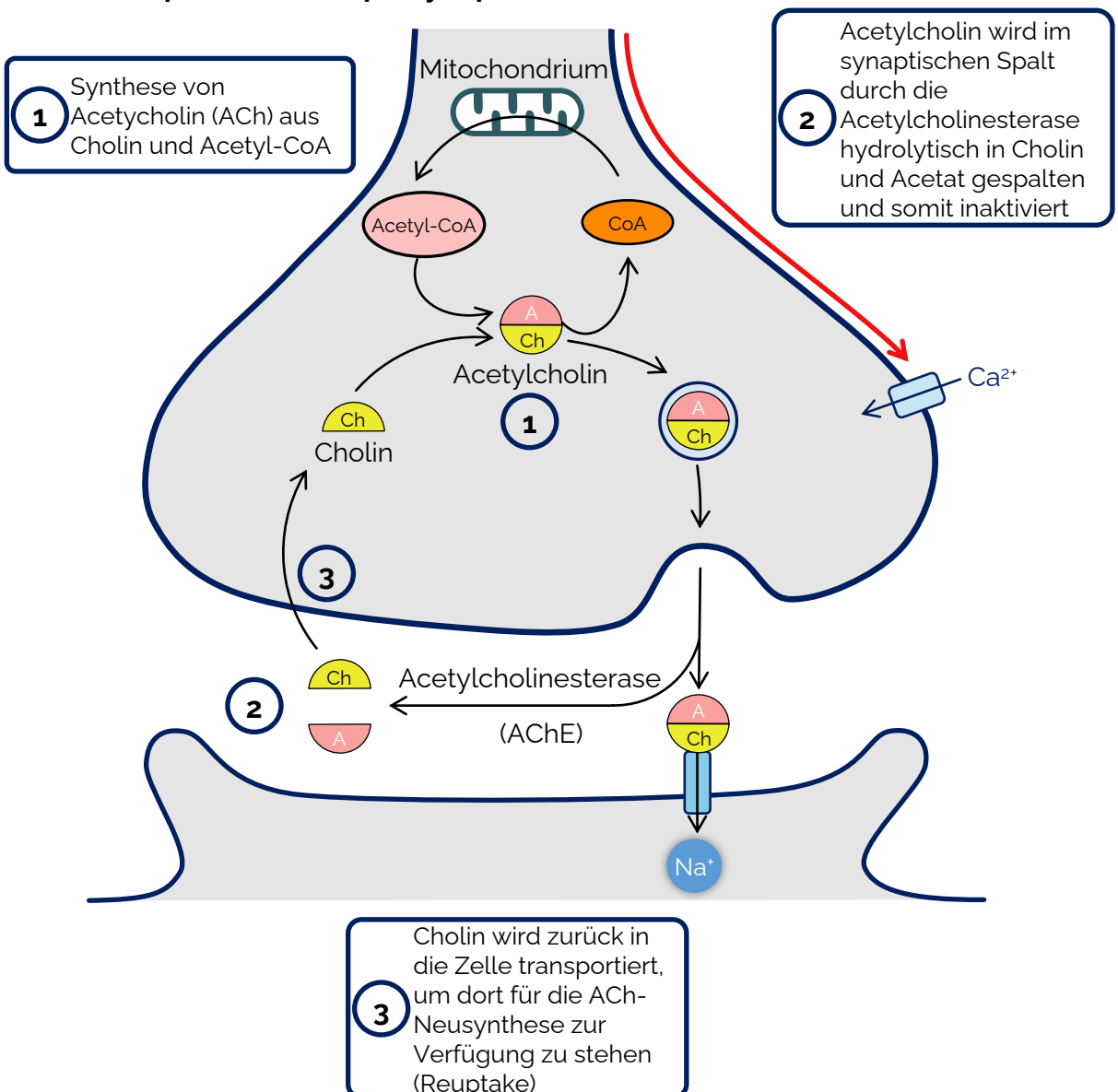


Informationsübertragung an Synapsen

Beendigung der Signalübertragung:

Die **Signalübertragung** in einer **Synapse** **endet** aufgrund von verschiedenen Mechanismen:

- **Repolarisation der präsynaptischen Membran:** Die **Exozytose** der **Transmitter nimmt ab**, wenn sich die spannungsabhängigen **Ca²⁺-Kanäle** während der Repolarisation nach dem Aktionspotenzial wieder **schließen**. Die eingeströmten Ca²⁺-Ionen werden durch **Na⁺/Ca²⁺-Austauscher** oder **Ca²⁺-ATPasen** wieder zurück **in den Extrazellulärraum gepumpt**
- **Inaktivierung und Abbau:** Einige **Transmitter** wie **Acetylcholin** werden durch **Enzyme** wie die **Acetylcholinesterase** schnell **inaktiviert** und **abgebaut**. Das **Cholin** wird **wiederverwendet**
- **Wiederaufnahme in die präsynaptische Endigung:** Andere Transmitter wie **Noradrenalin** werden als **ganzes Molekül** wieder in die **präsynaptische Endigung aufgenommen**
- **Autoinhibition:** Der ausgeschüttete Transmitter bindet an **Rezeptoren auf der präsynaptischen Membran** und **hemmt so seine weitere Freisetzung**. **Noradrenalin** zum Beispiel hemmt seine Ausschüttung durch Bindung an **α₂-Rezeptoren an der präsynaptischen Membran**



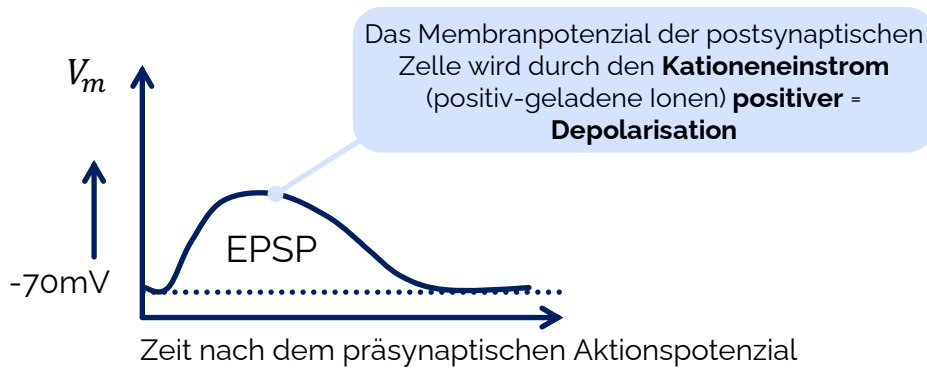
Erregende und hemmende Synapsen, EPSP

Erregende und hemmende Synapsen

Ein Neuron im ZNS kann mehrere Tausend synaptische Verbindungen eingehen und Signale austauschen. **Erregende Synapsen rufen eine Depolarisation, hemmende Synapsen eine Hyperpolarisation an der Postsynapse hervor. Impulse werden am Axonhügel des postsynaptischen Neurons "verrechnet" und weitergeleitet** (räumliche und zeitliche Summation).

EPSP (Exzitatorisches Postsynaptisches Potenzial:

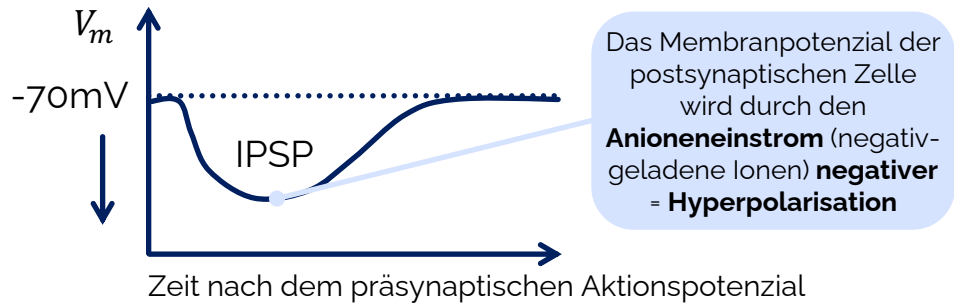
- EPSP steht für **exzitatorisches postsynaptisches Potenzial**. Es handelt sich um ein **erregendes Signal**. Es entsteht bei der **Depolarisation der postsynaptischen Membran einer Nervenzelle**. Das erregende Signal wird in der Nervenzelle verarbeitet, die es empfangen hat, die Bildung eines Aktionspotenzials wird **erleichtert**



IPSP

IPSP (Inhibitorisches Postsynaptisches Potenzial):

- IPSP steht für **inhibitorisches postsynaptisches Potenzial**. Es handelt sich um ein **hemmendes Signal**. Es entsteht bei der **Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran einer Nervenzelle**. Das hemmende Signal wird in der Nervenzelle verarbeitet, die es empfangen hat, die Bildung eines Aktionspotenzials wird **erschwert**



Merkhilfe

„Erregend“ = **EPSP**

„Inhibierend“ = **IPSP**

Neurotransmitter und Ionenkanäle:

- Der wichtigste **Transmitter erregender Synapsen** im ZNS ist **Glutamat**, der an **ligandengesteuerte Ionenkanäle** bindet
- Ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial (**EPSP**) wird erzeugt, wenn **Glutamat** an **AMPA-** oder **Kainat-Rezeptoren** bindet, wodurch **Na⁺-Ionen** eintreten
- Der **NMDA-Rezeptor** ist auch für **Ca²⁺-Ionen** durchlässig, was eine langfristige **synaptische Plastizität** ermöglicht
 - Synaptische Plastizität bezeichnet die Fähigkeit der synaptischen Verbindungen im Gehirn, ihre Stärke und Effizienz anzupassen. Diese ist grundlegend für das **Lernen, die Gedächtnisbildung und die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems**
- Kurzzeitpotenzierung** ist eine **kurzfristige Verstärkung** der **Transmitterfreisetzung** bei **hohen Aktionspotenzialfrequenzen**
- Der **wichtigste hemmende Transmitter** im **Gehirn** ist **GABA**, der an ligandengesteuerte Ionenkanäle bindet und **Cl⁻ in die Zelle einströmen** lässt
- Cl⁻ strömt in die postsynaptische Zelle/das postsynaptische Neuron ein und führt aufgrund seiner negativen Ladung zu einer **Hyperpolarisation**. Die **Wahrscheinlichkeit für eine Erregung** des Neurons **nimmt ab**. Es gibt jedoch auch Fälle, wie zum Beispiel in bestimmten Mechanismen der **neuronalen Plastizität**, bei der Cl⁻ zu einer **Depolarisation** führt



EPSP kann man sich als „**ein Plus Signal Potenzial**“ merken. Dabei steht „**Plus**“ für die **erregende Wirkung** des Signals, „**Signal**“ für die **elektrische Nachricht**, die von einer Nervenzelle zur anderen übertragen wird, und „**Potenzial**“ für die **Änderung des elektrischen Potenzials** (d.h. der Spannung) an der Membran der Zelle.

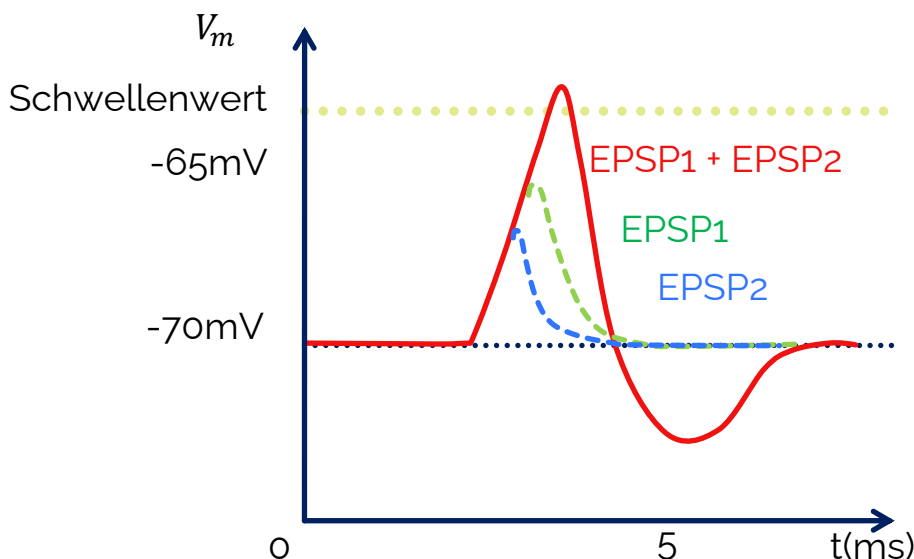
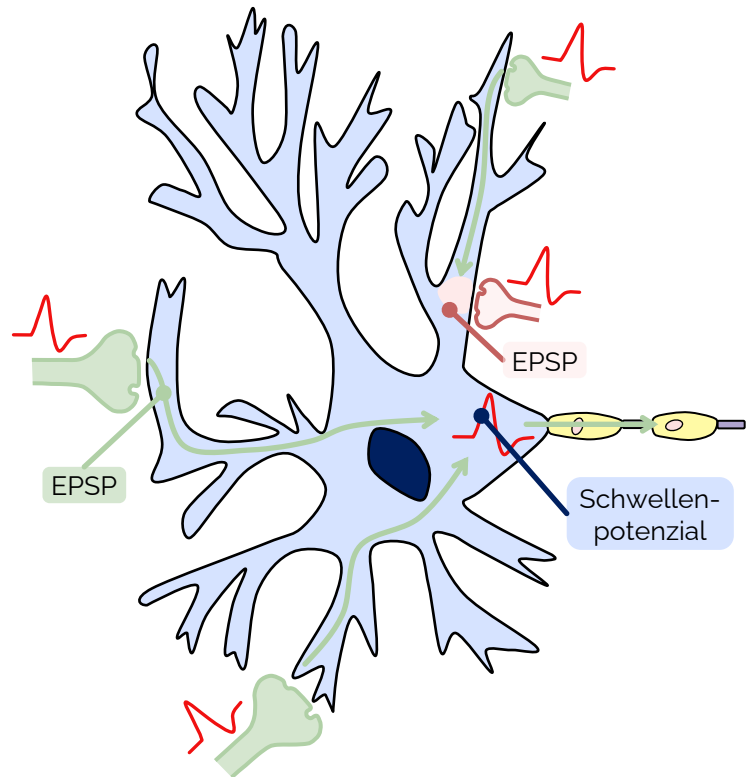
Räumliche Summation

Übersicht

Ein **Neuron** im Zentralnervensystem erhält **viele gleichzeitige Impulse** von **anderen Neuronen** über **Synapsen**. Diese **Signale** lösen **Membranpotenzialänderungen** (siehe EPSP und IPSP) aus, die **elektrotonisch** über die Dendritenmembran und das Zellsoma bis zum Axonhügel weitergeleitet werden. Wenn die **Summe** aller am **Axonhügel ankommenden Potenziale** **überschwellig** ist, wird dort ein **Aktionspotenzial ausgelöst**. Ein **EPSP** macht das **Erreichen des Schwellenpotenzials wahrscheinlicher**, ein **IPSP** macht das **Erreichen des Schwellenpotenzials unwahrscheinlicher**. Ein einzelnes EPSP reicht in der Regel nicht aus, um das Schwellenpotenzial am Axonhügel zu erreichen und ein Aktionspotenzial auszulösen. Es müssen daher **mehrere EPSPs** in einem **bestimmten Zeitraum** in **örtlicher Nähe** (Axonhügel) **zusammentreffen**, um das **Schwellenpotenzial zu erreichen** und ein **Aktionspotenzial auszulösen** (räumliche und zeitliche Summation).

Räumliche Summation von EPSPs:

- **Mehrere gleichzeitige EPSPs am Neuron müssen aufsummiert** werden, um am Axonhügel ein Aktionspotenzial auszulösen

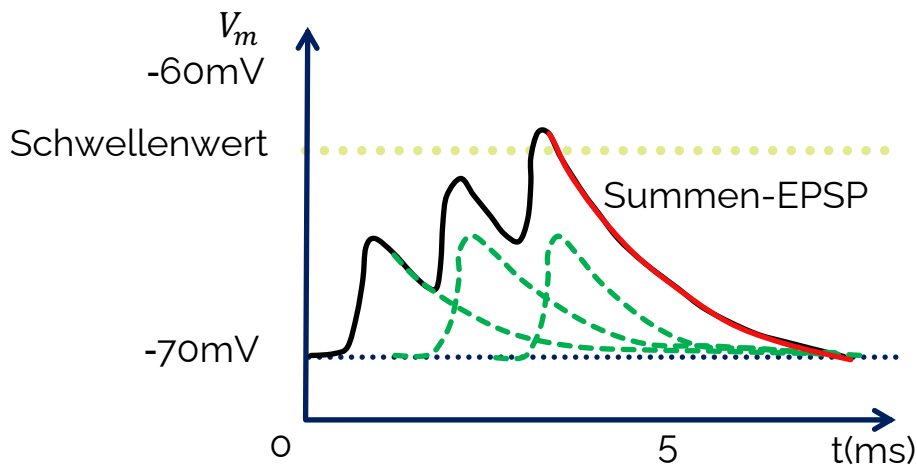
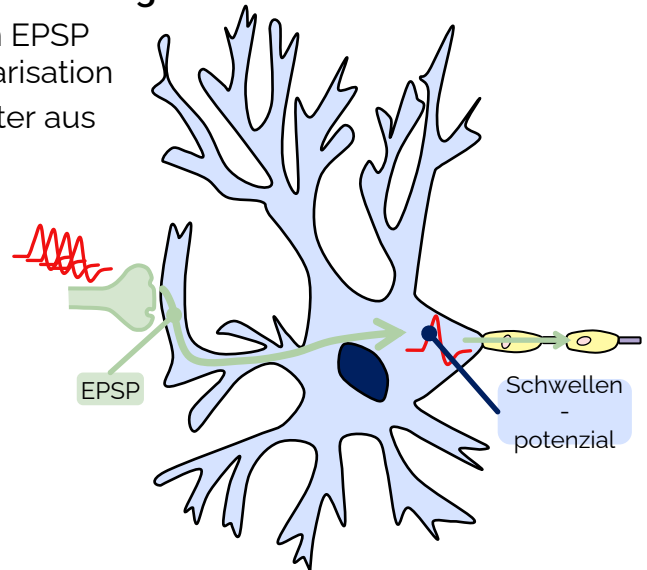


Zeitliche Summation

Räumliche Summation von EPSPs:

Eine alternative Möglichkeit zur **Auslösung von Aktionspotenzialen** am **Axonhügel** ist neben der räumlichen Summation die zeitliche Summation. Diese erfolgt durch eine **Aktivierung einer einzelnen erregenden Synapse in schneller Folge**, sodass der **Abstand zwischen den EPSPs kleiner ist als deren Abklingzeit und eine Summation erfolgt**.

- Zweites EPSP wird mit dem ersten EPSP summiert und verstärkt die Depolarisation
- Die Depolarisation breitet sich weiter aus



Neurotoxine

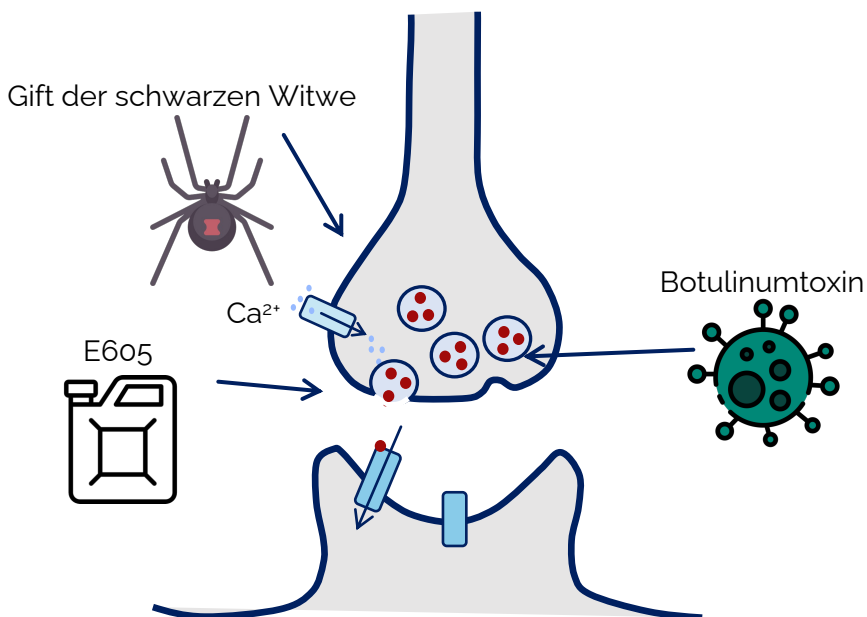
Übersicht

Neurotoxine sind Gifte, die gezielt **auf Nervenzellen** und **Nervengewebe** einwirken und vor allem **Membranproteine** und die **Wechselwirkungen in Ionenkanälen beeinträchtigen**.

- **Synapsengifte** sind Stoffe, die die **Übertragung beeinflussen**
- Sie kommen im Tier- und Pflanzenreich vor:
 - Abtöten von Beuttieren (Pfeilgiftfrösche, Giftschlangen, Giftspinnen, Quallen, etc.)
 - Schutz vor Fressfeinden (giftige Pilze wie der Knollenblätterpilz, Tollkirsche)
 - Verteidigung (Wespen und Bienen)

Wirkprinzipien der Synapsengifte:

- Die Synapsengifte wirken an unterschiedlichen Orten innerhalb der Synapse
- Drei **Bereiche der Synapse**, an denen **Gifte wirken** können: **Präsynapse**, im **synaptischen Spalt** und **Postsynapse**:



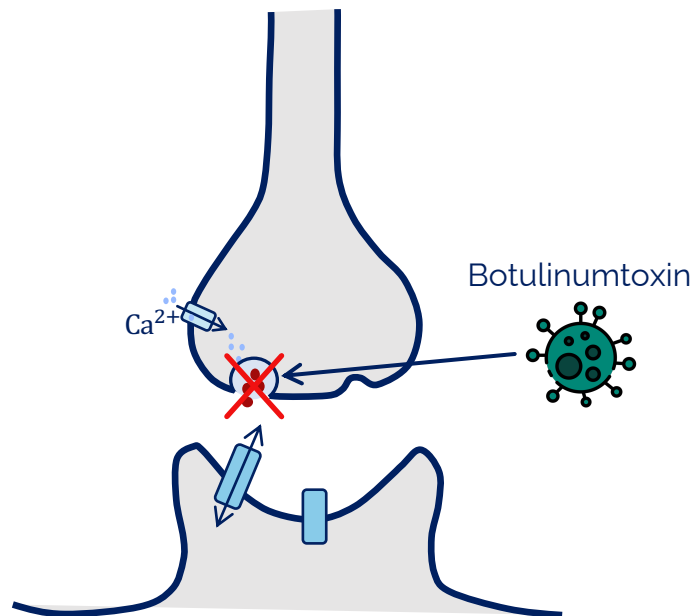
Neurotoxine

Wirkprinzipien von Synapsengiften an der Präsynapse:

An der **Präsynapse** finden wichtige Schritte der **Signalübertragung** statt.

- Calciumionenkanäle öffnen sich normalerweise bei Aktionspotenzialen. Einströmende Ca^{2+} -Ionen regulieren die Signale an Nervenzellen
 - **α -Latrotoxin** (Gift der **schwarzen Witwe**) lässt zu viele **Calciumionen einströmen**, was zu einer **Dauererregung** führt und Muskelkrämpfe verursacht
- Für eine regelrechte Funktion ist die **Vesikelfusion** und die **Exozytose** der **Neurotransmitter** in den **synaptischen Spalt** ebenfalls wichtig
 - **Botulinumtoxin** (Botox) **verhindert die Vesikelfusion** und **blockiert die Freisetzung von Acetylcholin**. Dies führt zu einer **Lähmung der Muskeln, da diese nicht mehr erregt werden können**. Das Bakterium Clostridium Botulinum findet man in verdorbenem Essen oder in der Kosmetikindustrie als Anti-Falten-Mittel

Wirkprinzip von Botulinumtoxin



Wirkprinzipien von Synapsengiften an der Postsynapse:

Auf der postsynaptischen Membran befinden sich Rezeptoren, an die Neurotransmitter binden können. Die Bindung der Neurotransmitter an die Rezeptoren führt zur Öffnung der Ionenkanäle. Einige Nervengifte können anstelle der Neurotransmitter an die Rezeptoren binden und so die Öffnung oder das Schließen verhindern.

- Das **Toxin Curare** kann an **Acetylcholin-Rezeptoren** binden. Dadurch kann Acetylcholin nicht mehr an seinen Rezeptor andocken. Der Ionenkanal bleibt **geschlossen** und die Kontraktion des Muskels unterbleibt (dieser Mechanismus wird pharmakologisch für **Muskelrelaxantien** genutzt)
- **Tubocurarin** ist ein Pfeilgift der Indianer. Es stammt aus der Rinde von Mondsamengewächsen
- Das Gift des Pfeilgiftfroschs, Batrachotoxin, **verhindert das Schließen der Na^+ -Kanäle**
- Durch die **dauerhaft offenen Ionenkanäle** kommt es zur **Überaktivierung der Muskeln und Verkrampfungen**



Neurotoxine, Neuromuskuläre Endplatte

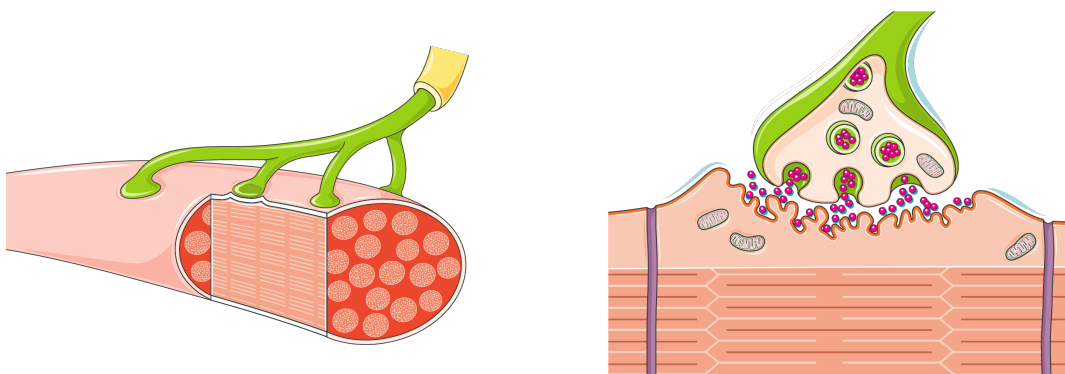
Synapsengifte:

Synapsengift	Wirkort	Wirkung in der Synapse	Effekt
Latrotoxin (von der Schwarzen Witze)	Prä-synapse	Erhöht den Einstrom von Ca^{2+} -Ionen	Verstärkte Erregung (Muskelkrämpfe, Atemlähmung)
Alkylphosphate (E605)	Synaptischer Spalt	Hemmt Acetylcholinesterase	Dauererregung (Muskelkrämpfe)
Botulinumtoxin (Bakterien)	Prä-synapse	Verhindert Vesikelfusion	Muskellähmung
Nikotin	Post-synapse	Aktiviert nikotinische Acetylcholin Rezeptoren	Dauererregung (Schwindel, Übelkeit)
Atropin	Post-synapse	Hemmt muskarinische Acetylcholin Rezeptoren	Keine Erregung

Neuromuskuläre Endplatte

Die **neuromuskuläre Endplatte** ist eine **Synapse** zwischen **α -Motoneuron** und **Skelettmuskelfaser**.

- **Acetylcholin** ist der Neurotransmitter
- **Ionotrope nikotinerge Acetylcholinrezeptoren** auf der **postsynaptischen Membran** werden **geöffnet**
- **Aktionspotenzial** aktiviert **Endplatte**, was zu einem **exzitatorischen Endplattenpotenzial** führt
- Die **Endplatte** dient **nicht** der **Signalverarbeitung**, diese findet bereits am **Soma des α -Motoneurons** statt
- Die **Vesikelfusion mit Freisetzung von Acetylcholin** wird durch den **SNARE-Komplex** vermittelt
- **Resynthese** erfolgt durch **Cholin-Acetyl-Transferase**
- **Motorische Einheit** besteht aus einem **Axon**, das **mehrere Endplatten mit Muskelfasern bildet**
- **Je weniger Muskelfasern** von **einem Motoneuron innerviert** werden, desto **feiner** ist die **Motorik**



Servier Medical Art by Servier is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

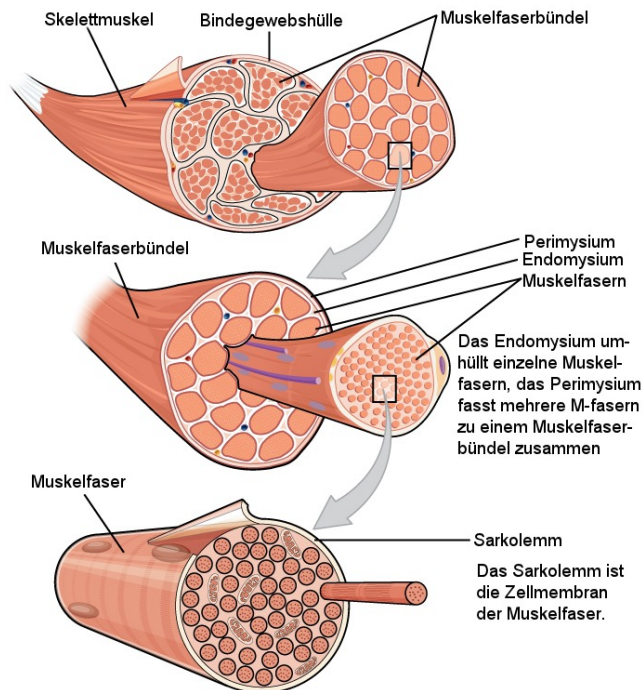


Morphologie der Muskulatur

Übersicht

Strukturelle Organisation des Muskels:

- Ein Muskel besteht aus zahlreichen Muskelfaserbündeln
- Muskelfaserbündel bestehen aus zahlreichen Muskelfasern
- Muskelfasern sind hauptsächlich aus Myofibrillen aufgebaut



OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site; Deutsche Beschreibung durch Hazzard-County-Engineer, CC BY-SA 3.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons

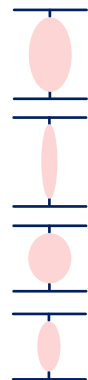
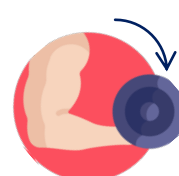
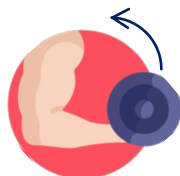
Muskelkontraktionsformen:

Es gibt drei Hauptformen der Muskelkontraktion: isometrische, isotone und auxotonische Kontraktion. Die Art der Muskelkontraktion hängt von der Art der Bewegung und den beteiligten Muskelgruppen ab.

- **Isometrischen Kontraktion:** Muskelspannung ändert sich, während sich die Länge des Muskels nicht ändert.
- **Isotonische Kontraktion:** Muskelspannung bleibt konstant, jedoch verändert sich die Länge des Muskels.
- **Auxotonische Kontraktion:** Bei der auxotonische Kontraktion ändern sich die Muskelspannung und die Länge des Muskels parallel und kontinuierlich. Die auxotonische Kontraktion kann weiter in konzentrische und exzentrische Kontraktion unterteilt werden. Bei der konzentrischen Kontraktion verkürzt sich der Muskel mit seiner Kraftausübung (Gewicht heben). Bei der exzentrischen Kontraktion verlängert sich der Muskel gegen einen Widerstand (Gewicht absetzen)

Konzentrische Kontraktion

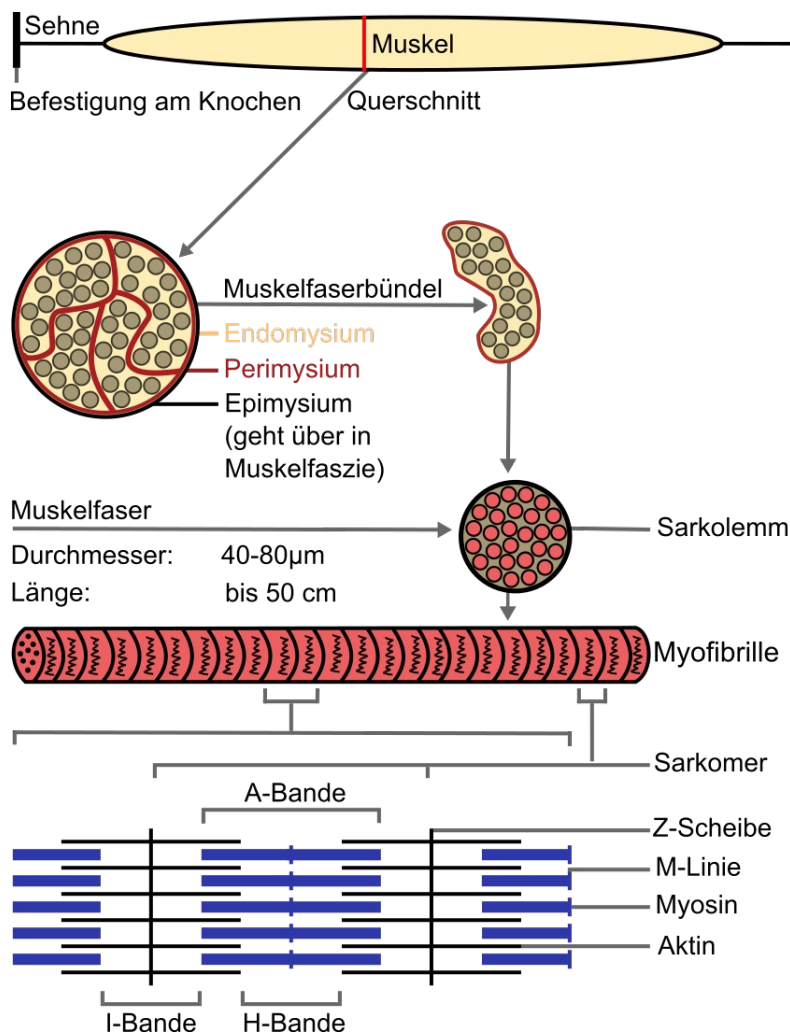
Exzentrische Kontraktion



Quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur)

Übersicht

- Das **Sarkomer** ist die **kleinste kontraktile Einheit** in einer **Skelettmuskelfaser** und besteht aus **dünnen Myofilamenten (Aktinfilament)** und **dickeren Myofilamenten (Myosinfilament)**
- Die **Myosinfilamente** sind in der **Mitte des Sarkomers** an der **M-Linie** **verankert**, während die **Aktinfilamente** an den **Z-Scheiben** am **Rand des Sarkomers** befestigt sind
- **Während der Kontraktion** **bewegen** sich die **Filamente gegeneinander**, wodurch das **Sarkomer verkürzt** wird
- Das **Sarkolemm**, die Plasmamembran der Muskelfaser, bildet **tiefe Einstülpungen**, die als **T-Tubulus-System** bekannt sind und **in die Muskelfaser hineinreichen**. Diese stehen an bestimmten Stellen, die als **Triaden** bezeichnet werden in engem **Kontakt** mit den **terminalen Zisternen des sarkoplasmatischen Retikulums**, dem **L-Tubulus-System**.
- Durch diese Verbindung kann die **gesamte Muskelfaser schnell erregt** werden, sodass alle **Sarkomere synchron kontrahieren** und es zu einer makroskopischen **Muskelkontraktion** kommt



Marlus Gancher, CC BY 2.5 <<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>>, via Wikimedia Commons

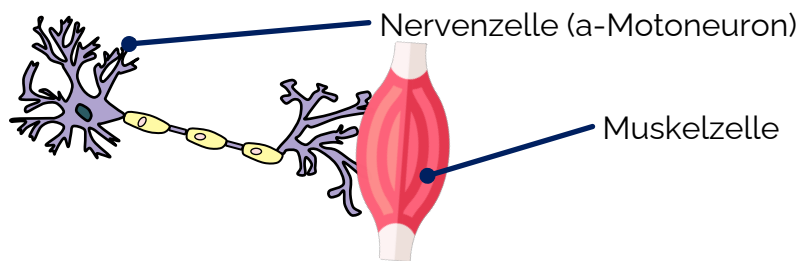


Quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur)

Auslösung der Kontraktion (Elektrische Erregung der Skelettmuskelzelle)

- **Acetylcholin** wird von den **α -Motoneuronen** an der neuromuskulären Endplatte **freigesetzt**
- Acetylcholin diffundiert durch den **synaptischen Spalt** und bindet an ionotrope **nikotinerge Acetylcholinrezeptoren (= n-ACh-Rezeptoren)** auf der postsynaptischen Membran
- Es strömen **Na^+ -Ionen in die Muskelzelle ein**, wodurch ein **Endplattenpotenzial** entsteht
- Das Endplattenpotenzial **breitet sich elektrotonisch über die Plasmamembran** aus
- Das Aktionspotenzial **breitet sich** mit einer Geschwindigkeit von etwa 2-6 m/s über die **gesamte Länge der Muskelzelle** aus

Motorische Endplatte

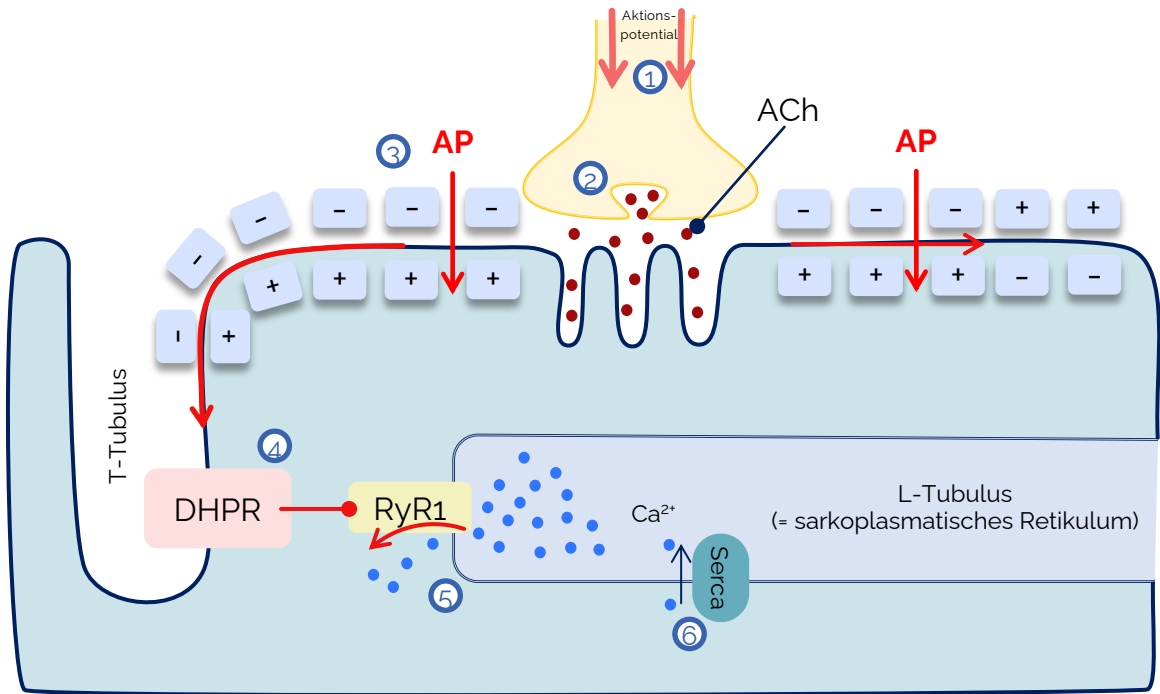


Elektromechanische Kopplung

1. Das Endknöpfchen eines α -Motoneurons wird durch ein **Aktionspotential** erregt
→ Es folgt ein Calciumeinstrom, welcher zur Fusion des synaptischen Vesikels mit der präsynaptischen Membran führt
2. **Acetylcholin** wird in den synaptischen Spalt ausgeschüttet und bindet auf der postsynaptischen Seite an **nicotinerge ACh-Rezeptoren (nACh)**
→ Dies resultiert in einer Konformationsänderung → Der Ionenkanal öffnet sich und Natrium (Na^+) kann in die Muskelzelle einströmen
→ Dies führt zu einer Depolarisation (exzitatorisches postsynaptisches Potential/EPSP)
→ Dadurch werden spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet
3. **Ausbildung eines Aktionspotentials**, welches sich über das **Sarkolemm** (Zellmembran der Muskelzelle) **bis in den T-Tubulus fortleitet**
4. **Konformationsänderung** von **Dihydropyridin** und durch direkte Protein-Protein-Interaktion **Öffnung des Ryanodin-Rezeptors** am **sarkoplasmatischen Retikulum**
5. **Calciumausstrom** aus dem **sarkoplasmatischen Retikulum**
→ Durch den **Anstieg** der **intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration** werden die molekularen Vorgänge ausgelöst, die zur **Kontraktion** führen
6. SERCA (Calcium-ATPase) nimmt Calcium unter Verbrauch von ATP zurück in das sarkoplasmatische Retikulum auf

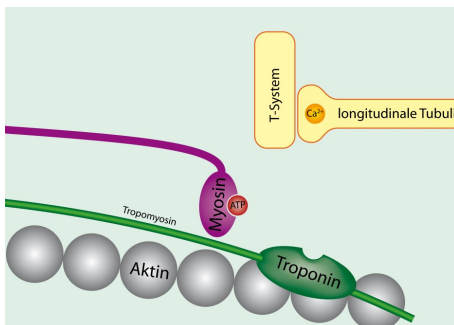


Quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur)

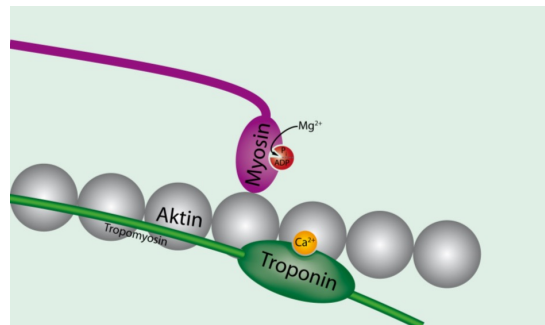


Start des Kontraktionsvorgangs

- Troponin und Tropomyosin verhindern bei niedriger zytosolischer Ca^{2+} -Konzentration die Bindung von Myosinköpfchen und Aktin
- Ein Aktionspotential in der Triade erhöht Ca^{2+} -Konzentration im Zytosol
- Ca^{2+} -Ionen binden an Troponin C → hierdurch kommt es zu einer Konformationsänderung
- Troponin I und T verändern ihre Position, der Komplex aus Troponin und Tropomyosin bewegt sich zur Seite
- Die Bindungsstelle für Myosinköpfchen wird freigegeben
- Anstieg der zytosolischen Ca^{2+} -Konzentration führt also zur "Enthemmung" des Kontraktionsvorgangs



The original uploader was Adhanali at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons



The original uploader was Adhanali at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons



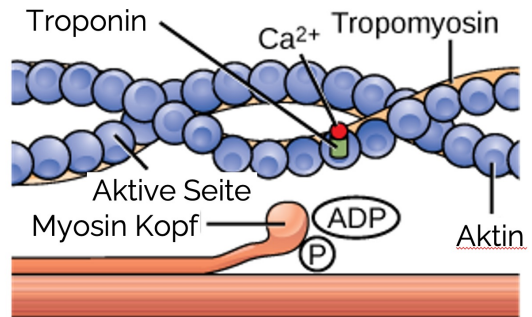
Ablauf der Kontraktion

Übersicht

- Der Kontraktionsvorgang im Muskel wird als **Querbrückenzyklus** oder Filament-Gleit-Mechanismus bezeichnet

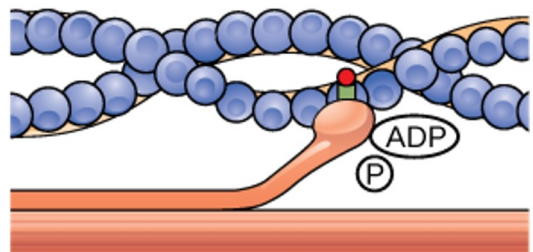
Schritt 1:

- In Ruhestellung sind **Myosinköpfchen** und **Aktin getrennt**
- Myosinköpfchen hat **ATP** gebunden, **Mg²⁺** spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung und Hydrolyse von ATP
- Ein Aktionspotenzial löst die **Freisetzung** von **Ca²⁺** aus dem **sarkoplasmatischen Retikulum** aus
- Die **zytosolische Ca²⁺-Konzentration steigt** und **Ca²⁺** bindet an **Troponin C**
- Troponin-Tropomyosin-Komplex **verlagert sich** und gibt **Bindungsstelle** für **Myosin frei**
- **ATP** wird durch Myosin in **ADP** und **Phosphat** gespalten
- **Myosinköpfchen** lagert sich an **frei** gewordene **Bindungsstelle** am **Aktin** an



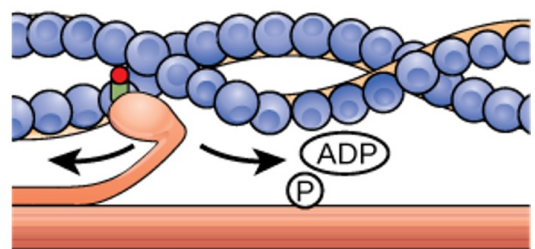
Schritt 2:

- Durch die **Anlagerung von Myosin an Aktin** wird eine **Querbrücke** gebildet
- Durch die **Abgabe des Phosphats** am Myosinköpfchen kommt es zu einer **Konformationsänderung des Myosins**
- Das Köpfchen kippt um 40° und **bewegt** das **Aktinfilament am Myosin vorbei** - dies wird als **"erster Kraftschlag"** bezeichnet
- Die vielen hintereinandergeschalteten Myosinköpfchen **verkürzen** das gesamte **Sarkomer**



Schritt 3:

- Nach der Bewegung** setzt das Myosinköpfchen das **ADP frei**. Anschließend knickt das Myosinköpfchen um weitere 5 Grad ab, was als **"zweiter Kraftschlag"** bezeichnet wird. Trotzdem bleibt es am Aktin gebunden



CNX OpenStax, CC BY 4.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>>
via Wikimedia Commons

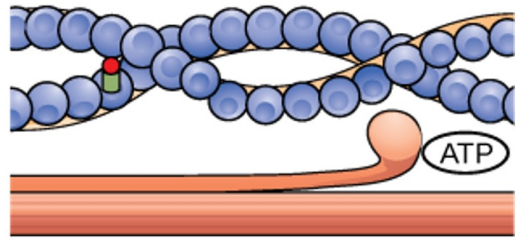
Die Abbildungen sind ein Derivat der oben genannten Abbildung. Die Abbildungen wurden zugeschnitten.



Quergestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur)

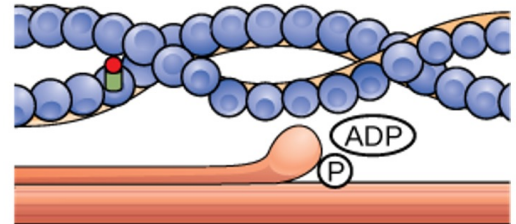
Schritt 4:

- Durch eine erneute **Bindung von ATP** an das Köpfchen löst sich das **Myosin vom Aktin**. Bleibt die ATP-Bindung aus, kommt es zur Ausbildung des Rigorkomplexes (Totenstarre)



Schritt 5:

- Bei einer **intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration**, die **höher als ca. $1 \mu\text{mol/l}$** ist, **startet der Zyklus erneut** von vorne



Schritt 6:

- Ist die intrazelluläre Ca^{2+} -Konzentration wieder auf den Ruhewert von 100 nmol/l zurückgekehrt, verbleibt der **Myosinkopf** mit dem gebundenen ATP vom **Aktinfilament gelöst**
- Aktin- und Myosinfilamente sind **frei beweglich**
- Muskel befindet sich im **entspannten Zustand**
- ATP hat eine „Weichmacherwirkung“
- Ein **einzelner Zyklus** verursacht nur eine **Verkürzung des Sarkomers** um ca. **1%**
- Mehrere dieser Zyklen hintereinander** verursachen eine **stärkere Kontraktion** (bis zu 100-mal pro Sekunde)
- Die **dünnen Filamente** bewegen sich zur **M-Scheibe** und die **dicken Filamente** zur **Z-Scheibe**
- Der Zyklus läuft **gleichzeitig in allen Sarkomeren** einer **Muskelfaser** ab
- Eine Skelettmuskelfaser kann sich um bis zu 50% verkürzen

CNX OpenStax, CC BY 4.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>, via Wikimedia Commons
Die Abbildungen sind ein Derivat der oben genannten Abbildung.
Die Abbildungen wurden zugeschnitten.

Rigor Mortis



Der Rigor mortis (= „Totenstarre“) ist ein postmortales Ereignis, bei dem sich aufgrund von **fehlendem ATP** die **Muskeln des Körpers versteifen** und erst durch den Abbau der Proteine durch Autolyse wieder gelöst werden können.

Relaxation

- Relaxation** der Muskulatur hängt von **Senkung der zytosolischen Ca^{2+} -Konzentration** ab
- Ca^{2+} kann durch **Rücktransport ins sarkoplasmatische Retikulum** durch **SERCA** und **Speicherung durch Calsequestrin** oder durch **Transport in den extrazellulären Raum** durch **$\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Antiporter** gesenkt werden
- Tropomyosin** rutscht **zurück auf Myosin-Bindungsstellen**, wenn **Ca^{2+} -Konzentration ausreichend gesunken** ist
- Kontakt zwischen Aktin und Myosin** wird dauerhaft **unterbrochen**



Quergestreifte- vs. Glatte Muskulatur, Grundlagen der Wahrnehmung

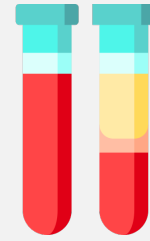
Vergleich quergestreifte- und glatte Muskulatur

Merkmale	Quergestreifte Muskulatur	Glatte Muskulatur
Aufbau	Streifenmuster aus Aktin- und Myosinfilamenten	Kein Streifenmuster
Steuerung	Willkürlich (über Nerven)	Unwillkürlich (autonomes Nervensystem)
Kontraktionsgeschwindigkeit	Schnell	Langsam
Ermüdungsresistenz	Gering (schnelle Ermüdung)	Hoch (langsame Ermüdung)
Energiebedarf	Hoch	Niedrig
Regenerationsfähigkeit	Gering	Hoch
Vorkommen	Skelettmuskulatur, Herzmuskulatur	Eingeweide, Blutgefäße, Atemwege, Harnwege



CNX OpenStax, CC BY 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>, via Wikimedia Commons
Die Abbildung ist ein Derivat der oben genannten Abbildung. Es wurden die Beschriftungen und die Organe sowie der Oberarm ergänzt.





Funktionen und Bestandteile des Blutes

Funktionen:

- **Transport von Nährstoffen** (z.B. Glukose, Aminosäuren) und Sauerstoff zu den Geweben
- **Transport von Stoffwechselendprodukten** (z.B. Kohlenstoffdioxid, Harnstoff) **zu den Ausscheidungsorganen**
- **Transport von Hormonen**, die in verschiedenen Organen produziert werden, **zu den Zielzellen** im Körper
- **Regulation des pH-Werts** im Körper
- **Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks** im Körper
- **Immunabwehr** durch **Transport von Antikörpern und Abwehrzellen** (z.B. Lymphozyten)
- **Blutgerinnung** zur **Wundheilung** und **Verhinderung eines Blutverlustes**
- **Aufrechterhaltung der Homöostase** im Körper

Bestandteile des Blutes:

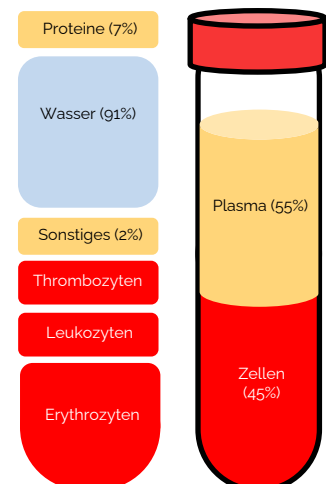
Das Blut besteht aus den **Blutzellen**, also aus den **Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten** sowie aus dem **Blutplasma**.

Das Blutplasma besteht zu **90% aus Wasser**. Der Rest wird durch verschiedene gelöste Substanzen, unter anderem die **Plasmaproteine**, gebildet. Die **Plasmaproteine** werden überwiegend in der **Leber synthetisiert**. Auch in den **B-Lymphozyten** werden **Gamma-Globuline**, also **Antikörper** synthetisiert, die ebenfalls einen wichtigen **Anteil der Plasmaproteine bilden**.

Physiologisch liegen im Blutplasma um die **60 Gramm Proteine** pro Liter vor. Bei stehenden Patienten sinkt die Proteinkonzentration um **10%**.

Als **Blutplasma** werden die Serumproteine **inklusive** der **Gerinnungsfaktoren** bezeichnet.

Das **Blutserum** beinhaltet **keine** Gerinnungsfaktoren.



Plasma = Serumproteine mit Gerinnungsfaktoren
Serum = Serumproteine ohne Gerinnungsfaktoren

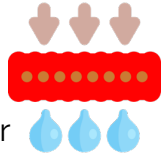


Plasmaproteine

Plasmaproteine:

Albumin

Das Albumin wird in der **Leber synthetisiert**. Es stellt mit **60% den größten Teil** der Plasmaproteine dar. Albumin dient im Plasma zur Aufrechterhaltung des **kolloidosmotischen Drucks** und als **Puffer** für **pH-Wert-Schwankungen**.



Ein **Albuminmangel** führt daher zu einem Verlust von Flüssigkeit in das Gewebe und somit zu **Ödemen**.

Albumin fungiert weiterhin als **Transportprotein**. So bindet es z.B. Bilirubin, freie Fettsäuren, verschiedene Hormone und Medikamente.



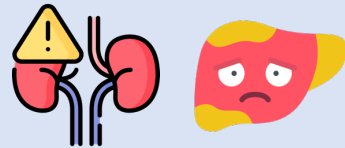
Albumin

Erhöhung:

- Dehydratation

Verminderung:

- Synthesedefekt der Leber
- Proteinverlust über den Magen-Darm-Trakt
- Nephrotisches Syndrom
- Mangelernährung
- Verbrennungen
- Malabsorption



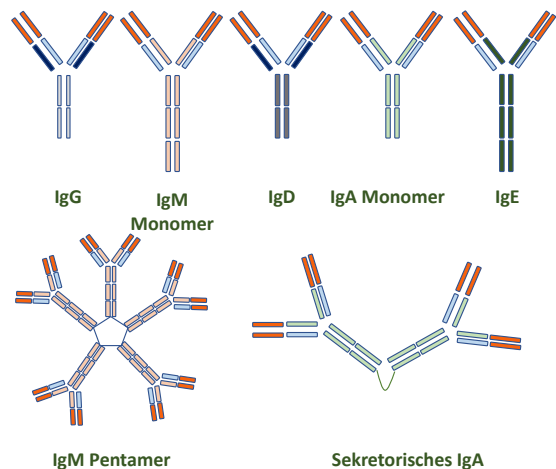
Antikörper (Immunglobuline)

Die Immunglobuline werden von den **Plasmazellen gebildet** und ins **Blut sezerniert**. Sie können **spezifische Antigene binden** und gehören daher zur **spezifischen Immunabwehr**.

Antikörper bestehen aus **zwei schweren und zwei leichten Ketten**. Die **leichten Ketten** lassen sich in **Kappa-** und **Lambda-Leichtketten** unterteilen.

Anhand der **Struktur der schweren Ketten** werden die Immunglobuline in die folgenden **Isotypen** unterteilt:

- **IgA:** an mukosalen Oberflächen
- **IgD:** B-Zell-Rezeptor
- **IgE:** Parasiten & allergische Reaktionen
- **IgG:** sekundäre Immunantwort (Gedächtnis)
- **IgM:** primäre Immunantwort

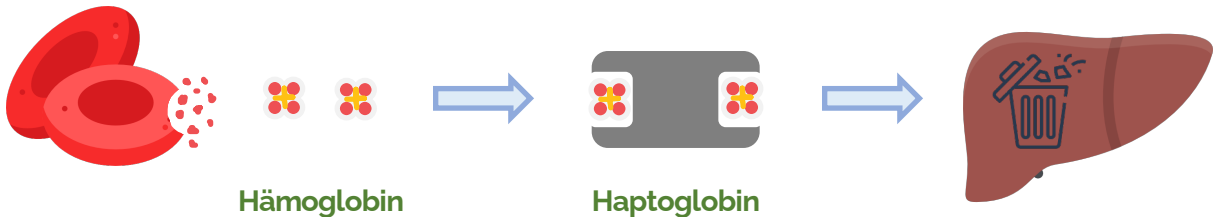


Plasmaproteine

Bindungsproteine

Im Plasma liegen weiterhin zahlreiche Bindungsproteine vor.

Das **Haptoglobin** bindet freies Hämoglobin. Laborchemisch wird das Haptoglobin gemessen, das **kein Hämoglobin** gebunden hat. Eine **Erniedrigung** spricht daher für die Bindung von vielen Hb-Molekülen an das Haptoglobin und somit für eine **Hämolyse**. Haptoglobin ist weiterhin ein **Akutes-Phase-Protein**. Daher spricht eine **Erhöhung** für eine akute **Entzündung** oder eine **Tumorerkrankung**.



Bindungsproteine

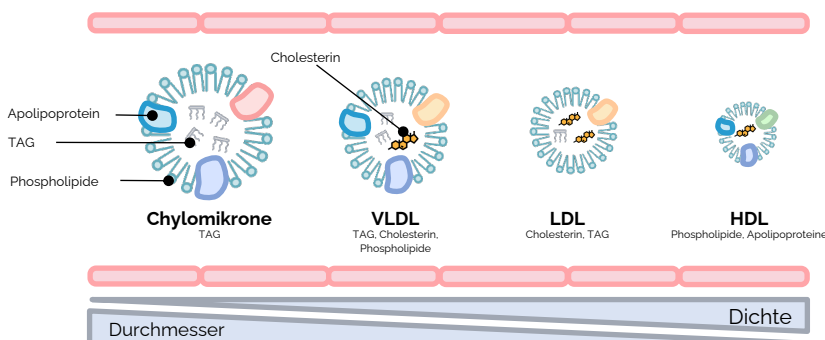
Im Blut gibt es viele weitere Bindungsproteine, die spezifische Transportaufgaben übernehmen:

- **Thyroxin-bindendes Globulin (TBG):** T₃ & T₄ (Schilddrüsenhormone)
- **Transcortin:** Cortisol
- **Albumin:** Medikamente, Fettsäuren
- **Transferrin:** Eisen
- **Coeruloplasmin:** Kupfer

Strukturproteine

Im Plasma liegen weiterhin Strukturproteine vor:

Die verschiedenen Fette sind im Blut an verschiedene **Apolipoproteine** gebunden. Zu den Apolipoproteinen gehören **Apo A, Apo B und Apo E**. Diese **Komplexe aus Fetten und Apolipoproteinen** werden als **Lipoproteine** bezeichnet. Je nach Zusammensetzung werden die Lipoproteine unterschiedlich benannt. **Chylomikronen** enthalten insbesondere **Triglyceride**. Das **LDL** enthält verhältnismäßig viel **Cholesterin** und das **HDL** besteht vor allem aus **Phospholipiden** und **Apolipoproteinen**.



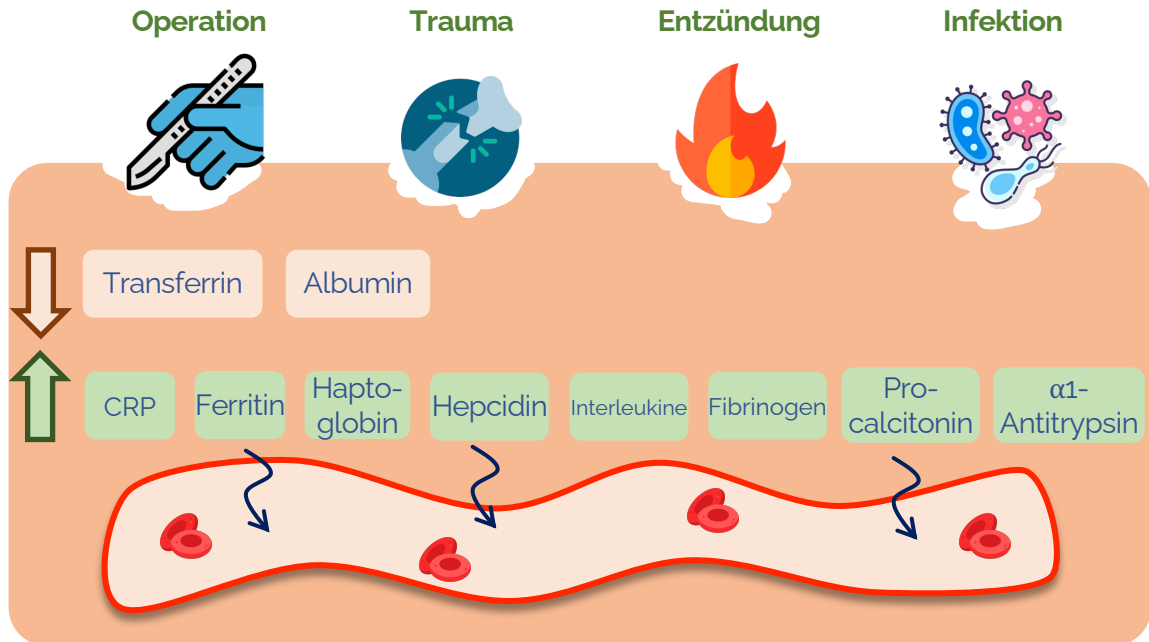
Auch der **lösliche Transferrinrezeptor** ist ein Strukturprotein. Er vermittelt die Aufnahme von Transferrin und somit Eisen in die Zelle. Bei einem **Eisenmangel** kommt es zu einer vermehrten Expressierung des Rezeptors auf der Zellmembran und somit ebenfalls zu einer erhöhten Konzentration des Rezeptors im Blut.



Plasmaproteine

Akute-Phase-Proteine

Akute-Phase-Proteine werden bei **Gewebeschädigungen** im Rahmen von **Traumata** oder **Operationen** und insbesondere im Rahmen von **akuten Entzündungen** ins Blut freigesetzt. Sie sind in der Regel innerhalb von 6 Stunden bis 2 Tage nach dem schädigenden Ereignis im Blut nachweisbar.



Die Akute-Phase-Proteine unterstützen das Immunsystem. Hierbei spielen insbesondere die am Eisenstoffwechsel beteiligten Proteine eine wichtige Rolle, da **Bakterien Eisen** zum **Wachstum** und zur Vermehrung benötigen. Der **Körper erniedrigt gegenregulatorisch die Eisenkonzentration im Blut**.

Konzentrationsabnahme bei Entzündung (Anti-Akute-Phase-Proteine):

- **Albumin:** Kompensatorische Verminderung zur Konstanthaltung des kolloidosmotischen Drucks bei erhöhten Immunglobulinkonzentrationen
- **Transferrin:** Vermindert, um Eisenkonzentration im Blut gering zu halten

Konzentrationszunahme bei Entzündung:

- **CRP:** aktiviert das Komplementsystem - hängt 2 Tage hinterher
- **Ferritin:** bindet Eisen
- **Haptoglobin:** bindet Hämoglobin und somit Eisen
- **Hepcidin:** verminderte Eisenaufnahme aus dem Darm
- **Interleukine:** vermitteln Kommunikation zwischen Leukozyten
- **Fibrinogen:** Thrombusbildung – verhindert Ausbreitung der Erreger
- **Procalcitonin:** sehr spezifisch für bakterielle Entzündungen
- **α1-Antitrypsin:** Hemmung der Proteasen und somit der Gewebeschädigung



Bestandteile des Blutes

Blutzellen:

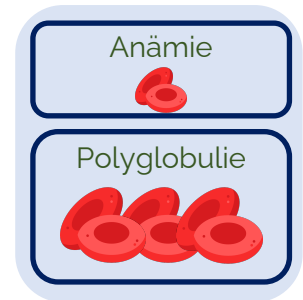
Erythrozyten

Die Erythrozyten werden umgangssprachlich auch als rote Blutkörperchen bezeichnet. Sie enthalten den roten Blutfarbstoff, das **Hämoglobin**. Dieses bindet **Sauerstoff** und **CO₂**. Die Erythrozyten sind somit für den Transport der **Blutgase** verantwortlich und daher unverzichtbar.

Die Erythrozyten haben eine bikonkave Form mit einem Durchmesser von 7,5 µm und einer Dicke von 2,5 µm. Sie enthalten keine Organellen und keinen Zellkern und sind daher **nicht zur Teilung fähig**. Sie haben eine **Lebensdauer** von ca. **120 Tagen**.

Eine **verminderte** Erythrozytenzahl wird als **Erythrozytopenie** und eine **erhöhte** Zahl als **Polyglobulie** bezeichnet.

Eine Vielzahl an Erkrankungen kann zu einem Mangel an Erythrozyten führen. Dieser Zustand wird als **Anämie**, also Blutarmut bezeichnet.



Lebenszyklus:

Myeloische Stammzellen entwickeln sich aus **multipotenten Stammzellen** und differenzieren sich zu **Erythroblasten im Knochenmark**, aus denen schließlich Erythrozyten entstehen.

Erythropoese

- Die Entwicklung vom Proerythroblasten bis zum fertigen Erythrozyten dauert ca. **6-9 Tage** und umfasst 7 Entwicklungsstufen (E1-E7)
- Der Proerythroblast (20-25 µm) entwickelt sich über den basophilen Erythroblasten zum polychromatischen Erythroblasten
- Der polychromatische Erythroblast geht über zum polychromatischen Normoblasten (8-10 µm) und schließlich zum azidophilen Normoblasten
- In diesem Stadium wird der **Zellkern** allmählich **ausgestoßen** und ein **Retikulozyt** entsteht (ca. 5 Tage), der **keinen Zellkern**, aber noch **mRNA** für die **Proteinsynthese** enthält
- Die **Retikulozyten** wandern **aus dem Knochenmark ins Blut**, wo sie sich zu fertigen **Erythrozyten (7-8 µm)** entwickeln
- Die Regulation der Erythropoese erfolgt durch **Erythropoetin (= EPO)**, ein Glykopeptidhormon, das zu **90% in der Nierenrinde** und zu **10% in der Leber** gebildet wird
- Bei einer **Anämie** (z.B. durch Blutverlust) und **Sauerstoffmangel** wird **verstärkt EPO gebildet**
- Ein **Mangel an EPO**, z.B. bei Niereninsuffizienz (Dialysepatienten), führt zu einer **Anämie**



Erythrozytenparameter

MCH, MCHC, MCV

Anhand der Indizes MCH, MCHC und MCV lassen sich die Erythrozyten laborchemisch untersuchen. Die Indizes geben wichtige Rückschlüsse auf die **Ursache** einer **Anämie**.

MCH steht für **mean corpuscular haemoglobin**.

Es gibt den **mittleren Hämoglobingehalt** eines Erythrozyten an.



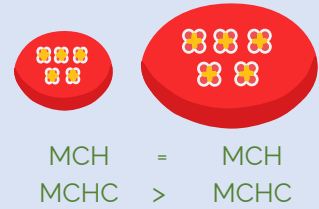
MCHC steht für **mean corpuscular haemoglobin concentration**.

Es gibt die **mittlere**

Hämoglobinkonzentration in einem Erythrozyten an.

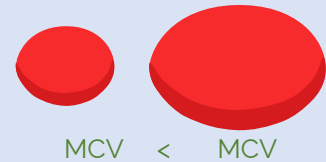
Am rechten Beispiel lässt sich erkennen, dass sich in beiden Erythrozyten 5 Hämoglobinmoleküle befinden.

Der MCH-Wert ist somit identisch. Die **Konzentration** der Hämoglobinmoleküle **bezogen** auf die Größe bzw. das **Volumen** des Erythrozyten und somit der MCHC-Wert ist im linken Erythrozyten größer als im rechten.



MCV steht für **mean corpuscular volume**.

Es gibt das **mittlere Volumen** eines Erythrozyten an.



Formeln

$$MCH = \frac{\text{Hämoglobinkonzentration } (\frac{g}{l})}{\text{Erythrozytenzahl } (\frac{1}{l})}$$

$$MCHC = \frac{\text{Hämoglobinkonzentration } (\frac{g}{l})}{\text{Hämatokrit}}$$

$$MCV = \frac{\text{Hämatokrit}}{\text{Erythrozytenzahl } (\frac{1}{l})}$$



Blutbild

Hämatokrit (Hkt)

Der Hämatokrit gibt den **Anteil** der **Zellen** am **gesamten Blut** an. Diesen machen mit ca. 96% überwiegend die **Erythrozyten** aus.

Erhöhung:

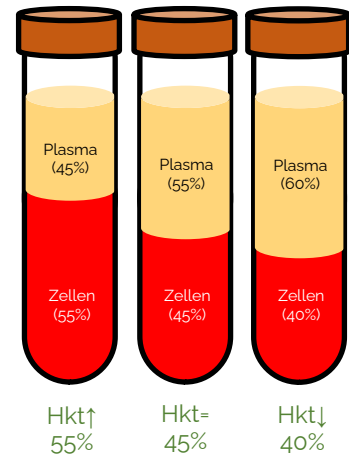
Ein hoher Hämatokrit kann entweder aus einer **Zunahme** der **zellulären** Bestandteile oder aus einer **Verminderung** des **Blutplasmas** bedingt sein.

- Polyglobulie (Doping, Lungenerkrankungen, Polycythämia vera)
- Dehydratation

Erniedrigung:

Ein geringer Hämatokrit kann aus einer **geringen Zellzahl** oder einer **Volumenüberladung** resultieren.

- Zytopenie (Anämie, Niereninsuffizienz, Störung der Erythropoese)
- Volumenüberladung (Infusionen, Herzinsuffizienz)



Hämoglobinkonzentration (Hb)

Das Hämoglobin befindet sich **in den Erythrozyten und transportiert den Sauerstoff**.

Im deutschsprachigen Raum wird der Hämoglobinwert zur **Klassifikation** einer **Anämie**, also einer Blutarmut herangezogen. Im angelsächsischen Raum wird hierzu meistens der Hämatokrit-Wert verwendet.



Hämoglobin
-> Häm



Blutbild

Anämie:

Bei einer **Erniedrigung** des **Hb-Wertes**, des **Hämatokrits** oder der **Erythrozytenzahl** spricht man von einer Anämie. Mittels der Transfusion von **Erythrozytenkonzentraten** kann eine Anämie **kurzfristig** therapiert werden. Eine **nachhaltige** Therapie ist jedoch nur möglich, wenn man die **Ursache** herausfindet. Neben akuten und chronischen Blutungen gibt es viele weitere Ursachen, wie z.B. eine Hämolyse, eine chronische Erkrankung oder ein Mangel an Eisen oder Vitaminen.

Differenzialdiagnostik:

Bei einem geringen Hb-Wert liegt eine Anämie vor. Abhängig vom MCV und MCH-Wert unterscheidet man:

- **MCV↓:** Mikrozytäre Anämie
- **MCH↓:** Hypochrome Anämie
- **MCV=:** Normozytäre Anämie
- **MCH=:** Normochrome Anämie
- **MCV↑:** Makrozytäre Anämie
- **MCH↑:** Hyperchrome Anämie

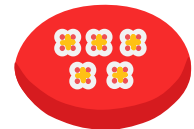
MCV & MCH

Bei einer **Eisenmangelanämie** kommt es zu einer **mikrozytären, hypochromen** Anämie. Dies liegt daran, dass zwar genug Erythrozyten gebildet werden können. Es liegt jedoch nicht genug Eisen für die Synthese von Hämoglobin vor. Es resultieren **kleine Erythrozyten** mit einer **geringen Hämoglobinbeladung**.

Mikrozytär
Hypochrom

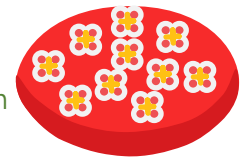


Normozytär
Normochrom



Bei einem **Vitamin-B12-** oder **Folsäuremangel** können nicht genug Erythrozyten gebildet werden. Die vorhandenen Erythrozyten werden **übermäßig** mit **Hämoglobin** beladen und es resultieren **große** Erythrozyten mit einem **hohen Hb-Gehalt**.

Makrozytär
Hyperchrom



Eisenstoffwechsel und Eisenmangel:

Die Eisenmangelanämie ist die **häufigste Anämieform** und der Eisenmangel die häufigste Form der Mangelerkrankung. Weltweit leiden ca. 2 Milliarden Menschen an einem Eisenmangel. Die laborchemische Diagnostik eines Eisenmangels nimmt daher einen besonderen Stellenwert ein. Es sind insbesondere Frauen von einem Eisenmangel betroffen. Ursächlich hierfür kann eine mangelnde **Zufuhr** (z.B. im Rahmen einer vegetarischen Ernährung), eine mangelnde **Resorption** (z.B. bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes) oder ein erhöhter **Bedarf** (z.B. in der Schwangerschaft) sein. Ebenfalls können **chronische Blutverluste** (z.B. Menstruationsblutung) oder eine **chronische Entzündung** (Anämie des chronisch Kranken) die Ursache sein.

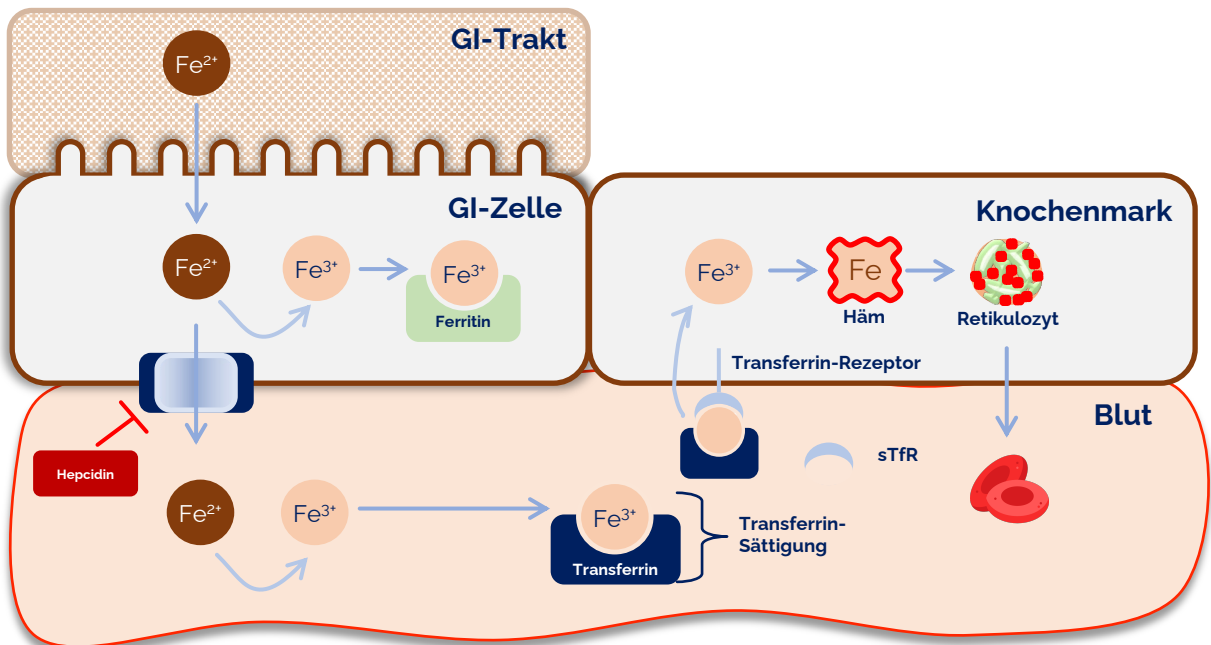


Eisenmangel

Eisenstoffwechsel:

Eisen ist ein essenzielles **Spurenelement**, das im Körper eine wichtige Rolle spielt. Die Aufnahme von Eisen **aus der Nahrung** wird durch das **Enzym DMT1 und Hcpidin in der Darmwand reguliert**. Eisen wird vom Protein **Transferrin transportiert**. Das Eisen wird über den Transferrin-Rezeptor in die Zellen (z.B. in das Knochenmark zur Erythrozytensynthese) aufgenommen. Der größte Teil des Eisens wird für die **Produktion von Hämoglobin** in Erythrozyten benötigt. Hierbei wird das Eisen in ein Häm-Molekül eingebaut. Dieses wiederum ist in den Retikulozyten, den Vorläuferzellen der Erythrozyten, enthalten. Überschüssiges Eisen wird in **Ferritin gespeichert**, das in der **Leber**, dem **Knochenmark** und den **Muskeln** vorkommt.

Eine unzureichende Eisenaufnahme oder ein Blutverlust kann zu einer Eisenmangelanämie führen, die durch einen **niedrigen Hämoglobinwert** und eine **geringe Transferrin-Sättigung** gekennzeichnet ist. Die Konzentration des **löslichen Transferrin-Rezeptors** (= sTfR/soluble Transferrin-Rezeptor) im Blut kann zur Unterscheidung zwischen einer Eisenmangelanämie und anderen Formen der Anämie beitragen. Der **Transferrin-Rezeptor** wird bei einem Eisenmangel vermehrt exprimiert. Hierdurch kommt es zu einer **Erhöhung der sTfR-Konzentration bei einem Eisenmangel**. Die Bestimmung der **Retikulozyten** im Blut kann zur Überwachung der Eisentherapie bei einer Eisenmangelanämie verwendet werden.



Blutbild

Leukozyten

Die Leukozyten, auch als weiße Blutkörperchen bezeichnet, enthalten im Gegensatz zu den Erythrozyten einen **Zellkern**. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Immunsystem.

Anhand ihrer Morphologie lassen sich die Leukozyten weiter unterteilen.

- Lymphozyten
 - B-Lymphozyten
 - T-Lymphozyten
 - Natürliche Killerzellen
- Granulozyten
 - Neutrophile Granulozyten
 - Basophile Granulozyten
 - Segmentkernige Granulozyten
 - Eosinophile Granulozyten
- Monozyten
- Mastzellen
- Dendritische Zellen

Die Leukozyten werden ausgehend von **Stammzellen im Knochenmark** gebildet und bei **Entzündungen** ins Blut ausgeschwemmt.

Granulozyten

- Myeloide pluripotente Vorläuferzellen (von griechisch myelon = „Knochen-, Rückenmark“) sind der Ausgangspunkt der Granulozytopoese
- Die Reifungsschritte umfassen: Myeloblast → Promyelozyt → Myelozyt → Metamyelozyt
- Nach der Reifung erfolgt die Ausschwemmung der Granulozyten ins Blut
- Bereits auf der Ebene der Myeloblasten bzw. myeloischen Stammzellen trennen sich Monozyten und Mastzellen von den Granulozyten, wobei keine morphologischen Ähnlichkeiten bestehen
- Die absolute Anzahl der Granulozyten im Blut liegt normalerweise zwischen 2.400 und 6.900/ μL
- Wenn die Anzahl der Granulozyten auf $<500/\mu\text{L}$ reduziert wird, spricht man von Agranulozytose



Blutbild

Differenzialblutbild

Beim Differenzialblutbild werden die Leukozyten anhand ihrer Morphologie weiter differenziert.

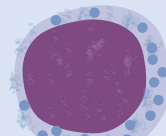
Das Differenzialblutbild kann entweder maschinell oder mikroskopisch erstellt werden. Mikroskopisch wird das Blut mit der Pappenheim-Färbung angefärbt. Anschließend zählt der Untersuchende 100-200 Leukozyten und differenziert sie anhand ihrer Morphologie. Mikroskopisch kann weiterhin die Morphologie der Thrombo- und Erythrozyten sowie abnorme Zellen, wie Blasten, identifiziert werden.

Das Differenzialblutbild wird insbesondere bei dem Verdacht auf eine **hämatookologische** Erkrankung, angeborenen **Erythrozytenstörungen** (z.B. Thalassämie) angefertigt.



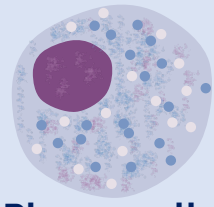
Monozyt

- Werden im Gewebe zu Makrophagen
- ↑ Infektion (bakteriell, Tuberkulose, EBV, Mumps, Masern)
- ↓ AML, aplastische Anämie



Lymphozyt

- B-Zellen: Antikörperproduktion
- T-Zellen: erkennen fremde Zellen
- ↑ virale Infektionen, Leukämien, Lymphome, Autoimmun
- ↓ Leukämien, Glucocorticoide, nephrotisches Syndrom, HIV



Plasmazelle

- Differenzierte B-Zellen
- Produzieren Antikörper
- ↑ Plasmozytom



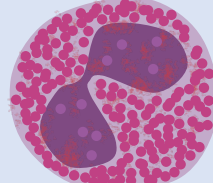
Neutrophiler Segmentkerniger

- Letzte Reifestufe
- ↑ bakterielle Infektionen, CML
- ↓ starke Neutropenie = Agranulozytose (z.B. durch Medikamente)



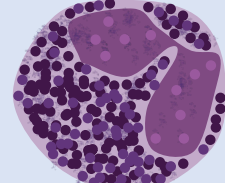
Neutrophiler Stabkerniger

- Vorstufe der segmentkernigen
- Erhöhung = Linksverschiebung
- ↑ Bakterielle Infektionen, CML



Eosinophiler

- ↑ allergische Reaktion, Parasiten
- ↓ Akute Infektionen



Basophiler

- ↑ allergische Reaktionen, Parasiten
- ↓ Hyperthyreose

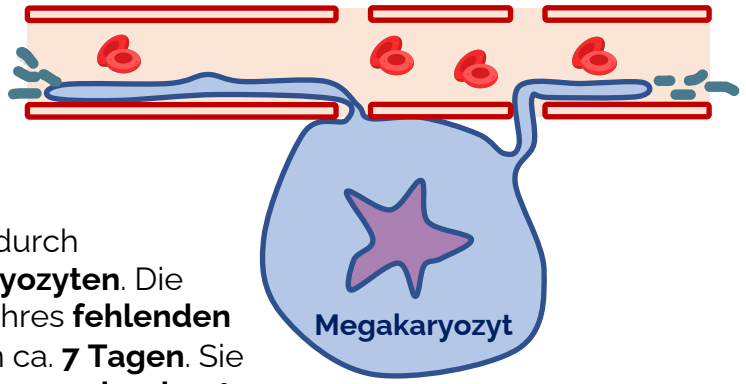


Blutbild

Thrombozyten

Die Thrombozyten sind kleine unregelmäßig geformte Blutbestandteile, die eine entscheidende Rolle in der **Blutgerinnung** einnehmen.

Sie entstehen im Knochenmark durch **Abschnürung** von den **Megakaryozyten**. Die Thrombozyten haben aufgrund ihres **fehlenden Zellkerns** eine Lebensdauer von ca. **7 Tagen**. Sie werden in der **Milz, Leber und Lunge** abgebaut.



Blutgruppen

Blutgruppen

- Die Blutgruppen **A**, **B**, **AB** und **o** basieren auf den **Antigenen** auf der **Oberfläche** der **roten Blutkörperchen** (Erythrozyten)
- Die Antigene bestehen aus unterschiedlichen **Kohlenhydratketten**
- Personen mit der Blutgruppe **AB** haben sowohl **A-** als auch **B-Antigene** auf ihren roten Blutkörperchen, während die Blutgruppe **o** **keine A- oder B-Antigene** aufweist
- Personen mit der Blutgruppe **A** haben **A-Antigene** und Personen mit der Blutgruppe **B** haben **B-Antigene** auf ihren roten Blutkörperchen
- Im Blut werden **Antikörper gegen die körperfremden Blutgruppenantigene** gebildet. Kommt es zu einem Kontakt vom Erythrozyten einer körperfremden Blutgruppe mit den körpereigenen Erythrozyten kommt es zu einer Verklumpung (= **Agglutination**) und einem **Abbau der körperfremden Erythrozyten**
- Erfolgt im Rahmen einer **Bluttransfusion** die Transfusion von Erythrozyten mit einer **inkompatiblen Blutgruppe** kann es daher zu einer lebensgefährlichen **Transfusionsreaktion** kommen
- Personen mit der Blutgruppe **AB** haben **keine Antikörper** gegen andere Blutgruppen im Blutplasma, da die körpereigenen Erythrozyten A- und B-Antigene aufweisen
- Personen mit der Blutgruppe **o** haben sowohl **Anti-A-** als auch **Anti-B-Antikörper** im Blutplasma, da die körpereigenen Erythrozyten keine A- und B-Antigene aufweisen
- Personen mit der Blutgruppe **A** weisen **Anti-B-Antikörper** auf. Personen mit der Blutgruppe **B** weisen **Anti-A-Antikörper** auf
- Eine Person kann Blut von einer Person mit einer **kompatiblen Blutgruppe** empfangen, aber nicht von einer Person mit einer inkompatiblen Blutgruppe
- Inkompatible Bluttransfusionen können starke Immunreaktionen hervorrufen, die zu Komplikationen und sogar zum Tod führen können
- Blutgruppenantigene spielen auch bei Organtransplantationen und der Vermeidung von Abstoßungsreaktionen eine wichtige Rolle

Blutgruppe	o	A	B	AB
Mögliche Genotypen	oo	Ao,AA	Bo, BB	AB
Antigene				
	keine	A	B	A und B
Antikörper				
	Anti-A und Anti-B	Anti-B	Anti-A	Keine



Blutgruppen

Bedside Test

- Der Bedside-Test wird verwendet, um **Verwechslungen von Blutkonserven bei Transfusionen zu vermeiden**
- Er wird direkt am Patientenbett (= „Bedside“) durchgeführt, um die **Blutgruppe des Empfängers** zu überprüfen
- Der Test ist obligatorisch (= verpflichtend) und muss **unmittelbar vor jeder Transfusion** von einem Arzt oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden
- Auch bei Notfalltransfusionen und Eigenblutspenden ist der Bedside-Test obligatorisch
- Der Bedside Test wird mit einer speziellen Karte durchgeführt. Auf dieser Karte sind mehrere Felder vorhanden. Die **Felder sind mit Antikörpern beschichtet** (siehe Abbildung unten: das obere linke Feld ist z.B. mit Anti-A-Antikörpern und das obere rechte Feld mit Anti-B-Antikörpern beschichtet).
- **Durchführung:** Zu Beginn wird dem Patienten oder der Patientin **Blut abgenommen**. Dieses wird anschließend mit einer Spritze **auf die Felder aufgetragen**. **Enthält das Blut die Antigene der korrelierenden Antikörper**, mit denen das Feld beschichtet ist, kommt es zu einer **Agglutination**. Hat der Patient oder die Patientin z.B. die Blutgruppe **A**, so **agglutiniert das Feld Anti-A** und das Feld **Anti-B agglutiniert nicht**. Bei der Blutgruppe **B** agglutiniert **nur das Feld Anti-B**, bei der Blutgruppe **AB agglutinieren die Felder Anti-A und Anti-B** (die Erythrozyten mit der Blutgruppe AB tragen beide Antigene auf ihrer Oberfläche) und bei der Blutgruppe **o** kommt es zu **keiner Agglutination** (die Erythrozyten der Blutgruppe o tragen keine Antigene auf ihrer Oberfläche).

Blutgruppe	Anti-A	Anti-B
A		
B		
AB		
o		

Agglutiniert Agglutiniert nicht



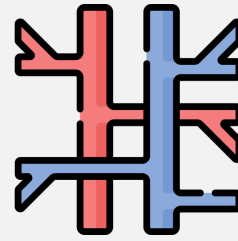
Merkhilfe:

“What you see is what you get“

Es liegt die Blutgruppe der agglutinierten Felder vor: Bei der Blutgruppe AB agglutinieren die Felder A und B → Blutgruppe AB.



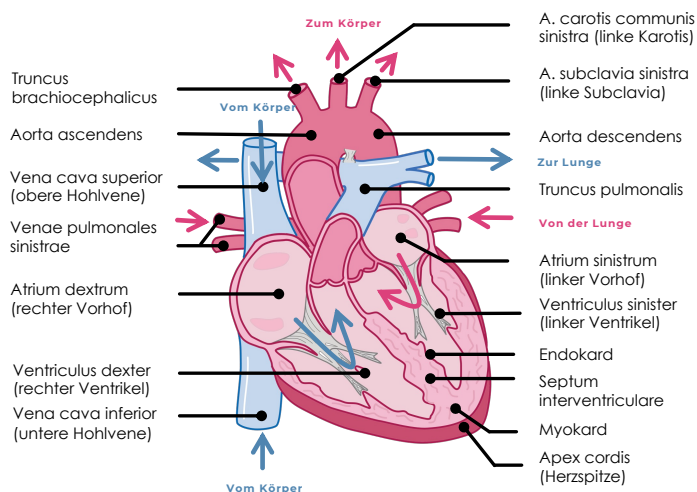
Herz-Kreislauf-System



Grundlagen zum Herz-Kreislauf-System

Das Herz-Kreislauf-System ist das System, das **Blut** durch den **Körper pumpt und leitet**, um **Sauerstoff** und **Nährstoffe** zu den **Geweben zu transportieren** und **Kohlendioxid** und andere **Abfallprodukte abzutransportieren**.

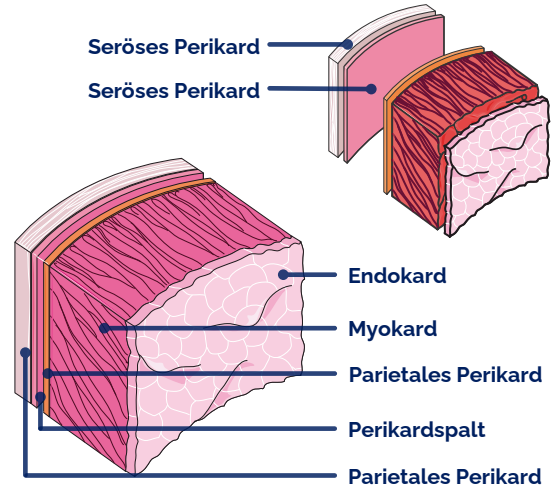
- Das **Herz** ist der **Hauptmuskel** und „Motor“ des Herz-Kreislauf-Systems. Es besteht aus **zwei Vorhöfen und zwei Kammern**: dem rechten Vorhof und der rechten Kammer sowie dem linken Vorhof und der linken Kammer
- Die **Arterien** transportieren **Blut vom Herzen weg** und die **Venen** transportieren Blut **zum Herzen zurück**. Kapillaren sind kleine Blutgefäße, die die Arterien mit den Venen verbinden und den **Austausch** von **Nährstoffen** und **Abfallprodukten** zwischen dem **Blut und den Geweben** ermöglichen
- Der **Blutdruck** ist der **Druck**, den das Blut auf die **Wände der Blutgefäße** ausübt. Der **systolische Blutdruck** ist der **höchste Druck**, der während der **Kontraktion** der Herzkammern auftritt. Der **diastolische Blutdruck** ist der **niedrigste Druck**, der im Herzen während der **Entspannungsphase** der Kammern auftritt
- Das Herz-Kreislauf-System wird von verschiedenen **Hormonen und Nervensignalen reguliert**, die das **Herzzeitvolumen** (Herzfrequenz * Schlagvolumen) sowie den **Blutdruck** (resultiert aus dem Herzzeitvolumen und dem total peripheren Widerstand) beeinflussen können (→ *siehe später*)
- **Herz-Kreislauf-Erkrankungen** wie **Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall** sind häufige Erkrankungen (insbesondere in „Wohlstandsgesellschaften“). Eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und eine Behandlung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck können dazu beitragen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern



Herzphysiologie

Erregungsbildung & -weiterleitung

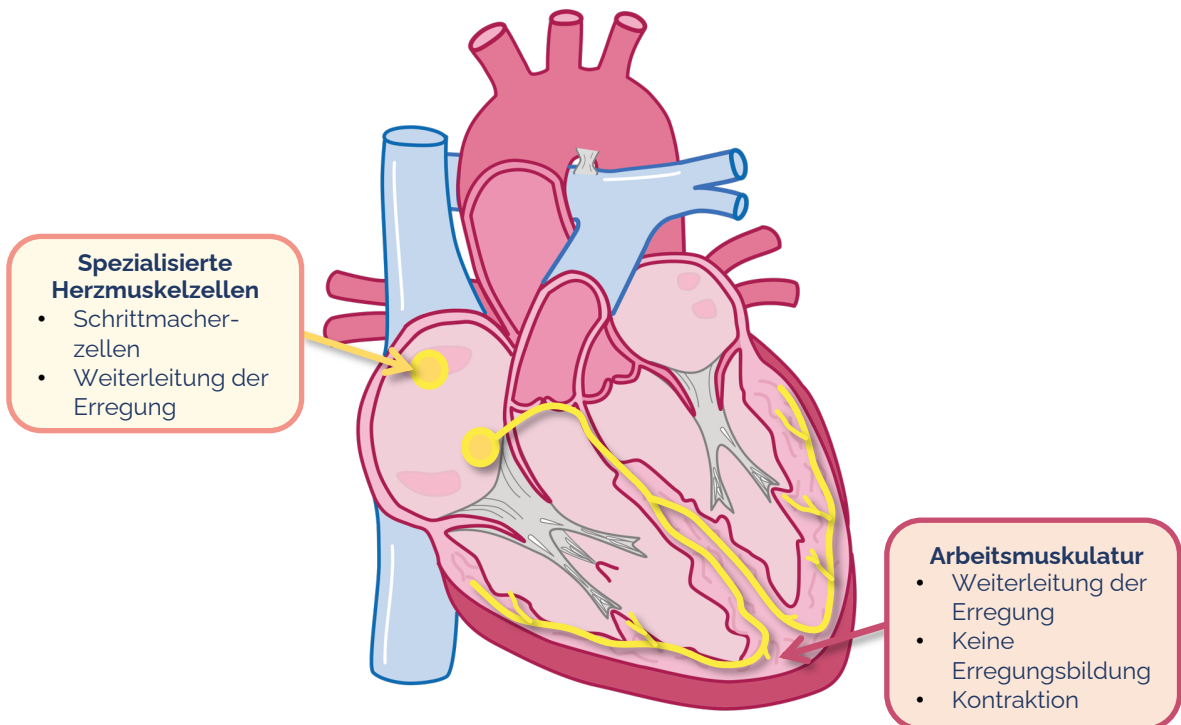
Das Herz ist zu den **inneren Höhlen** vom sogenannten **Endokard** ausgekleidet, aus dem auch die Herzklappen bestehen. Nach **außen** ist es vom **Epikard** ausgekleidet. Das Endokard und das Epikard können die Erregung **nicht weiterleiten**, sie bilden somit eine **isolierende Schicht**.



Originalabbildungen von Servier Medical Art by Servier (www.smart.servier.com), lizenziert unter einer Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. Es wurden die Beschriftungen ergänzt und Abstände teilweise verändert.

Das **Erregungsbildungs- und Leitungssystem** besteht aus zwei Arten von Zelltypen:

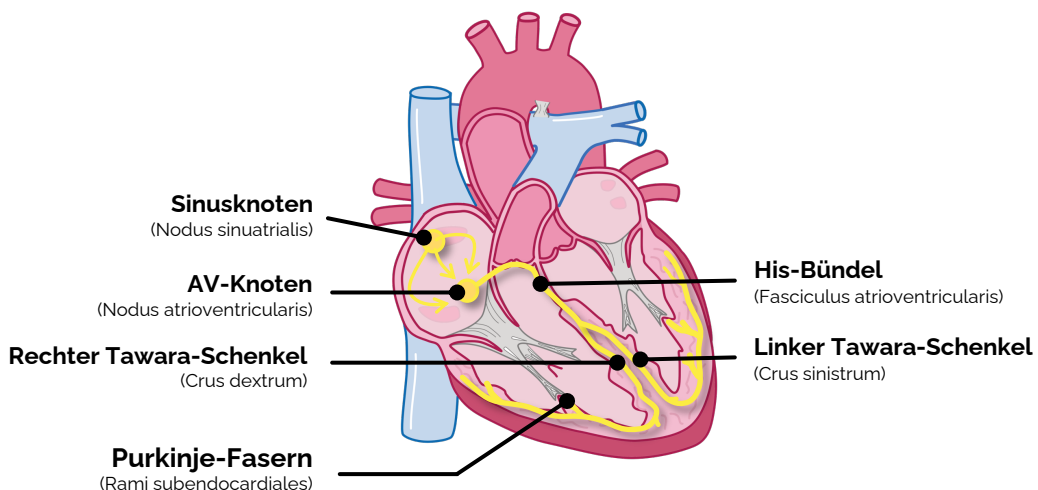
- Die **spezialisierten Herzmuskelzellen** und **Zellen des Arbeitsmyokards**
- Die **spezialisierten Herzmuskelzellen** sorgen für die **Erregungsbildung** und für die **Weiterleitung der Erregung** entlang von Erregungsbahnen. Sie können **spontan depolarisieren** und werden daher auch als **Schrittmacherzellen** bezeichnet
- Die einzelnen **Myokardzellen** der Arbeitsmuskulatur können die Erregung ebenfalls untereinander **weiterleiten**. Im Gegensatz zu den spezialisierten Zellen können sie die Erregung jedoch **nicht bilden**. Erhalten sie eine Erregung, so **kontrahieren** sie und führen am Ende gesammelt zu einem **Herzschlag**



Erregungsbildung & -weiterleitung

Ablauf der Erregungsbildung- und -leitung

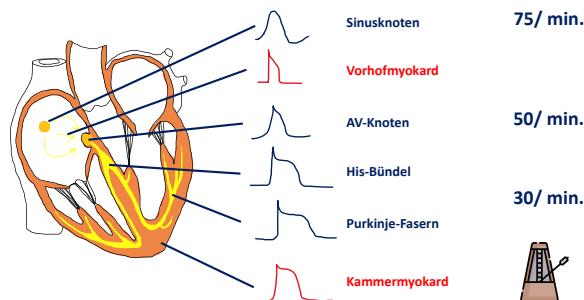
- Die **Erregungsbildung und -leitung erfolgt** durch **elektrische Signale**, die von spezialisierten Zellen („**Schrittmacherzellen**“) im Herzen erzeugt werden und von spezialisierten Zellen sowie den Myozyten geleitet werden
- Die **Erregungsbildung** beginnt im **Sinusknoten**, einer Ansammlung spezialisierten Zellen im rechten Vorhof, der als "**natürlicher Schrittmacher**" des Herzens fungiert. Er gibt die Herzfrequenz an
- Nach der Erregung des Sinusknotens, **breitet** sich die Erregung über den **rechten und linken Vorhof aus**
- Dies führt zur **Kontraktion der Vorhöfe**
- Die Erregung erreicht dann den **AV-Knoten**, eine Zellansammlung zwischen den Vorhöfen und den Kammern, wo sie um eine kurze Dauer (ca. 60-120 ms) **verzögert wird**, um den Ventrikeln Zeit zu geben, sich mit Blut zu füllen (Vorhöfe kontrahieren und verschieben das Blut in die Kammern). Nach der Verzögerung wird die Erregung über den **AV-Knoten** von den Vorhöfen (**Atrien**) auf die Kammern (**Ventrikel**) übergeleitet (**atrioventrikuläre Überleitung**)
- Die Erregung breitet sich dann über das **His-Bündel** und die **Purkinje-Fasern** aus, die sich entlang der Ventrikel erstrecken und zur **Kontraktion des Kammermyokards und somit der Kammern** führen
- Die **Geschwindigkeit und Stärke** der Erregungsweiterleitung können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. das **autonome Nervensystem** und bestimmte **Hormone**
- **Störungen** in der Erregungsbildung und -leitung können zu **Herzrhythmusstörungen** führen. Diese äußern sich z.B. in einem zu schnellen, zu langsamen oder einem unregelmäßigen Herzschlag
- Ein **EKG** (= Elektrokardiogramm) ist ein wichtiges **diagnostisches Werkzeug**, das genutzt wird, um Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren und zu bewerten
- **Medikamente** wie z.B. **Betablocker** oder andere **Antiarrhythmika (z.B. Amiodaron)** können zur Regulierung der Herzfrequenz und zur Therapie von Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden



Membranpotenziale des Herzens

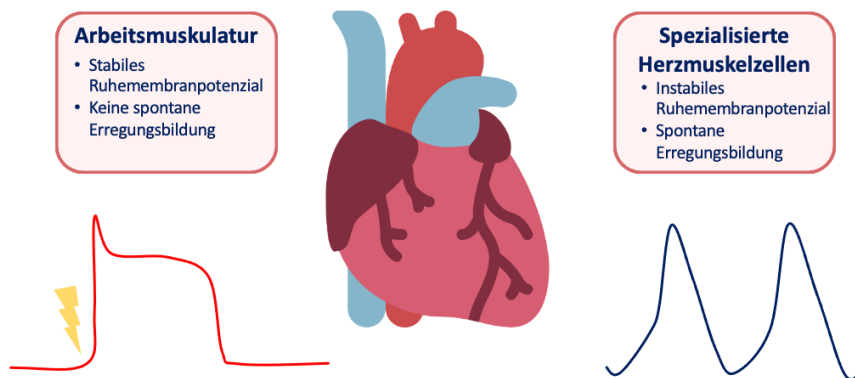
Schrittmacherzentren:

- Der **Sinusknoten** gibt als übergeordnetes Zentrum den **Herzrhythmus und die Frequenz vor**
- Der **AV-Knoten** beeinflusst die **Überleitungsgeschwindigkeit** der Vorhoferregung auf die Kammern
- Der AV-Knoten **verzögert die Erregung** um ca. **60 bis 120 ms** für eine koordinierte Vorhofkontraktion
- Wenn ein übergeordnetes Schrittmacherzentrum ausfällt, kann das **darunterliegende Zentrum die Funktion übernehmen**, aber die Frequenz nimmt ab
- Der **Sinusknoten** gibt einen Takt von ca. **75 Schlägen pro Minute** an
- Der **AV-Knoten** gibt einen Takt von ca. **50 Schlägen pro Minute** an
- Das folgende **Reizleitungssystem** gibt einen Takt von ca. **30 Schlägen pro Minute** an



Membranpotenziale des Herzens

Das **Arbeitsmyokard** hat ein **stabiles Ruhemembranpotenzial**. Es ist ein Reiz zur Erregung notwendig. Im Gegensatz dazu haben die **spezialisierten Zellen** **kein stabiles Ruhemembranpotenzial**. Es resultiert eine spontane Erregungsbildung auch ohne einen äußeren Reiz.



- Das Arbeitsmyokard und die spezialisierten Herzmuskelzellen haben **unterschiedliche Kanäle** in ihrer Zellmembran
- Es entstehen **unterschiedliche Aktionspotenziale** je nach **Zelltyp** und **Lage** der Zellen
- Die **Aktionspotenziale** des Arbeitsmyokards und der spezialisierten Herzmuskelzellen **unterscheiden sich**
- **Spezialisierte Herzmuskelzellen** haben eine **unterschiedliche Steilheit der Depolarisation**

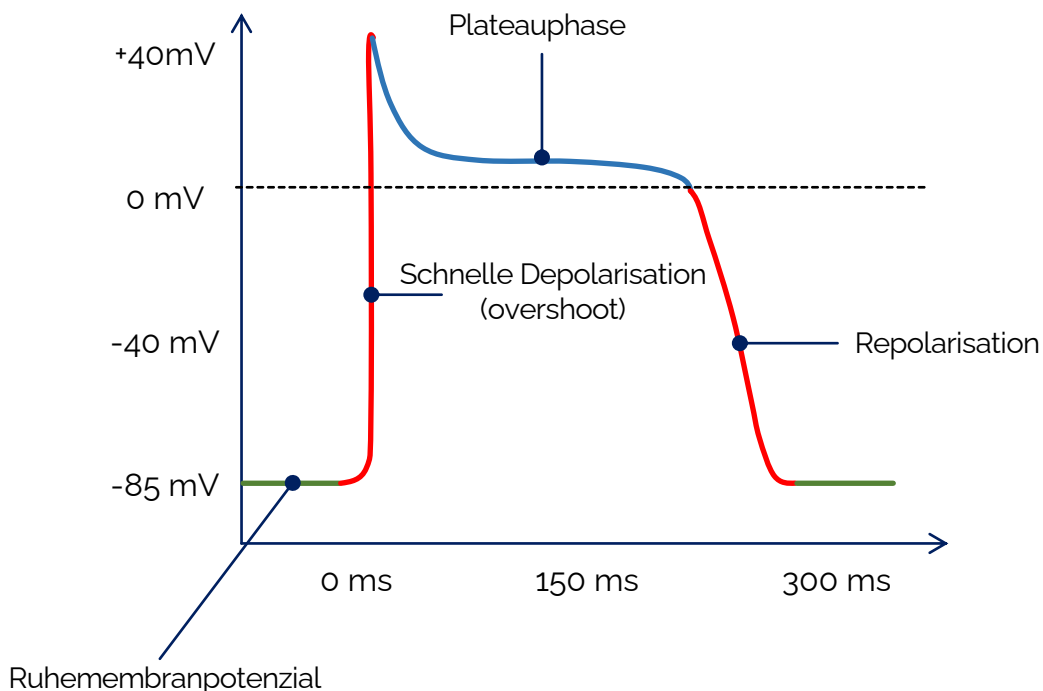


Aktionspotenzial Arbeitsmyokard

Ablauf des Aktionspotenzials des Arbeitsmyokards

Das Aktionspotenzial des Arbeitsmyokards hat 5 verschiedene Phasen:

- **Phase 1:** schnelle Depolarisation, ausgelöst durch Einstrom von Na^+ -Ionen durch spannungsabhängige Na^+ -Kanäle
- **Phase 2:** initiale Repolarisation, ausgelöst durch Ausstrom von Na^+ -Ionen durch spannungsabhängige Na^+ -Kanäle
- **Phase 3:** Plateauphase, die durch den Einstrom von Ca^{2+} -Ionen durch spannungsabhängige L-Typ- Ca^{2+} -Kanäle aufrechterhalten wird und dafür sorgt, dass das Aktionspotenzial länger anhält
- **Phase 4:** schnelle Repolarisation, ausgelöst durch den Ausstrom von K^+ -Ionen durch spannungsabhängige K^+ -Kanäle
- **Phase 5:** Ruhepotenzial, das durch die Na^+/K^+ -ATPase aufrechterhalten wird (konstanter Ausstrom von K^+ -Ionen und langsamer Einstrom von Na^+ -Ionen → Na^+/K^+ -ATPase pumpt 3 Na^+ -Ionen nach extrazellulär und 2 K^+ -Ionen nach intrazellulär, um das Ruhemembranpotenzial aufrecht zu erhalten)
- Das Aktionspotenzial des **Arbeitsmyokards** ist **länger** als das der **Schrittmacherzellen** und der **spezialisierten Herzmuskelzellen** und ermöglicht so eine **ausreichend lange Kontraktionsphase**, um das Blut effektiv aus den Kammern zu pumpen



Aktionspotenzial Arbeitsmyokard

Ruhemembranpotenzial:

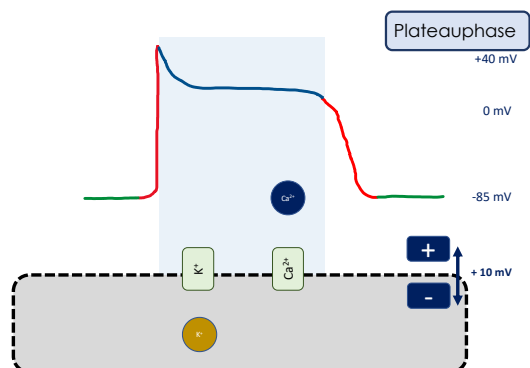
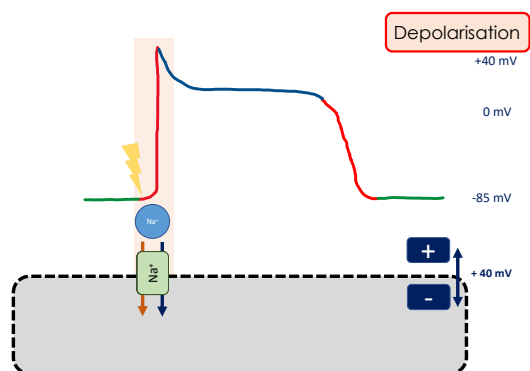
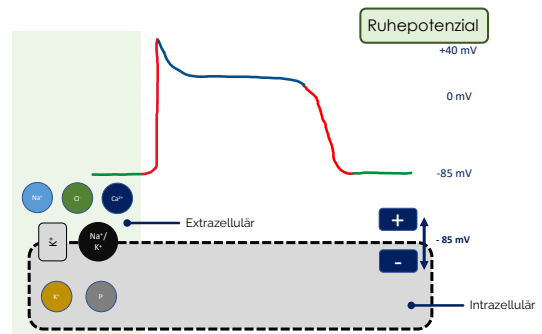
Bevor die Herzmuskelzelle erregt wird liegt das Ruhepotenzial vor. Intrazellulär befinden sich insbesondere K^+ -Ionen und extrazellulär Na^+ , Cl^- und Ca^{2+} -Ionen. Es liegt ein **negatives Membranpotenzial** von ca. **-85 mV** vor.

Depolarisation:

- Trifft ein **Reiz** auf die Herzmuskelzelle und wird das **Schwellenpotenzial** von **-65 mV** erreicht, kommt es zur **Depolarisation**
- Die Depolarisation entsteht durch eine rasche **Öffnung der Na^+ -Kanäle**
- Durch den Einstrom von Na^+ kommt es zur Depolarisation und zum **Overshoot auf +40 mV**
- Der Natriumeinwärtsstrom dauert nur wenige Millisekunden an
- **Na^+ -Kanäle** werden **inaktiviert**, bis die Membran wieder bei **-50 mV repolarisiert** ist
- Dieser Prozess führt zur Entstehung des Aktionspotenzials im Arbeitsmyokard

Plateauphase:

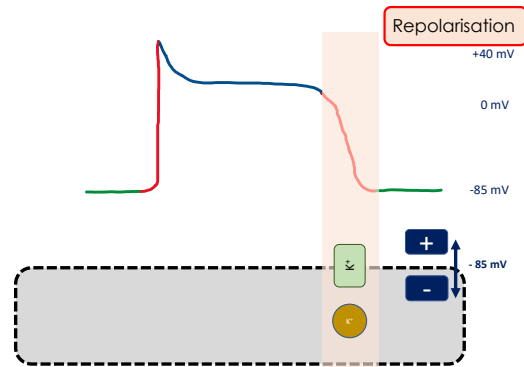
- Der **Kaliumauswärtsstrom** am Anfang der Plateauphase bewirkt eine geringgradige Repolarisation
- L-Typ-Calciumkanäle öffnen sich und **Calciumionen** strömen **in** die **Zelle ein**
- Das Aktionspotenzial bleibt für einige hundert ms auf einem **konstant-positivem Potenzial**
- **Kaliumauswärts-** und **Calciumeinwärtsstrom** sind in dieser Phase im **Gleichgewicht**
- Adrenalin erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit der Calciumkanäle und führt zu einem höheren Calciumeinstrom



Aktionspotenzial Arbeitsmyokard

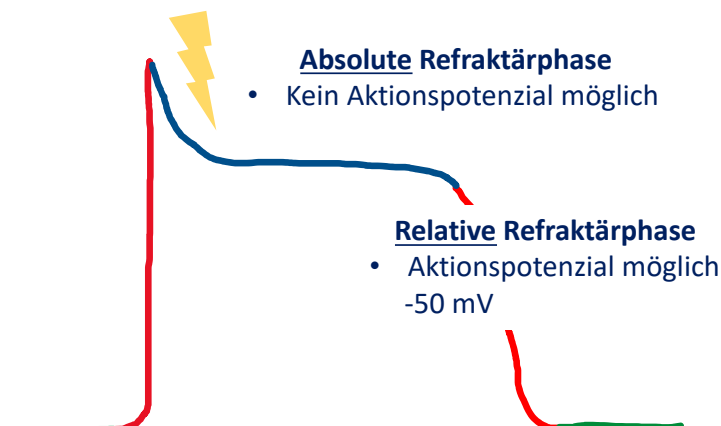
Repolarisation:

- Während der Plateauphase bestand eine niedrige Kaliumpermeabilität
- Mit Beginn der Repolarisation nimmt die **Kaliumpermeabilität** wieder zu
- Die **Ca²⁺-Kanäle** sind nun **geschlossen**
- Es kommt zu einem schnellen **Kaliumausstrom**
- Die Membran wird auf das Ruhemembranpotenzial von **-85 mV repolarisiert**
- Bei **höherer Herzfrequenz** erhöht sich die **Kaliumleitfähigkeit**
- Dadurch kommt es **schneller** zur **Repolarisation**
- **Aktionspotenziale werden kürzer**



Rolle der Natriumkanäle und Refraktärzeit:

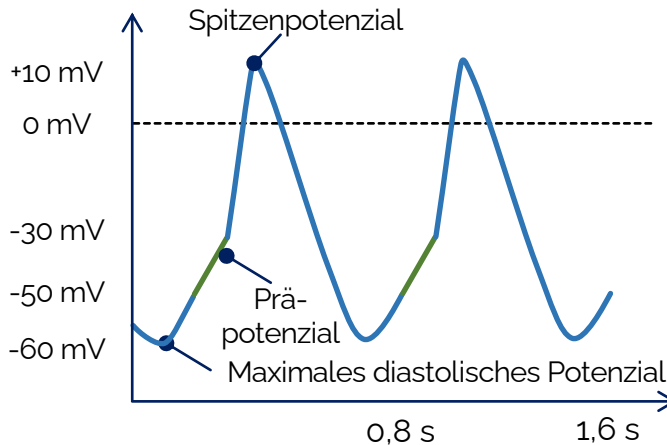
- Na⁺-Kanäle sind **wichtig** für die **Refraktärzeit des Herzmuskels**
- Nach der Depolarisation und dem Overshoot sind die **Na⁺-Kanäle inaktiviert**, es folgt die **absolute Refraktärphase**
- Erst bei **-50 mV** werden **Na⁺-Kanäle** wieder **reaktiviert** und es kann ein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden, nun befindet sich die Zelle in der **relativen Refraktärphase**
- In der absoluten Refraktärphase kann es **nicht zu einer erneuten Kontraktion** des Herzmuskels und somit zu einer **Tetanie** (= neuromuskuläre Übererregung/Krampf) kommen
- Koordinierte Kontraktionen sind wichtig für eine geordnete Herzfunktion
- Außerhalb des normalen Herzrhythmus, der vom Sinusknoten ausgeht können **Extraschläge** auftreten, die **nicht im Sinusknoten**, sondern an einem **anderen Ort gebildet werden** (man unterscheidet **atriale** (entstehen im Vorhof) und **ventrikuläre** (entstehen in der Kammer) **Extrasystolen**
- Entsteht eine Extrasystole in der relativen Refraktärphase kann ein Kammerflimmern entstehen



Aktionspotenzial Schrittmacherzellen

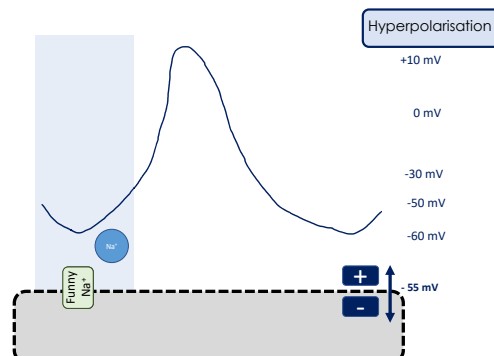
Ablauf des Aktionspotenzials des Sinusknotens

- Das **Ruhepotenzial** der Schrittmacherzellen ist **nicht konstant**
- Das maximale diastolische Potenzial beträgt **-60 mV im Sinusknoten** und **-65 mV im AV-Knoten**
- Die Depolarisation verläuft **weniger steil als im Arbeitsmyokard**
- Der erste **langsame Anstieg** wird als **Präpotenzial** bezeichnet
- Das Präpotenzial im **AV-Knoten** ist **weniger steil** und das **Spitzenpotenzial** ist **geringer als im Sinusknoten**
- Der AV-Knoten gibt als untergeordnetes Schrittmacherzentrum einen **langsameren Takt** als der Sinusknoten an
- Das **Spitzenpotenzial** liegt bei ca. **+10 mV**
- Das Schrittmacherpotenzial des **Sinusknotens** dauert ca. **0,8 Sekunden**
- Die normale Herzfrequenz, die ohne eine Beeinflussung des Sinusknotens (z.B. durch das sympathische Nervensystem oder Hormone) vorliegt, beträgt daher **75 Schläge pro Minute** ($60/0,8 = 75$)



Hyperpolarisation:

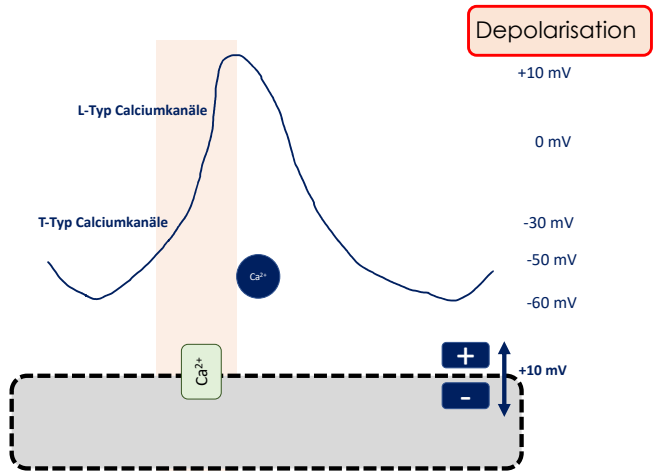
- Das Schrittmacherpotenzial hat kein konstantes Ruhemembranpotenzial.
- Wenn es zur **Hyperpolarisation** kommt, erreicht es am **Tiefpunkt** das **maximale diastolische Potenzial**
- Durch die **Hyperpolarisation** werden **Funny Kanäle geöffnet**, die zu einem **Natriumeinstrom** führen
- Die Funny Kanäle öffnen bei ungefähr **-55 mV** und führen zur **anfänglichen Depolarisation (Präpotenzial)**
- Die Funny Kanäle werden auch als **HCN-Kanäle** bezeichnet



Aktionspotenzial Schrittmacherzellen

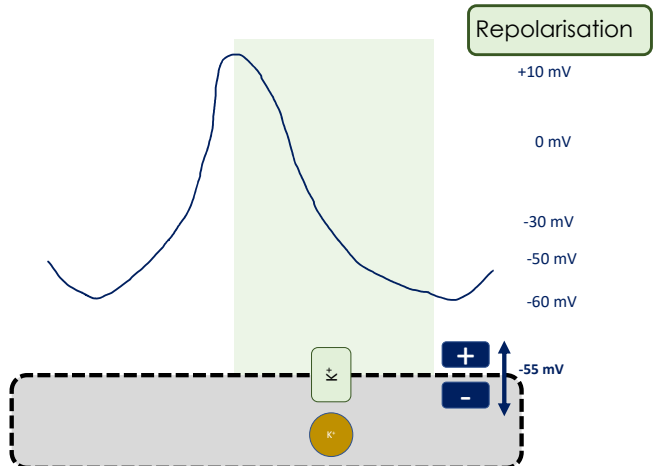
Depolarisation:

- Öffnung der **schnellen T-Typ Ca^{2+} -Kanäle** führt zur **Depolarisation ab -30 mV**
- Öffnung der **langsamen L-Typ Ca^{2+} -Kanäle** führt durch Natrium- und Calciumeinstrom zu einer weiteren **Depolarisation**
- Schrittmacherzellen besitzen **keine schnellen Natriumkanäle**
- Depolarisation erfolgt **nur durch Calciumkanäle**
- Anstieg der Depolarisation ist **weniger steil** im Vergleich zum Arbeitsmyokard



Repolarisation:

- Die Repolarisation der Schrittmacherzellen erfolgt durch den **Ausstrom von K^+ -Ionen**
- Bei einer ausreichend negativen **Hyperpolarisation** werden die **Funny Kanäle erneut aktiviert**
- Durch die Aktivierung der Funny Kanäle entsteht ein **neues Schrittmacherpotenzial**



Wirkung des vegetativen Nervensystems auf das Herz

Übersicht zum vegetativen Nervensystem

- Das **vegetative Nervensystem** (autonomes Nervensystem) kontrolliert Prozesse, die sich weitestgehend der **willkürlichen Kontrolle entziehen**
- Es **steuert** dabei **lebenswichtige Funktionen**, wie die Atmung, die Verdauung und den Stoffwechsel
- Auch einzelne **Organe** wie die Sexualorgane oder die inneren Augenmuskeln werden vom **vegetativen Nervensystem beeinflusst**
- Das vegetative Nervensystem kann in drei Komponenten eingeteilt werden:
 1. Sympathisches Nervensystem
 2. Parasympathisches Nervensystem
 3. Enterisches Nervensystem

Vergleich Sympathikus und Parasympathikus

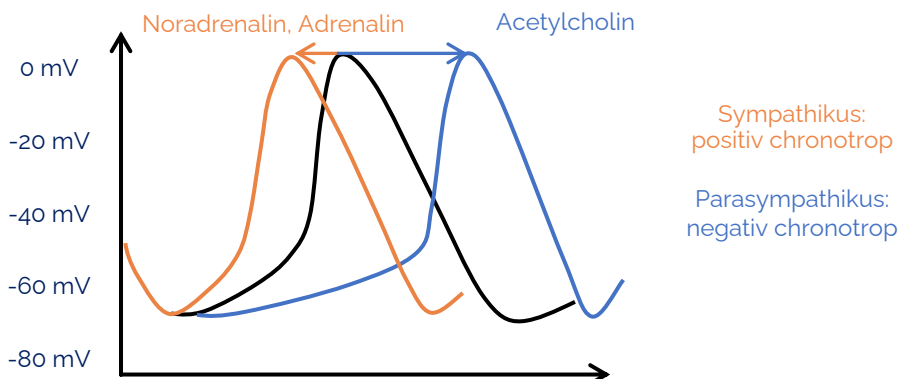
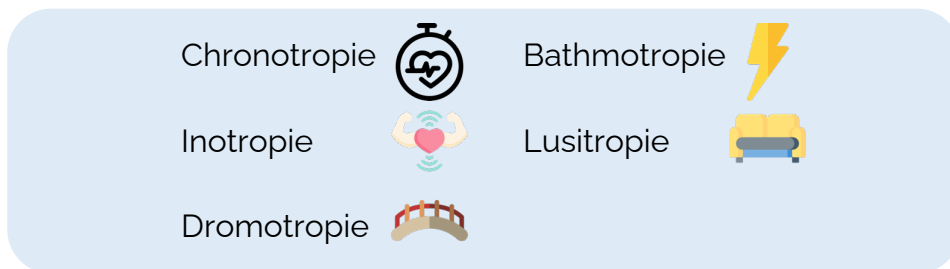
	Sympathikus	Parasympathikus
Wirkung	• Aktivierung • Leistungssteigerung • Angriff oder Flucht	• Dämpfung • Ruhe und Verdauung
Merkhilfe	„Fight or Flight“ 	„Rest and Digest“ 
Präganglionäre Transmitter	Acetylcholin	
Postganglionäre Transmitter	• Noradrenalin (NA) • Nebennierenmark: Adrenalin (95%), NA (5%) • Cave: bei Schweißdrüsen erfolgt die sympathische Innervation ebenfalls über Acetylcholin	• Acetylcholin
Rezeptoren	• Adrenozeptoren ($\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$) • Cholinorezeptoren (nikotinerg, muskarinerg)	• Cholinorezeptoren (nikotinerg, muskarinerg)



Vegetatives Nervensystem

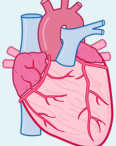
Beeinflussung der Herzaktion durch das vegetative Nervensystem

- **Schrittmacherzellen** haben die Fähigkeit zur **autonomen Erregungsbildung** (es wird ohne einen äußeren Einfluss eine Erregung gebildet)
- Das sympathische und parasympathische Nervensystem (vegetatives Nervensystem) **beeinflussen** die **Herzaktion**
- Der **Sympathikus erhöht** das **Herzzeitvolumen** (Herzzeitvolumen = Schlagvolumen * Herzfrequenz), der **Parasympathikus senkt** es
- Die **Sympathikusfasern** innervieren Vorhof- und Kammermyokard mit **Noradrenalin**
- Die **Parasympathikusfasern** innervieren insbesondere **Vorhöfe und Sinus- sowie AV-Knoten** mit Acetylcholin
- Je nach dem Einfluss des vegetativen Nervensystems spricht man von einer positiven (Sympathikus) oder negativen (Parasympathikus) Chronotropie, Inotropie, Dromotropie, Bathmotropie oder Lusitropie (Parasympathikus wirkt primär negativ chronotrop und negativ dromotrop)
- **Chronotropie** = Beeinflussung der **Herzfrequenz** (insb. Sinusknoten) (positiv chronotrop = Steigerung der Herzfrequenz – negativ chronotrop = Reduktion der Herzfrequenz)
- **Inotropie** = Beeinflussung der **Kontraktionskraft**
- **Dromotropie** = Beeinflussung der **Erregungsüberleitung** (insb. Einfluss auf den AV-Knoten)
- **Bathmotrop** = Beeinflussung der Reizschwelle und somit der **Erregbarkeit** (positiv = Senkung der Reizschwelle; negativ = Steigerung der Reizschwelle)
- **Lusitrop** = Beeinflussung der **Relaxation (= Entspannung)** der **Herzmuskelzellen** (Gegenspieler zur Inotropie) (positiv = Steigerung der Relaxationsfähigkeit; negativ = Reduktion der Relaxationsfähigkeit)

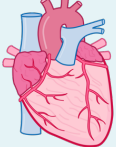


Wirkung des vegetativen Nervensystems auf das Herz

Wirkung des Sympathikus auf das Herz

Vegetatives Nervensystem	Rezeptor	Effekt
Sympathikus 	Adreno-rezeptoren (insbesondere β_1)	• Positiv inotrop (Kontraktilität) • Positiv chronotrop (Herzfrequenz) • Positiv dromotrop (Überleitung) • Positiv lusitrop (Erschlaffungsgeschwindigkeit)

Wirkung des Parasympathikus auf das Herz

Vegetatives Nervensystem	Rezeptor	Effekt
Parasympathikus 	M2	• Negativ inotrop (nur an Vorhöfen) • Negativ chronotrop (Reduktion der Herzfrequenz) • Negativ dromotrop (verzögerte Erregungsüberleitung)

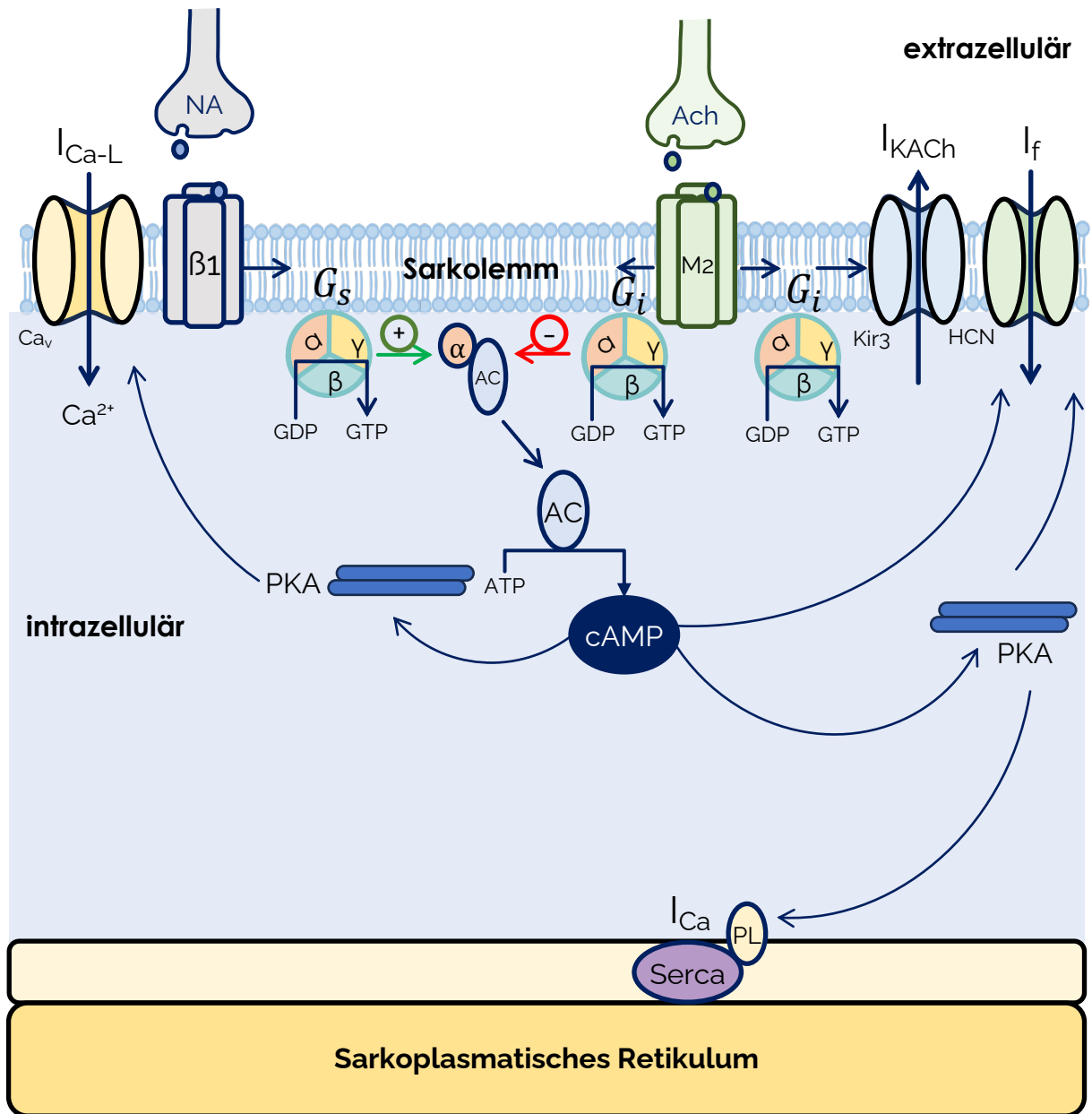
Wirkmechanismen

Die Herzfrequenz wird hauptsächlich durch den Sympathikus und den Parasympathikus beeinflusst, die auf den **Sinusknoten** wirken.

- Es erfolgt insbesondere eine Beeinflussung der **Ionenkanäle** im Sinusknoten, insbesondere der **Funny Natriumkanäle** der HCN-Kanal-Familie
- Der **Sympathikus erhöht** über **Gs-gekoppelte- β -Adrenorezeptoren (Aktivierung durch Noradrenalinbindung)** die Aktivität der **Adenylatzyklase** und somit die Konzentration von **cAMP**. Eine hohe cAMP-Konzentration erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit der Funny Kanäle und erhöht somit den Natrium-Einwärtsstrom, was zu einer schnelleren Depolarisation und einer **Erhöhung der Herzfrequenz** führt
- Weiterhin bindet **Adrenalin** an die **β -Rezeptoren** und wirkt so z.B. positiv chronotrop
- **Schilddrüsenhormone erhöhen** die Anzahl von **HCN-Kanälen**, was zu einer erhöhten Herzfrequenz führt
- Der **Parasympathikus reduziert** über **Gi-gekoppelte-M2-Rezeptoren (Aktivierung durch Acetylcholinbindung)** die Aktivität der **Adenylatzyklase** und somit die Konzentration von **cAMP**. Es resultiert eine **geringere Öffnungswahrscheinlichkeit der Funny Kanäle**, was zu einem **geringeren Natriumeinstrom** und somit zu einer verlangsamten Depolarisation und einer **Reduktion der Herzfrequenz** (negativ chronotrop) führt
- Zusätzlich hat der **M2-Rezeptor** noch eine **beta-gamma-Untereinheit**. Diese Untereinheit kann einen besonderen **K⁺-Kanal in der Zellmembran**



Wirkung des vegetativen Nervensystems auf das Herz



AC = Adenylatzyklase

cAMP = zyklisches Adenosinmonophosphat

Ca_v = spannungsgesteuerter Ca²⁺-Kanal, **I_{Ca-L}** = L-Typ-Ca²⁺-Strom

G_i = inhibitorisches G-Protein

G_s = stimulierendes G-Protein

HCN = hyperpolarisationsaktivierter Kationenkanal, **I_f** = Schrittmacherstrom

Kir3 = einwärts gleichrichtender K⁺-Kanal, **I_{KACH}** = Acetylcholin-aktivierter K⁺-Strom

PKA = Proteinkinase A

PL = Phospholamban

SERCA = sarkoplasmatische Ca²⁺-ATPase

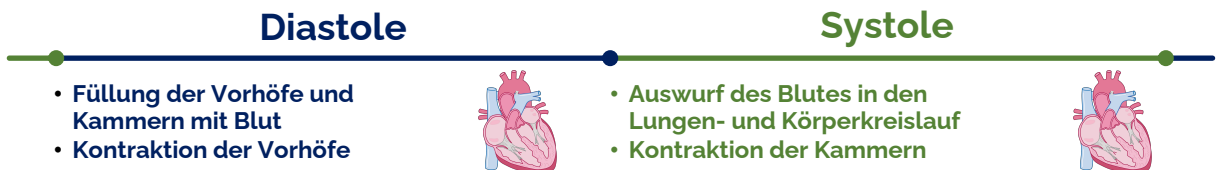


Herzzyklus

Übersicht Diastole und Systole

Der Herzzyklus beschreibt den **Ablauf** der **Kontraktions-** und **Entspannungsphasen** des **Herzens**.

- Der Zyklus **beginnt** mit der **Diastole**, in der sich die **Vorhöfe** und die **Kammern entspannen** und sich mit **Blut füllen**
- Die Diastole **endet** mit der **Vorhofkontraktion**, die das **Blut in die Kammern** befördert
- In der **Systole kontrahieren** sich die **Kammern**, um das **Blut in den Lungen- und Körperkreislauf** zu pumpen
- Die **Kontraktion der linken Kammer ist stärker** als die der **rechten Kammer**, da sie gegen den **höheren Widerstand des Körperkreislaufs** arbeiten muss (rechte Kammer = Lungenkreislauf; linke Kammer = Körperkreislauf)
- Nach der Systole folgt wieder die Diastole und der Zyklus beginnt von vorne
- Der Herzzyklus wird durch das **Reizleitungssystem des Herzens gesteuert** (siehe *Erregungsbildungs- und leitungssystem*)
- Die verschiedenen Schrittmacherzellen im Herzen geben **regelmäßige elektrische Impulse** ab, die zu den **Kontraktionen** führen
- Der Herzzyklus kann durch verschiedene Faktoren wie das **vegetative Nervensystem, Hormone und Elektrolyte beeinflusst** werden



Diastole: Entspannung, das Herz füllt sich mit Blut
Systole: Kontraktion oder Schlag, das Herz pumpt das Blut aus den Herzkammern

Diastole:

- Die Diastole ist die **Erschlaffungsphase** des Herzzyklus. Die **Ventrikel dehnen** sich aus, um das einströmende Blut aufzunehmen. Weiterhin entsteht durch die Ausdehnung ein **Sog**, der zusätzlich zur **Vorhofkontraktion** für einen Einstrom des Blutes in die Kammern sorgt
- Der **Koronarkreislauf** versorgt das Herz in dieser Phase mit **Blut/Sauerstoff** und **Nährstoffen** (in der Systole werden die Koronargefäße komprimiert und eine Versorgung ist nicht möglich)
- Die Dauer der Diastole variiert in Abhängigkeit von der **Herzfrequenz** und kann verkürzt oder verlängert werden, um den Blutfluss an die Bedürfnisse des Körpers anzupassen



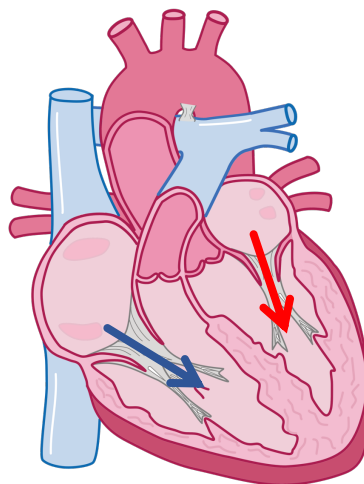
Diastole

Entspannungsphase:

- Entspricht der **Entspannung der Herzkammern**
- 1** Zu Beginn sind **alle Herzklappen geschlossen**
 - Anschließend kommt es zu einer **Entspannung des Myokards**, der **Druck in den Ventrikeln nimmt ab (isovolumetrische Entspannung** (= Volumen bleibt konstant))
 - 2** Sobald der **Ventrikeldruck unter den Druck der Vorhöfe** fällt **öffnen sich die Segelklappen** (Mitralklappe und Trikuspidalklappe)
- Der Druck im **linken Ventrikel** beträgt **am Ende der Entspannungsphase**
- 2** ca. **10 mmHg**. Das **Volumen ist in der Entspannungsphase konstant** geblieben (**isovolumetrisch**) und beträgt ca. **60 ml**

Füllungsphase:

- Entspricht der **Füllung der Herzkammern**
- 3** Während der Füllungsphase fließt das **Blut aus den Vorhöfen in die Herzkammern**
 - Die **Ventilebene** (Ebene der Herzklappen) **hebt sich** und wird **über das Blut in den Vorhöfen „gestülpt“**
 - 4** Am Ende der Diastole **kontrahieren die Vorhöfe**
 - Die **Füllungsphase** dauert normalerweise **länger** als die **Entspannungsphase** an, um sicherzustellen, dass die **Herzkammern ausreichend mit Blut gefüllt werden**
- Der **Druck in den Ventrikeln übersteigt den Druck der Vorhöfe**. Es kommt zu einem **Schluss der Segelklappen**. Dies **verhindert** den **Rückstrom** von Blut in die Vorhöfe
- 5** Der **Druck im linken Ventrikel** beträgt ca. **8 mmHg**. Das **Volumen** ist auf ca. **150 ml gestiegen** (Füllung mit ca. 90 ml Blut)



Systole

Systole:

Die Systole ist die Phase des Herzzyklus, in der die Ventrikel **kontrahieren** und Blut **aus den Kammern in den Kreislauf gepumpt** wird.

- Die Dauer der Systole beträgt etwa **ein Drittel des Herzzyklus** und variiert je nach Belastung und Alter
- Die Messung des systolischen Blutdrucks erfolgt während der Systole, wenn der Druck in den Arterien am höchsten ist

Anspannungsphase:

- 1** Zu Beginn der Systole sind **alle Klappen geschlossen** und die Ventrikel sind mit Blut gefüllt
- 2** Es erfolgt eine **isovolumetrische Kontraktion** der **Ventrikel**. Dies führt zu einem Anstieg des **Innendrucks** der Ventrikel
Sobald der **Druck der Ventrikel** den **Druck in den Arterien** (Truncus pulmonalis und Aorta) **übersteigt**, **öffnen sich die Taschenklappen** (Pulmonal- und Aortenklappe) passiv
- 3** Der **Druck im linken Ventrikel** beträgt ca. **80 mmHg**. Das **Volumen** ist mit ca. **150 ml gleich geblieben**

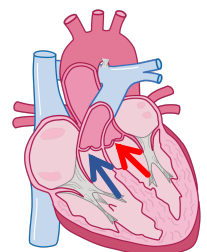
Austreibungsphase:

- 4** Das Blut wird in der Austreibungsphase aus dem Herzen ausgetrieben und **in den Lungen- und Körperkreislauf gepumpt**
 - Während der Kammerkontraktion **ziehen sich die Ventrikel zusammen** und pumpen das Blut **in den Truncus pulmonalis (Lungenarterie) und in die Aorta**
 - Die Kontraktion des Myokards **beginnt am distalen Septum** und der **Herzspitze**
 - Die **Wanddicke der Ventrikel nimmt zu** und der **Innendurchmesser nimmt ab** → der **Druck in den Ventrikeln steigt** und das **Blutvolumen nimmt ab** (siehe Laplace-Gesetz)
- 5** Durch den Ausstrom des Blutes in den Truncus pulmonalis und die Aorta kommt es zu einer **Reduktion des Drucks in den Ventrikeln**
- 6** Sinkt der Druck der Ventrikel unter den Druck des Truncus pulmonalis und der Aorta resultiert ein **Schluss der Taschenklappen**
Der **Druck im linken Ventrikel** beträgt ca. **120 mmHg**. Das **Volumen** beträgt **5/6** am Ende der Austreibungsphase ca. **60 ml** (es wurden **90 ml ausgetrieben = Schlagvolumen**)

Ejektionsfraktion:

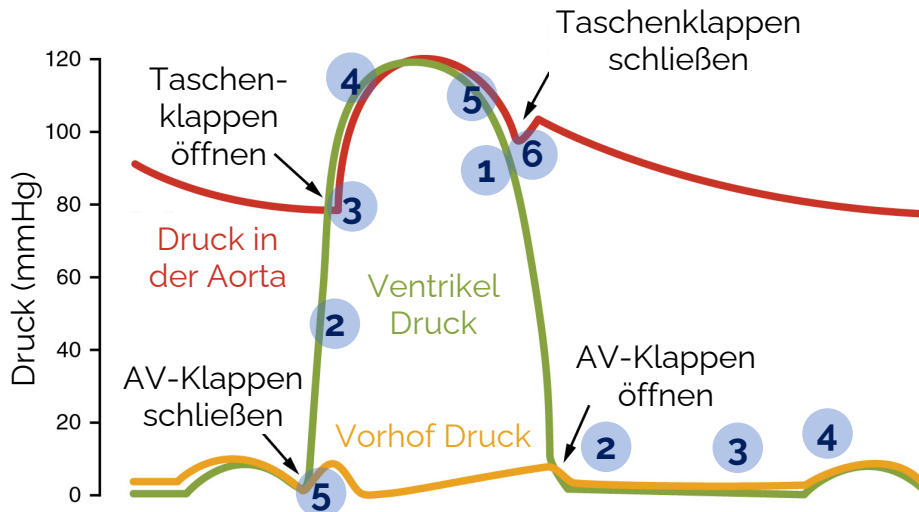


Die Ejektionsfraktion ist der **Prozentsatz des Blutvolumens**, der vom **linken Ventrikel während der Kontraktion ausgestoßen** wird. In der Regel liegt die Ejektionsfraktion zwischen 60 und 70 %. Eine niedrige Ejektionsfraktion kann auf **Herzinsuffizienz** hinweisen, eine hohe Ejektionsfraktion auf eine hypertrophe Kardiomyopathie.

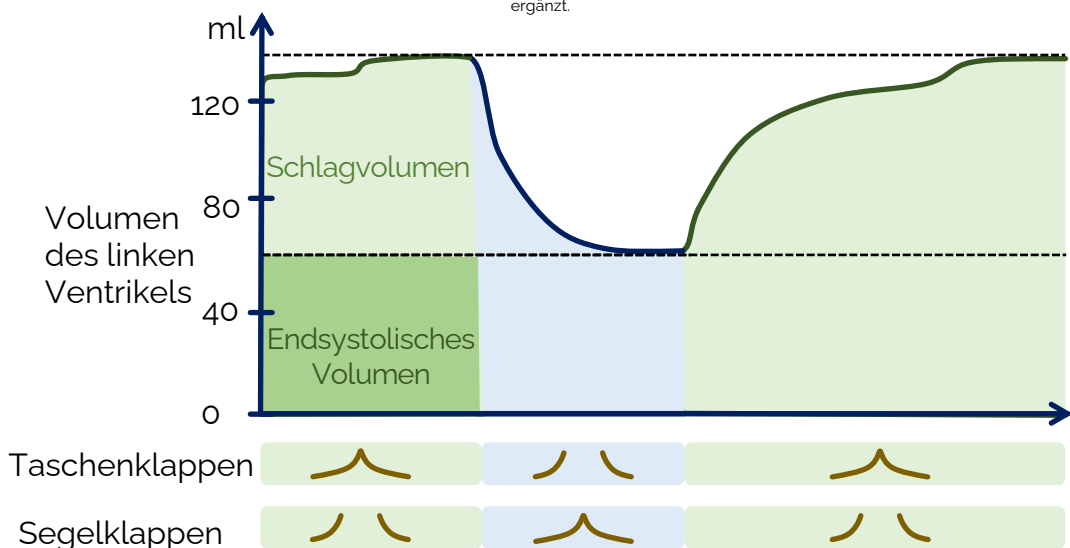


Herzzyklus, Mechanismen der Ventrikelfüllung

Volumen- und Druckverhältnisse während des Herzzyklus



OpenStax College, CC BY 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>>, via Wikimedia Commons
Die Abbildung ist ein Derivat der oben genannten Abbildung. Es wurden die Nummerierungen und Beschriftungen ergänzt.



Ventilebenenmechanismus

Während der Systole:

- Ventilebene wird **zur Herzspitze** hin verlagert
- Erzeugung von einem **Unterdruck** (Sog) in den **herznahen Venen/Vorhöfen**
- **Venöses Blut** wird aus der **Vena cava inferior** und der **Vena cava superior** in den **rechten Vorhof** angesaugt

In der Diastole:

- Ventilebene wird **zur Herzbasis** hin verlagert
- Zusammen mit dem **aufgebauten Blutdruck** in den Vorhöfen und der **Vorhofkontraktion** kommt es zur **Öffnung der Segelklappen**
- Es erfolgte eine **Füllung** der **Ventrikel** (Ventilebene wird über das Blut in den Vorhöfen „gestülpt“)

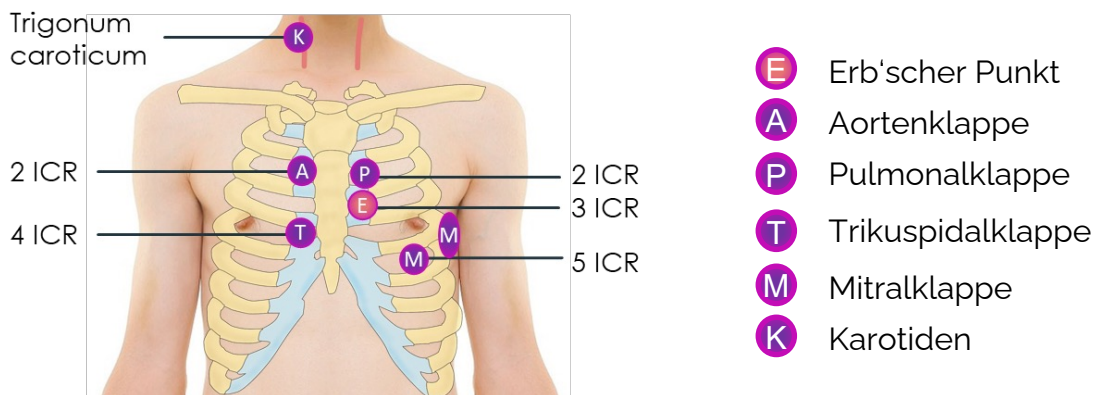


Herztöne

Übersicht

Die Herztöne entstehen durch den **Blutfluss** während des Herzzyklus.

- Es gibt **vier Herztöne**, deren Auftreten mit bestimmten **Phasen des Herzzyklus korreliert**
- Der **erste Herzton** markiert den **Beginn** und der **zweite Herzton** markiert das **Ende** der **Systole**
- Der **dritte** und **vierte** Herzton sind leise und treten in der **Diastole** auf
- Herztöne können mittels **Auskultation** (= Abhören mittels eines Stethoskops) an bestimmten Stellen des Brustkorbs **abgehört** werden
- **Herztöne** sind **physiologisch**, **Herzgeräusche** sind **meistens pathologisch**
- **Herzgeräusche** entstehen z.B. durch eine **gestörte Ventilfunktion bei Erkrankungen der Herzklappen** (= Herzklappenvitien) oder bei **Herzfehlern** (z.B. Ventrikelseptumdefekt bei Kindern) und können bei der Auskultation wahrgenommen werden
- Die verschiedenen Herzklappen können an **unterschiedlichen Stellen am Brustkorb am besten abgehört** werden. Über dem **Erb'schen Punkt** lassen sich alle Herzklappen abhören



Merkhilfe für die Auskultationspunkte:

Anton **P**ulman **t**rinkt **M**ilch um **22:45**

Aortenklappe: **2** ICR parasternal rechts

Pulmonalklappe: **2** ICR parasternal links

Trikuspidalklappe: **4** ICR parasternal rechts

Mitralklappe: **5** ICR parasternal links

Laplace-Gesetz

Übersicht

Das Laplace-Gesetz spielt eine wichtige Rolle bei der Funktion des Herzens.

- Das Herz ist ein Hohlorgan, das aus verschiedenen Kammern besteht, die Blut pumpen, um den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen
- Jede Kammer des Herzens hat eine **spezifische Wanddicke** und einen **spezifischen Radius**. Diese wirken sich auf den **Druck aus**, den das Herz benötigt, um das Blut durch den Körper zu pumpen
- Das Laplace-Gesetz besagt, dass der **Druck**, der **erforderlich** ist, um die **Wände einer Kammer stabil zu halten**, direkt **proportional zum Radius** und indirekt proportional **zur Wanddicke** ist
- Je **größer die Kammer** ($\uparrow r$) ist und je **dünnere ihre Wand** ($\downarrow d$) ist, desto **höher** ist der **erforderliche Druck (P)**, um die **Kammer stabil zu halten** und das **Blut** durch den **Körper zu pumpen**
- Das Laplace-Gesetz ist wichtig, um verschiedene kardiovaskuläre Zustände und Erkrankungen zu verstehen, wie z.B. die Dilatation des Herzens (Vergrößerung einer Kammer), Hypertrophie (Verdickung der Herzwände), eine Herzinsuffizienz und Bluthochdruck
- Das Laplace-Gesetz bzw. die Wandspannung berechnet sich nach der folgenden Formel:

$$K = \frac{P * r}{(2 * d)}$$

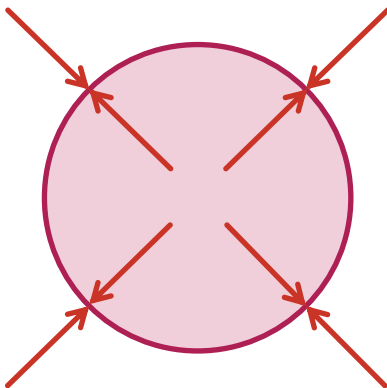
K = Wandspannung

P = Transmuraler Druck

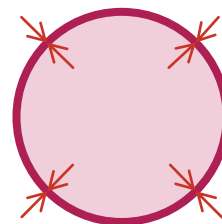
r = Radius des Hohlkörpers

d = Wanddicke des Hohlorgans

- Erhöht sich der Transmurale Druck (P) oder der Radius (r) nimmt die Wandspannung (K) zu. Erhöht sich die Wanddicke des Hohlorgans (d) nimmt die Wandspannung ab



- Großer Radius
- Großer Transmuraler Druck
- Geringe Wanddicke
- Große Wandspannung



- Kleiner Radius
- Geringer Transmuraler Druck
- Starke Wanddicke
- Kleine Wandspannung



Druck-Volumen-Veränderung während des Herzzyklus

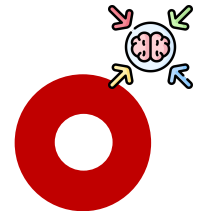
Druck- und Volumenbelastung des Herzens:

- Das Herz kann dauerhaft **erhöhten Druck-** oder **Volumenbelastungen** ausgesetzt sein

Chronische Druckbelastung:

- Das Herz muss gegen einen **erhöhten Widerstand** arbeiten, um das Blut durch den Körper zu pumpen
- Eine chronische **Druckbelastung** entsteht bei **Stenosen** der **Aorten-** oder **Mitralklappe** oder z.B. einer arteriellen Hypertonie
- Die Druckbelastung ($\uparrow P$) führt kompensatorisch zur **Zunahme** der **Wanddicke durch Hypertrophie** ($\uparrow d$) und damit zur **Abnahme** der **Wandspannung**
- Die Zunahme der Wanddicke erfolgt **ohne Vergrößerung des Ventrikelradius** ($\sim r$) und wird daher als **konzentrische Hypertrophie** bezeichnet

Konzentrisch



Exzentrisch



Chronische Volumenbelastung:

- Das Herz muss dauerhaft **mehr Blut pumpen als normal**
- Eine chronische **Volumenbelastung** entsteht z.B. bei **Klappeninsuffizienzen**, einer Anämie oder häufiger körperlicher Anstrengung
- Die chronische Volumenbelastung führt zu einer **Verdickung** des **Herzmuskels** bei gleichzeitiger **Zunahme** des **Ventrikelradius (Dilatation)**
→ **exzentrische Hypertrophie**



Exzentrische Hypertrophie

Exzentrische Hypertrophie ist eine Verdickung des Herzmuskels bei anhaltender Volumenbelastung bei gleichzeitiger Zunahme des Ventrikelradius.



Konzentrische Hypertrophie

Eine konzentrische Hypertrophie ist eine Verdickung des Herzmuskels bei anhaltender Druckbelastung ohne Veränderung des Ventrikelradius.



Merkspruch:

Konzentrische Hypertrophie: konzentriere dich mal und reiß dich **zusammen**
Exzentrische Hypertrophie: Exzentriker präsentieren sich gerne nach **Außen**



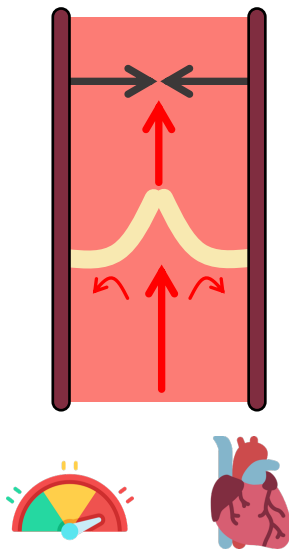
Herzklappenfehler

Herzklappenfehler

Herzklappenfehler auch als Herzklappenvitien bezeichnet sind **fehlerhafte Funktionen** der **Klappen** des Herzens, die den **Blutfluss** über die Herzklappen **beeinträchtigen** können.

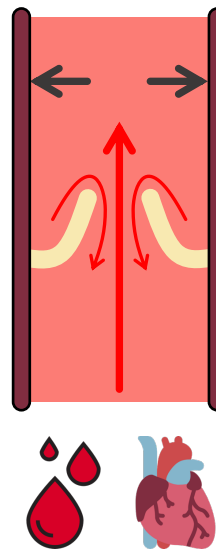
- Herzklappenfehler können in zwei Kategorien eingeteilt werden: **Stenose** (Verengung der Klappe) und **Insuffizienz** (Undichtigkeit der Klappe/Unfähigkeit der Klappe, richtig zu schließen)
- **Symptome** von Herzklappenfehlern können unter anderem Atemnot, Brustschmerzen, Schwindel, Ohnmacht und ein unregelmäßiger Herzschlag sein
- Die **Diagnose** von Herzklappenfehlern umfasst unter anderem die körperliche Untersuchung mit Auskultation und eine Echokardiographie (= Herzultraschall)
- Die **Behandlung** von Herzklappenfehlern kann eine medikamentöse Therapie, eine Klappenreparatur oder -ersatz oder in besonderen Fällen eine Herztransplantation umfassen
- **Ursachen** für Herzklappenfehler sind die rheumatische Fieberkrankheit, angeborene Herzfehler, degenerative Veränderungen im Alter, Endokarditis (Entzündung der Herzinnenhaut), ein Lupus erythematodes und andere Autoimmunerkrankungen

Stenose „zu eng“



Druckbelastung:
konzentrische Hypertrophie

Insuffizienz „undicht“



Volumenbelastung:
exzentrische Hypertrophie

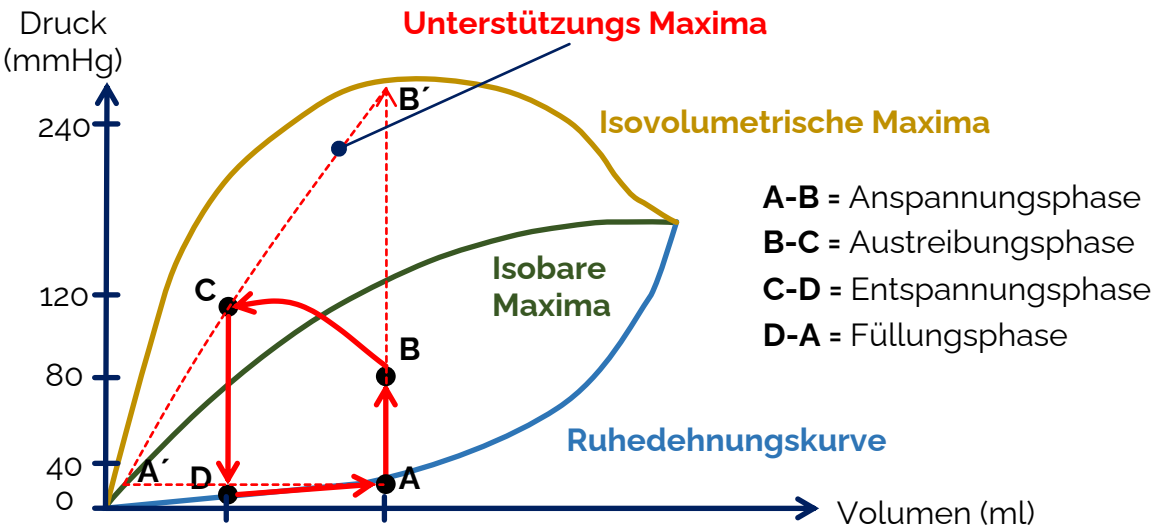


Druck-Volumen-Veränderung während des Herzzyklus

Arbeitsdiagramm des Herzens

Die Arbeit des Herzens kann durch ein Arbeitsdiagramm dargestellt werden. Hierbei werden die **Druck- und Volumenänderungen** während eines **Herzzyklus** in einem **Druck-Volumen-Diagramm** dargestellt.

- **Anspannungsphase (A-B):** Isovolumetrische Kontraktion führt zu einer Druckzunahme bei gleichbleibendem Volumen. Der Aortendruck liegt bei ca. 80 mmHg
- **Austreibungsphase (B-C):** Öffnung der Taschenklappen und Blutaustreibung führt zu einem weiteren Druckanstieg und Volumenabnahme (auxotone Kontraktion)
- **Entspannungsphase (C-D):** Herzmuskulatur entspannt sich und der Druck fällt ab. Das Volumen bleibt konstant (isovolumetrisch)
- **Füllungsphase (D-A):** Öffnung der AV-Klappen und Füllung der Ventrikel mit Blut entlang der Ruhedehnungskurve bis zum enddiastolischen Volumen



Kurve/ Eigenschaft	Ruhe- dehnungs- ku rve	Isobare Maxima	Isovolumetrische Maxima	Unterstützungs Maxima
Beschrei- bung	Zeigt die Beziehung zwischen dem Volumen des Herzens und dem Druck, wenn es in Ruhe ist (Volumen nimmt zu → Druck steigt)	Zeigt die maximale Volumenverkleinerung bei einem bestimmten konstantem Druck (größeres Schlagvolumen → Druck steigt)	Zeigt den Druck bei einem bestimmten Volumen bei der Herzkontraktion an (stärkere Herzkontraktion/ Hohlraum wird kleiner → Druck steigt → ab bestimmtem Volumen ist die Dehnung so groß, dass die Kontraktionskraft und der Druck wieder abnimmt)	Stellen reale Herzfunktion dar: A = Maximales Füllungsvolumen auf der Ruhedehnungskurve B' = senkrechte Linie zur Kurve der isovolumetrischen Maxima A' = waagerechte Linie zur Kurve der isobaren Maxima Tatsächliche Druck- und Volumenänderungen bei der auxotonen Kontraktion, die ausgehend vom jeweiligen Füllungszustand auf der Ruhedehnungskurve auftreten
Ursache	Passive Dehnung des Herzmuskels durch die Füllung mit Blut	Druckanstieg in der Kammer, der durch eine Erhöhung des Schlagvolumens verursacht wird	Druck in der Kammer, der durch die Kontraktion des Herzmuskels verursacht wird	Der Schnittpunkt mit der U-Kurve kennzeichnet das Ende der Austreibungsphase im Arbeitsdiagramm (C)



Regulation der Herztätigkeit

Regulation der Herztätigkeit

Das Herz muss sich an **verschiedenste Situationen** anpassen, um auf Druck- und Volumenveränderungen sowie auf eine Zunahme oder Abnahme der körperlichen Aktivität zu reagieren. Die Pumpfunktion des Herzens wird so reguliert, dass das Herzzeitvolumen (HZV) stets den Bedarf des Gewebes deckt.

- Das **HZV** ist das **Blutvolumen**, das in einer bestimmten **Zeitspanne** in den **Körperkreislauf gepumpt** wird und wird üblicherweise in Litern pro Minute gemessen (Herzminutenvolumen HMV, in Ruhe ca. 5 Liter/Minute)

$$HZV\left(\frac{l}{min}\right) = \frac{X_{O_2}}{(C_{arteriell} - C_{venös})_{O_2}}$$

X_{O_2} = aufgenommenes Volumen O_2 pro Minute

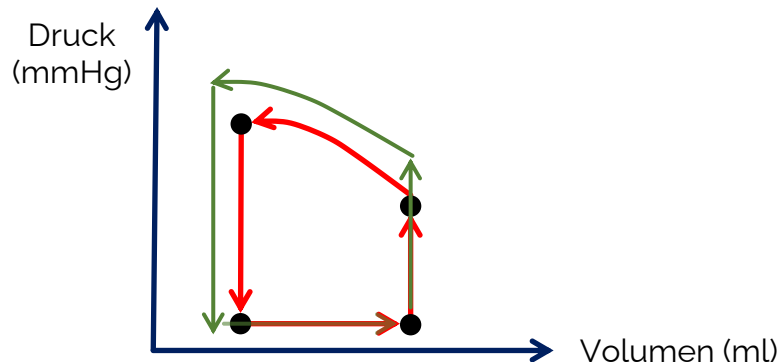
$C_{arteriell}O_2, C_{venös}O_2$ = O_2 -Konzentration in arteriellem bzw. gemischt-venösem Blut

- Die Anpassung kann durch eine Veränderung des **Schlagvolumens** oder der **Herzfrequenz** erfolgen

$$HZV = \text{Schlagvolumen} * \text{Herzfrequenz}$$

- Die Regulation erfolgt durch den Frank-Starling-Mechanismus, das vegetative Nervensystem und kardiale Reflexe

Arbeitsdiagramm des Herzens unter Sympathikuseinfluss



- Unter der Wirkung des Sympathikus verschiebt sich der Endpunkt der Ventrikelkontraktion nach links, was eine Erhöhung des Schlagvolumens bewirkt im Vergleich zur Abwesenheit sympathischer Erregung (positive Inotropie)
- Wenn β_1 -Rezeptoren stimuliert werden, bewegen sich die isovolumetrischen Maxima bzw. ihre Kurve im Druck-Volumen-Diagramm nach oben



Regulation der Herztätigkeit

Frank-Starling-Mechanismus

Das Herz kann sich mithilfe des Frank-Starling-Mechanismus an ein **erhöhtes enddiastolisches Füllungsvolumen (Vorlast)** oder einen **erhöhten Aortendruck (Nachlast)** anpassen, ohne die **Herzfrequenz** zu ändern. Dieser Mechanismus ist insbesondere bei einer **Lageänderung** (z.B. bei der Lageänderung von der liegenden in die stehende Position (Orthostase = aufrechte Körperhaltung)) oder bei **Flüssigkeitstransfusionen** relevant. Auch nach einer **Herztransplantation** ist dieser Mechanismus sehr wichtig, da das transplantierte Herz nicht innerviert ist.

Die Spannungsentwicklung der Herzmuskulatur hängt entscheidend von ihrer **Vordehnung** ab, wobei ein indirektes Maß für diese Vordehnung das **Volumen** ist.

Vorlast:

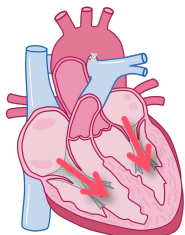
Ein **erhöhter Venendruck** (der z.B. aus einer Abnahme der venösen Compliance und/oder einer Zunahme des venösen Volumens resultiert) führt zu einem **erhöhten venösen Rückfluss**, was wiederum zu einem **erhöhten Rückfluss zum Herzen** resultiert.

Eine **Zunahme der Füllung der Vorhöfe** (= Vorlast) führt zu einer **Zunahme der Füllung der Ventrikel**. Das **Füllungsvolumen der Ventrikel am Ende der Diastole** wird als **enddiastolisches Füllungsvolumen** bezeichnet. Mit einem **zunehmenden enddiastolischen Volumen** nimmt das **Schlagvolumen** zu. Die Ventrikel sind stärker gefüllt und pumpen mehr Blut in den Kreislauf. Bei **gleichbleibender Herzfrequenz steigt** somit auch das **Herzzeitvolumen**.

Nachlast:

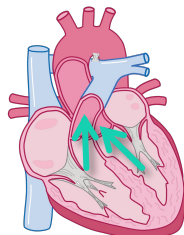
Bei einem **erhöhten Widerstand des Blutabflusses** (= Nachlast) (z.B. bei einer Aortenklappenstenose oder einer arteriellen Hypertonie) würde bei einer gleichbleibenden Herzfrequenz und einer gleichbleibenden Kontraktionskraft das Schlagvolumen abnehmen. **Gegenregulatorisch** kommt es zu einer **Erhöhung der Kontraktionskraft** und somit zu einem **konstanten Schlagvolumen**. Dieser Mechanismus erfolgt **stufenweise**. Bei einer höheren Nachlast verbleibt am Ende der Systole mehr Blut in den Ventrikeln. In der darauffolgenden Diastole liegt somit ein höheres enddiastolisches Volumen vor, welches in der Folge zu einer höheren Kontraktionskraft führt.

Vorlast vs. Nachlast



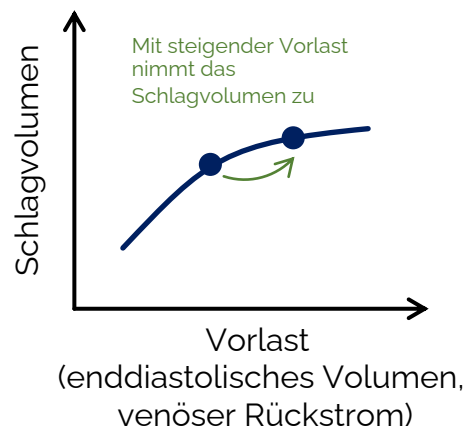
„preload“

Definition: Wandspannung des Herzens, die aus der Füllung am Ende der Diastole resultiert (**enddiastolisches Volumen**)
→ führt zu einer Vorspannung des Myokards



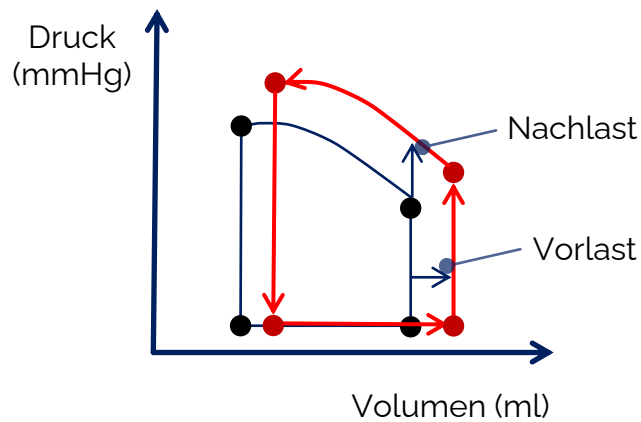
„afterload“

Definition: Widerstand gegen den der Ventrikel das Blut auswerfen muss (**Auswurfwiderstand**)



Regulation der Herztätigkeit

Einfluss der Vorlast auf Druck/Volumen-Kurve



- Kommt es zu einem **Anstieg der Füllung der Herzkammer** am Ende der Diastole, **nimmt die Vorlast zu**. Daraus resultiert ein **erhöhtes Schlagvolumen**
- Bei **Anstieg des Aortendrucks** kommt es zu einer **erhöhten Nachlast**. Daraus resultiert ein **erhöhter Druck im Ventrikel**



Vorlast vs. Nachlast

Funktionsweise des Frank-Starling-Mechanismus:

Die **Kontraktionskraft** der Kardiomyozyten hängt von ihrer **Vorspannung vor der Kontraktion** ab. Bis zu einer bestimmten Grenze ist die **Kontraktionskraft** bei einer **Dehnung der Sarkomere höher**. Bei einer erhöhten Vorlast (einem **erhöhten enddiastolischen Volumen**) kommt es zu einer **Steigerung der Kontraktionskraft**, da sich die **Aktin- und Myosinfilamente optimal überlappen**. Weiterhin nimmt bei einer **optimalen Überlappung** die **Calcium-Sensitivität der Myofibrillen zu**. Bei einem **normalen Calciumeinstrom** kommt es zu einer **stärkeren Reaktion der Myofibrillen**. Ab einer bestimmten Dehnung nimmt die Kontraktionskraft wieder ab, da sich die Aktin- und Myosinfilamente nicht mehr optimal überlappen.



Geringe Vorlast:
geringe Kontraktionskraft



Erhöhte Vorlast:
erhöhte Kontraktionskraft

Vorlast	Nachlast
Erhöht ↑	
• Erhöhtes Blutvolumen • Niedrige Herzfrequenz → verlängerte ventrikuläre Füllzeit • Gesteigerte Dehnbarkeit (Compliance) der Ventrikel • Erhöhter pulmonalarterieller/arterieller Druck • Systolische Herzinsuffizienz → Rückwärtsversagen (bspw. Ödeme) • Herzklappenerkrankungen • Konsekutiv bei erhöhter Nachlast	• Stenose der Taschenklappen (Aorten- und Pulmonalklappe) • Arterielle Hypertonie • Medikamentös (bspw. Noradrenalin) → Vasokonstriktion • Lungenarterienembolie (akute Erhöhung der rechtsventrikulären Nachlast) • Sklerosierung der Aorta → Vasokonstriktion Windkesseneffekt reduziert
Erniedrigt ↓	
• Wenig Blutvolumen • Vorhofarrhythmien → weniger Blut gelangt in die Ventrikel • Erhöhte Herzfrequenz → verkürzte ventrikuläre Füllzeit • Verringerte Nachlast • Reduzierte ventrikuläre Dehnbarkeit • AV-Klappenstenose (Mitral- und Trikuspidalklappe) • Erhöhter intrathorakaler Druck • Medikamentös (bspw. Nitro)	• Abfall des Blutdrucks • Medikamentös (bspw. Nitro, Calciumantagonisten vom Nifedipin-Typ, ACE-Hemmer, Urapidil) → Vasodilatation

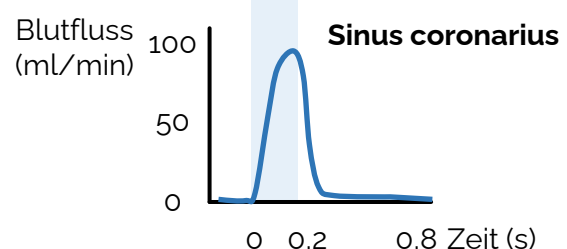
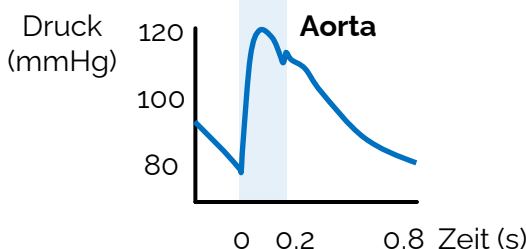
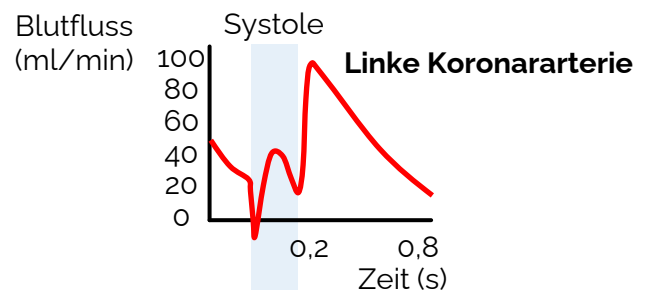
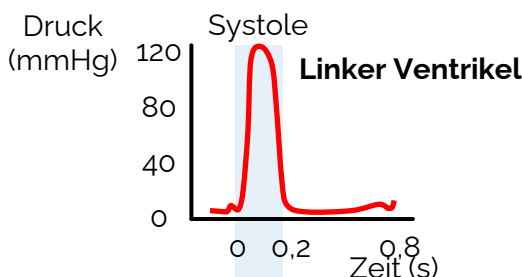


Durchblutung und Stoffwechsel des Herzens

Übersicht

Das Herz hat eine **eigene Blutversorgung** durch die **Koronararterien**.

- Die Durchblutung des Herzens wird durch den **Sauerstoffbedarf des Herzmuskels** reguliert
- Die Koronararterien **verzweigen** sich in kleinere **Arteriolen**, die die Herzmuskulatur mit Blut versorgen
- Die Blutversorgung des Herzens erfolgt vor allem in der **Diastole**, wenn das Herz entspannt ist und der Druck in den Koronararterien höher ist
- Eine **Störung der Koronararterien** kann zu einer unzureichenden Blutversorgung des Herzens führen, was zu einer **Ischämie** oder sogar einem **Herzinfarkt** führen kann
- Das Herz hat bereits in Ruhe eine **hohe Sauerstoffausschöpfung** von ca. **50-70%**. Die Sauerstoffversorgung des Herzens wird daher nicht nur über eine Steigerung der Sauerstoffausschöpfung, sondern auch über eine **Steigerung der Durchblutung** bei einem erhöhten Sauerstoffbedarf sichergestellt
- In Ruhe fließen etwa 5 % des Herzzeitvolumens durch das Herz. Die Koronardurchblutung beträgt unter Ruhebedingungen 70-80 mL/min pro 100 g Gewebe und kann bei **Belastung** auf das **4-5-fache** steigen
- Die Differenz zwischen Ruhe- und Maximaldurchblutung wird als Koronarreserve bezeichnet. Die Myokarddurchblutung nimmt in gleichem Umfang wie die Herzleistung bei körperlicher Arbeit zu
- **Während eines Herzzyklus** entstehen starke **Druckschwankungen**, die auf die **Koronargefäße übertragen** werden
- Während der Systole werden die intramuralen Gefäße komprimiert und der Blutfluss in der linken Koronararterie sinkt deutlich. Der Blutfluss wird in der Austreibungsphase unterbrochen und steigt in der Diastole wieder an
- Die Koronardurchblutung wird von hormonellen und neuronalen Faktoren, endothelialen Mediatoren, lokalen mechanischen Faktoren und metabolischen Faktoren beeinflusst

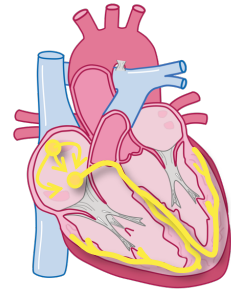


EKG Grundlagen

Übersicht

EKG steht für **Elektrokardiogramm**.

Mithilfe eines EKGs lässt sich die **elektrische Aktivität** des Herzens aufzeichnen. Hierdurch lassen sich Aussagen über den Zustand des Herzens treffen und Krankheiten, wie **Herzrhythmusstörungen** oder ein **Herzinfarkt** diagnostizieren.



Ableitungen:

Um die elektrische Aktivität des Herzens abzuleiten und somit ein EKG zu schreiben, werden an definierten Stellen **Elektroden** auf die Haut aufgeklebt. Die meisten EKGs haben farbige Elektroden, sodass man sich die Position der Elektroden gut anhand der Farben merken kann.



Die Extremitätenelektroden werden an den Armen und Beinen befestigt.

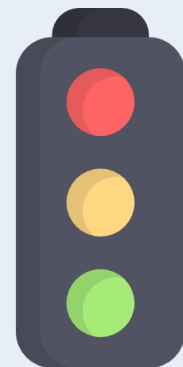
- **Rot** am **rechten Arm**
- **Gelb** am **linken Arm**
- **Grün** am **linken Bein**
- **Schwarz** am **rechten Bein**

Die **schwarze** Elektrode dient zur **Erdung** des EKGs. Somit gibt es effektiv drei Extremitätenelektroden, die die elektrische Aktivität des Herzens aufzeichnen. Ein EKG, das anhand dieser drei Extremitätenelektroden geschrieben wurde, nennt man daher **Drei-Kanal-EKG**.



EKG-Elektroden - Merkhilfe

Die Farben kann man sich gut mit einer Ampel merken. Zuerst steht man an der roten Ampel und hat mit der rechten Hand den ersten Gang zum Anfahren eingelegt. Anschließend schaltet die Ampel auf Gelb und man greift mit der linken Hand sicher ans Lenkrad. Nun wird die Ampel grün und man lässt mit dem linken Fuß die Kupplung kommen. Mit dem rechten Fuß drückt man jetzt aufs Gas und die Autos hinter einem sehen den schwarzen Ruß aus dem Auspuff.



Grundlagen

Die elektrische Aktivität des Herzens führt zu sich **verändernden Potenzialen an der Hautoberfläche**. Die einzelnen Elektroden leiten das Potenzial an der Stelle ab, wo sie aufgeklebt sind. Anschließend werden die Potenziale der einzelnen Elektroden im Verhältnis zueinander gesetzt und aufgezeichnet. So ergeben sich die verschiedenen Ableitungen.

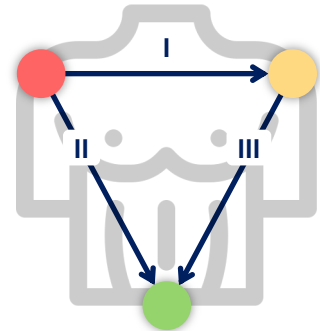
Einthoven:

Bei den Ableitungen nach **Einthoven** gibt es **drei** verschiedene Ableitungen, die die **Herzerregung in der Frontalebene** aufzeichnen. Die Ableitungen leiten die Potenzialunterschiede zwischen zwei Elektroden ab.

Ableitung I: rot – gelb

Ableitung II: rot – grün

Ableitung III: gelb – grün



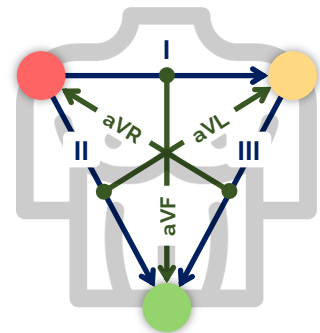
Goldberger:

Zusätzlich gibt es die Ableitungen nach **Goldberger**. Bei diesen werden zwei Elektroden **zusammengeschaltet** und somit eine **indifferente** Elektrode erzeugt, die ein konstantes Potenzial hat. Die übrig gebliebene dritte Elektrode wird als **differente** Elektrode bezeichnet. Somit kann die effektive Potenzialänderung **am Ort dieser dritten Elektrode** abgeleitet werden.

aVR: in Richtung **roter** Elektrode
(*augmented voltage right*)

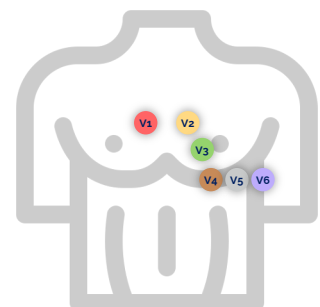
aVL: in Richtung **gelber** Elektrode
(*augmented voltage left*)

aVF: in Richtung **grüner** Elektrode
(*augmented voltage foot*)



Wilson:

Die vorher genannten Ableitungen leiten das elektrische Signal des Herzens in der Frontalebene ab. Um zusätzliche Informationen aus der **Horizontalebene** zu gewinnen, leitet man **6 Ableitungen** über **Brustwandelektroden** nach Wilson ab.



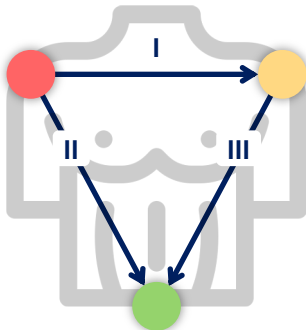
Grundlagen

12-Kanal-EKG:

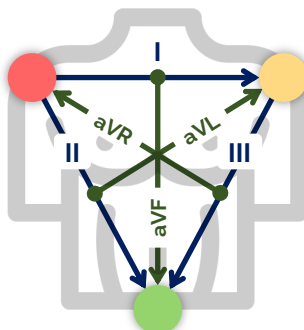
3 Ableitungen nach **Einthoven**

3 Ableitungen nach **Goldberger**

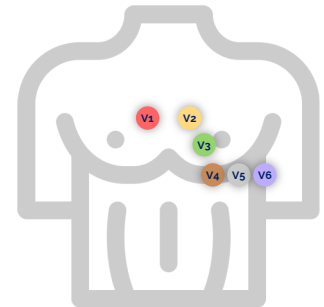
6 Ableitungen nach **Wilson**



Einthoven
3 Ableitungen



Goldberger
3 Ableitungen



Wilson
6 Ableitungen

Regionen:

Die verschiedenen Ableitungen können bestimmten **Regionen des Herzens** zugeordnet werden. So zeichnen die Ableitungen I und aVL zum Beispiel die Seitenwand des linken Ventrikels auf. Eine Veränderung in den Ableitungen I und aVL gibt somit einen Hinweis für eine Pathologie in diesem Bereich.

Folgend haben wir die verschiedenen Ableitungen und ihre zugehörigen Regionen dargestellt. Wenn ihr etwas Zeit habt, solltet ihr diese auswendig lernen. Wenn man sich die Lage der Elektroden und Ableitungen vorstellt, kann man sich die einzelnen Bereiche auch gut herleiten.



Regionen

I & aVL = Seitenwand linker Ventrikel

II & III & aVF = inferior & hinten

V1 & V2 = Vorderwand

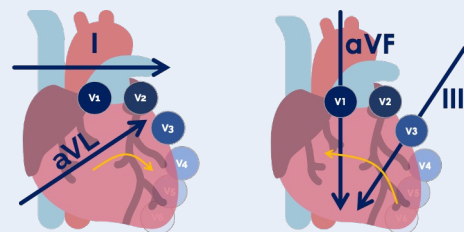
V3 & V4 = linker Ventrikel Vorderwand

V5 & V6 = Seitenwand linker Ventrikel & Herzspitze

V7 & V8 & V9 = Hinterwand linker Ventrikel

Linksventrikulär = I, aVL, V4-V6

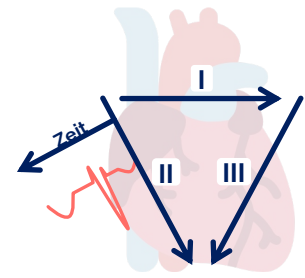
Rechtsventrikulär = III, aVR, V1, V2



Grundlagen

EKG-Kurve:

Die Veränderungen der einzelnen Ableitungen werden nun in Form eines EKG's über die Zeit abgeleitet.



EKG-Kurve:

Betrachten wir die abgeleitete EKG-Kurve im Detail:

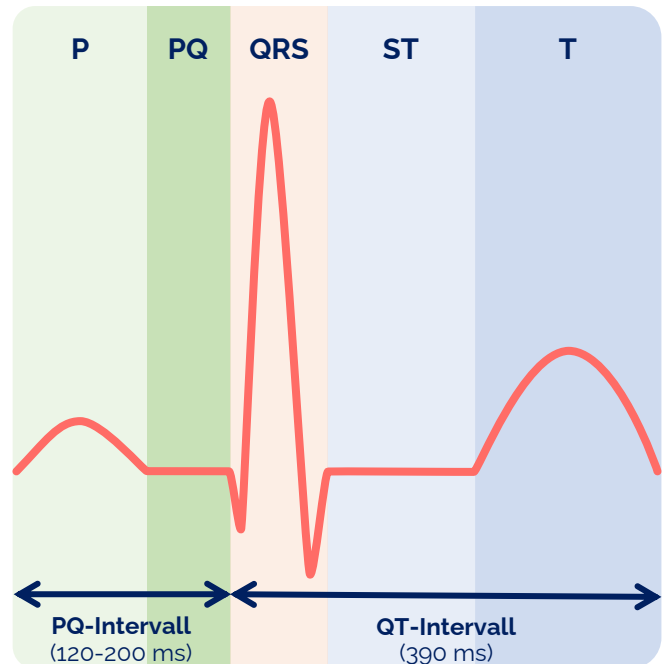
P-Welle

Die erste Welle im EKG wird als P-Welle bezeichnet. Diese korreliert mit der **Kontraktion der Vorhöfe**.

Zu Beginn der P-Welle gibt der **Sinusknoten** den Takt an. Da im EKG nur größere elektrische Erregungen registriert werden, ist der Sinusknoten im EKG **nicht** sichtbar.

PQ-Strecke

Nach der P-Welle folgt die PQ-Strecke. Sie reicht vom Ende der P-Welle bis zum Anfang des QRS-Komplexes.



Die PQ-Strecke korreliert mit der **AV-Überleitung** durch den AV-Knoten. Sie ist eine flache Linie, dies bezeichnet man auch als **isoelektrisch**.

QRS-Komplex

Anschließend folgt der QRS-Komplex, der die **Depolarisation** der Ventrikel abbildet.

ST-Strecke

Nach dem QRS-Komplex folgt die ST-Strecke, die ebenfalls wie die PQ-Strecke isoelektrisch verläuft. Die ST-Strecke ist die Zeit zwischen vollständiger Depolarisation der Ventrikel und dem **Beginn der Repolarisation**.

T-Welle

Die T-Welle gibt die **Repolarisation** der Ventrikel an.

Intervalle

Zusätzlich gibt es noch sogenannte Intervalle. Das PQ-Intervall beinhaltet P-Welle und PQ-Strecke. Das QT-Intervall geht vom Anfang der Q-Zacke bis zum Ende der T-Welle.



Lagetyp

Lagetyp:

Der Lagetyp beschreibt den Vektor der **elektrischen Herzachse**. Er kann Hinweise auf verschiedene Erkrankungen geben.

Zur Bestimmung des Lagetyps schaut man sich zunächst an, ob der **QRS-Komplex positiv oder negativ** ist. Hierbei ist der **Betrag des Ausschlags** in die positive oder negative Richtung relevant.



Anhand der folgenden Tabelle lässt sich der Lagetyp bestimmen.

 **Lagetyp**

	QRS Komplex betragsmäßig positiv (+) oder negativ (-) in		
Lagetyp	I	II	III
Überdrehter Linkstyp	+	-	-
Linkstyp	+	+	-
aVL positiv: Indifferenztyp aVL negativ: Steiltyp	+	+	+
Rechtstyp	-	+	+
Überdrehter Rechtstyp	-	-	+

Da der Steiltyp und Indifferenztyp in den Ableitungen nach Einthoven häufig schwer zu unterscheiden sind, kann man sich die **Ableitung aVL** zur Hilfe nehmen. Ist sie **positiv** handelt es sich um einen **Indifferenztyp**, ist sie **negativ** um einen **Steiltyp**.

Bei Erwachsenen ist ein **Links-, Indifferenz** oder **Steiltyp physiologisch**. Ein überdrehter Linkstyp ist meistens pathologisch und ein **Rechts- oder überdrehter Rechtstyp** gilt als stets **pathologisch**.



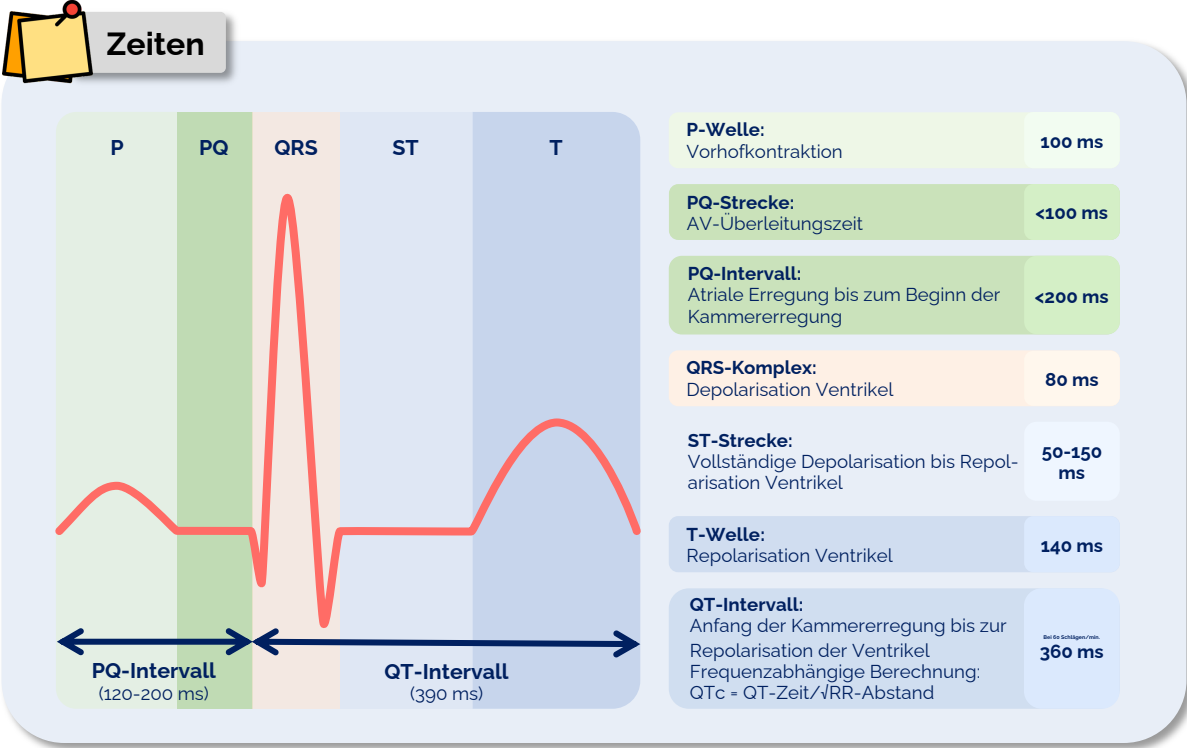
In diesem Beispiel sind die Ableitungen I und II positiv und III negativ. Es liegt also ein **Linkstyp** vor.



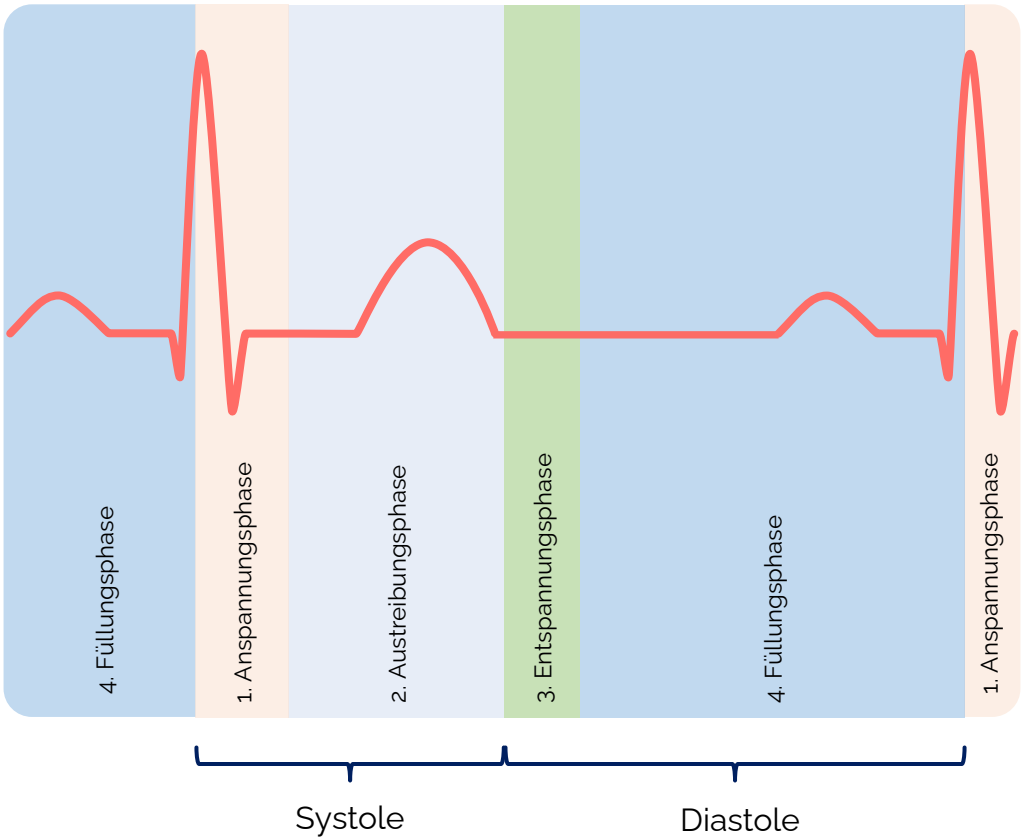
Grundlagen

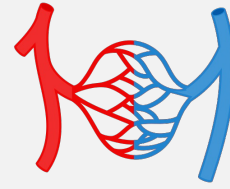
Zeiten:

Die Wellen und Intervalle dauern eine bestimmte Zeit, die bei der Analyse des EKG's wichtig sind. Die Zeiten sollte man sich gut einprägen und nach Möglichkeit auswendig lernen.



EKG & Phasen des Herzzyklus:





Stromstärke des Blutes und Gefäßwiderstand

Die **Blutströmung durch Gefäße** folgt den allgemeinen physikalischen **Strömungsgesetzen**, aber aufgrund der Zusammensetzung des Blutes und der Flexibilität der Gefäße gibt es einige Besonderheiten. Größen wie die Stromstärke oder der Gefäßwiderstand können nur **näherungsweise** mithilfe von physikalischen Gesetzen bestimmt werden.

Stromstärke:

- Die **Stromstärke** des Blutes im Kreislauf hängt von der **Druckdifferenz**, dem **Strömungswiderstand**, dem **Gefäßquerschnitt** und der **Strömungsgeschwindigkeit** ab

Formel (ähnlich zum Ohmschen Gesetz): $Q = \frac{\Delta P}{R}$

Q = Stromstärke (l/min)

ΔP = Druckdifferenz zwischen Anfangs- und Endpunkt (mmHg)

R = Strömungswiderstand (mmHg x min/l)

- Bei einer **Erhöhung der Druckdifferenz zwischen dem Anfang und Endpunkt nimmt die Stromstärke zu**. Dies kann man sich gut anhand eines Strohhalmes vorstellen, wenn sich in einem Strohhalm eine Flüssigkeit befindet und man den Strohhalm horizontal hinlegt fließt die Flüssigkeit langsam (aufgrund der Schwerkraft links und rechts heraus – an beiden Enden herrscht der gleiche Druck). Wenn man jedoch von einer Seite in den Strohhalm hereinpustet erhöht sich der Druck auf einer Seite und es entsteht eine Druckdifferenz zwischen den Seiten. Die Stromstärke erhöht sich und die Flüssigkeit fließt schnell aus dem Strohhalm heraus
- Bei einer **Erhöhung des Strömungswiderstandes nimmt die Stromstärke ab**. Hält man am Ende eines Strohhalmes einen Finger vor oder befindet sich im Strohhalm ein anderer Strömungswiderstand wie z.B. ein Zitronenkern, so nimmt der Flüssigkeitsfluss ab



- In der Physiologie des menschlichen Körpers zeigt sich das Ohm'sche Gesetz am Bayliss-Effekt. Der Bayliss-Effekt (siehe Seite 114) sorgt dafür, dass die **Durchblutung** eines **Organs konstant bleibt**, auch bei schwankendem Blutdruck. Dies erfolgt durch eine **Anpassung des Gefäßwiderstandes**, sodass die **Stromstärke konstant** bleibt



Stromstärke des Blutes und Gefäßwiderstand

Kontinuitätsgesetz:

- Das Kontinuitätsgesetz besagt, dass die **Stromstärke** in jedem Abschnitt eines **verbundenen Röhrensystems konstant** ist

Formel: $Q = A \cdot \bar{v}$

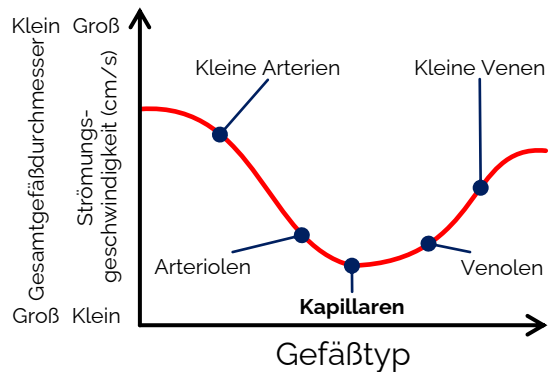
Q = Stromstärke

A = Gefäßquerschnitt

$\bar{v}$ = mittlere Strömungsgeschwindigkeit

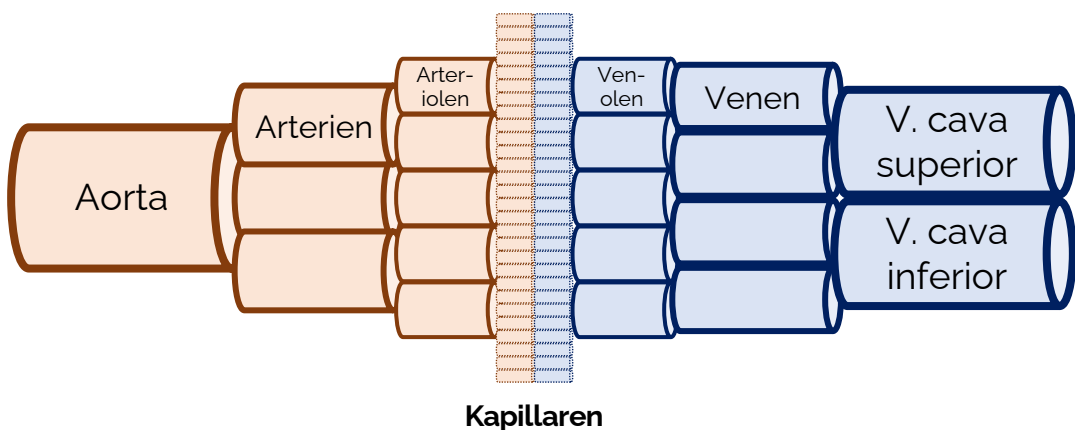
- Bei einer **Zunahme des Gefäßquerschnittes** nimmt somit die **mittlere Strömungsgeschwindigkeit ab**, damit die Stromstärke konstant bleibt
- Bei einer **Zunahme der mittleren Strömungsgeschwindigkeit** müsste somit der **Gefäßquerschnitt abnehmen**, damit die **Stromstärke konstant bleibt**

- Die Strömungsgeschwindigkeit berechnet sich nach dem **Gesamtgefäßquerschnitt**
- Unmittelbar nach dem Herzen bezieht sich dieser nur auf die **Aorta**. In der Folge **verzweigen sich die Gefäße** und der **Gesamtquerschnitt wird größer**. Aufgrund des zunehmenden Gesamtquerschnittes **nimmt die Strömungsgeschwindigkeit ab**
- Auf der Ebene der **Kapillaren** besteht ein **großer**



Gesamtgefäßquerschnitt. In den Kapillargefäßen herrscht somit eine geringere Strömungsgeschwindigkeit als in den vorgeschalteten Gefäßen. Die langsame Strömungsgeschwindigkeit ist eine Voraussetzung für einen optimalen **Stoffaustausch**

- In den nachgeschalteten Gefäßen, den **Venolen, den kleinen Venen und den großen Venen** (wie z.B. die Vena cava inferior und die Vena cava superior) **nimmt der Gefäßquerschnitt wieder ab** und die **Strömungsgeschwindigkeit erhöht** sich



Stromstärke des Blutes und Gefäßwiderstand

Kirchhoff-Regeln:

Die Kirchhoff-Regeln können auf **Flüssigkeitsströmungen** angewendet werden. Für **Widerstände in Reihen- und Parallelschaltungen** gelten folgende Gesetzmäßigkeiten:

- **Maschenregel:** In **Reihenschaltungen** werden **Einzelwiderstände addiert**

$$R_{\text{gesamt}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

- **Knotenregel:** In **Parallelschaltungen** ergibt sich der **Kehrwert des Gesamtwiderstandes** aus der **Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände**

$$\frac{1}{R_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Daraus folgt, dass in einem System aus mehreren **parallel geschalteten Gefäßen** der **Gesamtwiderstand** immer **kleiner** ist als der **Widerstand** in **jedem einzelnen Gefäß**. Je **mehr Gefäße parallel geschaltet** sind, desto **kleiner** wird der **Gesamtwiderstand**.

Hagen-Poiseuille-Gesetz:

Das Hagen-Poiseuille-Gesetz beschreibt die **Volumenstromstärke** bei einer **laminaren Strömung durch ein Rohr** und zeigt den Einfluss von **Rohrradius, Länge und Druckdifferenz**.

$$\text{Formel: } Q = \frac{\pi \cdot r^4}{8\eta \cdot l} \cdot \Delta P$$

Q = Stromstärke

R = Gefäßradius

η = Viskosität

l = Gefäßlänge

ΔP = Druckdifferenz

- Das Gesetz ist nur **eingeschränkt auf den menschlichen Kreislauf anwendbar**, da Blut keine homogene Flüssigkeit ist
- Wenn man das Hagen-Poiseuille-Gesetz in das Ohm'sche Gesetz einsetzt, erhält man die Formel für den Widerstand, der **proportional zur Viskosität und Länge und umgekehrt proportional zur vierten Potenz des Rohrradius** ist

$$\text{Umformuliert nach Widerstand R: } R = \frac{8\eta \cdot l}{\pi \cdot r^4}$$

- Daraus folgt, dass der **Strömungswiderstand bei einer laminaren Strömung** durch ein Rohr **proportional zur Viskosität** und zur **Länge des Rohres** ist und **umgekehrt proportional zur vierten Potenz des Rohrradius** $R \sim \frac{1}{r^4}$
- Dies ist für die Kreislaufphysiologie sehr relevant, da eine **geringe Änderung** des Rohrradius bzw. des **Gefäßradius** die **Durchblutung stark beeinflussen** kann. Eine Kontraktion oder Dilatation von arteriellen Widerstandsgefäßen kann die Durchblutung eines Organs effektiv regulieren

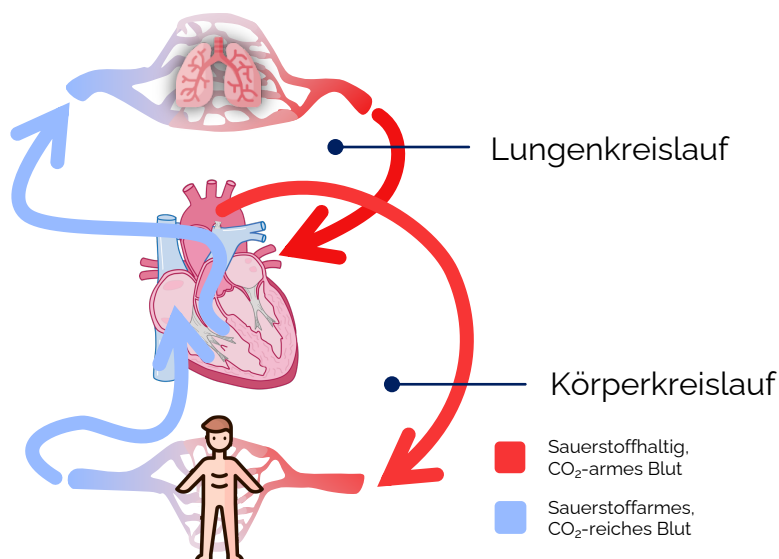


Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems

Aufbau des Herz-Kreislauf-Systems

Der Blutkreislauf besteht aus **2 hintereinander geschalteten Kreisläufen mit 2 Pumpen**.

- Der erste Kreislauf ist der **Körperkreislauf** (großer Kreislauf). Das **sauerstoffreiche Blut** wird aus der **linken Kammer** gepumpt. Das Blut fließt durch die **Aorta** und die **großen Arterien** in die Arteriolen und anschließend in die **Kapillaren**
- Der **Gas- und Stoffaustausch** findet in den **Kapillaren** statt
- Das **sauerstoffarme Blut** fließt durch die **postkapillären Venolen** in die **kleinen Venen** und anschließend in die **großen Venen**. Zuletzt fließt es über die **Vena cava inferior** und die **Vena cava superior** in den **rechten Vorhof**
- Das Blut gelangt vom **rechten Vorhof** in die **rechte Kammer**
- Von der **rechten Kammer** gelangt das Blut in den Truncus pulmonalis (= Lungenarterie) und somit in den **Lungenkreislauf** (kleiner Kreislauf)
- Das Blut gelangt in die **Lungenkapillaren** und wird dort mit **Sauerstoff (O_2)** **angereichert** und gibt **Kohlenstoffdioxid (CO_2)** ab
- Das **sauerstoffreiche Blut** gelangt über die **Lungenvenen** (Pulmonalvenen) in den **linken Vorhof** und anschließend in die **linke Kammer**
- Im **Körperkreislauf** transportieren die **Arterien sauerstoffreiches** und **kohlenstoffdioxidarmes Blut**. Die **Venen** transportieren im **Körperkreislauf sauerstoffarmes** und **kohlenstoffdioxidreiches Blut**. Im **Lungenkreislauf** sind die **Blutgasverhältnisse in den Arterien und Venen umgekehrt**. Die **Arterien transportieren sauerstoffarmes** und **kohlenstoffdioxidreiches Blut** und die **Venen transportieren sauerstoffreiches** und **kohlenstoffdioxidarmes Blut**
- Die **Reihenschaltung** der Kreisläufe bewirkt, dass bei **vermehrter Pumpleistung des linken Ventrikels** auch die **Lungendurchblutung erhöht wird**
- Das Kreislaufsystem wird funktionell in ein **Hochdrucksystem** und ein **Niederdrucksystem** unterteilt



Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems

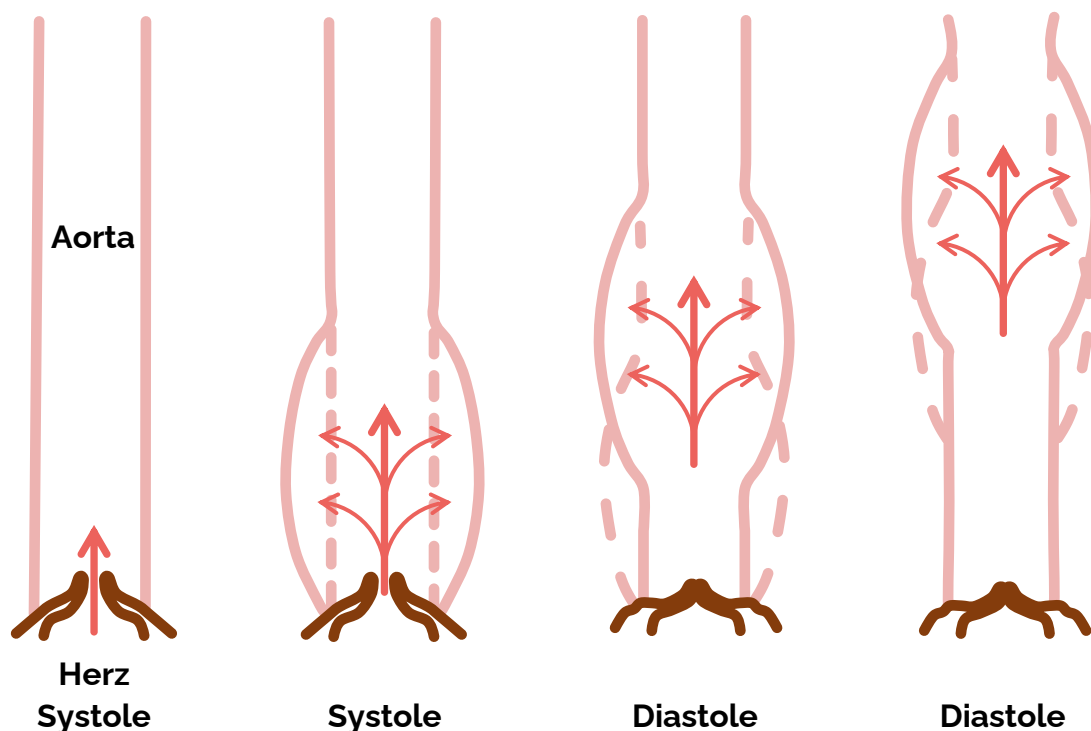
Funktionelle Anatomie der Blutgefäße

Gefäßtyp	Allgemeine Funktion	Alternative Bezeichnung
Aorta	Windkessel	
Große Arterien	Leitung	Leitarterien
Kleine Arterien Arteriolen	Widerstand, Regulation	Widerstandsgefäße
Kapillaren	Stoffwechsel	Austauschgefäße
Venen	Blutreservoir, Regulation	Kapazitätsgefäße



Windkesselgefäß:

- Die **Aorta** und **große Arterien** haben einen **hohen Anteil elastischer Fasern**
- In der Systole wird nur die **Hälfte des Schlagvolumens direkt in die Arterien geleitet**, die **andere Hälfte** wird **in der Aorta gespeichert**
- **Elastische Rückstellkräfte** der Aorta sorgen in der **Diastole** dafür, dass das **gespeicherte Blut weitertransportiert** wird
- Die Windkesselfunktion wandelt eine **pulsierende Strömung in eine kontinuierliche Strömung** um und glättet Druck- und Strömungsspitzen
- Das **Alter** und eine **Arteriosklerose** (Einlagerung von Cholesterin und anderen Fetten in die innere Gefäßwand arterieller Blutgefäße) führen zu einer **verminderten Dehnbarkeit** und einer **Einschränkung der Windkesselfunktion**



Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems

Arteriolen:

- Die Arteriolen sind kleine Gefäße, die den **Übergang der Arterien zu den Kapillaren** regulieren
- Arteriolen sind sogenannte **Widerstandsgefäße**. Sie regulieren durch eine **Kontraktion oder Dilatation den Zufluss zu den Kapillargefäßen**
- Hierdurch können Sie die **Durchblutung der Organe regulieren** und sind **maßgeblich** an der **Beeinflussung des Blutdrucks beteiligt** (total peripherer Widerstand)
- Der **Gefäßtonus wird überwiegend durch den Sympathikus beeinflusst** (eine hohe Sympathikusaktivität bewirkt eine Vasokonstriktion ein Nachlassen der Sympathikusaktivität bewirkt eine Vasodilatation). Weiterhin beeinflussen **lokale Mediatoren und Stoffwechselprodukte** den Gefäßtonus (wie z.B. Adrenalin, Angiotensin II oder Serotonin einer Vasokonstriktion; eine Hypoxie, ein verringerter pH-Wert oder Histamin eine Dilatation)
- Bei einem Blutverlust kommt es z.B. zu einer Verengung der Arteriolen in bestimmten Geweben, sodass das Blut in die lebenswichtigen Organe verteilt und der Blutdruck aufrechterhalten wird (= Zentralisierung)

Kapillargefäße:

- Kapillargefäße sind der Ort des **Gas- und Stoffaustauschs** zwischen **Blut** und **Interstitium/Alveolarraum**
- Die **Strömungsgeschwindigkeit** in den Kapillaren ist besonders **niedrig**, die **Gesamtoberfläche**, an der Austauschvorgänge stattfinden, ist **extrem groß**
- Der **Gefäßdurchmesser** der Kapillaren wird **passiv** über eine **Änderung des Perfusionsdrucks** bestimmt
- Die Perizyten sind an der Regulation der Kapillarweite beteiligt

Venolen:

- Nach dem Kapillarbett befinden sich die Venolen
- Die Venolen sind **ähnlich zu den Venen aufgebaut**. Sie weisen jedoch eine **hohe Permeabilität** auf und erlauben einen **Flüssigkeitsaustausch mit dem umliegenden Gewebe**. Weiterhin besitzen sie **keine Venenklappen**
- Im **Lymphknoten, im Tonsillengewebe und in den Lymphfollikeln** befinden sich spezielle Venolen, die sogenannten **postkapilläre Venolen oder hochendotheliale Venolen**. Sie weisen ein hohes Endothel auf, durch das **Lymphozyten in das umliegende Parenchym migrieren** können



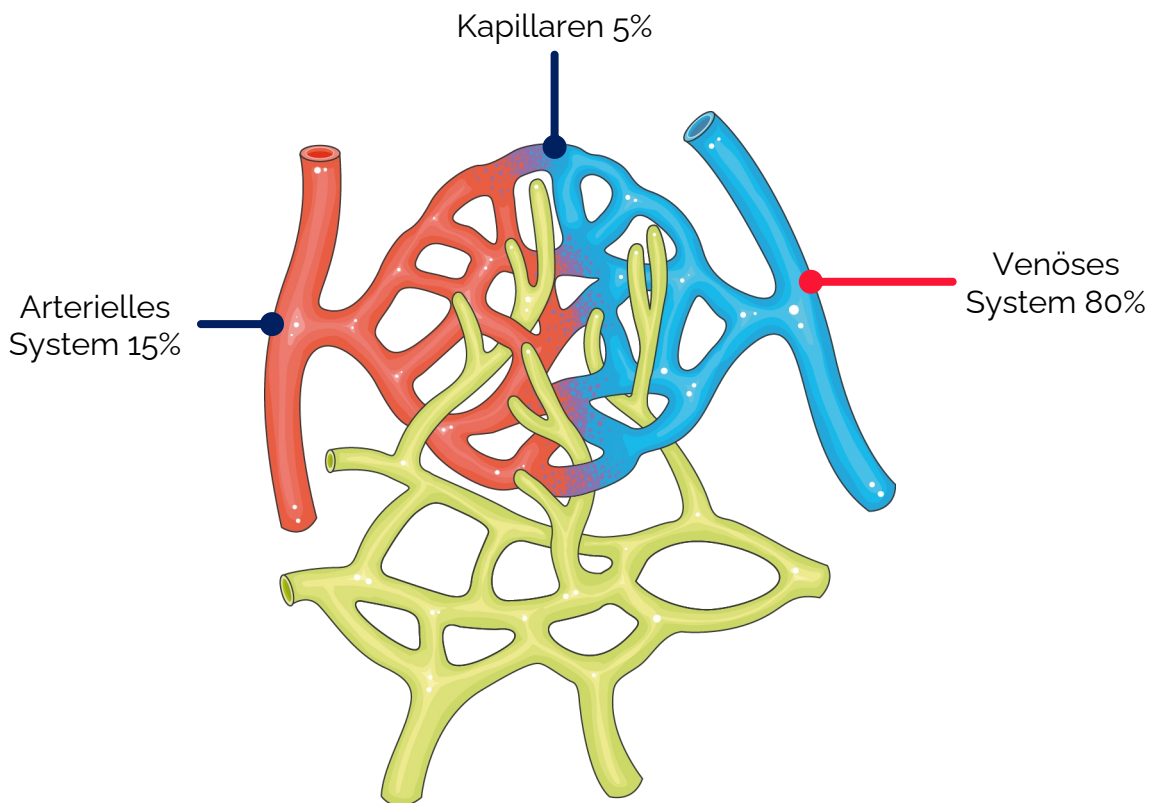
Funktionelle Anatomie des Gefäßsystems

Shunts:

- Shunt-Gefäße **umgehen das Kapillarbett** und führen zu **Kurzschlussverbindungen** zwischen **arteriellem und venösem Gefäßbett**

Kapazitätsgefäße:

- Die **venösen Gefäße** dienen aufgrund ihrer **hohen Compliance** (= Dehnbarkeit) als **Blutreservoir**. Sie speichern etwa **80% des gesamten Blutvolumens**
- Dieses kann bei Bedarf durch eine **Tonuserhöhung der glatten Gefäßmuskulatur mobilisiert werden**, wobei der **mittlere Blutdruck** durch eine **Tonusveränderung in diesem Abschnitt viel weniger stark beeinflusst wird** als in den Widerstandsgefäßen



Servier Medical Art by Servier is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

Hochdrucksystem

Hochdruck- und Niederdrucksystem

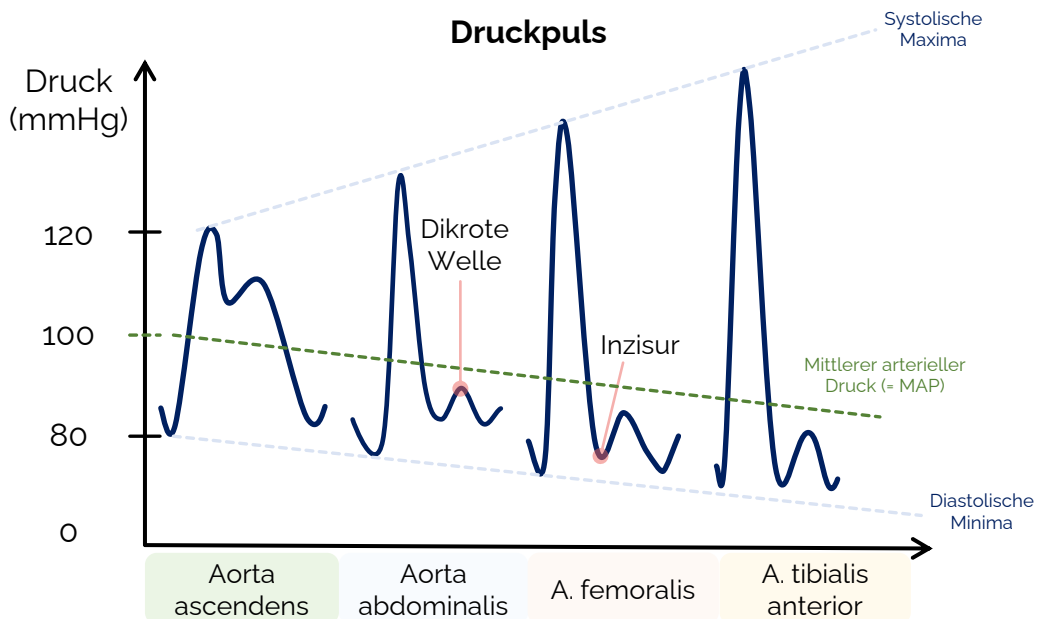
Das Herz-Kreislauf-System besteht aus dem Hochdrucksystem und dem Niederdrucksystem.

- Das **Hochdrucksystem** umfasst den **linken Ventrikel**, die **arteriellen Gefäße** des Körperkreislaufes und hat einen **mittleren Blutdruck von 100 mmHg**. Es enthält nur etwa **15% des gesamten Blutvolumens**
- Die Pumpleistung des Herzens erzeugt in den nachgeschalteten Gefäßen eine **Pulswelle** und eine **Stromwelle**, die sich **in Richtung der Kapillaren** fortbewegen
- Eine **Änderung des Gefäßwiderstandes** kann zu einer **Reflektion der Pulswelle** und Überhöhung dieser führen

Druckpuls:

Der Druckpuls ist eine **Kurve des Blutdrucks** während eines **Herzzyklus** an einer bestimmten Stelle im **arteriellen Gefäßabschnitt**.

- Der **Druckanstieg** beträgt normalerweise etwa **40 mmHg während der Systole**
- Die Form des Druckpulses unterscheidet sich in den verschiedenen Abschnitten des Gefäßsystems
- **Herznah** (in der Aorta) zeigt sich eine **scharfe Inzisur** im zentralen Druckpuls, die durch einen **kurzen Rückwärtsstrom des Blutes** verursacht wird
- In **herzfernen Gefäßen** kommt es zu einer **Überlagerung von Pulswellen**, die **vom Herzen weg** verlaufen, und **reflektierten Wellen**, die **zurück zum Herzen** verlaufen, was zu einer **Überhöhung der Pulswelle** führt
- Die **Pulswellengeschwindigkeit** ist die **Ausbreitungsgeschwindigkeit** der **Druckwelle** und wird durch den **Blutdruck**, die **Elastizität der Gefäßwände** und den **Gefäßradius** beeinflusst



Hochdrucksystem

Pulswellengeschwindigkeit:

- Die **Pulswellengeschwindigkeit** ist die **Ausbreitungsgeschwindigkeit** der **Druckwelle** und wird durch den **Blutdruck, die Elastizität der Gefäßwände und den Gefäßradius beeinflusst**
- Die **Pulswellengeschwindigkeit steigt** mit **zunehmender Steifheit des Gefäßes und einem kleineren Radius des Gefäßes**
- Die Pulswellengeschwindigkeit lässt sich aus dem **Volumenelastizitätsmodul des Gefäßes** (= Druckanstieg in Blutgefäßen bei relativer Volumenänderung → **wie stark verändert sich der Druck in einem Blutgefäß, wenn man das Volumen in dem Gefäß verändert**) und der **spezifischen Dichte des Blutes** berechnen

$$c = \sqrt{\frac{K}{Q}}$$

c = Pulswellengeschwindigkeit

K = Volumenelastizitätsmodul

Q = spezifische Dichte des Blutes

- Bei einem **hohen Volumenelastizitätsmodul des Gefäßes** (= Druck steigt schnell an, bei relativ geringer Volumenänderung → **Gefäß ist wenig dehnbar**) resultiert eine **Zunahme der Pulswellengeschwindigkeit**
- Die Pulswellengeschwindigkeit lässt sich auch aus der **Pulslaufstrecke** (= Abstand zwischen zwei Entnahmestellen der Druckpulskurve) und der **Pulslaufzeit** berechnen

$$c = \frac{i}{\Delta t}$$

c = Pulswellengeschwindigkeit

i = Pulslaufstrecke

Δt = Pulslaufzeit

- Je geringer die Zeit ist, in der eine bestimmte Pulslaufstrecke „durchlaufen“ wird, desto höher ist die Pulswellengeschwindigkeit. Man kann sich dies anhand eines Autos vorstellen, dass eine bestimmte Strecke (i) abfährt. Je schneller das Auto fährt (c), desto weniger Zeit (t) benötigt es für die Strecke (i)
- Die Bestimmung der Pulswellengeschwindigkeit ist z.B. in der **Präventivmedizin** von Interesse, da sich anhand dieser nicht-invasiv Hinweise für die **Gefäßelastizität** geben lassen (hohe Gefäßsteifigkeit als Hinweis für eine **Arteriosklerose** und somit ein **erhöhtes kardiovaskuläres Risiko**)

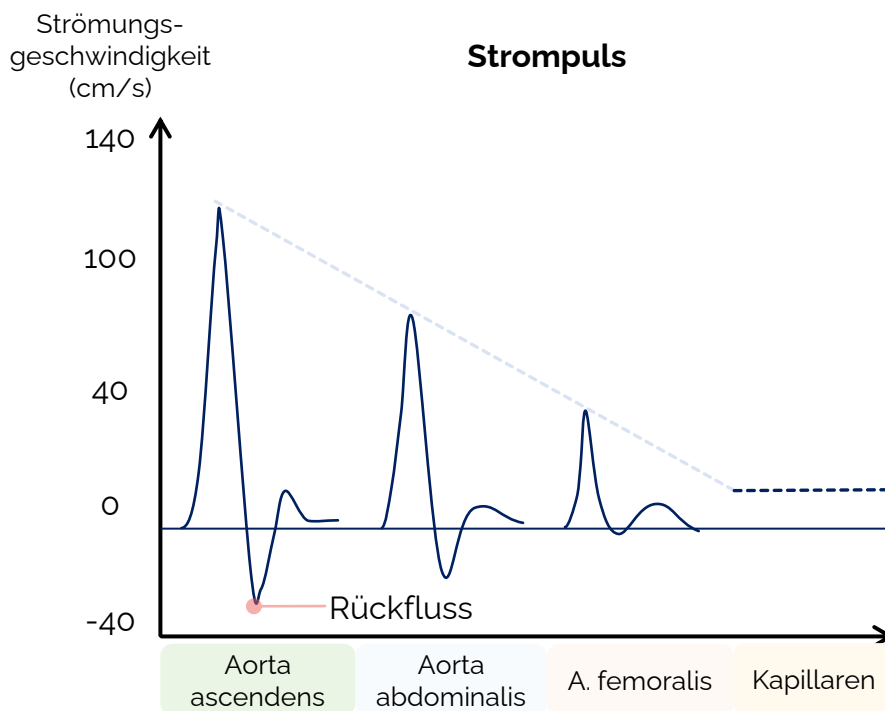


Druckpuls & Strompuls

Strompuls:

Der **Strompuls** zeigt die **Strömungsgeschwindigkeit** des **Blutes** im arteriellen Gefäßabschnitt.

- Er entsteht durch den **rhythmischen Auswurf** des Blutes aus dem **linken Ventrikel in die Aorta**
- Die Stromstärke kann kurzfristig auf Werte bis ca. **600 ml/s** ansteigen
- In der **Austreibungsphase** der Systole ist die **Strömungsgeschwindigkeit** in der **Aorta ascendens sehr hoch**
- **Nach dem Schließen der Aortenklappe** geht die Strömungsgeschwindigkeit auf **null** zurück
- Zeitweise fließt das Blut sogar **zurück**, was eine kleine **Inzisur** verursacht
- **In Richtung der Peripherie nimmt die Strömungsgeschwindigkeit und damit der Strompuls ab**



Arterieller Blutdruck

Beeinflussung des Blutdrucks:

- Herzzeitvolumen (HZV)
- Total peripherer Widerstand (TPR)
- Dehnbarkeit der arteriellen Blutgefäße
- Körperposition, Aktivität des vegetativen Nervensystems, Medikamente, Katecholamine, pathologische Veränderungen

Der Blutdruck berechnet sich aus dem total peripheren Widerstand und dem Herzzeitvolumen sowie dem zentralen Venendruck. Dieser ist relativ gering und daher vernachlässigbar. Bei einer Erhöhung des total peripheren Widerstandes oder Herzzeitvolumens kommt es zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Kurz- und längerfristige Regulationsmechanismen können den Blutdruck steuern.

$$\text{MAD} = (\text{TPR} \cdot \text{HZV}) + \text{ZVD}$$

MAD = Mittlerer arterieller Druck
TPR = Total peripherer Widerstand
HZV = Herzzeitvolumen
ZVD = Zentraler Venendruck

Definition des Blutdrucks:

- **Systolischer Wert:** Blutdruck während der **Systole**, **höchster Punkt** der Druckpulscurve
- **Diastolischer Wert:** Blutdruck während der **Diastole**, **niedrigster Punkt** der Druckpulscurve
- **Normalwerte:** systolischer Wert **120-140 mmHg**
diastolischer Wert **80-90 mmHg**

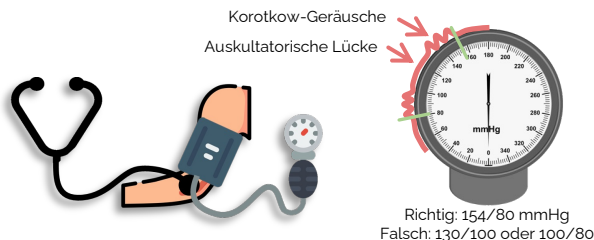


Blutdruckamplitude und mittlerer arterieller Druck:

- **Blutdruckamplitude:** Differenz zwischen systolischem Maximal- und diastolischem Minimalwert
- **Mittlerer arterieller Druck (MAD):** über die Zeit **gemittelte durchschnittliche Blutdruckwerte**
- Der Mitteldruck berechnet sich nicht einfach als arithmetisches Mittel aus systolischem und diastolischem Druck. Er wird aus der **Integration der Druckpulscurve über die Zeit** berechnet
- Der **Mitteldruck in der Aorta** beträgt normalerweise ca. **100 mmHg**

Messung des Blutdrucks:

- Messung im Sitzen nach einer Ruhepause von 5 min
- Kein Nikotin oder Alkoholkonsum für mindestens 30 min vor der Messung
- Auf beiden Seiten auf Herzhöhe messen



Richtig: 154/80 mmHg
Falsch: 130/100 oder 100/80

Die Messung des arteriellen Blutdrucks wird mithilfe eines digitalen Blutdruckgerätes oder nach der manuellen Riva-Rocci-Methode (RR) durchgeführt. Bei der digitalen Methode ist auf die **passende Größe** der **Manschette** zu achten. Für die manuelle Methode wird die Manschette über einen Gummiball aufgepumpt, bis der Blutfluss unterbunden ist und gleichzeitig über der Ellenbeuge per Stethoskop auskultiert. Am besten setzt man das Stethoskop medial der Bizepssehne auf. Anschließend wird langsam der Druck aus der Manschette vermindert, bis sogenannte „**Korotkow-Geräusche**“ auskultierbar sind. Das **erstmalige** Auftreten der Geräusche entspricht dem **systolischen Blutdruck** und das **letztmalige** Auftreten dem **diastolischen Blutdruck**.



Niederdrucksystem

Allgemeines

Das **Niederdrucksystem** umfasst die **Kapillaren**, die **venöse Gefäße**, das **rechte Herz**, die **Lungenstrombahn**, den **linken Vorhof** und den **linken Ventrikel** (linker Ventrikel nur **während** der **Diastole**).

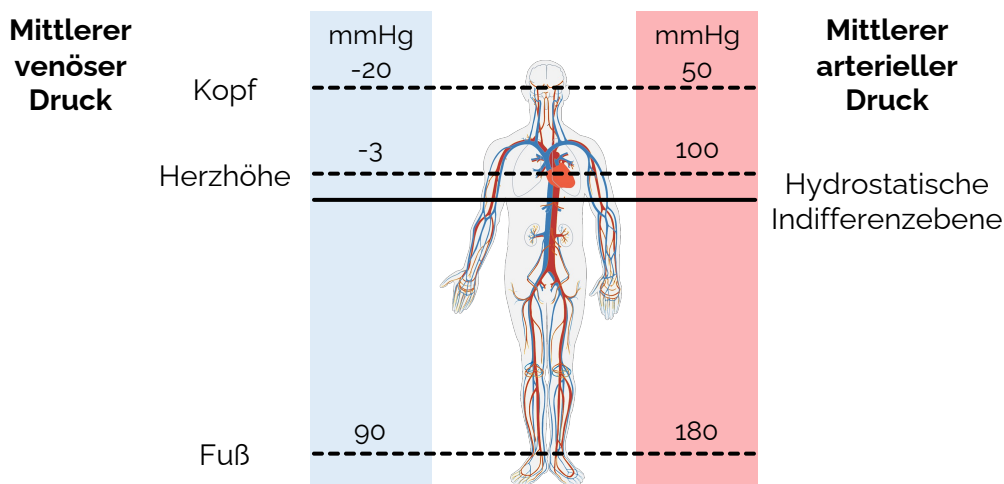
- Der **mittlere Blutdruck im Niederdrucksystem beträgt 0-25 mmHg**, er ist **viel niedriger** als im Hochdrucksystem
- Der **Gas- und Stoffaustausch** findet im **Niederdrucksystem** statt, da in diesem die **Flussgeschwindigkeit des Blutes deutlich geringer** ist
- Etwa **85% des gesamten Blutvolumens** befindet sich in diesem Kreislaufabschnitt. Dieser Kreislaufabschnitt ist daher zu einem gewissen Grad ein **Blutspeicher**
- **Niederdrucksystemgefäße sind dehnbarer** und können daher eine **größere Menge an Blut aufnehmen, ohne** dass der **Blutdruck stark ansteigt**
- Der **Blutdruck im venösen System beträgt 15-25 mmHg** in den postkapillären Venolen im Liegen
- Er fällt auf **3-5 mmHg im rechten Vorhof** ab
- Der Blutdruck im Niederdrucksystem wird durch den **Füllungszustand des venösen Systems** bestimmt



Niederdrucksystem

Einfluss der Körperposition auf den Blutdruck:

- Der Blutdruck wird von **körpereigenen Faktoren** und der **Schwerkraft** beeinflusst
- Die **Schwerkraft** erzeugt einen **hydrostatischen Druck** in Flüssigkeiten, der von der Flüssigkeitssäule abhängt
- Eine höhere Flüssigkeitssäule bedeutet einen höheren hydrostatischen Druck
- Der Blutdruck ist in **tiefergelegenen Körperanteilen höher** und in **höher gelegenen Körperanteilen niedriger**
- Der **hydrostatische Indifferenzpunkt** ist der Punkt im Körper, an dem der Blutdruck im **Stehen** und im **Liegen gleich** ist
- Die **hydrostatische Indifferenzebene** des Körpers befindet sich etwa **10 cm unterhalb des Zwerchfells**
- Der effektive **venöse Gefäßdruck** beträgt in den **Fußvenen** ca. **90 mmHg**, in den **Unterschenkelvenen** ca. **70 mmHg** und in den **intrakraniellen Sinus** ca. **-10 mmHg**
- Der effektive **arterielle Blutdruck** beträgt in der **Fußwurzel** ca. **190 mmHg**, in den **intrakraniellen Gefäßen** **70 mmHg** und in der **erhobenen Hand** ca. **30-50 mmHg**
- Der relative Anstieg des Gefäßdrucks beim **Lagewechsel vom Liegen in den Stand** (Orthostase = aufrechte Körperhaltung) ist im arteriellen und venösen System unterschiedlich groß, insbesondere in den Venen unterhalb der Indifferenzebene
- Im **venösen System** ist der **hydrostatische Einfluss auf den Blutdruck geringer als im arteriellen System**
- Der Einfluss auf die Flüssigkeitssäule im stehenden Körper erfolgt durch **Venenklappen**, die **Muskelpumpe** und den **Kollaps extrakranieller Venen**



Quelle: Pixabay, Autor: Clker-Free-Vector-Images



Niederdrucksystem

Zentralvenöser Druck:

- Der **zentrale Venendruck (= ZVD)** ist ein Maß für den Druck im **rechten Vorhof und der oberen Hohlvene** (V. cava superior)
- Der ZVD beträgt **3-9 mmHg**
- Die ZVD-Kurve steigt bei einem **zunehmenden Volumen im Herz-Kreislauf-System nur leicht an**
- Der **Füllungszustand des venösen Systems, die Herzleistung, der Tonus der Blutgefäße und der intrathorakale Druck** beeinflussen den ZVD
- Der ZVD hat **pulssynchrone und atmungsabhängige Schwankungen**
- Pulssynchrone Schwankungen werden auch als Venenpuls bezeichnet
- Der Venenpuls steht in zeitlichem Zusammenhang mit der Herzaktion

Venöser Rückstrom:

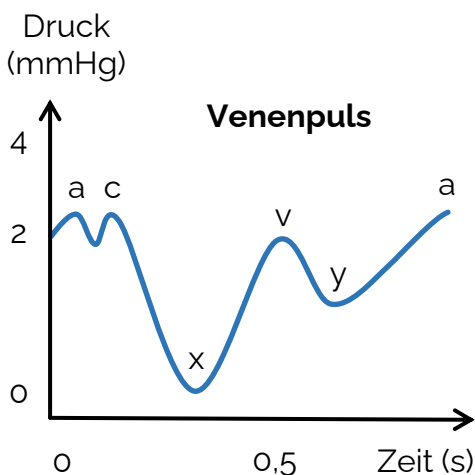
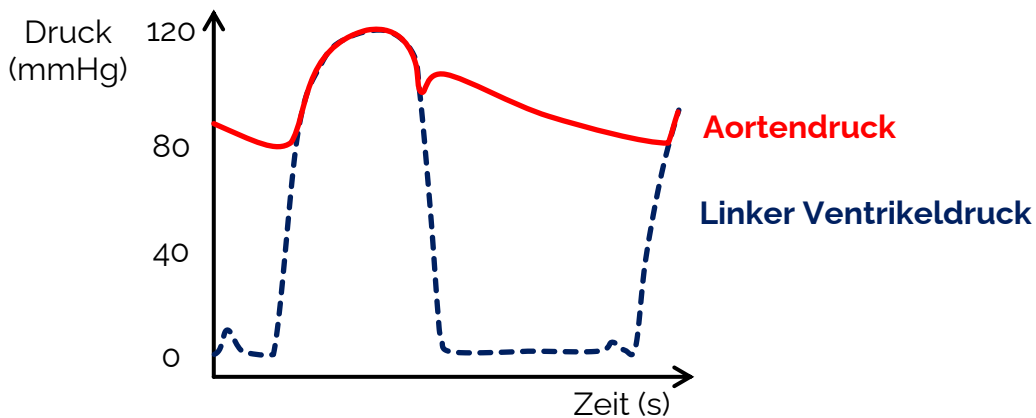
- Im venösen System überwinden die **Muskelpumpe**, die **Sogeffekte der Atmung** und den **Ventilebenenmechanismus** die **Schwerkraft und das arteriovenöse Druckgefälle**
- **Ventilartige Venenklappen verhindern** den **Rückfluss des venösen Blutes in die peripheren Venenabschnitte**
- Durch die **Kontraktion der Muskulatur** um die Venen herum entsteht eine **Muskelpumpe**, wodurch das Blut von Segment zu Segment in **Richtung des Herzens** befördert wird
- **Sogeffekte** wie der **negative intrathorakale Druck**, der durch die **Einatmung** entsteht und der **positive intrathorakale Druck**, der durch die **Einatmung** entsteht, unterstützen den venösen Rückfluss zum Herzen, indem sie den **Druck in den herznahen Venen senken** und das **Schlagvolumen des rechten Herzens erhöhen**
- Der **Ventilebenenmechanismus** erzeugt ebenfalls einen **Sog**, der den **venösen Rückstrom in Richtung Herz fördert**



Niederdrucksystem

Verlauf der Venenpulskurve:

- Am **Ende der Diastole** kontrahiert sich der Vorhof und drückt Blut in den **Ventrikel**. Dadurch **steigt der Druck im Vorhof an (a-Welle)**
- Ein **positiv inotroper Effekt am Vorhofmyokard** führt zu einer **Erhöhung der a-Welle der ZVD-Kurve**
- In der **isovolumetrischen Anspannungsphase des Ventrikels** steigt der **Druck im Ventrikel an und drückt das Blut gegen die Trikuspidalklappe**, wodurch sich diese **in den rechten Vorhof vorwölbt (c-Welle)**
- In der **Austreibungsphase** verschiebt sich die **Ventilebene in Richtung Herzspitze** und verursacht einen **Sog in den herznahen Venen**, was zu einem **Druckabfall führt (x-Senke)**
- In der **Entspannungsphase der Diastole** staut sich das Blut vor den **geschlossenen AV-Klappen**, was zu einem **Druckanstieg führt (v-Welle)**
- Mit dem **Beginn der Füllungsphase** öffnet sich die Trikuspidalklappe und das Blut fließt in den Ventrikel, was zu einem **kurzfristigen Druckabfall führt (y-Senke)**, der jedoch mit **zunehmender Ventrikelfüllung wieder ansteigt (Druckanstieg von y nach a)**

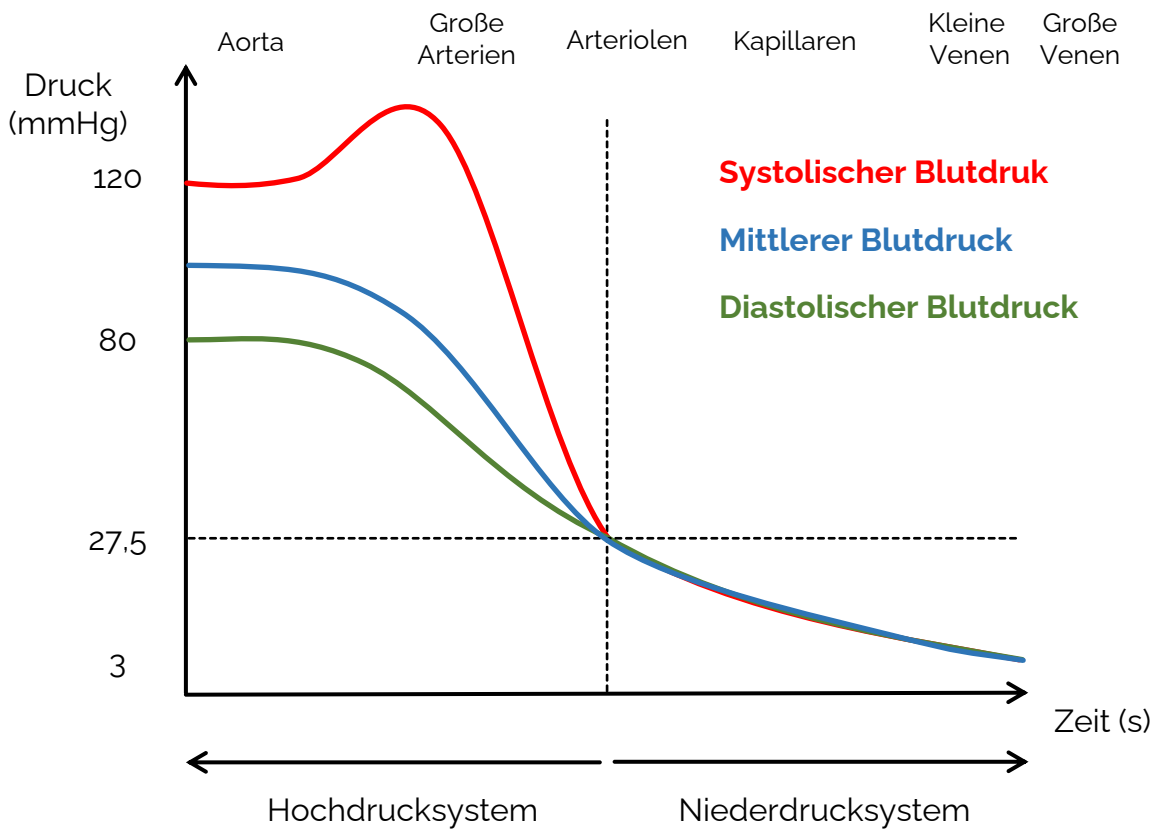


- | | |
|---|---|
| a-Welle:
Vorhofkontraktion
am Ende der
Diastole | x-Senke:
Ventileben-
mechanismus |
| c-Welle:
Vorwölbung der
Trikuspidalklappe
in den rechten
Vorhof in der
Anspannungsphase | v-Welle:
Entspannungsphase
der Diastole |
| | y-Senke:
Der Bluteinstrom in
den Ventrikel zu
Beginn der
Füllungsphase geht
mit einem
Druckabfall einher |



Niederdrucksystem

Blutdruckänderung in den verschiedenen Gefäßtypen



- Die Aorta hat nur einen **geringen Einfluss** auf den Blutdruck → Windkesselfunktion
- Leitgefäße ebenfalls ohne großen Einfluss auf den Blutdruck
- **Widerstandsgefäße** sorgen für **hohen Blutdruckabfall** bis auf ca. 25-30 mmHg
- Übergang Widerstandsgefäße zu Austauschgefäßen bei ca. 25-30 mmHg
- Hier **Ende der Pulsation**, da keine Differenz mehr zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck besteht
- Im Niederdrucksystem kommt es zu weiterem Blutdruckabfall bis auf ca. 3 mmHg = Zentraler Venendruck



Niederdrucksystem, kurzfristige Blutdruckregulation

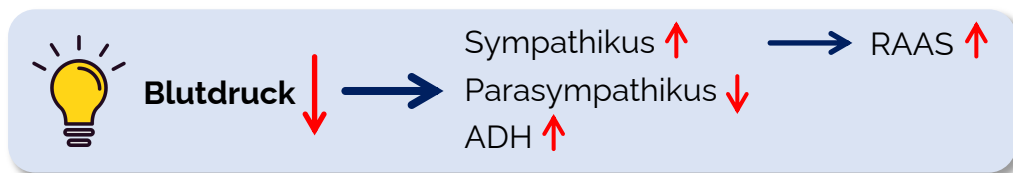
Kurzfristige Kreislaufregulation:

Pressorezeptoren:

- Pressorezeptoren befinden sich vorwiegend im **Karotissinus** und am **Aortenbogen**
- Sie befinden sich als **freie Nervenendigungen in der Media und in der Adventitia**
- Sie leiten Information über **N. glossopharyngeus** und **N. vagus** zum **Nucleus tractus solitarii in der Medulla oblongata**
- Die **Perikaryen** (Zellkerne der Nervenzellen) liegen im **Ganglion inferius des Nervus glossopharyngei**

Reaktion auf Druckabfall:

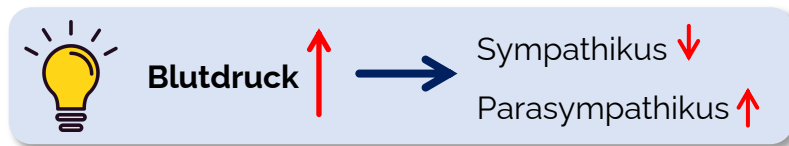
- **Größere akute Schwankungen des Blutdrucks** werden durch den **Pressorezeptorreflex (Synonym: Barorezeptorreflex)** gedämpft
- Ein **plötzlicher Abfall des arteriellen Blutdrucks** führt zur **Abnahme der Impulsfrequenz der Pressorezeptoren**
- Information wird über den **N. glossopharyngeus** und **N. vagus** an das **Kreislaufzentrum in der Medulla oblongata** übermittelt
- Die Erregung wird zur **kaudalen ventrolateralen Medulla oblongata** weitergeleitet
- **Sympathische Efferenzen** ziehen nach **Umschaltung in sympathischen Ganglien im Gefäßsystem** zu den **Widerstandsgefäßen** und zum Herzen
- **Noradrenalin** wird freigesetzt und bindet an **α_1 -Adrenorezeptoren in Gefäßmuskelzellen**, was zu einer **Vasokonstriktion** und einem **erhöhten Widerstand** führt
- Die **Konstriktion der Kapazitätsgefäße mobilisiert ein größeres Blutvolumen**, der **venöse Rückstrom** wird gefördert und das **Schlagvolumen erhöht**
- Zusätzlich zu einer **Erhöhung der Sympathikus-Aktivität** erfolgt eine **Hemmung der Parasympathikus-Aktivität**, was zu einem **raschem Blutdruckanstieg** führt
- **Noradrenalin bindet auch an β_1 -Adrenorezeptoren an den Kardiomyozyten**, was zu einer **gesteigerten Herzfrequenz** (positiv chronotrop) und einer gesteigerten **Kontraktionskraft** (positiv inotrop) führt



Kurzfristige Blutdruckregulation

Reaktion auf Druckanstieg:

- Wenn der **transmurale Druck** oder der **arterielle Blutdruck** in den **herznahen Gefäßen ansteigt**, **dehnt** sich die **Gefäßwand** aus
- Diese Dehnung **aktiviert** die **Pressorezeptoren** über **mechanosensitive Kationenkanäle** und führt zu einer **Zunahme der Impulsfrequenz**
- Hierdurch wird die **Sympathikus-Aktivität gehemmt** und die **Parasympathikus-Aktivität aktiviert/gefördert**
- Als Folge **sinken** die **Herzfrequenz**, der **Tonus der Widerstandsgefäße** und der **totale periphere Widerstand**. Weiterhin können die Kapazitätsgefäße mehr Volumen aufnehmen (Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße)
- Das **zentrale Blutvolumen** und das **Schlagvolumen nehmen ab**, was schließlich zu einer **Blutdrucksenkung** führt
- Die **Pressorezeptoren** reagieren **pulssynchron** auf den Blutdruckanstieg während der Systole und den Blutdruckabfall während der Diastole
- In der **langfristigen Blutdruckregulation** sind die **Pressorezeptoren** aufgrund ihrer **Anpassungsfähigkeit nicht geeignet**



Chemosensoren:

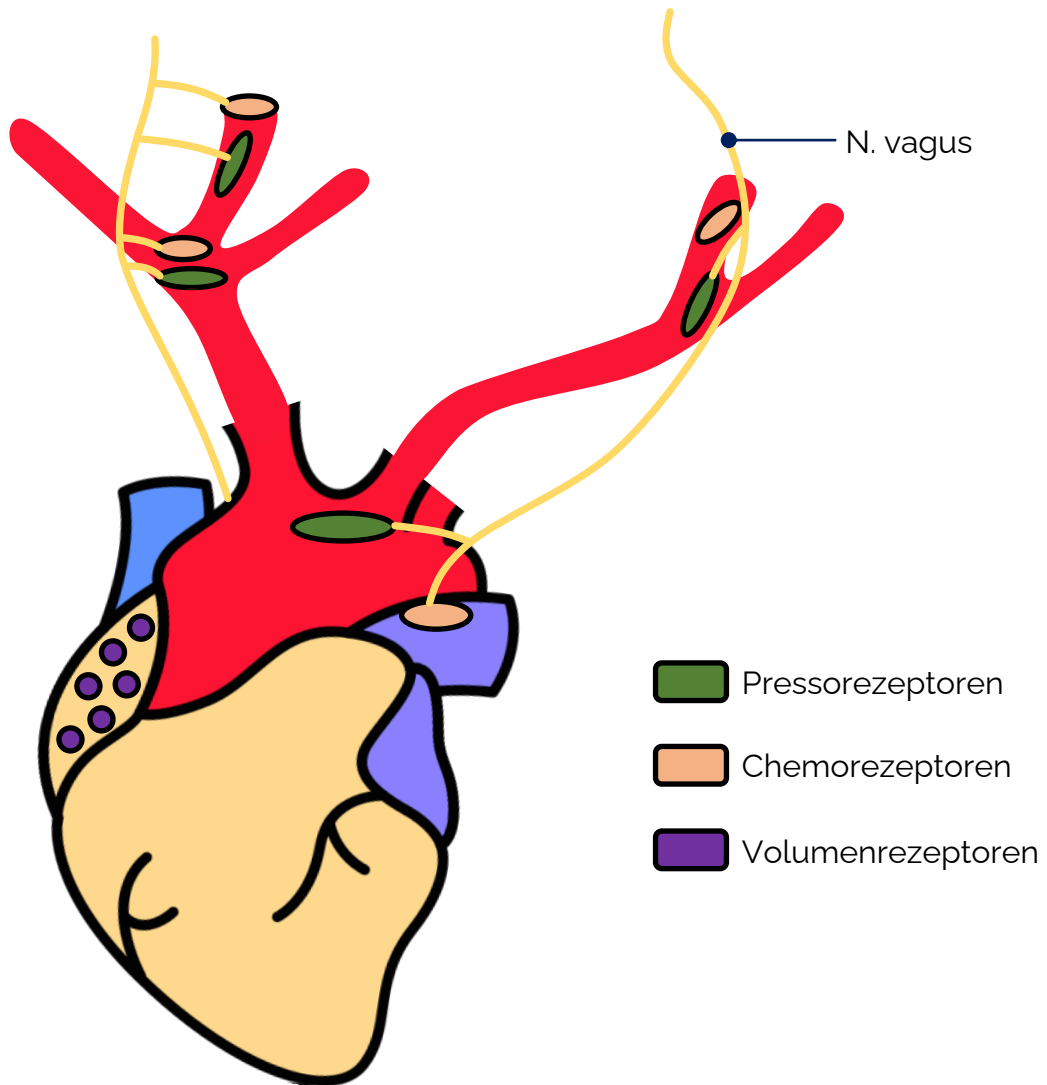
- **Zentrale Chemosensoren** liegen in der **Medulla oblongata**
- **Periphere Chemosensoren** befinden sich in den **Glomera aortica** und im **Glomus caroticum**
- **Zentrale Chemosensoren** reagieren auf den **pH-Wert** und **CO₂-Partialdruckänderungen**
- **Periphere Chemosensoren** reagieren auf **O₂-** und **CO₂-Partialdruck** sowie **pH-Wertveränderungen**
- Eine **Aktivierung der peripheren Chemosensoren** führt zu einer **Stimulation der Atmung** und zu einer **Blutdrucksteigerung**
- Die **physiologische Bedeutung** der **peripheren Chemosensoren** für die **Blutdruckregulation** ist **gering**



Kurzfristige Blutdruckregulation

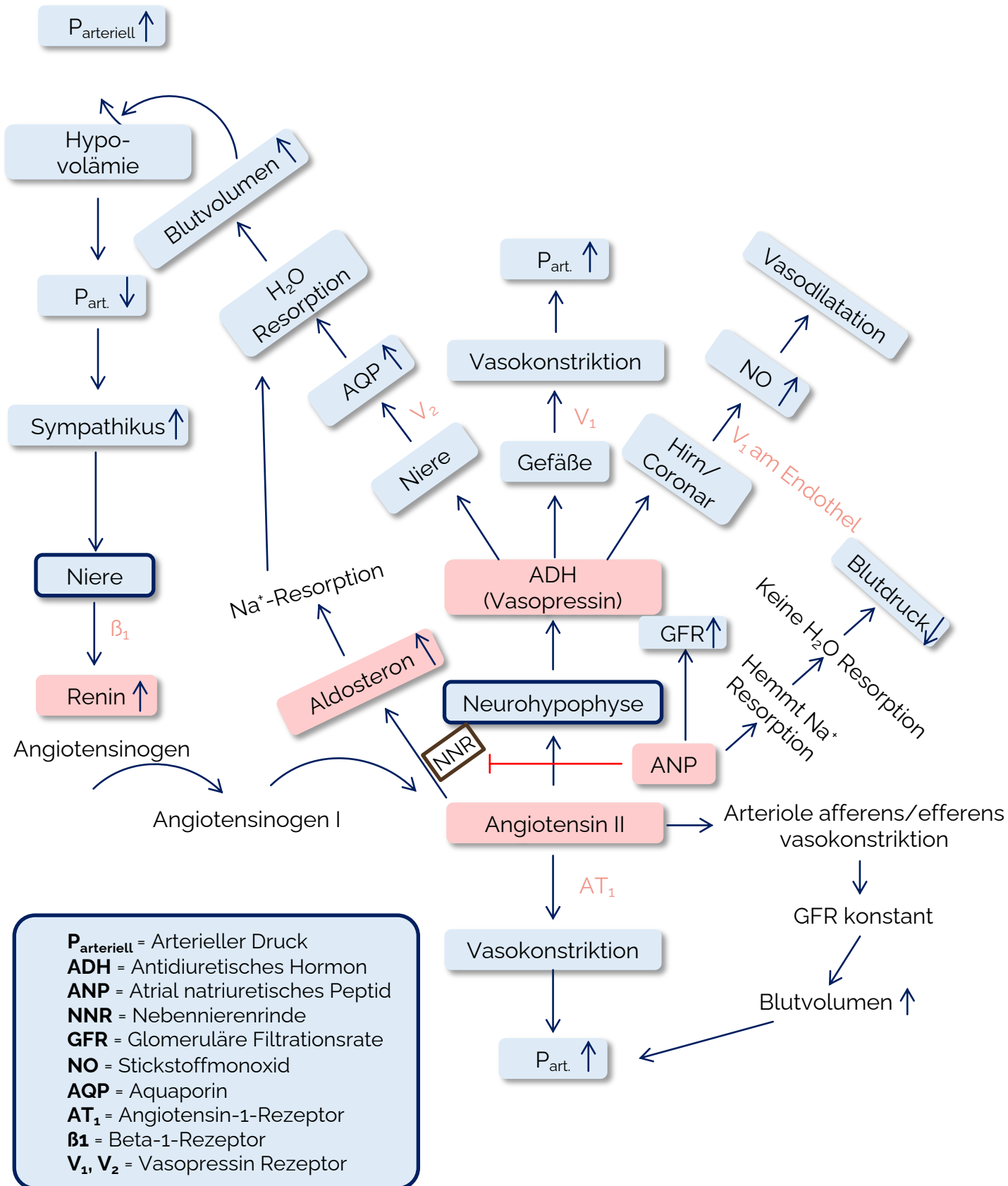
Volumenrezeptoren:

- **Kardiopulmonale Dehnungsrezeptoren** befinden sich in den **Vorhöfen**, **Hohlvenen** (V. cava superior und V. cava inferior) und in der **A. pulmonalis**
- Es gibt A- und B-Dehnungsrezeptoren:
 - Ein **erhöhtes Blutvolumen** aktiviert **A-Rezeptoren** (Bainbridge-Reflex) und führt zu einer **Steigerung der Herzfrequenz**
 - **B-Rezeptoren** (Vorhofdehnungsreflex) messen den **Füllungszustand der Vorhöfe** und den **zentralen Venendruck**
- Eine **Abnahme der Aktivität der Dehnungsrezeptoren bei Volumenmangel** führt zu einer **Stimulation der vaskulär-efferenten Sympathikusaktivität** und **ADH-Freisetzung** (Gauer-Henry-Reflex)



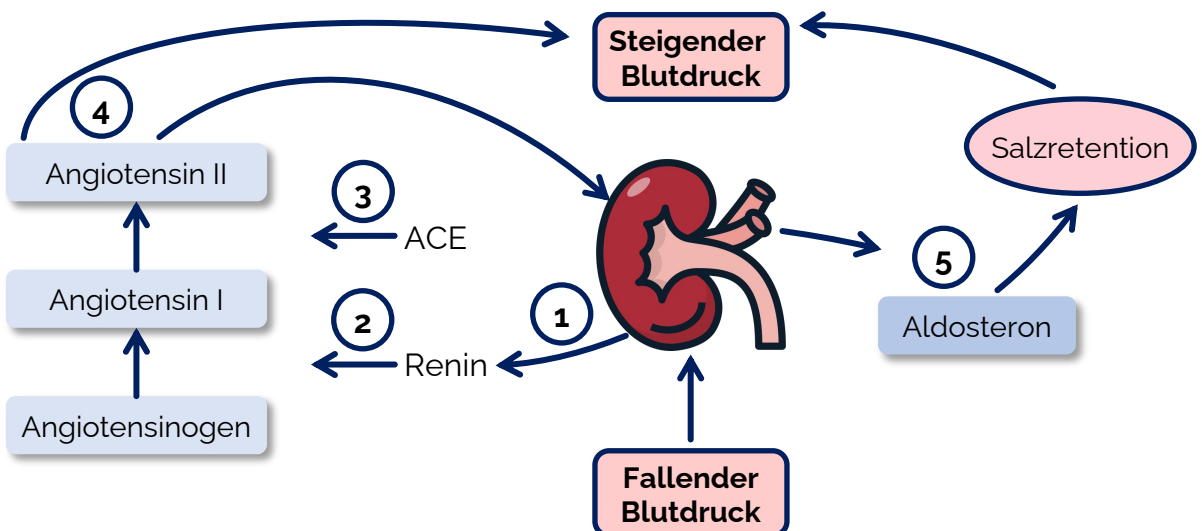
Längerfristige Blutdruckregulation

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS):



Längerfristige Blutdruckregulation

Hormon	Wirkmechanismus
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (=RAAS)	
Renin	Freisetzung aus dem juxtaglomerulären Apparat den Nieren bei niedrigem Blutdruck und geringer Natriumkonzentration in der Niere, spaltet Angiotensinogen in Angiotensin I
Angiotensin I	Umwandlung in Angiotensin II durch das Angiotensin Converting Enzyme (= ACE) in der Lunge , wirkt vasokonstriktiv und erhöht den Blutdruck
Angiotensin II	Stimuliert die Freisetzung von Aldosteron in den Nebennierenrinden , erhöht die Rückresorption von Natrium in der Niere und erhöht somit das Blutvolumen
Antidiuretisches Hormon (= ADH, Vasopressin)	
Freisetzung	Ausgeschüttet bei niedrigem Blutdruck und erhöhter Osmolarität des Blutes
Wirkung	Erhöht die Wasserrückresorption in den Nieren durch die Aktivierung von Aquaporin-2-Kanälen und erhöht somit das Blutvolumen
Atriales natriuretisches Peptid (= ANP)	
Freisetzung	Freisetzung aus den Vorhöfen des Herzens bei erhöhtem Blutdruck und erhöhtem Blutvolumen
Wirkung	Erhöht die Natriumausscheidung in den Nieren , senkt somit das Blutvolumen und den Blutdruck



Regulation der Organdurchblutung

Übersicht

Die Organdurchblutung wird durch **lokale** und **zentrale Mechanismen** reguliert.

Lokale Mechanismen:

- Der **Bayliss-Effekt** und die **myogene Autoregulation** halten die **Durchblutung konstant**
- Die **metabolische Autoregulation** passt die Durchblutung an die Aktivität des Organs an

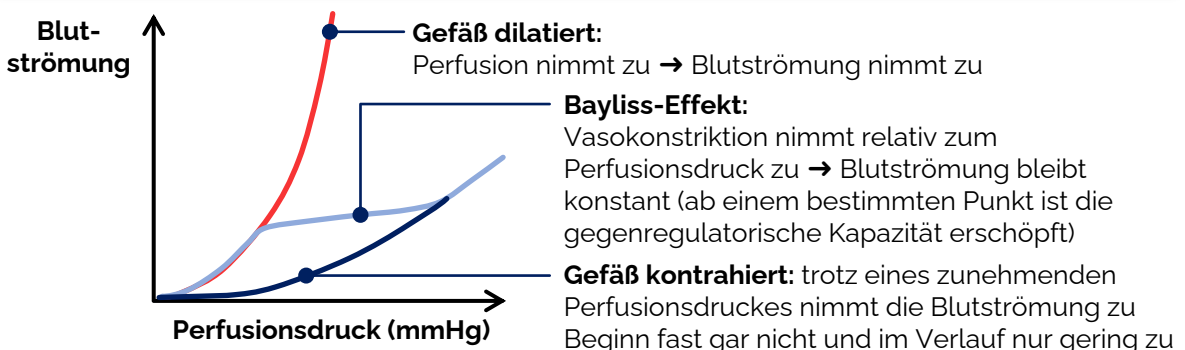
Bayliss-Effekt:

- Eine **Dehnung der Gefäßwand löst** in der **Arteriola afferens** durch den **Anstieg des transmuralen Drucks** eine **Vasokonstriktion** aus
 - **Mechanosensitive Kationenkanäle** werden **in den Gefäßmuskelzellen aktiviert**, wenn die **Gefäße gedehnt** werden
 - Die Aktivierung der Kationenkanäle führt zu einer **Membrandepolarisation** und **erhöht die Öffnungswahrscheinlichkeit** von spannungsgesteuerten **Ca²⁺-Kanälen**
 - Die **erhöhte zytosolische Ca²⁺-Konzentration** bewirkt eine **Kontraktion der glatten Gefäßmuskulatur**
 - Eine **Hemmung der Ca²⁺ Kanäle senkt den Tonus der Gefäßmuskelzellen**
- Dieser Mechanismus **hält den Blutfluss** in das **nachgeschaltete Organ** auch bei **Zunahme oder Abnahme des arteriellen Blutdrucks konstant**
- Bei einer Zunahme des Blutdrucks würde die Organdurchblutung zunehmen → durch die gegenregulatorische Vasokonstriktion durch den Bayliss-Effekt reduziert sich der Blutfluss und die Organdurchblutung bleibt konstant
- Bei einer Abnahme des Blutdrucks würde die Organdurchblutung abnehmen → durch eine gegenregulatorische Vasodilatation erhöht sich der Blutfluss und die Organdurchblutung bleibt konstant



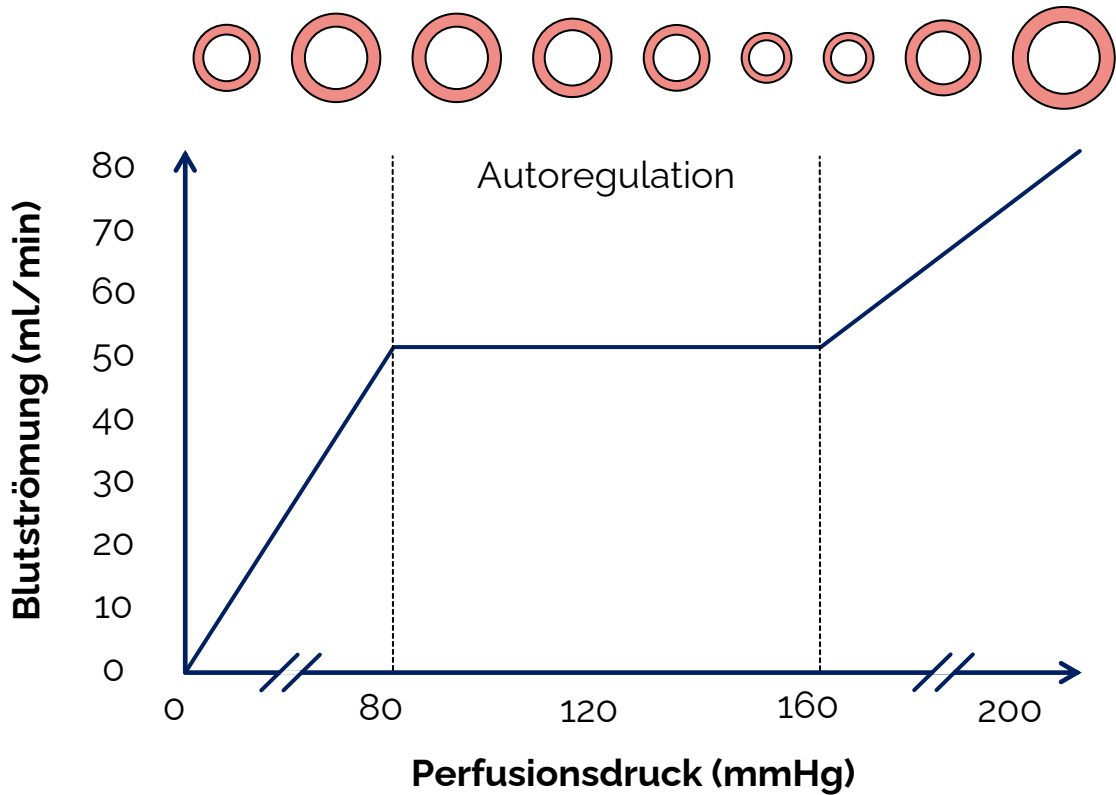
Merke:

Der **Bayliss-Effekt** ist in **Niere** und **Gehirn** von **zentraler Bedeutung!**



Regulation der Organdurchblutung

Bayliss-Effekt:



- Bei einer **Zunahme des Blutdrucks** würde die **Organdurchblutung zunehmen** → durch die **gegenregulatorische Vasokonstriktion** durch den **Bayliss-Effekt** **reduziert sich der Blutfluss** und die **Organdurchblutung bleibt konstant**

Regulation der Organdurchblutung

Regulation der Organdurchblutung durch lokale und zentrale Mechanismen:

Zu den **lokalen Mechanismen**, die die Organdurchblutung regulieren, gehören neben dem zuvor dargestellten **Bayliss-Effekt (lokal-mechanisch)** auch **lokal-metabolische** und **lokal-chemische Mechanismen**. Zu den **zentralen Mechanismen**, die die Organdurchblutung regulieren, gehören **zentral-nervale** und **zentral-hormonelle** Mechanismen.

Zentral-metabolisch:

- Bei einer **erhöhten Organaktivität** (z.B. bei Sport in der Skelettmuskulatur) werden **Stoffwechselprodukte** wie **pCO₂, Laktat, K⁺ oder ADP** gebildet. Weiterhin kommt es zu einer **Reduktion** des **pO₂** und des **pH-Wertes**
- Um die **Stoffwechsel-Abbauprodukte abzutransportieren** und das **Gewebe mit neuen Nährstoffen zu versorgen**, wird die **Organdurchblutung** durch eine **Veränderung der Blutgaspartialdrücke (pCO₂ und O₂)**; der **Stoffkonzentrationen (Laktat, K⁺, ADP, cAMP, cGMP, Adenosin)**; der **Osmolarität**; einiger **Hormone wie Bradykinin** und eine **Veränderung des pH-Wertes (Erhöhung der H⁺-Konzentration)** beeinflusst

Lokal-chemisch:

- So führt z.B. **Stickstoffmonoxid (= NO)** oder **Prostacyclin (PHI₂)** zu einer **Vasodilatation**
- Im Rahmen einer **allergischen Reaktion** wird **Histamin** ausgeschüttet, dieses führt zu einer **Vasodilatation** und einer **Steigerung der Gefäßpermeabilität**
- In den **Lungen** führt der **Euler-Liljestrand-Mechanismus** bei einer **geringen Sauerstoffsättigung** zu einer **Vasokonstriktion**. Hierdurch wird verhindert, dass **Lungenabschnitte durchblutet** werden, die **nicht gut belüftet** sind. Es sollen **primär die gut belüfteten Lungenabschnitte** durchblutet werden, sodass **Kohlenstoffdioxid (= CO₂) abgegeben** und **Sauerstoff (= O₂) aufgenommen** werden können

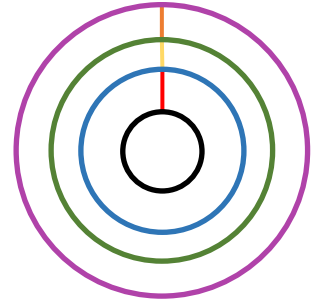


Regulation der Organdurchblutung

Regulation der Organdurchblutung durch lokale und zentrale Mechanismen:

Zentral-nerval:

- Aus den **Nervenendigungen der sympathischen Nervenfasern** wird **Noradrenalin** ausgeschüttet. Dieses bewirkt an **$\alpha 1$ -Rezeptoren** eine **Vasokonstriktion** und über **$\beta 2$ -Rezeptoren** eine **Vasodilatation**
- **Vollständige Dilatation des Gefäßes**
- **Denervierter Zustand**
- **Ruhezustand**
- **Aktive Sympathikus Vasokonstriktion (kein Tonus!)**
- **Bereich des myogenen Basaltonus**
- **Bereich des sympathischen Gefäßtonus**
- **Bereich der sympathischen Antwortfähigkeit**



Zentral-hormonell:

- Zusätzlich bewirkt die Sympathikus-Aktivität eine **Ausschüttung von Adrenalin aus den Nebennierenrinden**. Dieses bewirkt über **$\beta 2$ -Rezeptoren** eine **Dilatation der Gefäße der Skelettmuskulatur** und einer **Dilatation der Koronararterien** und über **$\alpha 1$ -Rezeptoren** eine **Konstriktion fast sämtlicher übriger Gefäßmuskulatur** (z.B. körperliche Aktivität → Vasodilatation in der Skelettmuskulatur und Vasodilatation in den Koronararterien aufgrund eines erhöhten Sauerstoffbedarfs in der Skelettmuskulatur und in den Herzmuskelzellen → zusätzlich Vasokonstriktion in den Geweben, die bei körperlicher Aktivität keiner verstärkten Durchblutung bedürfen)
- **Angiotensin II** wurde bereits im Rahmen des **Renin-Angiotensin-Systems** dargestellt. Es bewirkt über die **Angiotensin-II-Rezeptoren Typ 1 (= AT1-Rezeptoren)** eine **Vasokonstriktion**. Zusätzlich beeinflusst es über den **AT1-Rezeptor** die **Herzkontraktilität, die glomeruläre Filtration, die Freisetzung von Aldosteron und Vasopressin** (= antidiuretisches Hormon/ADH). Weiterhin **stimuliert es das Zellwachstum**



Regulation der Organdurchblutung

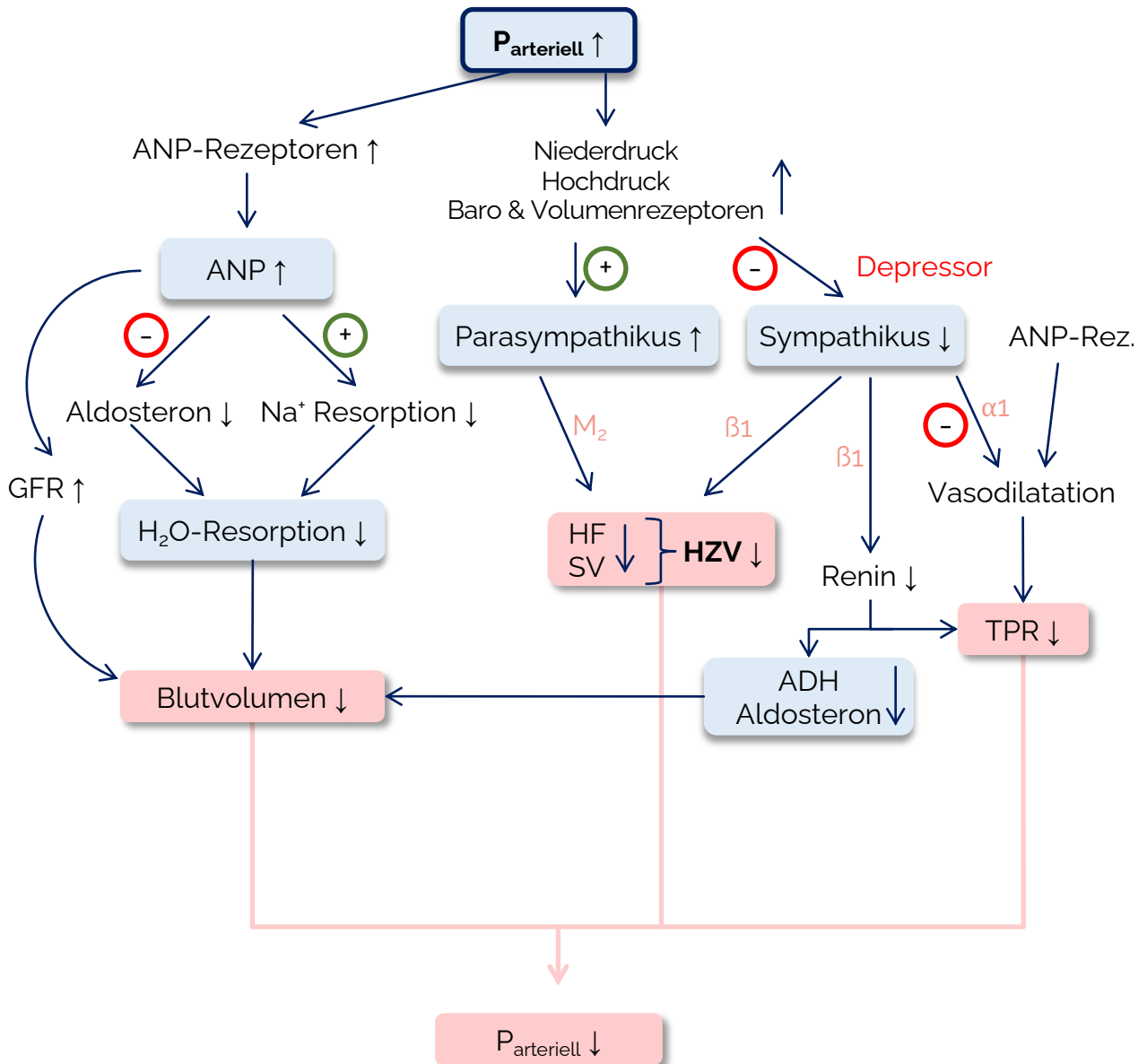
Regulation der Organdurchblutung durch lokale und zentrale Mechanismen:

Mechanismus	Vermittler	Effekt
Zentral-nerval	Sympathikus (Noradrenalin)	α1-Rezeptoren: Vasokonstriktion β2-Rezeptoren: Vasodilatation
Zentral-hormonell	Adrenalin	β2-Rezeptoren: Dilatation der Gefäße der Skelettmuskulatur und der Koronararterien α1-Rezeptoren: Konstriktion fast sämtlicher übriger Gefäßmuskulatur
	Noradrenalin	Überwiegend über α1-Rezeptoren Vasokonstriktion
	Angiotensin II	Vasokonstriktion
Lokal-mechanisch (myogen)	Bayliss-Effekt (Autoregulation)	Vasokonstriktion
Lokal-chemisch	Stickstoffmonoxid (NO)	Erhöhung von cGMP → führt zu einer NO-Synthese → Vasodilatation
	Acetylcholin	NO-Freisetzung in Endothelzellen → Vasodilatation
	Kinine (Bradykinin, Kallidin)	Vasodilatation Steigerung der Gefäßpermeabilität
	Histamin	Vasodilatation
	Euler-Liljestrand-Mechanismus	Vasokonstriktion
	Serotonin	Je nach Rezeptortyp: Vasodilatation oder Vasokonstriktion
	Prostacyclin (PGI2)	Erhöhung von cAMP → Vasodilatation
	Endothelin 1 (ET-1)	Vasokonstriktion über ETA-Rezeptoren (überwiegend in Arterien) Vasodilatation über ETB-Rezeptoren (überwiegend im Niederdrucksystem)
Lokal-metabolisch	Anstieg von pCO ₂ , K ⁺ , ADP, Laktat, cGMP, cAMP, Adenosin, Osmolarität und einiger Hormone wie Bradykinin	Vasodilatation
	Reduktion von pH-Wert und pO ₂ (Erhöhung der H ⁺ -Konzentration)	Vasodilatation



Regulation der Organdurchblutung

Reaktion auf einen erhöhten Blutdruck

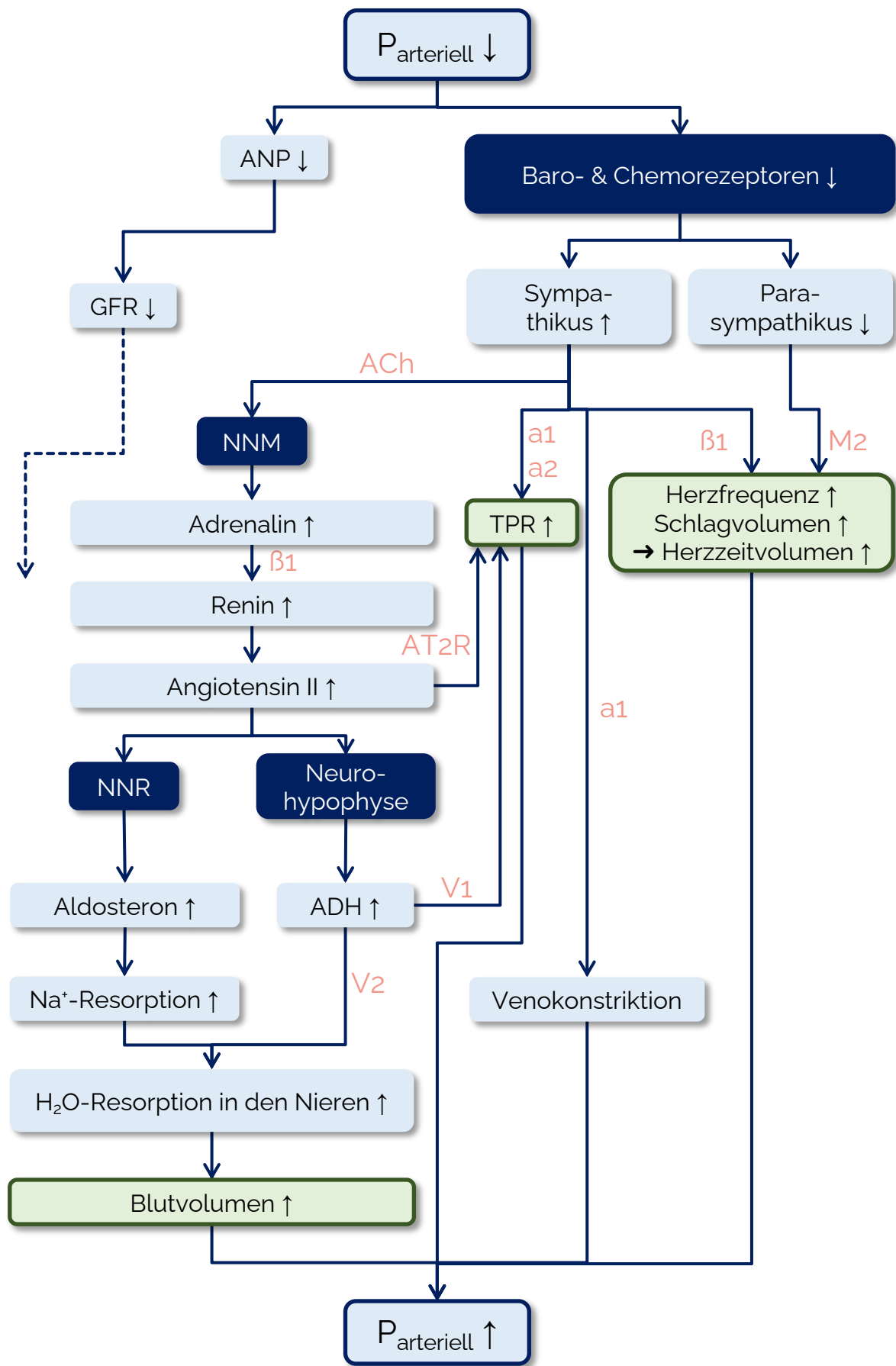


$P_{\text{arteriell}}$ = Arterieller Druck
ANP = Atrial natriuretisches Peptid
GFR = Glomeruläre Filtrationsrate
HZV = Herzzeitvolumen
TPR = Total peripherer Widerstand
(total peripheral resistance)
ADH = Antidiuretisches Hormon



Regulation der Organdurchblutung

Reaktion auf einen erniedrigten Blutdruck



Besonderheiten der Durchblutung einzelner Organe

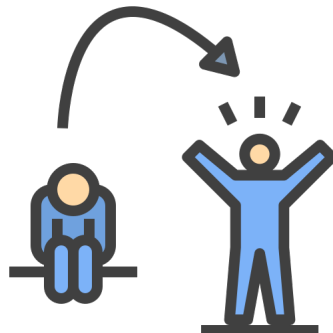
Anteilige und spezifische Organdurchblutung

Organe	Organdurchblutung in ml/min pro 100 g Organgewicht	Anteil am Herzzeitvolumen in %
Nieren	350	20
Myokard	85	5
Gehirn	50	15
Eingeweide	50	30
Haut und Skelett	10	10
Muskulatur	3	20

Kreislaufregulation in bestimmten Situationen

Im täglichen Leben muss sich der **Kreislauf** an die **jeweilige Aktivität** des Menschen und an die **äußeren Bedingungen** anpassen.

- Als **Orthostase** wird die aufrechte Körperposition bezeichnet
- Beim Übergang vom Liegen ins Stehen „versacken“ ca. **500 ml des zentralen Blutvolumens** in den Kapazitätsgefäßen des Beines
- **Gegenregulatorisch erfolgt folgender Mechanismus:** der venöse Rückstrom zum Herzen ist reduziert → Vorlast↓ → Schlagvolumen↓ → HZV↓ → systolischer Blutdruck↓ → Aktivität der Pressorezeptoren und Volumenrezeptoren↓ → **Gegenregulation**
- **Effekte der Gegenregulation:** Vasokonstriktion der Widerstandsgefäße → total peripherer Widerstand↑, Vasokonstriktion der Kapazitätsgefäße → venöser Rückstrom↑, Katecholaminausschüttung aus dem Nebennierenmark↑, Herzfrequenz↑ → Herzzeitvolumen (HZV) leicht erniedrigt
- **Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems** und vermehrte **ADH-Ausschüttung** führen zur **Vasokonstriktion** und **langfristigen Volumenretention**
- **Orthostatische Synkope: Anpassungsreaktionen** sollen **ausreichend hohen arteriellen Blutdruck** erzeugen, um **Organperfusion aufrechtzuerhalten**, bei unzureichender Gegenregulation kommt es zur **Minderperfusion der Organe**, v.a. das **Gehirn** ist betroffen. Symptome können sein: Sehstörungen, Schwindel, Bewusstseinsverlust



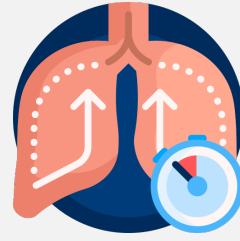
Besonderheiten der Durchblutung einzelner Organe

Besonderheiten der Durchblutung einzelner Organe

In den verschiedenen Organen gibt es aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Durchblutung Besonderheiten in der Regulation der Durchblutung.

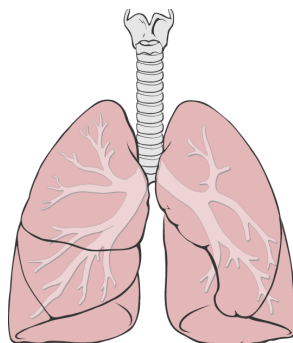
Organe	Besonderheiten der Durchblutung	Regulationsmechanismen
Lunge 	Wird vom gesamten HZV durchflossen	Gefäßdurchmesser ändert sich druckpassiv
		Anpassung der Gefäßdurchblutung an die Ventilation
		Minderventilation (Hypoxie) verursacht Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand-Mechanismus)
Niere 	Höchste spezifische Organdurchblutung	Insbesondere die myogene Autoregulation (Bayliss-Effekt) ist wichtig, um die Durchblutung der Nieren konstant zu halten
	Extrem geringe Sauerstoffausschöpfung (~10%)	
Skelettmuskel 	Hoher HZV-Anteil bei insgesamt großem Gewicht	Lokal-metabolische und lokal-chemische Autoregulation, nervale Regulation
	Geringe spezifische Durchblutung im Ruhezustand	
	Stark steigerbar bei Arbeit (20-30-fach)	
Gehirn 	Gesamtorgandurchblutung sehr konstant	Insbesondere lokal-metabolische Autoregulation (O ₂ , CO ₂ , pH-Wert) und myogene Autoregulation (Bayliss-Effekt)
	Lokale Durchblutung stark aktivitätsabhängig	
Haut 	Hautdurchblutung dient der Temperaturkontrolle	Akren: Insbesondere sympathische Innervation; Körperstamm: Insbesondere lokal-chemische Autoregulation
	Stark schwankender Anteil am HZV	Spezifische Durchblutung regulierbar durch arteriovenöse Anastomosen
Myokard 	Hohe spezifische Durchblutung, 4-5-fach steigerbar bei Belastung (Koronarreserve)	Insbesondere lokal-metabolische Autoregulation
	Größte arteriovenöse O₂-Differenz (~70-80%)	





Allgemeines zum Atmungssystem

- Die meisten **Zellen** des menschlichen Körpers **benötigen kontinuierlich Sauerstoff** (O_2)
- Der Sauerstoff gelangt durch das **Atmungssystem** in den Körper
- Die **äußere Atmung** findet in der **Lunge** statt und umfasst die **Belüftung der Lungen, die Durchblutung der Lungenkapillaren** und den **Transport von Kohlenstoffdioxid (= CO_2)** und **Sauerstoff (= O_2)** durch **Diffusion**
- Die **innere Atmung** findet in den **Mitochondrien** der Zellen statt und **produziert Energie (ATP)** unter Verwendung von **Sauerstoff** und **energiereichen Nährstoffen**, wobei **Kohlenstoffdioxid** als **Abfallprodukt** freigesetzt wird
- Das Atmungssystem besteht aus den **oberen Atemwegen (Nasenhöhle, Rachen)** und den **unteren Atemwegen (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Lunge)**
- Die Lungen sind für den **Gasaustausch** zuständig, indem sie **Sauerstoff** aus der **Atemluft aufnehmen** und **Kohlenstoffdioxid abgeben**
- Das Atmungssystem ist in **luftleitende Abschnitte (Nasenhöhle, Rachen, Luftröhre, Bronchien und Bronchioli terminales)** und **gasaustauschende Abschnitte (Bronchioli respiratorii und Lungenbläschen)** unterteilt
- Die **luftleitenden Abschnitte** dienen dem **Transport der Atemgase** und der **Konditionierung der Atemluft (Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft)**, während die **gasaustauschenden Abschnitte** für den **Gasaustausch** verantwortlich sind
- Die **Atmung** wird durch das **Atemzentrum** in der **Medulla oblongata gesteuert**, das durch **chemische** und **nicht-chemische Atemreize** beeinflusst wird
- Der **Pleuraspalt** befindet sich zwischen dem Rippenfell und dem Lungenfell und ist mit einer dünnen Flüssigkeitsschicht gefüllt



Lynch - Drawing Simplified anatomy of the lungs - no labels at AnatomyTOOL.org by Patrick J. Lynch and C. Carl Jaffe, license: Creative Commons Attribution



Atemmechanik

Übersicht

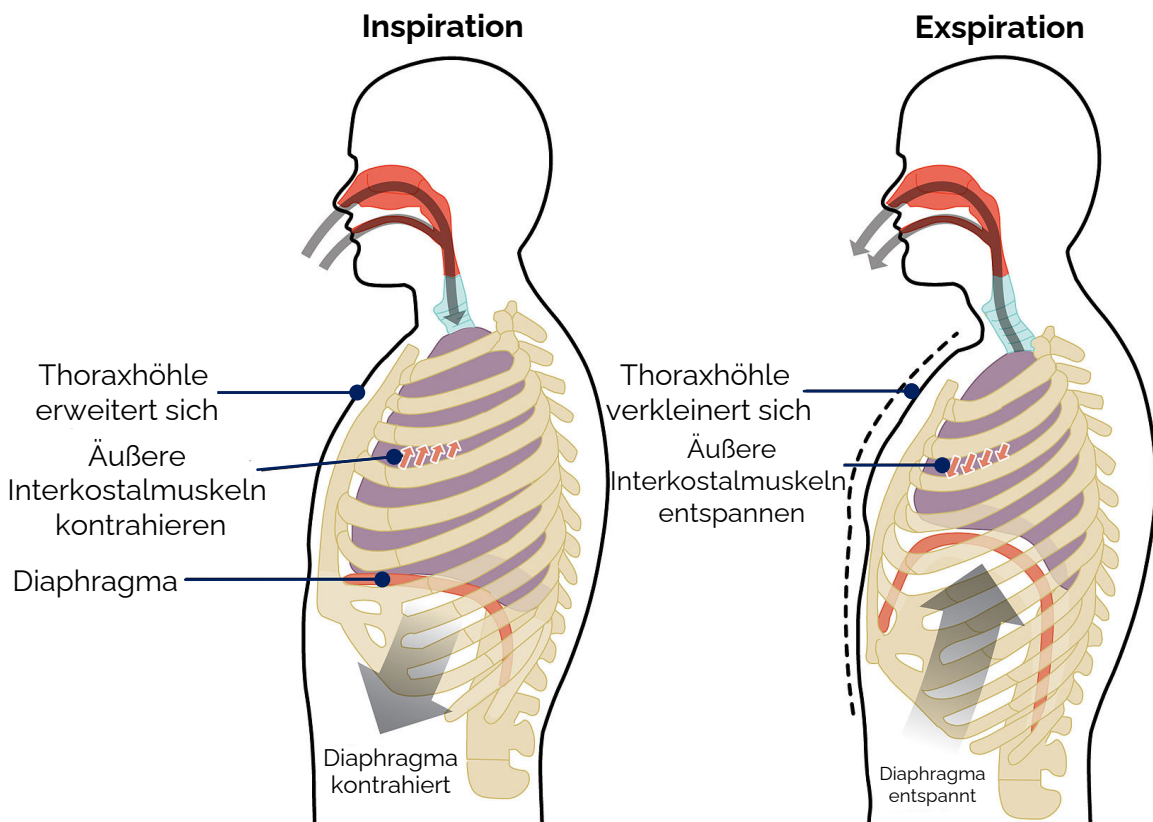
Die Physiologie der Atemmechanik befasst sich mit den grundlegenden Prozessen, die bei der Atmung, insbesondere bei der Inspiration (Einatmung) und Expiration (Ausatmung), ablaufen.

Inspiration:

Die Atmung beginnt mit der Inspiration, bei der **Luft in die Lunge** strömt. Der Hauptakteur bei der Inspiration ist das **Zwerchfell**. Zusätzlich zur Zwerchfellkontraktion tragen auch andere Muskeln wie die **äußeren Interkostalmuskeln** zur Erweiterung des knöchernen Thorax bei, indem sie die Rippen nach oben ziehen. Wenn das Zwerchfell kontrahiert, zieht es sich nach unten und vergrößert dadurch das Volumen der Thoraxhöhle. Gleichzeitig **dehnen sich** die **Lungen** aus, da sie mit der Thoraxwand verbunden sind. Wenn sich der Brustraum erweitert, entsteht ein **Unterdruck im Pleuraspalt**, wodurch die Lungenflügel der Ausweitung des Raumes folgen und Luft in die Lunge eingesogen wird.

Expiration:

Die Expiration erfolgt normalerweise **passiv**, was bedeutet, dass keine Muskelarbeit erforderlich ist. Bei der passiven Expiration **entspannen** sich das **Zwerchfell** und die **Zwischenrippenmuskeln**, wodurch die Thoraxhöhle verkleinert wird. Die **Lunge zieht sich zusammen**, und die elastischen Fasern in den Lungenbläschen ziehen sich zusammen, wodurch die **Luft aus den Lungen** herausgedrückt wird.

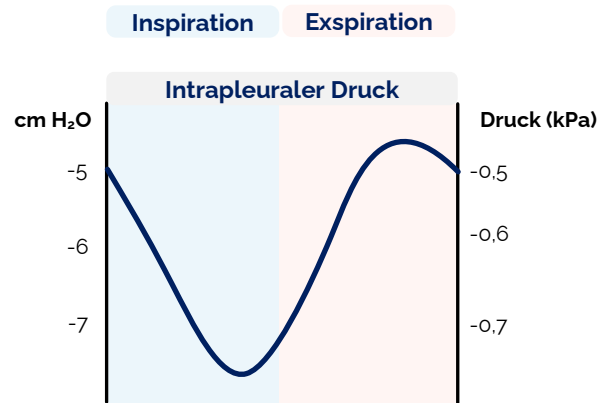


Darstellung der Druck-Volumen-Verhältnisse der Lunge

Druckverläufe während der Atembewegung:

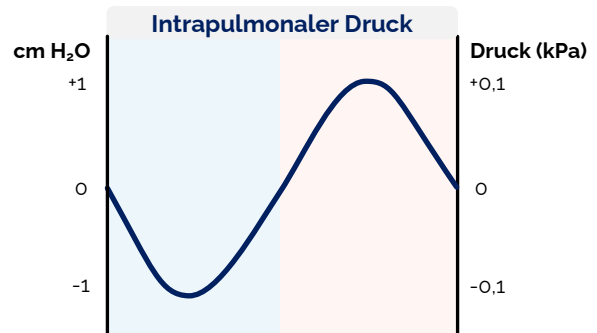
Intrapleuraler Druck:

Während der Inspiration kommt es zu einer Vergrößerung des Brustkorbs und einer Kontraktion des Zwerchfells, der intrapleurale Druck nimmt ab. Bei der Expiration kommt es aufgrund der Erschlaffung der inspiratorischen Muskulatur und der passiven Retraktionskräfte (= Rückstellkräfte) der Lungen zu einer Verkleinerung des intrathorakalen Volumens und der intrapleurale Druck nimmt zu. Der intrapleurale Druck ist immer negativ und „zieht“ somit die Lunge passiv bei der Inspiration mit.



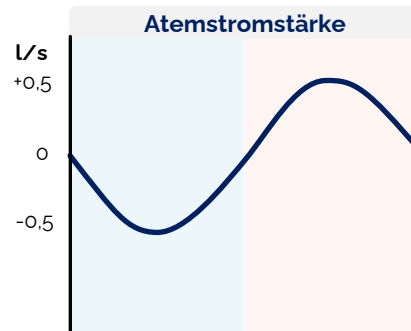
Intrapulmonaler Druck:

Die Lunge folgt bei der Inspiration passiv den Bewegungen der Pleura. Bei der Expiration verkleinert sich das Lungenvolumen aufgrund der passiven Retraktionskräfte der Lungen. Bei der Inspiration ist der intrapulmonale Druck negativ und bei der Expiration positiv.



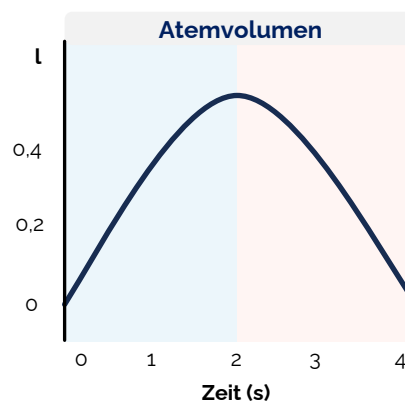
Atemstromstärke:

Aufgrund des negativen intrapulmonalen Drucks bei der Inspiration kommt es zu einem Lufteinstrom in die Lungen (negative Atemstromstärke). Bei der Expiration liegt ein positiver intrapulmonaler Druck vor und es kommt zu einem Luftausstrom aus den Lungen (positive Atemstromstärke).



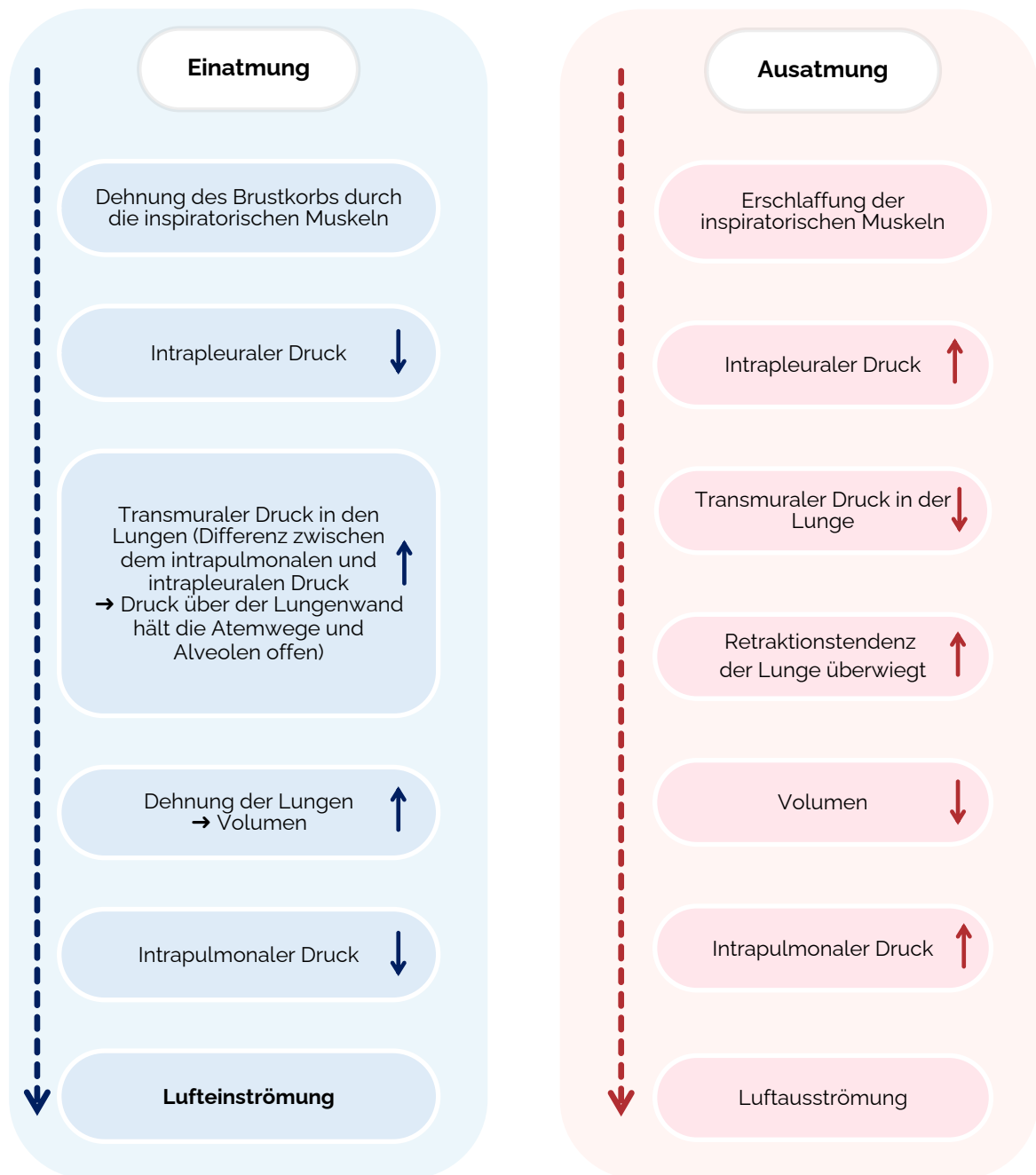
Atemvolumen:

Das Atemvolumen nimmt bei der Inspiration zu und bei der Expiration ab.



Darstellung der Druck-Volumen-Verhältnisse der Lunge

Druckverläufe während der Atembewegung:



Druckverhältnisse

Übersicht

Aspekt	Intrapleuraler Druck	Intrapulmonaler Druck
Definition	Der Druck innerhalb des Pleuraraums zwischen Lunge und Brustwand	Der Druck innerhalb der Lungenbläschen (Alveolen)
Ursprung	Durch die Bewegungen des Zwerchfells und der Brustwand	Entspricht dem Umgebungsdruck/äußeren Luftdruck Verändert sich bei der Inspiration und Expiration aufgrund der Thoraxbewegungen und der resultierenden Volumenveränderungen
Änderung bei der Inspiration	Wird negativer	Wird negativer
Änderung bei der Expiration	Wird positiver	Wird positiver
Funktion	Erzeugt eine Kraft, die zu einer Ausdehnung und Zusammenziehung der Lunge führt	Führt zu einem Lufteinstrom und einem Luftausstrom und somit zu einer Belüftung (= Ventilation) der Lungenbläschen
Auswirkung von Veränderungen	Veränderungen können zu einem Pneumothorax oder einer Atelektase führen	Veränderungen können zu einer Hypo- oder Hyperventilation führen
Druck in Atemruhelage	-0,5 kPa	0 kPa



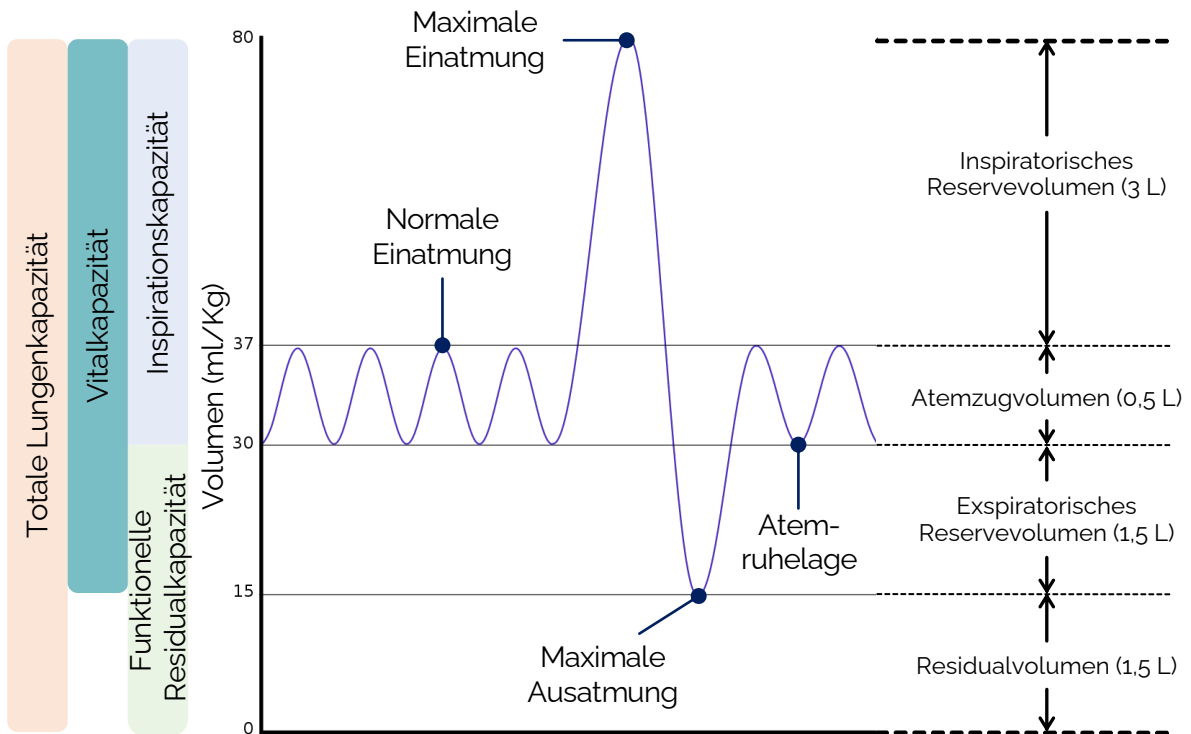
Atemgrößen und Messmethoden

Verfahren zur Bestimmung von Lungenvolumina

Die **Spirometrie** ist ein diagnostisches Verfahren zur **Messung der Lungenfunktion**.

- Der Patient **atmet durch ein Mundstück** in ein Gerät namens **Spirometer**
- Das Spirometer zeichnet die **Menge an Luft auf**, die der Patient **ein- und ausatmet**, sowie die **Geschwindigkeit des Luftstroms**
- Der Patient wird gebeten, verschiedene **Atemmanöver** durchzuführen, wie z.B. tiefes Einatmen und dann schnelles Ausatmen oder maximale Ein- und Ausatmung
- Die gemessenen Werte werden von einem **Computer analysiert** und in Form von **Kurven und Zahlen aufgezeichnet**
- Die Ergebnisse können helfen, eine Vielzahl von **Lungenkrankheiten** wie ein Asthma, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (= COPD) oder eine Lungenfibrose zu diagnostizieren und zu überwachen

Atemgrößen (siehe nächste Seite)



LungVolume.jpg: The original uploader was Vihsadas at English Wikipedia.derivative work: rscottweekly, CC BY-SA 3.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>>, via Wikimedia Commons
Die Abbildung ist ein Derivat der oben genannten Abbildung. Es wurden die Markierungen und die Beschriftungen ergänzt.



Atemgrößen und Messmethoden

Übersicht über die Atemgrößen

Man unterscheidet zwischen **statischen** und **dynamischen Atemgrößen**. Die **statischen Atemgrößen** hängen vor allem von **Alter, der Körpergröße, vom Körperbau, Geschlecht und Trainingszustand** ab. **Dynamische Atemgrößen** wie das **Atemminutenvolumen, die Einsekundenkapazität und der Atemgrenzwert** berücksichtigen das **Atemvolumen im Verhältnis zur Zeit**.

Im Durchschnitt haben **Frauen 25% geringere Lungenvolumina und -kapazitäten als Männer**. Die folgenden Richtwerte beziehen sich auf **gesunde, junge Männer mit einer Körpergröße von 1,80 Meter**:

- **Atemzugvolumen (AZV):** Volumen, das bei jedem Atemzug ein- und ausgeatmet wird. In Ruhe beträgt es ca. 0,5 L, wovon ca. 0,35 L bis in die Alveolen gelangen und die restlichen 0,15 L im anatomischen Totraum verbleiben. Das Atemminutenvolumen beträgt bei einer Atemfrequenz von 15 Atemzügen pro Minute in Ruhe 7,5 L und kann bei Belastung ansteigen
- **Inspiratorisches Reservevolumen (IRV):** Volumen, das über den normalen Atemzug hinaus noch eingeatmet werden kann. Es beträgt ca. 3 L
- **Expiratorisches Reservevolumen (ERV):** Volumen, das über den normalen Atemzug hinaus ausgeatmet werden kann (Vitalkapazität – Inspirationskapazität). Es beträgt ca. 1,5 L
- **Residualvolumen (RV):** Volumen, das nach maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibt (funktionelle Residualkapazität – expiratorisches Reservevolumen). Es beträgt ca. 1,5 bis 2 L
- **Vitalkapazität (VC):** Summe aus Atemzugvolumen, inspiratorischem und expiratorischem Reservevolumen. Sie beschreibt das gesamte Volumen, dass sich bei maximaler Inspiration in den Lungen befindet. Sie beträgt ca. 5–6 L. Bei restriktiven Ventilationsstörungen (verminderte Ausdehnungsfähigkeit von Lunge oder Thorax) ist die Vitalkapazität vermindert
- **Funktionelle (freie) Residualkapazität (FRC):** Volumen, das sich in Atemruhelage am Ende der Ausatmung noch in der Lunge befindet (expiratorisches Reservevolumen + Residualvolumen). Sie beträgt ca. 3 L. Bei einem Lungenemphysem (zerstörtes Lungengerüst führt zu größeren Alveolen) ist die FRC vergrößert
- **Inspirationskapazität:** Volumen, das von der Expirationslage aus maximal eingeatmet werden kann (Atemzugvolumen + inspiratorisches Reservevolumen). Sie beträgt ca. 3,5 L.
- **Totalkapazität:** Vitalkapazität + Residualvolumen. Sie beträgt ca. 6,5 L oder mehr

Veränderungen der Lungenkapazität mit dem Alter:

- **Totalkapazität bleibt unverändert, Vitalkapazität nimmt ab, Residualvolumen nimmt zu**
- **Ursache:** abnehmende Elastizität von Lunge und Thorax
- **Atemgrenzwert:** maximales Atemzeitvolumen, das ein Proband pro Zeiteinheit willkürlich erreichen kann
- Liegt zwischen **120-170 L/Minute**



Volumen-Fluss-Diagramm

Übersicht

Atemgrenzwert:

Der Atemgrenzwert ist das **maximale Atemzeitvolumen**, das ein Proband willkürlich erreichen kann.

- Es wird durch Messung der **Atemvolumina bei maximaler Ein- und Ausatmung über 10-15 Sekunden am Spirometer** bestimmt und **auf eine Minute hochgerechnet**
- Normalwerte beim Erwachsenen liegen zwischen **120-170 L/Minute**. Werte **unter 120 L/Minute** können auf eine **erhöhte Resistance** hinweisen

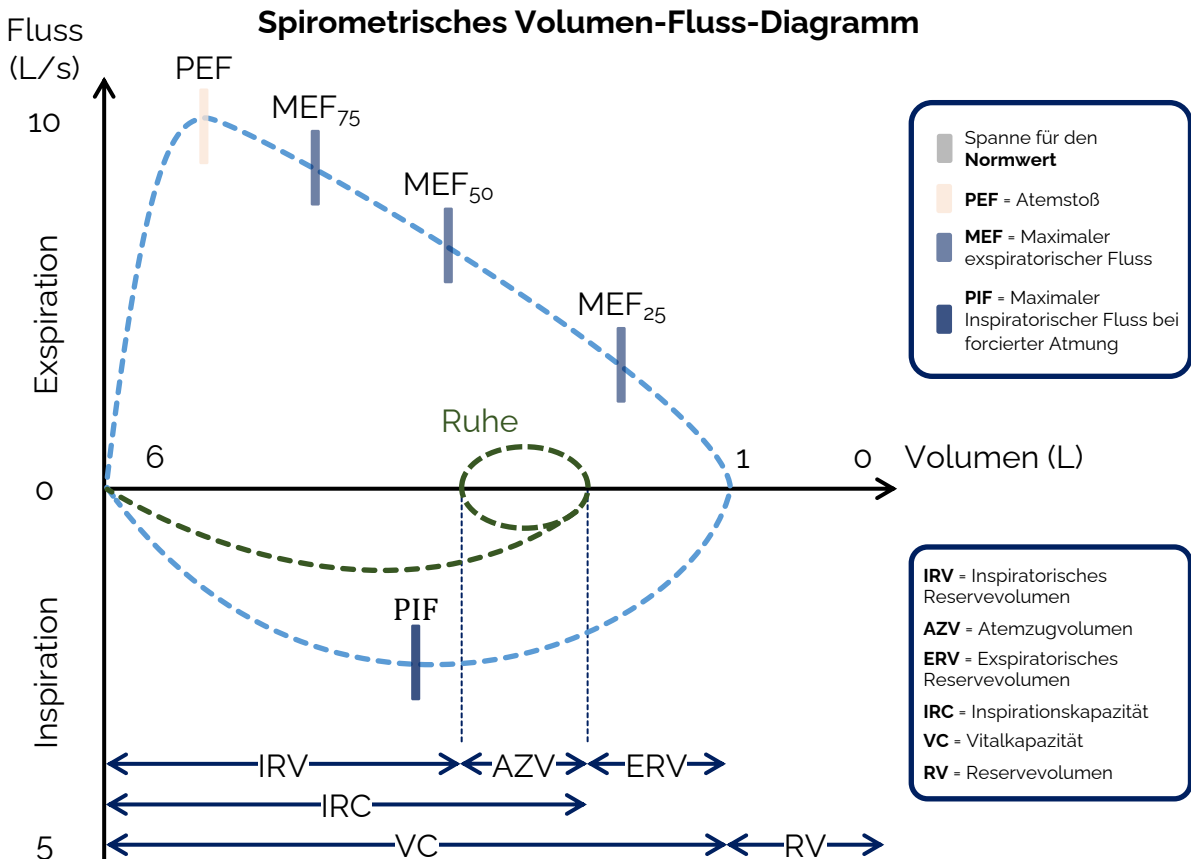
Atemstoß:

Der Atemstoß, auch **peak expiratory flow (PEF)** genannt, ist die **maximale Atemstromstärke** bei **forcierter (= kraftvolle, verstärkte) Expiration**.

- Er kann vom Patienten selbst mittels Peak-flow-Meter zur Therapiekontrolle bestimmt werden
- **Gesunde Probanden** erreichen einen **Atemstoß von ca. 10 L/Sekunde**
- **MEF_{75, 50, 25}** = Maximaler expiratorischer Fluss bei 75%, 50%, 25% der forcierten Vitalkapazität

Atemzugvolumen:

Das Atemzugvolumen wird durch **Integration der Atemstromstärke über die Zeit** bestimmt.



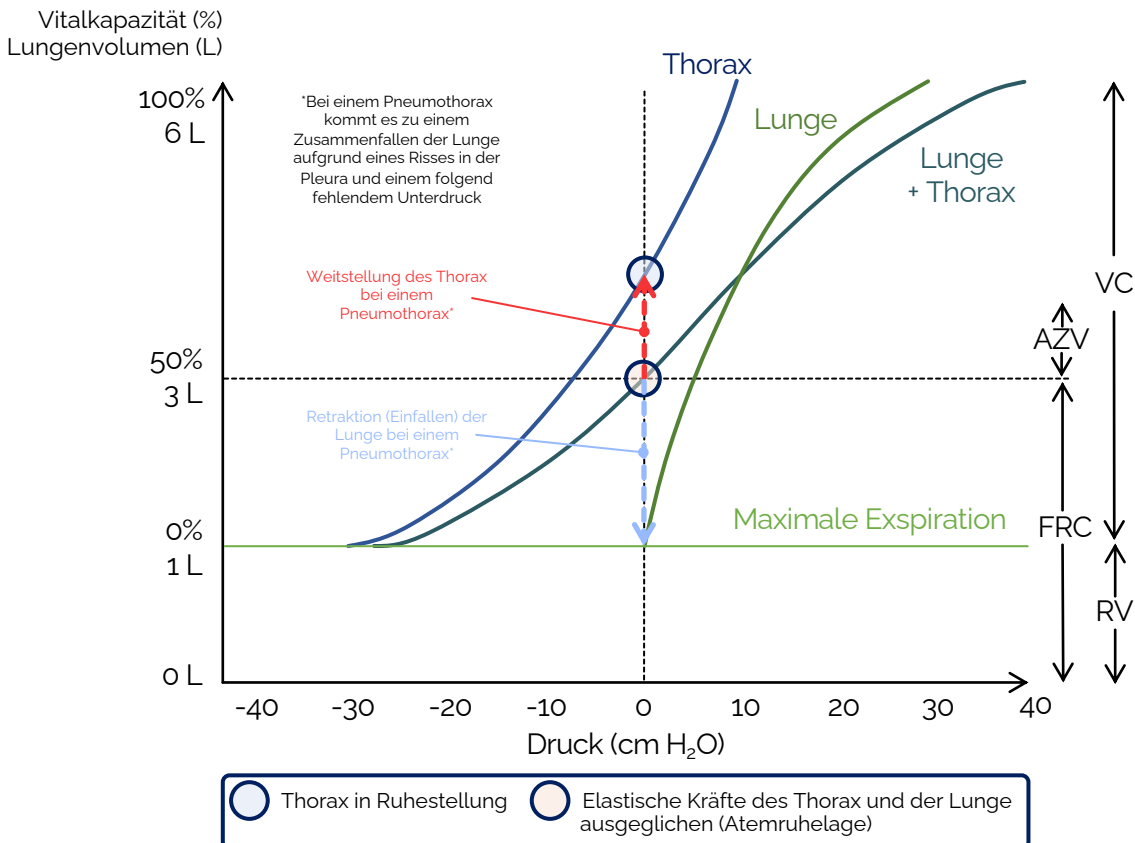
Darstellung der Druck-Volumen-Verhältnisse der Lunge

Druck-Volumen-Diagramm:

Um Rückschlüsse über **Atemwegswiderstände** und die **Atemarbeit** zu ziehen, kann man den Druck und das Volumen der Lunge unter verschiedenen Bedingungen in ein Diagramm eintragen.

- Die **Ruhedehnungskurve** der **Lunge** und des **Thorax** wird durch ein **passives Füllen** der **Lunge** mit bestimmten **Luftvolumina gemessen** und zeigt eine **S-förmige Kurve**
- Die **Steilheit der Kurve** wird als **Compliance** bezeichnet und gibt Auskunft über die **passive Dehnbarkeit der Lunge**
- Bei einer **gering gefüllten Lunge** besteht ein **negativer Druck im Thorax**. In der Lunge besteht bei einem **Lungenvolumen von einem Liter** (maximale Expiration) ein **neutraler Druck**
- Bei einer **zunehmenden Füllung der Lungen nimmt der Druck in Thorax und Lunge zu**. Ab einem bestimmten Punkt (oberer Teil der blauen Kurve) nimmt der Druck in der Lunge bei zunehmender Füllung schneller zu als zuvor. **Zu Beginn** der Füllung ist die **Lunge dehnbar** und der **Druck steigt nur gering an**. **Ab einer bestimmten Füllung nimmt die passive Dehnbarkeit (= Compliance) der Lunge ab** und es kommt zu einem **schnelleren Druckanstieg**
- Im markierten Bereich auf der Ruhedehnungskurve der Lunge und des Thorax befindet sich der Bereich der **Atemruhelage**. In diesem Bereich ist die **Steilheit der Kurve und somit die Compliance am größten**. Hier findet die **Ruheatmung** statt, da an diesem Punkt **am wenigsten Arbeit benötigt wird**

Ruhedehnungskurve des Atemapparats



Atmungswiderstände

Compliance

- Die **Compliance C** ist ein Maß für die **Dehnbarkeit**
- Sie wird durch den **Quotienten aus Volumen- und Druckänderung** definiert

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

C = Compliance

V = Volumenänderung

P = Transmurale Druckdifferenz

- **Je stärker sich die transmurale Druckdifferenz bei einem zunehmenden Volumen verändert, desto geringer ist die Compliance.** Das heißt: wenn sich der Druck bereits bei einer kleiner Volumenänderung erhöht ist die Dehnbarkeit gering
- Die transmurale Druckdifferenz P ist vergleichbar mit dem Druckunterschied zwischen dem Inneren eines aufgeblasenen Luftballons und der Außenluft. Ein Luftballon aus Eisen wäre nur gering dehnbar. Bei einer geringen Volumenzufuhr würde der Druck stark zunehmen und man könnte keine Luft mehr in den Ballon pumpen oder der Ballon würde platzen. Bei einem Ballon aus einem dehnbaren Material kann man eine größere Menge aus Luft hinzufügen bis der Druck steigt
- In **Atemruhelage** beträgt die **Compliance etwa 1 L/kPa**
- Die **Dehnungswiderstände von Thorax und Lunge** tragen etwa **gleich viel zum Dehnungswiderstand** des Gesamtsystems bei



Berechnung der Lungen Compliance:

$$C_{Lunge} = \frac{\Delta V_{pul}}{\Delta(P_{pul} - P_{pleu})}$$

Transmuraldruck: Differenz des **intrapulmonalen Drucks** P_{pul} und des **intrapleuralen Drucks** P_{pleu}



Atmungswiderstände

Compliance von Lunge und Thorax

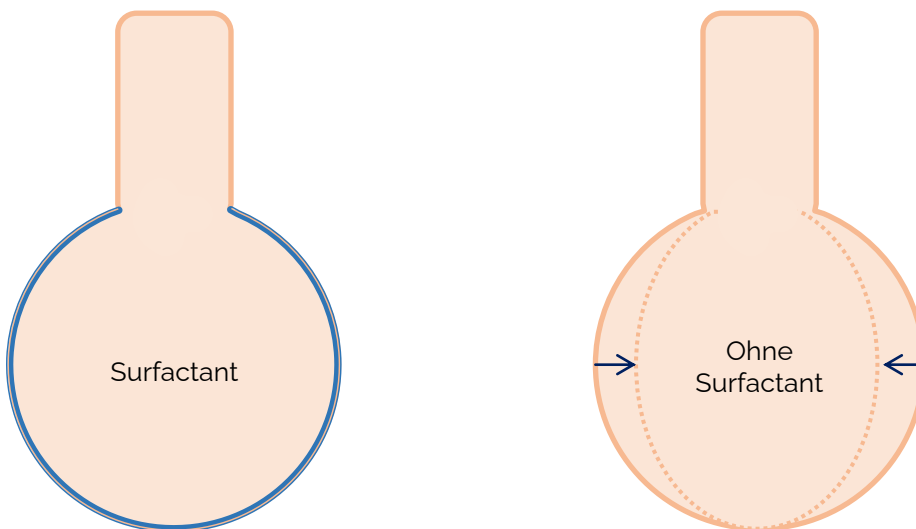
- Die Lunge und der Thorax haben **unterschiedliche elastische Eigenschaften**
- Die Compliance wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst
- Die **statische Compliance** der Lunge beruht auf ihrer **Eigenelastizität**
- Die **Eigenelastizität** setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: den **elastischen Fasern** der Lunge und der **Oberflächenspannung der Alveolen**
- **Ein Verlust der Elastizität der Lunge erleichtert die Dehnung und erhöht die Compliance**
- Die Alveolen weisen eine Oberflächenspannung auf. Diese würde ohne entgegengesetzte Mechanismen zu einem Kollabieren der Alveolen führen. Die Oberflächenspannung erschwert, die Dehnung der Lunge
- Der **Surfactant-Faktor**, der von **Alveolarepithelzellen Typ II** produziert wird, **reduziert die Oberflächenspannung** und erleichtert die **Atemarbeit**
- **Je geringer die elastischen Rückstellkräfte der Lunge sind, desto größer ist die Compliance**
- Die **Compliance des Thorax** wird maßgeblich durch **passive Eigenschaften von Bändern und Muskeln** bestimmt
- **Dehnbarkeit** bedeutet, dass etwas **gedehnt werden kann**, während **Elastizität** beschreibt, dass es **nach der Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt**



Atmungswiderstände

Mangel an Surfactant-Faktor

- Ein **Mangel an Surfactant-Faktor** führt zu einer **Abnahme der Compliance** der Lunge
- Die **Neigung** der **Alveolen** zum **Zusammenziehen** wird **stärker**, der intrapleurale Druck wird negativer
- **Schlecht belüftete Bereiche der Lunge können kollabieren und nehmen nicht am Gasaustausch teil**
- Die Durchblutung dieser Bereiche führt zu einem funktionellem Rechts-links-Shunt mit einem Blut, das unzureichend oxygeniert wurde und unzureichend Kohlenstoffdioxid abgegeben hat
- **Reflektorische Vasokonstriktion** der Lungengefäße im Bereich **niedriger alveolärer O_2 -Partialdrücke verhindert intrapulmonale Shunts (Euler-Liljestrand-Mechanismus)**
- Der Surfactant wird erst **ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche** (ca. ab der 20 Schwangerschaftswoche) **gebildet** und erreicht ca. in der 35 Schwangerschaftswoche eine ausreichend hohe Konzentration. Erst ab einer bestimmten Surfactant-Konzentration kann eine **ausreichend gute Ventilation der Lungen der Neugeborenen erfolgen**. Bei Frühgeborenen kann zur Beschleunigung der Lungenreifung kurz vor der Geburt eine Therapie mit Betamethason, das ein **Glukokortikoid** ist, erfolgen. Dieses wird kurz vor der Geburt der Mutter zweimalig intramuskulär appliziert



Atmungswiderstände

Resistance

Resistance bezeichnet den **Widerstand**, den die **Atemluft in den Atemwegen überwinden muss**.

- Sie entsteht durch **Strömungswiderstand** und **Reibung in den Atemwegen**
- Maß für den "aktiven" Atemwegswiderstand, hat einen Normwert von 0,2 (kPa × Sekunde)/Liter

$$R = \frac{\text{Intrapulmonaler Druck}}{\text{Volumenstärke}}$$

- Die Ventilation (Luftbewegung) erfolgt durch den intrapulmonalen Druck. Ist dieser negativ strömt die Luft in die Lunge, ist dieser positiv strömt die Luft aus der Lunge aus. **Je höher der intrapulmonale Druck ist, der für die gleiche Volumenstärke benötigt wird, desto höher ist die Resistance, also der Atemwegswiderstand**
- Eine **hohe Resistance** erfordert eine **höhere Druckdifferenz** für die Erzeugung der gleichen Volumenstärke, sie **erhöht** auch die **Atemarbeit**
- Der **Strömungswiderstand** ist **umgekehrt proportional zur 4. Potenz des Bronchialradius**
- **Eine schnelle Atmung oder verengte Atemwege erhöhen die Resistance. Ein erhöhtes Lungenvolumen erniedrigt die Resistance**
- Die **Regulation** erfolgt über das **vegetative Nervensystem** (ein **erhöhter sympathischer Tonus senkt** und ein **erhöhter vagaler Tonus steigert die Resistance**)
 - **Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin und Histamin** beeinflussen den Atemwegswiderstand durch die **glatte Bronchialmuskulatur**
 - **Adrenalin senkt den Atemwegswiderstand durch eine Aktivierung der β_2 -Adrenorezeptoren**
- Bestimmung durch **Bodyplethysmographie**
- Bei **obstruktiven Atemwegserkrankungen** wie **Asthma** oder einer **COPD** besteht eine **Verengung der Atemwege**

Bestimmung der Resistance

Ein in der Klinik gängiges Verfahren, um die Resistance zu messen, ist die **Ganzkörperplethysmographie**

- Sie ermöglicht eine Messung der **Atemwegswiderstände** und des **Lungenvolumens**, was wichtige Informationen zur Diagnose und Verlaufskontrolle von **Lungenkrankheiten** liefert
- Sie kann bei verschiedenen Atemwegserkrankungen wie bei einem Asthma, einer COPD und einer Lungenfibrose eingesetzt werden
- Es ermöglicht die Beurteilung von Veränderungen des Atemwiderstands und des Lungenvolumens, sowohl während der Inspiration als auch der Expiration
- Die **Messergebnisse sind unabhängig von der Mitarbeit der zu untersuchenden Person** und eignen sich daher auch zur Diagnose von **Berufskrankheiten**



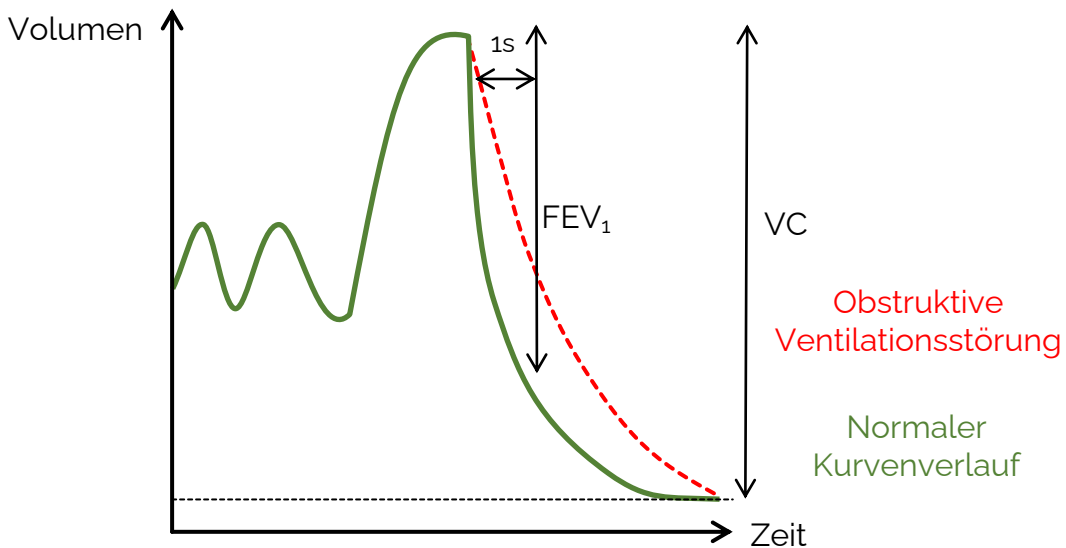
Atmungswiderstände

Einsekundenkapazität (FEV₁)

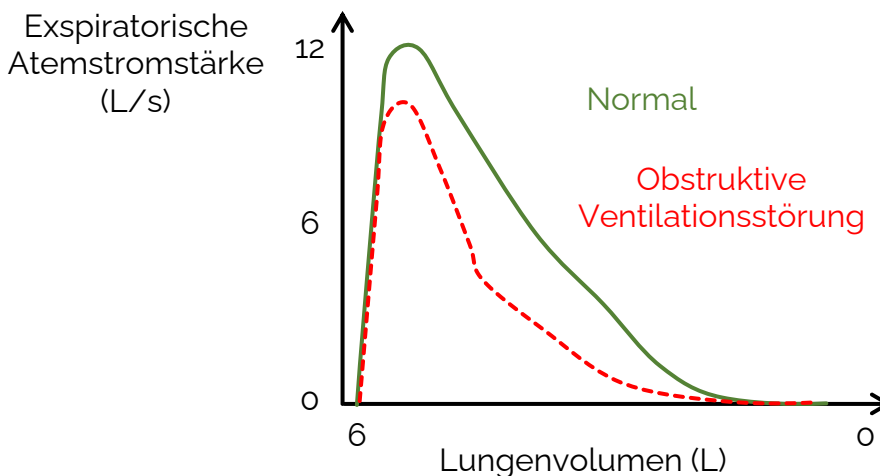
Die absolute Einsekundenkapazität beschreibt das **Volumen**, das in **einer Sekunde forciert ausgeatmet** werden kann. Die Messung erfolgt mittels des sogenannten **Tiffeneau-Testes** (nicht zu verwechseln mit dem Tiffeneau-Index):

- Der Proband **atmet so tief wie möglich ein** und **atmet dann so schnell und kräftig wie möglich aus (forcierte Expiration)**
- Aus dem Spirogramm wird das **Volumen** dargestellt, das in der **ersten Sekunde der Expiration ausgeatmet wurde (= forciertes expiratorisches Volumen = FEV₁)**
- Die **Vitalkapazität** reicht vom **Volumen der maximalen Expiration** bis zum **Volumen der maximalen Inspiration**
- Der **Tiffeneau-Index** berechnet sich aus dem **FEV₁ geteilt durch die Vitalkapazität**. Er eignet sich zu einer **Differenzierung** zwischen **obstruktiven** und **restriktiven** Ventilationsstörungen
- Eine **rFEV₁** von **unter 70-80%** deutet auf eine **erhöhte Resistance** hin

Forciertes Expirogramm



Fluss-Volumen-Kurven



Differenzialdiagnose Obstruktion und Restriktion

Obstruktive und restriktiver Ventilationsstörungen

Obstruktive Ventilationsstörung:

- Bei einer obstruktiven Ventilationsstörung sind die Atemwege **eingengt**, was den **Luftstrom reduziert und das Ausatmen erschwert**. Es kann durch verschiedene Erkrankungen wie durch ein Asthma, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) oder Bronchiektasen verursacht werden

Restriktive Ventilationsstörung:

- Bei einer restriktiven Ventilationsstörung ist die Lungenfunktion eingeschränkt, da die Lungen **nicht mehr so weit ausgedehnt werden können** wie normalerweise. Dies kann durch Erkrankungen wie eine Lungenfibrose, Sklerodermie oder Muskelerkrankungen verursacht werden. Im Gegensatz zur obstruktiven Ventilationsstörung ist die **Einatmung bei einer restriktiven Störung erschwert**, während die **Ausatmung meist normal bleibt**

Differenzialdiagnose:

- Obstruktive und restriktive Ventilationsstörungen lassen sich anhand verschiedener Messwerte differenzieren
- Bei einer **obstruktiven Ventilationsstörungen** ist aufgrund des **erhöhten Atemwegswiderstandes die Ausatmung erschwert** und daher der **FEV1-Wert vermindert**
- Bei einer **restriktiven Ventilationsstörung** kann die Lunge **nicht mehr maximal ausgedehnt** werden. Daher kommt es bei einer restriktiven Ventilationsstörung insbesondere zu einer **Abnahme der Vitalkapazität**
- Bei einer obstruktiven Ventilationsstörung nimmt das FEV1 im Verhältnis zur Vitalkapazität überproportional stark ab**
- Bei einer restriktiven Ventilationsstörung nimmt insbesondere die Vitalkapazität ab, während das FEV1 normal oder nur leicht vermindert ist**
- Der Tiffeneau-Index ist daher bei einer obstruktiven Ventilationsstörung vermindert und einer restriktiven Ventilationsstörung normal**

Merkmal	Obstruktion	Restriktion
FEV1	Vermindert ↓	Normal oder vermindert ↓
Tiffeneau-Index (FEV1/VC)	Vermindert ↓	Normal n
Vitalkapazität	Normal oder vermindert ↓	Vermindert ↓
Residualvolumen	Erhöht oder normal ↑/n	Vermindert ↓
Totale Lungenskapazität	Erhöht oder normal ↑	Vermindert ↓
Resistance	Erhöht ↑	Normal n
Compliance	Normal n	Vermindert ↓



Differenzialdiagnose Obstruktion und Restriktion

Differenzialdiagnose:

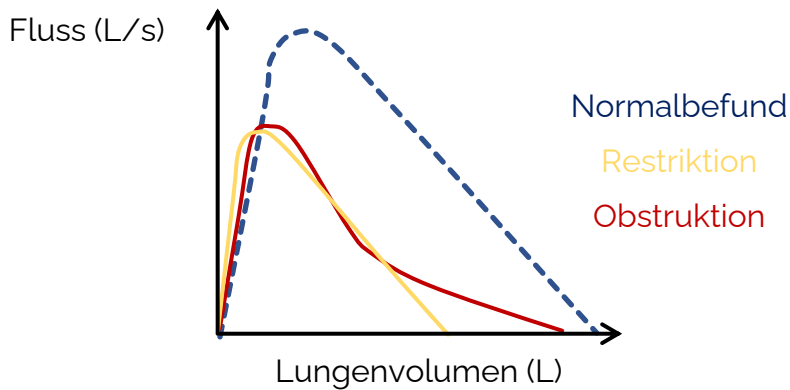
Bei **restriktiven Ventilationsstörungen** sind **peak expiratory flow (PEF)** und das **Kurvenmuster** größtenteils **normal**, jedoch ist die **Vitalkapazität reduziert**.

Bei **obstruktiven Ventilationsstörungen** ist der **PEF vermindert**, die **Kurve** erscheint **konkav** und die **Vitalkapazität** ist **normal bis leicht verringert**.

Charakteristisch für **obstruktive Ventilationsstörungen**, bei denen der Atemwegswiderstand erhöht ist, ist eine **Reduzierung** der dynamischen Atemparameter: FEV₁/Vitalkapazität (**Tiffeneau-Index**), PEF, Einsekundenkapazität und Atemgrenzwert.

Bei **restriktiven Ventilationsstörungen** (verringerte Lungenbeweglichkeit) ist die Vitalkapazität vermindert, jedoch bleiben die dynamischen Atemparameter unbeeinträchtigt. Somit liegt ein **normaler Tiffeneau-Index** vor.

Lungenfunktionsbefunde bei obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen



Grundlagen des Gasaustausch

Übersicht

Die Hauptfunktion der Lunge besteht im **Gasaustausch**.

- Es erfolgt eine **Aufnahme** von **Sauerstoff** (310 ml/Minute in Ruhe)
- Es erfolgt eine **Abgabe** von **Kohlenstoffdioxid** (260 ml/Minute in Ruhe)
- Die Voraussetzung für den Gasaustausch ist ein **Konzentrationsgefälle**
 - Die **Sauerstoff-Konzentration** ist in der **Luft höher als im Blut**
 - Der **Sauerstoff diffundiert** durch die dünne Wand zwischen **Lungenbläschen (= Alveolen)** und den **Blutgefäßen**
 - Die **Diffusion** ist **abhängig von Partialdruckunterschied**, der **Diffusionsleitfähigkeit**, der **verfügbaren Fläche** und der **Diffusionsstrecke** und ist darstellbar durch das **Fick'sche Diffusionsgesetz**:

$$V = \frac{A \cdot K}{l} \cdot \Delta p$$

V = Diffusionsstrom

A = Austauschfläche

K = Krogh'scher Diffusionskoeffizient

l = Diffusionsstrecke

Δp = Partialdruckdifferenz

- Der Krogh'sche Diffusionskoeffizient ist eine Kenngröße (für CO₂ etwa 23-mal größer als für O₂)
- **Je größer die Austauschfläche und je größer die Partialdruckdifferenz ist, desto größer ist der Diffusionsstrom**
- **Je länger die Diffusionsstrecke ist, desto geringer ist der Diffusionsstrom**

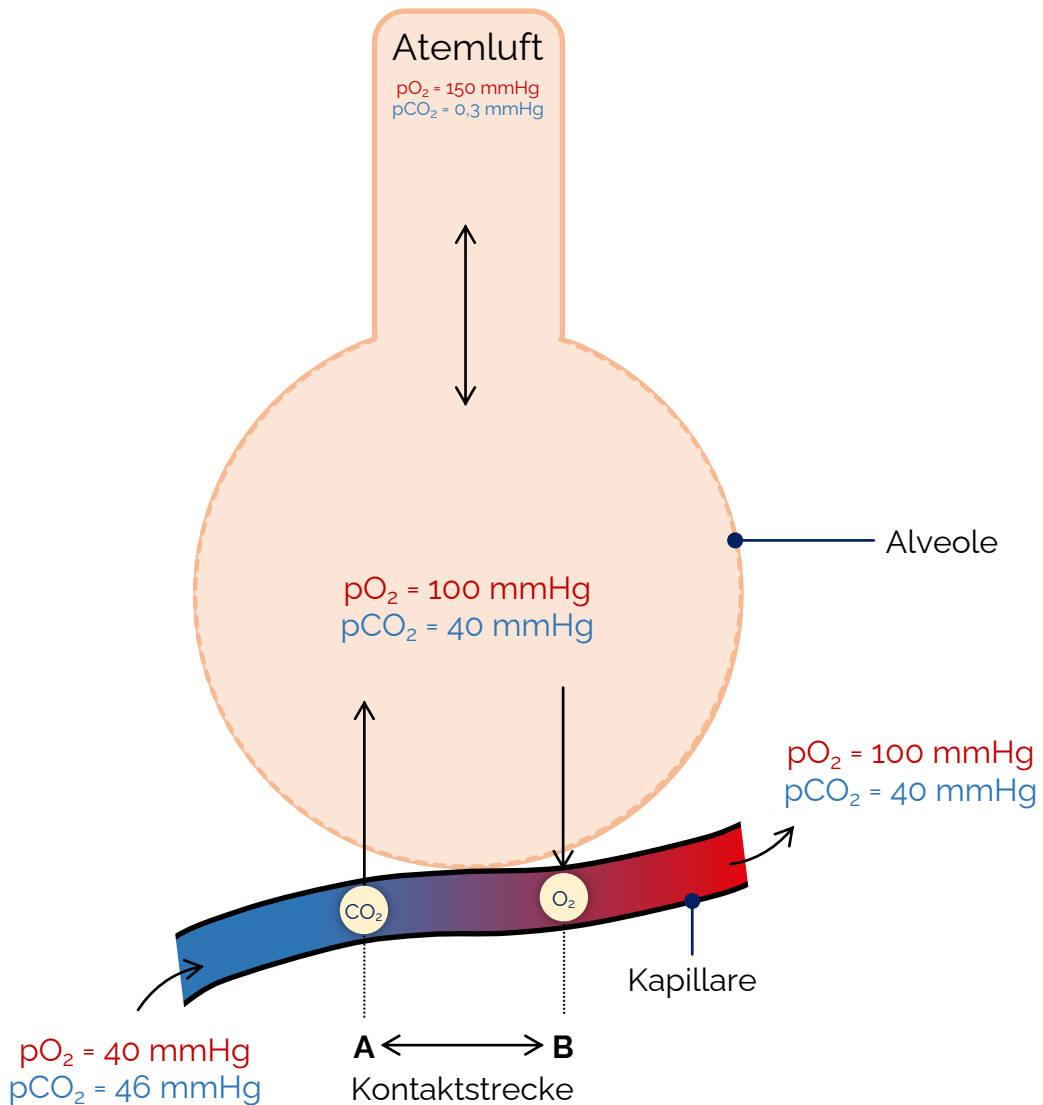
Partialdrücke in Atemluft und Lungenkapillaren	CO ₂ -Partialdruck	O ₂ -Partialdruck	N ₂ -Partialdruck	H ₂ O-Partialdruck
In der Inspirationsluft	0,3 mmHg (≈0,04 kPa)	160 mmHg (≈21 kPa)	593 mmHg (≈79 kPa)	0 mmHg (≈0 kPa)
In den Lungenkapillaren/ Alveolen	40 mmHg (≈5,3 kPa)	100 mmHg (≈13,3 kPa)	573 mmHg (≈76 kPa)	47 mmHg (≈6,3 kPa)
In der Expirationsluft	27 mmHg (≈3,6 kPa)	120 mmHg (≈16 kPa)	566 mmHg (≈75 kPa)	47 mmHg (≈6,3 kPa)



Diffusion & Ventilation

Diffusion der Atemgase

Durch die Diffusion gelangen **Sauerstoff** und **Kohlendioxid** zwischen den **Lungenbläschen** (Alveolen) und den umliegenden **Kapillaren** hin und her. Dieser ständige Austausch ermöglicht es unserem Körper, den **Sauerstoff zu absorbieren**, den er zur Energiegewinnung benötigt, und das produzierte **Kohlendioxid abzugeben**, das ein Abfallprodukt des Stoffwechsels ist.



Ventilation

Als **Ventilation** bezeichnet man die **Verteilung** von **Atemluft** in den **Atemwegen**.

- Die Ventilation ist die Voraussetzung für den **Gasaustausch** in den **Alveolen**
- Es gibt zwei Arten von Lungenbereichen: den **Alveolarraum** und den **Totraum**
 - Der **Alveolarraum** ist der Teil der Atemwege, der am **Gasaustausch beteiligt** ist
 - Der **funktionelle Totraum** ist der Teil der Atemwege, der **belüftet** wird, aber **nicht am Gasaustausch beteiligt** ist



Ventilation

Totraum:

- Der **physiologische Totraum** beträgt beim Erwachsenen **ca. 150-200 ml**
- Der **anatomische Totraum** umfasst die **luftleitenden Atemwege** und kann über die **Totraumventilation** berechnet werden

$$\text{Totraumventilation} = \text{Totraumvolumen} * \text{Atemfrequenz}$$

- Der **alveoläre Totraum** umfasst die **Alveolen**, die **belüftet**, aber **nicht durchblutet** sind und daher nicht am Gasaustausch beteiligt sind

Berechnung des **funktionellen Totraums** durch die **Bohr-Totraumformel**:

$$V_T = V_E * \left(1 - \left(\frac{F_{ECO_2}}{F_{ACO_2}}\right)\right)$$

V_T = Totraumvolumen

V_E = Expirationsvolumen

F_{ECO_2} = CO₂ - Fraktion in der Expirationsluft

F_{ACO_2} = CO₂ - Fraktion in den Alveolen

- **CO₂** wird von den **Lungengefäßen in die Alveolen** abgegeben. In der **Umgebungsluft** befindet sich **sehr wenig CO₂**. In den **Alveolen**, die **ventiliert** werden und am **Gasaustausch teilnehmen** ist daher die **CO₂-Fraktion in der Expirationsluft höher**, als die **CO₂-Fraktion in der Luft von Abschnitten des Atemwegssystems die nicht am Gasaustausch teilnehmen (Totraum)**
- Je höher der Anteil von CO₂ in der Ausatemluft im Verhältnis zum Anteil von CO₂ in den Alveolen ist, desto geringer ist das Totraumvolumen. Bei einem hohen Totraumvolumen würde der Anteil von CO₂ im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Expirationsluft zunehmen

Ventilationsparameter:

- Das **Atemzeitvolumen** (AMV/Atemminutenvolumen) ist das **Luftvolumen**, das **pro Minute ein- und ausgeatmet** wird
- Die **Atemfrequenz** gibt an, wie viele **Atemzüge pro Minute** gemacht werden
- Die **alveoläre Ventilation** ist der Anteil des **Atemzeitvolumens**, der die Alveolen erreicht und am **Gasaustausch beteiligt** ist
- Der **Ventilationskoeffizient** gibt an, **wie viel des alveolären Gasgemisches pro Atemzug ausgetauscht wird**

Ventilationsparameter	Normwert	Bezeichnung bei Erniedrigung	Bezeichnung bei Erhöhung
Atemfrequenz	16-20/Minute	Bradypnoe (<10/Minute)	Tachypnoe (>20/Minute)
Atemzugvolumen	0,5 L	Hypopnoe	Hyperpnoe
Atemzeitvolumen	7,5 L/Minute	Hypoventilation	Hyperventilation



Perfusion

Regulation der Lungenperfusion

Neben der **Ventilation** ist die **Lungenperfusion** (= Durchblutung der Lunge) für den **Gasaustausch von entscheidender Bedeutung**.

- Die **Durchblutung der Lunge** muss für einen optimalen Gasaustausch an die **Ventilation angepasst** sein
- Im **Ruhezustand** sind nur **ca. 50 % der Lungenkapillaren durchblutet**
- Bei **körperlicher Belastung** öffnen sich **Reservekapillaren** (= kapilläres Recruitment), um den **Gesamtwiderstand der Lungenperfusion zu verringern**
- Das **Dehnungsverhalten** der **Lungengefäße** bei **steigendem Pulmonalarteriendruck** unterstützt die effektive **Erhöhung der Lungendurchblutung bei körperlicher Aktivität**
- Im Gegensatz zu anderen Gefäßen **dehnen** sich die **Lungengefäße passiv aus**
- Der **Strömungswiderstand im Lungenkreislauf** nimmt bei steigendem Herzzeitvolumen ab



Perfusion

Ventilations-Perfusions-Verhältnis:

- Das Ventilations-Perfusions-Verhältnis (= V/Q-Verhältnis) bezieht sich auf das **Verhältnis zwischen** der **Luftmenge**, die in den **alveolären Raum** gelangt (Ventilation) und der **Menge an Blut**, das durch die **Lungenkapillaren fließt** (Perfusion)
- Ein ausgeglichenes V/Q-Verhältnis bedeutet, dass die Ventilation und die Perfusion in einem bestimmten Lungensegment proportional zueinander sind
- Ein ungleiches V/Q-Verhältnis kann aufgrund **verschiedener pathologischer Zustände** wie einer Lungenarterienembolie, einer COPD oder einer Lungenentzündung bestehen

$$\text{Ventilations} - \text{Perfusions} - \text{Quotient} = \frac{V_a}{Q}$$

V_a = alveoläre Ventilation

Q = Lungenperfusion

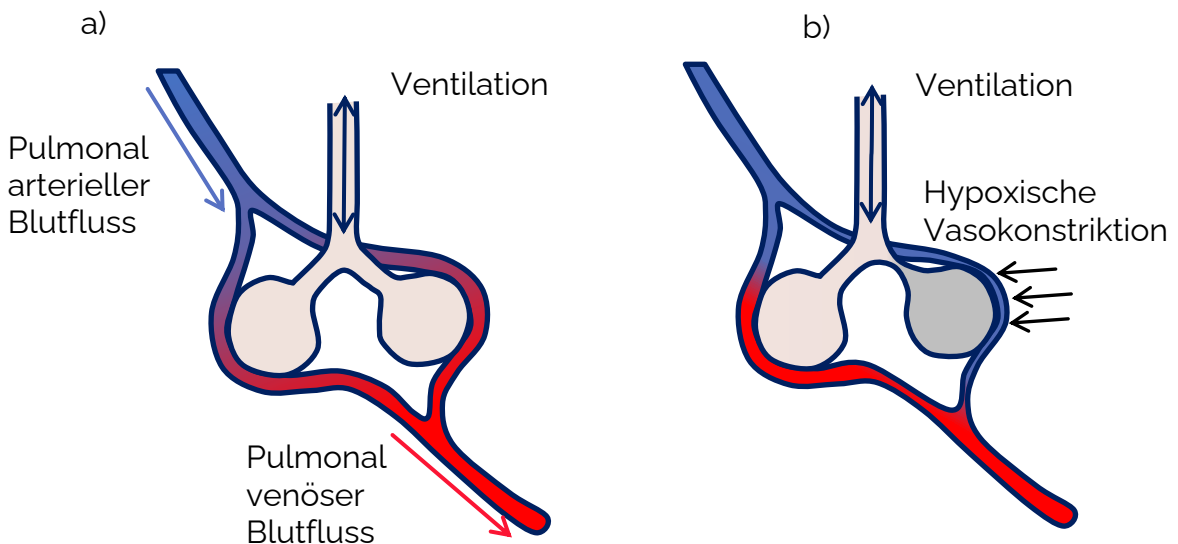
- Wenn die **Ventilation höher als die Perfusion** ist, wird das Blut **nicht ausreichend** mit **Sauerstoff angereichert**
- Wenn die **Perfusion höher als die Ventilation** ist, kann der **Gasaustausch nicht effizient** genug stattfinden, da das **Blut nicht ausreichend Sauerstoff aufnehmen und Kohlenstoffdioxid abgeben** kann



Hypoxische Vasokonstriktion

Hypoxische Vasokonstriktion

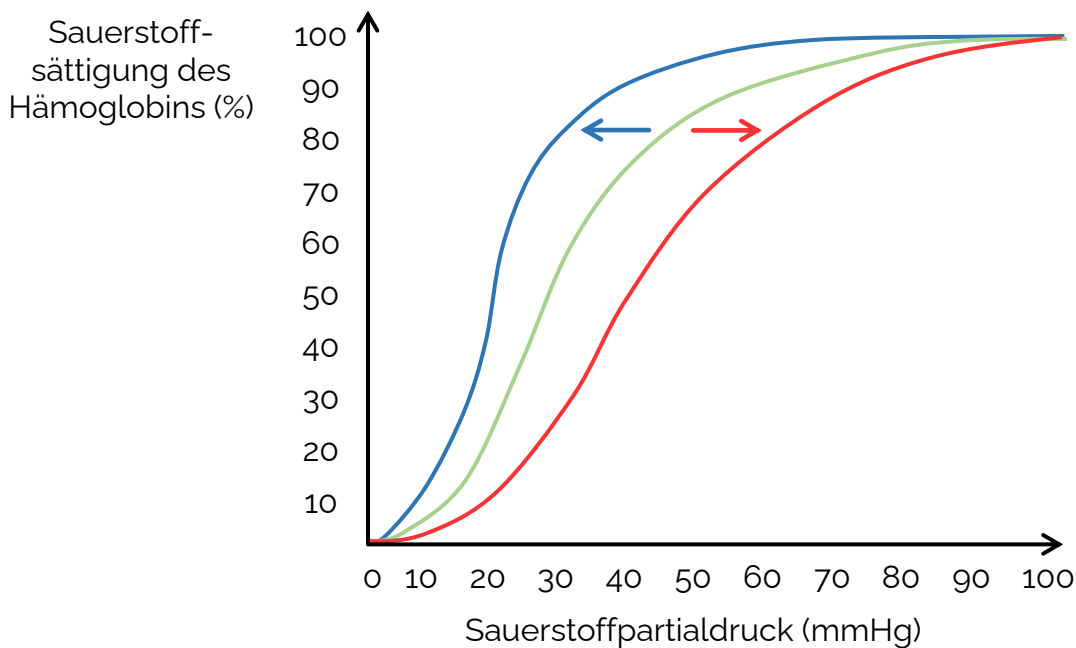
- Die Lunge hat einen **speziellen Gefäßmechanismus**, um ein **gestörtes Ventilations-Perfusions-Verhältnis** auszugleichen beziehungsweise zu vermeiden
- Bei einem **O₂-Mangel verengen sich die Lungengefäße (Vasokonstriktion → Euler-Liljestrand-Mechanismus)**, im Gegensatz zur Gefäßerweiterung in den anderen Organen, bei denen es zu einer Dilatation kommt (*siehe lokal-metabolische Regulation der Organdurchblutung*)
- Der **alveoläre O₂-Partialdruck sinkt** und die **zuführenden Pulmonalarterienäste verengen sich**
- **Dadurch steigt der Strömungswiderstand und die Perfusion von Lungenarealen ohne einen effektiven Gasaustausch wird gedrosselt**
- Die **hypoxische Vasokonstriktion** wird genutzt, um das **Blut in besser belüftete Lungenbereiche umzuleiten**
- Dieser Mechanismus ist auch bei einem **Aufenthalt in großer Höhe** zu beobachten, bei dem die **alveoläre Hypoxie** zu einer **Vasokonstriktion der Lungengefäße** führt



Perfusion, Sauerstoffbindungskurve

Sauerstoffbindungskurve

- Die **O₂-Sättigung im Blut** hängt vom **O₂-Partialdruck** ab, der die **Bindungsaffinität des Hämoglobins (Hb) zu O₂** beeinflusst
- Die **Hb-Bindungsaffinität** wird von **äußeren Faktoren moduliert**, die zu einer **Links- oder Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve** führen können
- Eine **Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve** bedeutet, dass die **Sauerstoffbindung an Hämoglobin schwächer ist** und eine begünstigte **O₂-Abgabe** an das **Gewebe** stattfindet. Ursachen für eine Rechtsverschiebung sind ein **Anstieg des pCO₂**, der **Temperatur**, ein **Abfall des pH-Wertes** und ein **Anstieg von 2,3-Bisphosphoglycerat**
- Eine **Linksverschiebung** bedeutet, dass die **Sauerstoffbindung an das Hämoglobin stärker ist** und somit eine geringere **O₂-Abgabe an das Gewebe** stattfindet. Ursachen für eine Linksverschiebung sind ein **Abfall des pCO₂**, der **Temperatur**, ein **Anstieg des pH-Wertes** und ein **Abfall von 2,3-Bisphosphoglycerat**



Erhöhte O₂- Affinität
(Linksverschiebung)
pCO₂ ↓
Temperatur ↓
H⁺ ↓ (pH ↑)
2,3-BPG ↓



Verminderte O₂- Affinität
(Rechtsverschiebung)
pCO₂ ↑
Temperatur ↑
H⁺ ↑ (pH ↓)
2,3-BPG ↑





Umstellung bei körperlicher Arbeit

- Der menschliche Körper kann **Leistung erbringen**. Hierbei wird **Energie verbraucht**
- Bei körperlicher Arbeit muss in erster Linie **Muskelarbeit geleistet** werden, wobei die **Nährstoffversorgung der Muskulatur** der **limitierende Faktor** für die **Leistungsfähigkeit** ist
- Um die **Versorgung der Muskulatur mit Nährstoffen und Sauerstoff** sowie den **Abtransport von Stoffwechselprodukten** zu gewährleisten, erfolgen **Anpassungsvorgänge** fast aller Körpersysteme
- In der Physik wird Arbeit als das Produkt aus der **Kraft F** und dem **Weg s** definiert und beschreibt die **Energie, die für eine bestimmte Tätigkeit aufgebracht werden muss**
 - **Die Einheit von Arbeit ist Nm (Newton-Meter) = Joule (J)**
- Im alltäglichen Sprachgebrauch und auch in der Physiologie wird **Arbeit häufig mit Leistung** gleichgesetzt
 - Leistung im physikalischen Sinne ist **Arbeit pro Zeit, angegeben in $J/s = Watt (W)$**
 - In der Physiologie unterscheidet man zwischen **dynamischer Arbeit**, z.B. Treppensteigen, und **statischer Arbeit**, z.B. einen Koffer halten

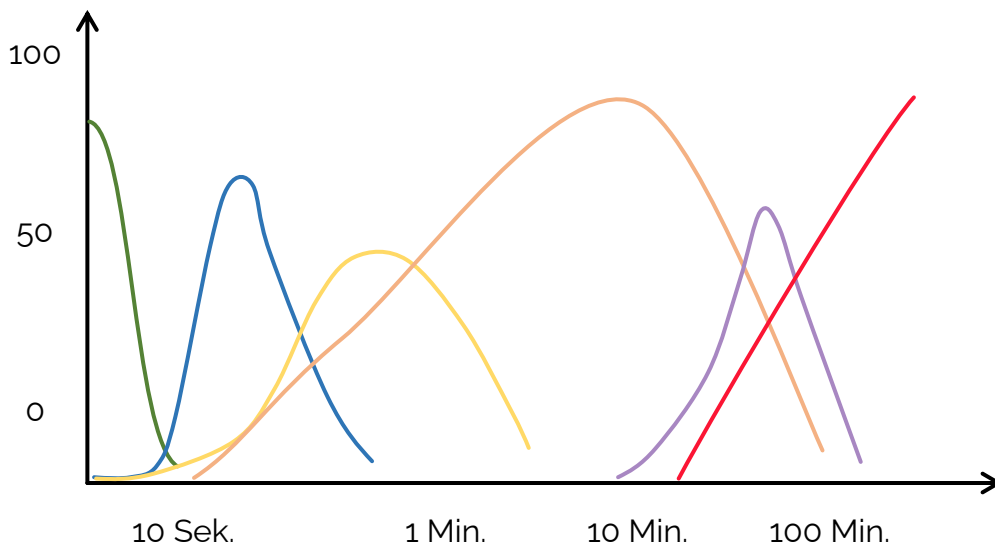


Metabolische und muskuläre Umstellung

Übersicht

- Unter **Belastung steigen** die Konzentrationen von **Katecholaminen, ACTH** (Adrenocorticotropin), **STH** (Somatotropin), **Cortisol** und **Glukagon**, während der **Insulin-Spiegel fällt**
- Für die **Kontraktionsvorgänge** muss den **Muskelzellen Energie** in Form von **ATP** zur Verfügung stehen
- **ATP** kann durch einen **intrazellulären Vorrat, Kreatinphosphat, die anaerobe und aerobe Glykolyse** und durch die **aerobe Fettsäureoxidation** gewonnen werden
- Der **intrazelluläre Vorrat an ATP** reicht für die **ersten Sekunden starker Muskelaktivität** aus
- **Kreatinphosphat** liefert Energie für **weitere 20-25 Sekunden**, bei **maximaler Leistung** (z.B. bei einem 100-Meter-Sprint)
- Die **anaerobe Glykolyse ist ineffizient** und deckt den Energiebedarf **nur für etwa 1 Minute**
- Die **aerobe Glykolyse** wird zunehmend wichtiger, da **pro Molekül Glucose ca. 32 Moleküle ATP hergestellt werden können**
- Die **aerobe Fettsäureoxidation** findet während einer **Ausdauerleistung** statt und kann über **mehrere Stunden** hinweg **große Mengen ATP** herstellen

Verwendete
Energiequellen
(%)



ATP-
Zerfall

Kreatinphosphat
-Zerfall

Anaerobe
Glykolyse

Aerobe Glykolyse
im Muskel

Aerobe Glykolyse
in der Leber

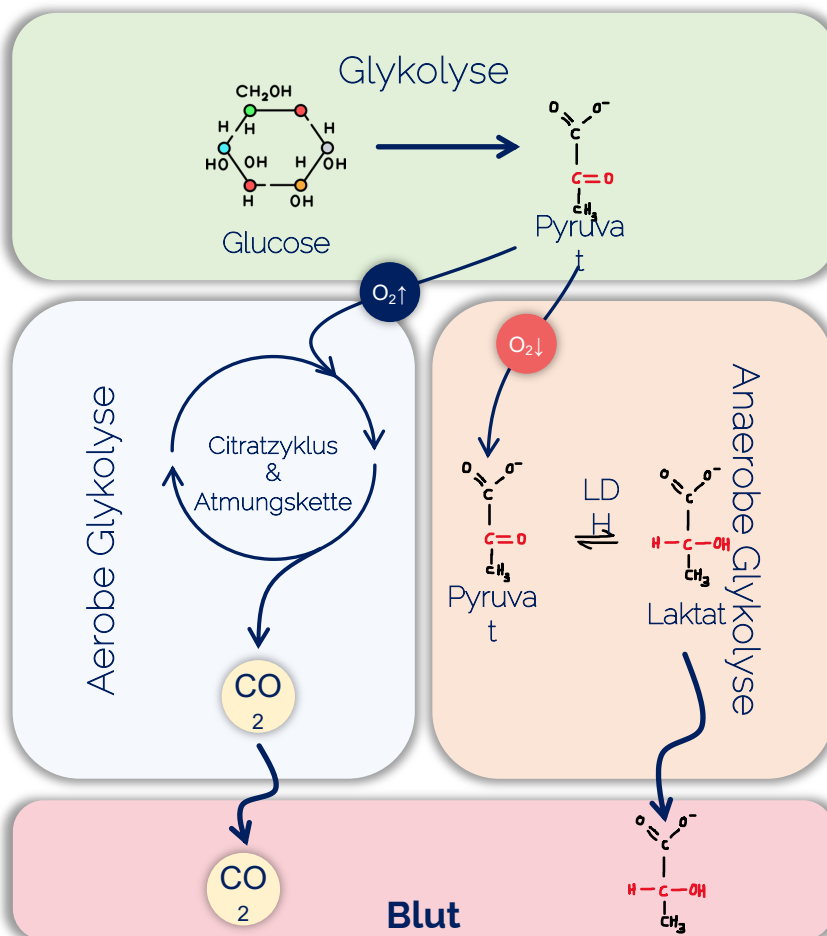
Aerober
Fettsäureabbau



Energiegewinnung aus Laktat

Übersicht

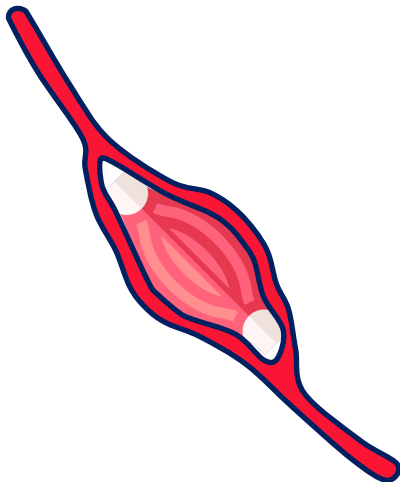
- Bei sehr schwerer körperlicher Arbeit reicht der niedrige O_2 -Partialdruck nicht aus, um Pyruvat vollständig abzubauen und ATP oxidativ zu resynthetisieren
- Das **Endprodukt** der **anaeroben Glykolyse** ist **Laktat**
- **Laktat** und **Protonen** werden ins **Blut abgegeben**, was zu einem **Anstieg der Laktatkonzentration** und einem **Absinken des pH-Wertes** führt
- Bei einem **Laktatspiegel von über 15 mmol/l** kann es zu einer **metabolischen Azidose** kommen
- **Laktat** kann jedoch **weiter zur Energiegewinnung genutzt werden** und ist ein möglicher **Ausgangsstoff der Gluconeogenese**
- Die **Energiegewinnung aus Laktat** findet in der **Skelettmuskulatur** und im **Herzen** statt, wobei **Laktat während der Arbeit** der **wichtigste Energielieferant des Herzens** ist
- Die Verwendung des **Laktats zur Gluconeogenese** findet in der **Leber** statt



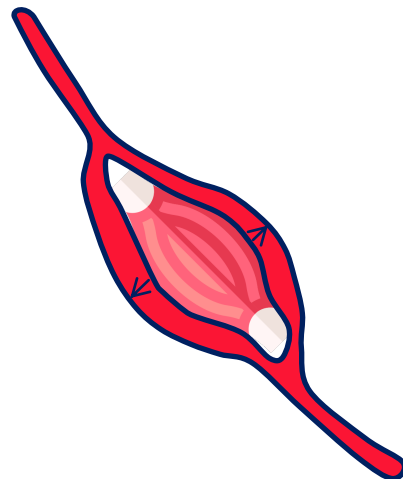
Anpassung über das Herz-Kreislauf-System

Anpassungsvorgänge der Durchblutung

- **Skelettmuskulatur**: die Durchblutung kann um den **Faktor 20 oder mehr ansteigen**. Dies erfolgt durch eine **chemische und humorale Dilatation der Muskelgefäße** und eine **Umverteilung von Blut** zugunsten der aktiven Muskulatur
- **Haut**: zu Beginn der Belastung vermitteln **$\alpha 1$ -Adrenorezeptoren eine Konstriktion der Gefäße in der Haut**, später kommt es durch eine **Vasodilatation zu einer Durchblutungssteigerung**, wenn **vermehrt Wärme abgegeben** werden muss
- **Splanchnikusgebiets (ausgenommen Niere)**: Durchblutung wird durch $\alpha 1$ -adrenerge Rezeptoren reduziert
- **Niere und Gehirn**: die Perfusion bleibt nahezu konstant, unabhängig von dem Grad der körperlicher Belastung (Autoregulation durch den Bayliss-Effekt)
- **Herz**: die Koronardurchblutung kann auf das **4-5-Fache des Ruhewerts ansteigen (Koronarreserve)** durch lokale Faktoren wie pO_2 , Adenosin und NO, sowie Vasodilatation durch Adrenalin über $\beta 2$ -Adrenorezeptoren
- **Venöser Rückstrom**: der venöse Rückstrom wird durch eine **Tonisierung der Venen** und eine **sinkende venöse Compliance verstärkt**. Dies führt zur **verstärkten Füllung des Herzens** und einer **erhöhten Vorlast**



Durchblutung der
Skelettmuskulatur
bei Normalzustand



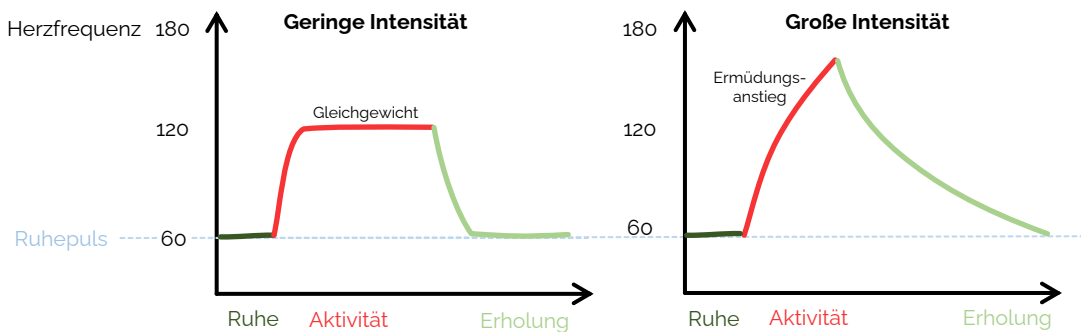
Durchblutung der
Skelettmuskulatur
bei körperlicher Belastung

Anpassung über das Herz-Kreislauf-System

Anpassungsvorgänge am Herzen

Herzfrequenz:

- **Steigerung** bei **körperlicher Belastung**
- Bei einer **leichten** und **mittleren Arbeit** erreicht sie einen **konstanten Wert** (steady-state)
- Ein **Anstieg** bei **schwerster Arbeit** zeigt ein **Überschreiten der Dauerleistungsgrenze (= Ermüdungsanstieg)**
- **Nach einer Belastung** fällt die **Frequenz** mit einer Verzögerung auf ein **Ruheniveau ab** (die Summe der Pulse über der Ruheherzfrequenz während der Erholungsperiode wird als **Erholungspulssumme** bezeichnet)



Herzzeitvolumen und Schlagvolumen:

- Das **Herzzeitvolumen steigt** durch einen verstärkten **venösen Rückstrom** an
- Es kann um den **Faktor 3-4 gesteigert** werden, bei Hochleistungssportlern bis zu 30-40 Litern/Minute
- Die Steigerung ist hauptsächlich auf **die Erhöhung der Herzfrequenz** zurückzuführen
- Das **Schlagvolumen** steigt nur zu Beginn der Belastung leicht an. Danach bleibt es **konstant**

Blutdruck:

- Der **arterielle Blutdruck steigt** durch ein **erhöhtes Herzzeitvolumen** an
- Die Wirkung auf den **systolischen Blutdruck ist stärker** als auf den **diastolischen Blutdruck**
- Der systolische Blutdruck kann bei **dynamischer Belastung** um 20 mmHg oder mehr ansteigen
- Der **diastolische Blutdruck** bleibt **fast unverändert** oder sinkt sogar etwas
- **Die Blutdruckamplitude wird größer, der arterielle Mitteldruck steigt nur leicht an**
- Bei einer **isometrischen Belastung** steigt der **Blutdruck** durch einen **erhöhten peripheren Widerstand** an
- Bei einer **dynamischen Belastung entspannen sich die Gefäße zwischen den Kontraktionen**, der **periphere Widerstand** wird in diesen Phasen **wieder gesenkt**



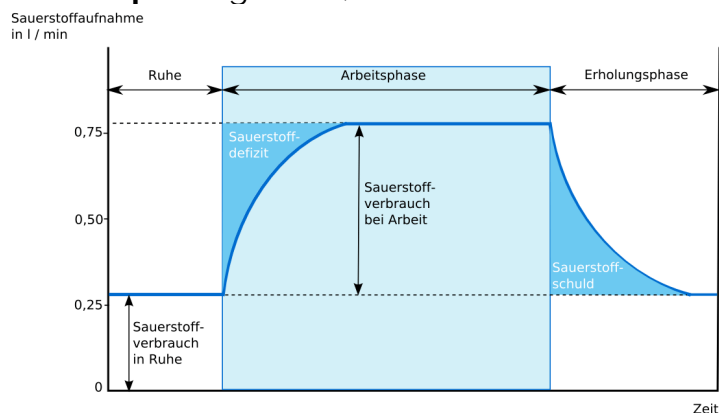
Anpassung des respiratorischen Systems

Anpassungsvorgänge des respiratorischen Systems

- Die **Sauerstoffaufnahme** kann um den **Faktor 10 bis 20** gesteigert werden, wenn der Körper belastet wird
- Das **Atemzeitvolumen steigt** fast **linear** mit der **Belastung** an, erreicht bei Ausdauertrainierten bis zu 200 Litern/Minute und resultiert aus **tieferen Atemzügen und einer erhöhten Atemfrequenz**
- **Lokale Effekte** an der Lunge **erleichtern die Steigerung der Sauerstoffaufnahme**, wie die **Bronchodilatation** und die **Eröffnung** zusätzlicher **Lungenkapillaren** und **Alveolen**
- Die **gesteigerte Atmung bei intensiver Belastung** und **anaerober Energiegewinnung** ist notwendig, um sowohl den alveolären als auch den arteriellen **CO₂-Partialdruck ausreichend zu senken** (durch die körperliche Belastung entsteht mehr CO₂ und die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz steigt an)
- Die Sauerstoffaufnahme benötigt bis zu 5 Minuten, um sich an den gesteigerten Bedarf anzupassen und einen "steady-state" zu erreichen
- Bei **längeren Belastungen erfolgt die Energiegewinnung aerob**, wodurch der **Verbrauch von Sauerstoff linear zum Anstieg der Belastungsintensität** pro Watt um ca. 10 ml O₂/min **steigt**

Sauerstoffschuld:

- **Nach Ende der Belastung** muss das respiratorische System weiterhin **vermehrt Sauerstoff aufnehmen**, um die **verbrauchten Energiespeicher** wieder **aufzufüllen**
- Die vorübergehende anaerobe Energiegewinnung während der Belastung führt zur **Aufnahme einer Sauerstoffschuld**
- Die **gesteigerte Sauerstoffaufnahme** nach der Belastung **gleicht die Sauerstoffschuld wieder aus**
- Nach schwerer körperlicher Arbeit mit einer **Überschreitung der Dauerleistungsgrenze** ist die **arteriovenöse Sauerstoffdifferenz erhöht**
- Bei **Belastungen oberhalb der Dauerleistungsgrenze** ist die **Nachatmung** von Sauerstoff **besonders ausgeprägt**
- Der **zusätzlich aufgenommene Sauerstoff** wird nicht nur zur **Bildung energiereicher Phosphate** genutzt, sondern auch zum **Abbau von Laktat**



User:Polaryls, CC BY-SA 3.0 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons



Leistungsfähigkeit und Leistungsdiagnostik

Leistungsfähigkeit

- Der **Grundumsatz** des Menschen beträgt ca. **1 W/Kg Körpergewicht in Ruhe** unter **standardisierten Bedingungen**
- Die **Dauerleistungsgrenze** bezeichnet die **maximale Leistung**, die ein Mensch über einen längeren Zeitraum **aufrechterhalten kann**, bevor **Ermüdung** eintritt, die den vorzeitigen **Abbruch der Leistungsabgabe** erzwingt
 - **Über der Dauerleistungsgrenze** setzt ein Mensch etwa **3 W/Kg Körpergewicht** um
 - **Unterhalb der Dauerleistungsgrenze** stellt sich ein **steady-state der Sauerstoffaufnahme und der Herzfrequenz** ein
 - Charakteristisch sind eine **Herzfrequenz von 130/Minute**, ein **Atemzeitvolumen von 30 Litern/Minute** und ein **Laktatspiegel** im Blut von **weniger als 2 mmol/Liter**
- Bei Arbeit **oberhalb der Dauerleistungsgrenze** ist die **O₂-Aufnahme pro Minute** dauerhaft geringer als der **O₂-Verbrauch pro Minute**
 - Das **Atemäquivalent** (Verhältnis von Atemfrequenz zur Sauerstoffaufnahme) **ist größer** als bei einer **Arbeit unterhalb der Dauerleistungsgrenze**
 - Die **Sauerstoffschuld** wird immer größer und die **Pulsfrequenz steigt immer weiter an**

Leistungsdiagnostik

Leistungsdiagnostik mittels Ergometrie:

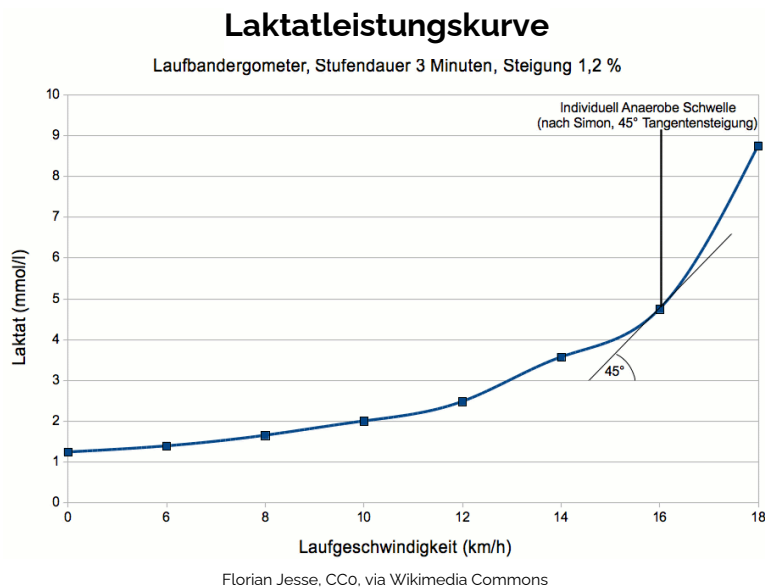
- Mit der Ergometrie kann die **Leistungsfähigkeit** einer Testperson bestimmt werden
- Die **Vitalfunktionen (EKG, Blutdruck)** werden während der Belastungsphase überwacht
- Das Ergometer erfasst **nur die nach außen abgegebene Leistung**
- Die Ergometrie ist ein etabliertes Verfahren in der **kardiovaskulären Diagnostik**



Leistungsfähigkeit und Leistungsdiagnostik

Leistungsdiagnostik mithilfe des Laktatspiegels:

- **Laktatleistungskurve:** Darstellung der Beziehung zwischen Belastungsintensität und Laktatkonzentration im Blut während körperlicher Aktivität
- Durch mehrere Blutentnahmen während eines Belastungstests erstellt
- **Laktatkonzentration** korreliert mit der **anaeroben Energieproduktion** und dem **Laktatstoffwechsel**
- **Anaerobe Schwelle:** Beginn vermehrter anaerober Energieproduktion, Anstieg der Laktatkonzentration
- **Maximale Laktatschwelle:** Deutlicher Anstieg der Laktatkonzentration, nahe Erschöpfung
- Sie liefert wichtige Informationen über **aerobe** und **anaerobe Kapazität**, wodurch eine Trainingsoptimierung erfolgen kann



- Der **Trainingszustand** kann anhand des **Laktatspiegels im Blut** abgeschätzt werden
- Ein **hoher Laktatspiegel** bei bestimmter Leistung deutet auf einen **schlechten Trainingszustand** hin
- Die **Laktatkonzentration im Blut** gibt Aufschluss darüber, ob eine **Arbeit über oder unter der Dauerleistungsgrenze** liegt
- Ein **Laktatspiegel von < 2 mmol/Liter** zeigt eine **ausreichende aerobe Energiegewinnung** und die Fähigkeit zu einer **langandauernden Leistungserbringung** auf einem **ähnlichen Niveau** an
- Ein **Laktatspiegel von 2–4 mmol/Liter** zeigt einen Übergangsbereich zwischen einer **aeroben und anaeroben Energiegewinnung** an
- Ein **Laktatspiegel von > 4 mmol/Liter** zeigt die **anaerobe Schwelle** an und deutet auf eine **Ermüdung** hin
- Bei **trainierten Personen** liegen die **Laktatspiegel deutlich höher**



Training

Ausdauertraining

- Ein Ausdauertraining ist eine Trainingsart, die die **Fähigkeit erhöht** über einen **längeren Zeitraum eine Leistung** zu erbringen
- Es fördert die **Leistungsfähigkeit** des **kardiovaskulären Systems**.
Langfristig resultieren:
 - Eine **Vergrößerung** des **Herzgewichts** und der **Herzhöhlen**
 - Eine **verbesserte linksventrikuläre Füllungsdynamik** und ein **höheres Schlagvolumen**
 - Eine **höhere Compliance des linken Ventrikels** resultierend zu einer **Erhöhung des enddiastolischen linksventrikulären Volumens**
 - Eine **Kapillarisierung des Myokards** und **Verbesserung der Durchblutung**
- Weiterhin kommt es durch das regelmäßige Ausdauertraining zu einer **Steigerung der Erythropoese** und einer **Vermehrung des Hämoglobins**
- Zusätzlich **erhöht sich das Plasmavolumen** und es **resultiert eine Vergrößerung des Blutvolumens** bei **mehrwöchigem Training**



Training

Krafttraining

- **Ziel:** Steigerung der Muskelkraft
- **Kurzfristige Maximalleistungen führen zu einer Hypertrophie (= Wachstum) der Muskelfasern**
- Die Hypertrophie der Muskelfasern und der daraus resultierende **erhöhte Muskelquerschnitt** führt zu einer **gesteigerten Muskelkraft**
- Die Leistungsfähigkeit für **kurzzeitige statische Kontraktionen** wird **gefördert**
- Die **Leistungsfähigkeit für dynamische und andauernde Arbeit** wird **nicht beeinflusst**
- Die **Typ-II-Muskelfasern hypertrophieren** besonders unter **Testosteroneinfluss**
- **Männer** können **größere Maximalkräfte als Frauen** erreichen

Werte	In Ruhe		Unter Belastung	
	Untrainierter	Sportler	Untrainierter	Sportler
Herzminuten-volumen	5 Liter/Minute		20–25 Liter/Minute	35 Liter/Minute
Schlagvolumen	70 ml	140 ml	100 ml	190 ml
Herzfrequenz	70/Minute	50/Minute	Bis etwa 200/Minute	
Herzgewicht	300 g	500 g	Diese beiden Werte verändern sich unter akuter Belastung nicht, sondern nur im Rahmen von einem dauerhaften Training	
Blutvolumen	5,3 Liter	5,9 Liter		
O ₂ -Aufnahme	0,25 Liter/Minute		3,5 Liter/Minute	5 Liter/Minute
Atemminuten-volumen	6–8 Liter/Minute		>100 Liter/Minute	bis zu 200 Liter/Minute

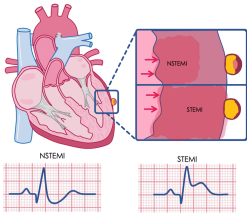


Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

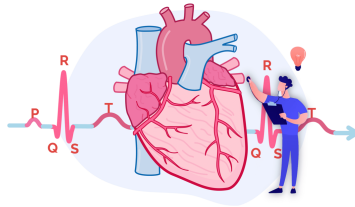
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Pharmakologie I

Verständnis ist der Schlüssel



100 Seiten

Complete-Bundle



50% Off Bundle-Preis!

Alle Skripte



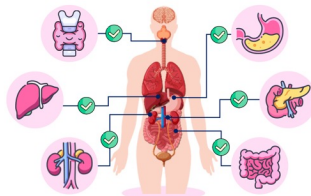
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Physiologie II

Made Easy



206 Seiten

Notfall-medikamente

Für Rettungsdienst und Klinik



63 Seiten

Notfallmedizin

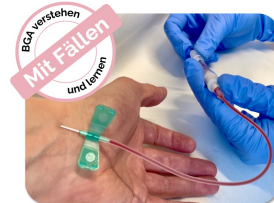
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

BASICs - Bundle

30% Off Bundle-Preis!

Skripte

+

Lernkarten



751 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Viel Spaß mit der Datei rabeb mouelhi. Diese ist personalisiert für finkouch@hotmail.com.

Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-24-4

